



GÉOPOLITIQUE DE L'ESPACE : L'ÉTHIQUE DE LA GUERRE SUPRA-ORBITALE

ENTRE GUERRE HYBRIDE, ASTROPOLITIQUE, ASTROCAPITALISME, DOMINATION TECHNOLOGIQUE ET LOGIQUE IMPÉRIALISTE : UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE DE LA CONFLICTUALITÉ MODERNE.

Source image : NASA

REYMANN Dylan Auteur
GUEGUEN Marie Directrice

L'ESPACE : L'ULTIME FRONTIÈRE

QUAND L'ESPACE ALORS SYNONYME D'ESPOIR ET DE COOPÉRATION REDEVIENT UN SYNONYME DE GUERRE.



REPENSER EN PROFONDEUR LES LOGIQUES DE POUVOIR ET D'ESCALADE ÉCONOMIQUE ET MILITAIRE POUR GARANTIR, RÉALISTIQUEMENT, UN USAGE DE L'ESPACE RESPONSABLE, TRANSPARENT ET DURABLE.



DOUBLE MASTER

UFR DE PHILOSOPHIE, UNIVERSITÉ RENNES 1
MASTER GÉOPOLITIQUE-DÉFENSE, UNIVERSITÉ RENNES 2

Mémoire de Master 2

Année 2025 – 2026

Rédigé par : REYMANN Dylan

TITRE :

**GÉOPOLITIQUE DE L'ESPACE :
L'ÉTHIQUE DE LA GUERRE SUPRA-ORBITALE**

**ENTRE GUERRE HYBRIDE, ASTROPOLITIQUE, ASTROCAPITALISME, DOMINATION
TECHNOLOGIQUE ET LOGIQUE IMPÉRIALISTE : UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE DE LA
CONFLICTUALITÉ MODERNE.**

Directrice de mémoire :

GUEGUEN Marie

De l'Introduction à la Conclusion générale : 62 654 mots

Dates clés : 30/01/2025 *(Début Recherche)* || 28/06/2025 *(Début écriture)* || 31/12/2025 *(Fin Écriture)* ||

04/05/2026 *(Document Final)*

TABLE DES MATIÈRES

TITRE :	2
TABLE DES MATIÈRES	3
AVANT-PROPOS	5
RESUMÉ	7
GLOSSAIRE	8
INTRODUCTION	10
PARTIE I – L'ESPACE AU 21^E SIÈCLE : UNE RECONFIGURATION DU POUVOIR A L'ÈRE DU MONDE MULTIPOLAIRE	19
1. Définir la conflictualité à l'ère du numérique et de la géopolitique multipolaire	19
1.1. Définitions classiques et approche modernes de la guerre : La conflictualité permanent	19
1.2. Les dynamiques géopolitiques contemporaines : La crise d'incertitude global	26
1.3. Du capitalisme, au technocapitalisme, vers l'astrocapitalisme : l'émergence du complexe techno-orbital	31
2. Espace et droit international : le paradoxe de l'intérêt économique, sécuritaire et commun	38
PARTIE II – L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE COMME NOUVEAU THÉÂTRE DE PUISSANCE : ACTEURS, DOCTRINES ET TENSIONS	44
1. La transformation du domaine spatial : Acteurs, Dépendance & Souveraineté	44
1.1. <i>Cartographie des acteurs, capacités et objectifs : par degré de souveraineté capacitaire</i>	44
1.2. <i>Spacepower theory et astro-capitalisme : L'astro-capitalisme comme vecteur de la supériorité orbitale</i>	48
2. Architectures de sécurité spatiale et Escalade technologique.	56
2.1. Architecture de la sécurité et de la défense spatiale : doctrines et programmes militaires	57
2.2. La logique de l'escalade technologique : une dynamique auto-entretenu	61
PARTIE III – MODALITÉS D'ACTION ET LOGIQUES STRATÉGIQUES : QUELLES IMPASSES STRATÉGIQUES ET ÉTHIQUES ?	65
1. Actions tactiques & stratégiques : logique, effets et éthique	66
DOMINATION INFRASTRUCTURELLE (LE CONTRÔLE SYSTÉMIQUE)	67
CONTESTATION ORBITALE (SYMÉTRIE ET PARITÉ)	72
COERCITION ASYMÉTRIQUE (L'ARME DU FAIBLE)	75
ACTION TRANSVERSAL, OPACITÉ, TERRITORIALISATION ET RESSOURCES (L'EXTENSION DU DOMAINE DE LA CONFLICTUALITÉ)	78

2. Délégation de souveraineté, Lawfare, interdépendance et soft-power : la nouvelle grammaire de la domination _____	81
3. L'aspect humanitaire : Conséquences de la conflictualité spatiale pour les populations civiles, invisibilité de la catastrophe et injustice asymétrique _____	84
PARTIE IV - VERS UNE ÉTHIQUE DE LA GUERRE DANS L'ESPACE : GUERRE JUSTE, DROIT SPATIAL & DISSUASION _____	88
1. Vers une désescalade stratégique du conflit spatial : vulnérabilité mutuelle, responsabilité politique et encadrement de l'irréversible (S.M.V pour un M.A.D spatial) _____	89
Définition conceptuelle de la S.M.V : « La Dissuasion par la Rétroaction Systémique » _____	93
2. <i>Jus ante bellum</i> : la « guerre juste » dans l'espace n'existe pas _____	97
3. L'espace comme horizon politique de l'humanité : Repenser les activités et la gouvernance spatiale _____	101
PARTIE V – PERCEPTION, ÉTUDES DE CAS ET SIMULATIONS _____	104
1. Espace et perception : Étatique & Sociétal _____	105
2. L'importance de la perception pour la création d'une sécurité internationale _____	108
3. War Games et scénarios hypothétiques _____	113
SCÉNARIO 1 – L'ambiguïté accidentelle _____	114
SCÉNARIO 2 – La subversion cognitive et l'asymétrie de la preuve _____	118
SCÉNARIO 3 – Taïwan et logique d'escalade non-proportionnée _____	120
SCÉNARIO 4 – Incident lunaire et rupture de l'économie cislunaire _____	124
SCÉNARIO 5 – La dérive de la S.M.V : vers une non-prolifération spatiale coercitive _____	128
CONCLUSION : A WAR WITHOUT BOUNDARIES _____	130
ANNEX : _____	135
1. Analyse des acteurs géopolitiques par degré de souveraineté capacitaire. _____	136
RÉFÉRENCES : _____	151

AVANT-PROPOS

« Lorsque l'on se perd dans la complexité d'un problème à quatre dimensions, il suffit parfois de replier l'espace afin de pouvoir traiter chaque composante comme l'ombre en trois dimensions d'un tout plus vaste, pour mieux recomposer ensuite l'ensemble dans toute sa complexité. »¹

L'espace constitue un objet d'étude d'une complexité singulière. Complexité scientifique d'abord, tant les contraintes physiques et techniques qui régissent son accès et son exploitation sont considérables. Complexité politique, économique et stratégique ensuite, à mesure que les sociétés humaines y projettent leurs intérêts, leurs rivalités et leurs ambitions.

Paradoxalement, alors même que nos sociétés contemporaines dépendent structurellement des infrastructures spatiales (télécommunications, géolocalisation, observation de la Terre, prévisions météorologiques, systèmes financiers ou capacités militaires) l'espace demeure largement invisibilisé dans le débat public, en dehors de quelques événements qualifiés « d'historiques ». Cette invisibilisation contraste avec le caractère fondamental de l'écosystème spatial que nous avons progressivement bâti et dont le bon fonctionnement conditionne désormais celui de nos sociétés.

Analyser la conflictualité dans le domaine spatial impose donc de dépasser les cloisonnements disciplinaires classiques. Les dimensions techniques, juridiques, économiques, militaires et philosophiques ne peuvent être dissociées sans risquer de perdre l'intelligence d'ensemble du phénomène. Retirer une seule « carte » de cet édifice analytique, et c'est l'équilibre même de la structure qui vacille.

Ainsi, l'approche adoptée dans ce mémoire est résolument multidisciplinaire : elle vise à articuler philosophie politique et géopolitique afin de comprendre les logiques profondes (parfois paradoxales) qui structurent la conflictualité spatiale contemporaine et qui pourraient, à terme, fragiliser durablement cet écosystème, tout en produisant une analyse claire, pertinente et compréhensible.

ENGAGEMENT, RECHERCHE ET APPROCHE PERSONNELLE

Ce travail s'inscrit dans le prolongement de réflexions issues de la théorie politique, de la philosophie du droit international et de l'analyse géopolitique de la guerre et des rapports de forces. Il s'inspire notamment des travaux suivants pour établir une approche philosophique pertinente et fonctionnel :

Thomas Hippler, « *Le Gouvernement du ciel. Histoire globale des bombardements aériens* »

Grégoire Chamayou, « *Théorie du drone* »

Carl Schmitt, « *Le Nomos de la Terre dans le droit des gens du Jus Publicum Europaeum* » (Partie IV, V)

John Rawls, « *The Law of Peoples, with: The Idea of Public Reason Revisited* »

Ces auteurs ont en commun d'interroger les transformations des formes de souveraineté, de conflictualité et de domination à mesure que de nouveaux espaces deviennent des théâtres d'enjeux stratégiques.

L'ambition de ce mémoire est d'adopter une approche holistique : non seulement décrire les dynamiques à l'œuvre, mais interroger leurs logiques profondes. Pourquoi l'espace devient-il un nouveau champ de rivalités ? Comment les logiques militaires, les dynamiques d'escalade politique et technologique, ainsi que l'essor d'un « astro-capitalisme » redéfinissent-ils les rapports de puissance ? Que révèle la montée en puissance du *space power* et des théories d'astro-politique sur l'évolution du système international ?

L'espace n'est pas une fin en soi, il est un moyen. Un moyen technologique, économique, stratégique et symbolique, qui interagit avec l'ensemble des structures sociales et politiques terrestres. Dès lors, analyser la

¹ David S. Goyer & Robyn Asimov, « *Creation Myths* », Foundation saison 2, [Serie], Apple TV+, 15 Septembre 2023, 1h.

conflictualité spatiale revient à analyser, en miroir, les tensions profondes de nos sociétés qui dépendent de ces infrastructures.

« Alors que les galaxies étaient trop souvent avares de réponses, elles étaient cependant disposées à nous confronter à de nouvelles questions. »²

L'espace ne fournit pas seulement des ressources ou des positions stratégiques : il agit comme un révélateur. Il oblige à reformuler les questions fondamentales de souveraineté, de justice internationale, de responsabilité collective et de soutenabilité à long terme.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Ce mémoire accorde une attention particulière à la dimension pédagogique. Inspirée notamment par le travail de vulgarisation scientifique de Neil deGrasse Tyson, notre démarche vise à rendre accessibles des enjeux techniques et stratégiques complexes sans en sacrifier la rigueur conceptuelle.

L'objectif est double : permettre aux lecteurs non spécialistes de saisir les principaux enjeux du domaine spatial et offrir une grille d'analyse structurée, mobilisable au-delà des seuls champs académiques de la philosophie et de la géopolitique.

TRANSPARENCE ET USAGE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Dans un souci de transparence méthodologique, il convient de préciser que des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés de manière ponctuelle dans le cadre de ce travail, principalement pour : la correction orthographique et grammaticale, ainsi que pour l'amélioration de la clarté technique de certains passages spécifiques (Des suggestions visant à rendre certaines formulations plus accessibles.)

Ces outils n'ont en aucun cas été mobilisés pour produire les analyses, les raisonnements ou les arguments développés dans ce mémoire, qui relèvent exclusivement de ma réflexion personnelle. De plus, aucun système d'intelligence artificielle générative n'a été utilisé pour la création des illustrations et des infographies présentes dans ce travail. Celle-ci ont été réalisées par mes soins via le logiciel Photoshop.

REMERCIEMENTS

Je remercie tout particulièrement Madame Gueguen d'avoir accepté de soutenir et d'accompagner ce travail. Je lui adresse, ainsi qu'à Monsieur Calori, mes sincères remerciements pour leurs conseils précieux, qui m'ont permis de mieux structurer, approfondir et cadrer ma réflexion.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire, en particulier à celles qui ont pris le temps d'en assurer une relecture attentive afin d'en corriger les erreurs et de formuler des suggestions constructives :

Je souhaite enfin remercier les enseignants avec lesquels j'ai pu échanger au fil des années et qui ont nourri ma réflexion : notamment les professeurs de l'UFR de philosophie et de la faculté de droit de l'Université de Rennes 1, de la faculté d'histoire de l'Université de Rennes 2, ainsi que ceux de l'Université de Strasbourg et des lycées René Cassin (général, technologique et professionnel).

Ce mémoire est le fruit d'un cheminement intellectuel et personnel construit au cours de ces neuf dernières années. Il n'aurait pu voir le jour sans le soutien, les encouragements et la confiance des nombreuses personnes rencontrées lors de ce long parcours.

À toutes et à tous, j'adresse mes remerciements les plus sincères.

Reymann Dylan

² Eiko Tanaka & Hideki Futamura, « Origines », Halo Legends épisode 1, [Série], Studio 4°C, 5 Novembre 2009, 23 min 09.

RESUMÉ

Ce travail propose une analyse interdisciplinaire de la conflictualité dans le domaine spatial, au croisement de la géopolitique et de la philosophie politique. Il part d'un constat sans appel : l'espace, longtemps idéalisé comme un sanctuaire de coopération ou un bien commun, est aujourd'hui le théâtre d'une conflictualité devenue inéluctable. L'escalade n'y est plus une hypothèse, mais une certitude structurelle dictée par la dépendance vitale de nos sociétés aux infrastructures orbitales.

Face à cette réalité, ce mémoire met en évidence la profonde obsolescence de nos outils conceptuels et normatifs. Les catégories stratégiques classiques (souveraineté territoriale, droit international issu de la Guerre froide, distinction binaire entre paix et guerre) s'avèrent inadaptées pour penser un milieu où la frontière entre l'outil civil et l'arme militaire est trouble. L'objectif de ce travail est donc double : forger de nouveaux outils conceptuels capable de décrypter les rapports de force contemporains, et démontrer l'impasse des doctrines actuelles.

L'analyse révèle d'abord que la guerre spatiale ne prend pas la forme d'un affrontement destructeur ouvert, mais d'un continuum d'actions trouble et opaques (brouillage, cyberattaques, manœuvres de proximité). Dans ce milieu, l'ambiguïté des intentions et l'opacité technologique transforment mécaniquement la moindre défaillance ou inspection en menace existentielle, rendant l'escalade sur le long terme quasiment automatique.

Le moteur de cette instabilité réside dans l'émergence d'un « complexe techno-orbital », né de la fusion entre les impératifs étatiques et le secteur privé du New Space. Cette convergence engendre une redéfinition de la puissance que nous qualifions de Full Spectrum Space Power : la capacité de dominer non par la force brute, mais par la maîtrise et la captation de réseaux et de services devenus des « hyper-infrastructures » indispensables au fonctionnement mondial.

Pourtant, ce mémoire démontre que les logiques qui sous-tendent ce système sont intrinsèquement paradoxales et contre-productives. Poussés par l'astro-capitalisme et la paranoïa sécuritaire, les acteurs cherchent la domination par la saturation physique des orbites et l'accaparement des ressources. Or, cette course au profit à court terme et à la sécurité unilatérale précipite l'autodestruction du milieu. Dans un environnement fini, introduire du chaos ou multiplier les débris expose chaque acteur à un risque de réaction en chaîne (le syndrome de Kessler).

Cette impasse stratégique absolue est conceptualisée ici sous le terme de Space Mutual Vulnerability (S.M.V.). Contrairement à la dissuasion nucléaire, la vulnérabilité des infrastructures spatiales est diffuse et partagée par tous : détruire un seul nœud critique ou saturer une orbite condamne l'agresseur au même titre que sa cible, transformant toute quête de victoire militaire en un suicide technologique et civilisationnel.

Dès lors, ce travail engage une réflexion de philosophie politique pour repenser l'éthique de la conflictualité. Le cadre classique de la « guerre juste » (jus ad bellum, jus in bello) étant caduc face à des dommages systémiques irréversibles, nous introduisons la nécessité d'un jus ante bellum (un droit avant la guerre). Cette approche déplace l'exigence éthique vers la phase industrielle et doctrinale : il s'agit de réguler la conception des outils spatiaux et d'imposer une transparence technique avant même leur mise en orbite, identifiant ainsi les trajectoires technologiques qui sont moralement et stratégiquement inacceptables.

En définitive, ce mémoire redéfinit la conflictualité spatiale comme une confrontation qui doit être impérativement contrainte. Il prouve que la domination et l'exploitation non maîtrisées ne sont physiquement pas soutenables. Penser la géopolitique spatiale aujourd'hui, c'est admettre que la seule manière de préserver l'espace est de définir les limites éthiques et industrielles au-delà desquelles la puissance se transforme en acte d'autodestruction collective.

GLOSSAIRE

GLOSSAIRE - Ordonné par ordre alphabétique :

A

- ❖ **A.I.E.** (Autorité Internationale de l'Espace) : Concept d'organisme technique indépendant proposé pour assurer la stabilité opérationnelle et la non-interférence physique/numérique en orbite, indépendamment des blocages politiques onusiens.
- ❖ **ASAT (Anti-Satellite)** : Systèmes d'armes conçus pour neutraliser ou détruire des satellites. Ils peuvent être cinétiques (missiles) ou non cinétiques (lasers, brouillage).
- ❖ **Astro-economic warfare** : Stratégie de conflictualité ciblant prioritairement les infrastructures spatiales commerciales et économiques pour perturber les chaînes de valeur terrestres.
- ❖ **Astropolitique** : Application de la géopolitique au domaine spatial, analysant comment la maîtrise de l'espace influe sur les rapports de puissance terrestres.

B

- ❖ **Balkanisation de l'espace** : Fragmentation de l'espace en écosystèmes techniques et normatifs incompatibles (ex : bloc occidental vs bloc sino-russe).

C

- ❖ **CMI (Complexe Militaro-Industriel)** : Réseau de relations entre les forces armées, les ministères de la Défense et les entreprises industrielles qui fournissent les armements.
- ❖ **Coercition asymétrique** : Stratégie utilisée par des puissances moins avancées technologiquement pour dissuader une agression en menaçant de dégrader irrémédiablement le milieu spatial (dissuasion "sale").
- ❖ **Complexe techno-orbital** : Structure de pouvoir moderne où les entreprises du New Space dictent l'innovation et les besoins stratégiques, plaçant l'État dans une position de dépendance captive.

D

- ❖ **Déni d'accès (A2/AD)** : Stratégie visant à empêcher un adversaire d'entrer ou de manœuvrer dans une zone géographique ou orbitale spécifique.
- ❖ **Dual-use (Usage dual)** : Caractère d'une technologie ou infrastructure (ex : GPS, satellite inspecteur) capable de servir simultanément des finalités civiles et militaires.

F

- ❖ **First Mover Advantage** : Avantage stratégique et normatif obtenu par le premier acteur à occuper une orbite ou à exploiter une ressource, fixant ainsi les règles pour les suivants.

G

- ❖ **GEO (Geostationary Orbit)** : Orbite géostationnaire située à environ 36 000 km d'altitude, où les satellites paraissent fixes par rapport à un point au sol.

H

- ❖ **HBTS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor)** : Capteurs spatiaux spécialisés dans le suivi des menaces balistiques et hypersoniques.

I

- ❖ **IEM (Impulsion Électromagnétique)** : Onde électromagnétique de forte amplitude capable de détruire les composants électroniques, pouvant être générée par une explosion nucléaire en haute altitude.
- ❖ **ILRS (International Lunar Research Station)** : Projet de base lunaire porté par la Chine et la Russie, concurrent du programme Artemis.
- ❖ **ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)** : Capacités spatiales dédiées à la collecte de renseignements et à la surveillance des activités terrestres et orbitales.
- ❖ **ISRU (In-Situ Resource Utilization)** : Utilisation des ressources trouvées sur place (ex : glace d'eau lunaire) pour soutenir les missions spatiales et réduire la dépendance à la Terre.
- ❖ **IRIS²** : infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée par satellite, désignée par son acronyme IRIS², est un programme spatial européen



J

- ❖ **Jus Ad Bellum (Droit à la guerre)** : Ensemble des critères qui justifient légalement et moralement le passage d'un état de paix à un état de guerre.
- ❖ **Jus In Bello (Droit dans la guerre)** : Règles de conduite et de droit humanitaire qui régissent le comportement des belligérants une fois que le conflit a commencé.
- ❖ **Jus Post Bellum (Droit après la guerre)** : Principes de justice relatifs à l'achèvement d'une guerre, incluant les traités de paix, les réparations et la reconstruction d'un ordre stable.
- ❖ **Jus Ante Bellum (Droit avant la guerre)** : Cadre éthique et juridique proposé pour réguler la phase de préparation au conflit (war-building) et limiter les architectures technologiques intrinsèquement dangereuses.

L

- ❖ **Lawfare** : Usage stratégique du droit comme une arme pour entraver, délégitimer ou contraindre un adversaire (ex : contester des zones de sécurité au nom de la liberté de navigation).
- ❖ **LEO (Low Earth Orbit)** : Orbite terrestre basse (entre 200 et 2 000 km), zone la plus encombrée accueillant les méga-constellations.

M

- ❖ **M.A.D (Mutually Assured Destruction)** : Doctrine de dissuasion nucléaire fondée sur la certitude qu'une attaque entraînerait l'annihilation totale des deux camps.
- ❖ **Méga-constellations** : Réseaux comptant des milliers de satellites (ex : Starlink) visant à fournir un service via une couverture globale, qui suppose une saturation physique moyenne ou importante d'une orbite.
- ❖ **MEO (Medium Earth Orbit)** : Orbite terrestre moyenne / intermédiaire, située entre L'orbite GEO et MEO

N

- ❖ **New Space** : Émergence d'une industrie spatiale privée et commerciale caractérisée par des coûts réduits, des cycles d'innovation rapides et des constellations massives.

O

- ❖ **OOS (On-Orbit Servicing)** : Services de maintenance, ravitaillement ou réparation de satellites directement dans l'espace.
- ❖ **OST (Outer Space Treaty - 1967)** : Traité de l'espace de 1967, socle juridique international posant les principes de non-appropriation et d'usage pacifique de l'espace.
- ❖ **Odin's Eye II (multinational Development Initiative for a Space-based missile early-warning architecture)** : Initiative de développement multinationale européenne pour un système de détection par satellites de tir de missiles.

P

- ❖ **Points de Lagrange** : Positions spécifiques dans l'espace où les forces gravitationnelles de deux corps (ex : Terre et Lune) s'équilibrent, permettant à un objet d'y rester fixe avec peu d'énergie.

R

- ❖ **RPO (Rendez-Vous and Proximity Operations)** : Manœuvres permettant à un satellite de s'approcher très près d'un autre pour l'inspecter, le réparer ou potentiellement le neutraliser.

S

- ❖ **SDA (Space Domain Awareness)** : Capacité de surveillance et de compréhension globale de l'environnement spatial pour détecter toute anomalie ou menace.
- ❖ **Spacepower Theory** : Théorie formalisée par Bledwyn Bowen définissant la puissance spatiale comme étant de nature purement infrastructurelle et liée au contrôle des lignes de communication spatial.
- ❖ **Supériorité orbitale** : Capacité à manœuvrer librement dans l'espace, à y protéger ses actifs et à saturer l'environnement pour limiter les options d'un rival.
- ❖ **Syndrome de Kessler** : Réaction en chaîne où les collisions entre débris spatiaux créent de nouveaux débris, rendant à terme certaines orbites totalement impraticables.

T

- ❖ **TCBM's (Transparency and Confidence Building Measures)** : Mesures de transparence et de renforcement de la confiance visant à réduire les risques de méprise stratégique.



INTRODUCTION

Très bien, voilà ce que je vais faire. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une espèce qui, depuis l'aube des temps, a inlassablement combattu ses semblables. Peu importent les victoires, peu importent les dangers, peu importent les regrets et la douleur. Rien ne parvenait jamais à étancher sa soif ancestrale de conquête. Quelles que soient les circonstances, sa nature guerrière reprenait inévitablement le dessus. Et ni la tristesse, ni la distance, n'y pouvaient rien. Les querelles anciennes, les vieux ressentiments refaisaient toujours surface, et les tragédies de l'histoire ne cessaient de se répéter, inlassablement.

Durant des millénaires, nous nous sommes combattus sur terre, sur les mers, dans les cieux, le temps marquant l'évolution des méthodes et des armes employées pour nous entredétruire : de la pierre au missile intercontinental, des guerres de clans aux guerres internationales multi-milieus et multi-champs. Paradoxalement, la nature d'une guerre nous en apprend beaucoup sur ceux qui la font. En soit la guerre est aussi un récit que l'humanité se raconte pour justifier l'usage de la violence. Et si notre espèce a changé, certains traits demeurent profondément enracinés : la suspicion, la volonté de contrôle, la peur de l'incertitude et de l'inconnu. C'est précisément cette tension permanente que Kant désignait comme « l'insociable sociabilité des hommes », ce penchant à entrer en société tout en menaçant sans cesse de la détruire. Ainsi, comme bien de trop nombreuses fois auparavant, cette guerre qui ne meurt jamais est en train de se transformer et pourrait adopter une forme inédite.

Aujourd'hui, la guerre s'est transformée en une conflictualité hybride (combinaison des opérations de guerre conventionnelle, de guerre asymétrique (ou irrégulière), de cyberguerre et d'autres outils tels que la désinformation) et permanente. Il ne s'agit plus simplement d'un affrontement militaire classique, mais d'une confrontation multidimensionnelle qui combine des moyens conventionnels (militaire) et non conventionnels (économique, acteurs tiers, tactique asymétriques...). Les actions non-conventionnelles n'ont aujourd'hui plus rien d'aléatoire : les États agissent avec une pleine conscience de leurs leviers de pression, mobilisant tout champ d'action jugé pertinent pour dépasser un rival ou lui porter atteinte.

L'objectif est l'obtention d'un avantage compétitif (qu'il soit économique, géopolitique ou stratégique) en agissant sur les champs technologique, numérique, informationnel, scientifique, psychologique, culturel et même socio-démographique. Dans ce contexte, l'espace s'impose comme un nouveau champ d'action privilégié. L'évolution des technologies et la baisse drastique des coûts permettent désormais d'étendre cette conflictualité hybride au domaine spatial. Cette extension est devenue stratégiquement décisive car le spatial constitue aujourd'hui la colonne vertébrale invisible du bon fonctionnement de nos sociétés modernes. Car en effet une dégradation ou une interruption des activités spatiales (qu'elle soit civile ou militaire) aura des conséquences importantes, économiquement et humainement mesurable : sans les signaux de synchronisation temporelle fournis par les satellites de positionnement (GNSS) comme le GPS, les transactions financières mondiales seraient paralysées, les réseaux électriques et téléphonique désynchronisés, et la géolocalisation personnelle serait impossible. Sans l'imagerie orbitale et les relais de télécommunication, la gestion logistique des chaînes d'approvisionnement, l'agriculture de précision dont dépend la sécurité alimentaire mondiale, ou encore les opérations de secours lors de catastrophes climatiques seraient frappées de cécité. L'espace n'est donc plus un luxe réservé à quelques pays ou un sanctuaire scientifique, il est une infrastructure vitale pour la société et l'économie mondiale. Pour les États, devenir un acteur structurant capable de générer de la dépendance chez les autres, ou à l'inverse, développer la capacité d'agir à l'encontre d'un adversaire dans ce milieu, est devenu un impératif de survie qui dépasse les cadres classiques de la raison d'État.

Ainsi, la conflictualité est entrée dans une phase spatiale concrète. Même si l'affrontement en orbite ne s'est pas encore matérialisé sous une forme spectaculairement destructrice (telle qu'elle est souvent imaginée dans les œuvres de fiction, d'anticipation ou certaines analyses prospectives) la potentialité d'un tel conflit et les

dangers associés ne sont plus théoriques. Cette menace est devenue tangible : le passage à l'acte n'est plus considéré par les puissances mondiales comme quelque chose d'impensable ou d'interdit, mais comme une option stratégique qu'elles sont désormais prêtes à intégrer dans leurs calculs et à mettre en pratique.

« L'objectif est bien sûr de l'éviter. Malheureusement, l'évolution de la conflictualité nous conduit à nous demander non pas si une guerre se tiendra dans le domaine spatial, mais quand » - **général Philippe Adam**³

Si les chefs d'état-major posent la guerre spatiale comme une fatalité, ce n'est pas par simple fatalisme, mais au nom d'une mécanique de "prophétie auto-réalisatrice" qu'il convient ici de reconstruire. Cet argument repose sur la logique suivante : l'hyper-dépendance civile et militaire envers l'espace, et le développement de nouveaux moyens et technologie spatiale génère une vulnérabilité critique. Cette vulnérabilité incite naturellement les états à développer des capacités de défense, et d'entrave ou de déni d'accès des services spatiaux civils et militaires adverse. De plus, dans l'espace, tout système et toute technologie défensive peuvent être utilisés de façon offensive pour attaquer les autres États, et sont donc perçus comme une menace critique. En réaction, les États se sentent contraints d'arsenaliser l'espace pour protéger leurs propres actifs. Ce dilemme de sécurité transforme la compétition en un affrontement inéluctable où la peur d'un avantage militaire issu d'une première frappe surprise et le développement de capacités asymétriques (par la supériorité militaire qu'elles offrent) ennemis rendent la préparation à la guerre croissante et irréversible.

Cependant, la nature de cette guerre annoncée est trompeuse. Sous la notion de "guerre spatiale" se construit en réalité un spectre conflictuel continu constitué de différentes modalités d'action portées par les États et les entités qui en dépendent, notamment les nouvelles entreprises privées du spatial. L'affrontement ne prend plus d'emblée la forme d'une destruction cinétique spectaculaire propre à une guerre ouverte, il s'opère d'abord sous un seuil d'intensité plus faible, mais qui s'étend sur l'ensemble du spectre conflictuel, de la rivalité économique à la volonté d'afficher de nuire. Ces modalités vont du brouillage de signaux et cyberattaques aux manœuvres d'inspection non sollicitées, en passant par le sabotage et la désinformation. Plus fondamentalement, la compétition économique entre les États participe, en réalité, pleinement à cette dynamique, en particulier dans l'espace où s'observe une forme de « territorialisation » de l'espace et de l'orbite inédite opérée par ces acteurs privés. L'économie est ainsi devenue un seuil d'intensité capable de conduire par lui-même à une escalade technologique ou territoriale (bien que la notion de territoire dans l'espace diffère de sa définition classique, car les infrastructures qui s'y trouvent sont « perpétuellement en mouvement »). Ces actions, souvent non perçues comme frontalement hostiles en apparence, ne sont généralement pas reconnues ou qualifiées formellement comme pouvant mener à une conflictualité armée. C'est dans cette zone de friction ambiguë que réside le véritable danger : par aveuglement ou erreur de calcul, les acteurs peuvent franchir le seuil fatidique menant à une guerre dans l'espace, sans même avoir fait usage d'une arme initialement. La simple utilisation et exploitation démesurée de l'espace constitue en soi une action qui, si elle est perçue comme une agression, porte le potentiel de déclencher une guerre spatiale.

Ce seuil marque un point de non-retour absolu : celui de la destruction physique de l'orbite (notamment par la création de débris et le déclenchement de réaction en chaîne). Au-delà de ce point, l'escalade échappe à tout contrôle politique. C'est ici que l'argument kantien prend tout son sens pour poser un interdit fondamental. Si Kant alertait sur « l'insociable sociabilité » humaine qui pousse à la guerre, il posait aussi l'impératif moral et rationnel de ne jamais utiliser de moyens de guerre qui rendraient la paix future impossible. Appliqué à l'espace, cet argument démontre pourquoi ce point de non-retour ne doit jamais être atteint : saturer ou détruire l'orbite ne serait pas une simple victoire tactique, mais un suicide technologique et civilisationnel qui priverait

³ Marc Semo, ministère des armées, « *L'espace, nouveau théâtre de conflictualité* », defense.gouv.fr, 30 Octobre 2023 [[Lien](#)], [[Archive](#)].

définitivement l'humanité de son environnement spatial, rendant toute reconstruction et toute paix future difficile, voire impossible.

C'est précisément l'unification de ces trois dimensions (l'inexorabilité perçue du conflit, l'ambiguïté des seuils de violence et l'impératif absolu de ne pas atteindre un point de non-retour) qui constitue le cœur du problème auquel ce mémoire se confronte. La tâche que cherche à accomplir ce travail est donc de résoudre une impasse conceptuelle majeure. Face au paradoxe d'après lequel la quête unilatérale de sécurité et de profit précipite l'effondrement systémique du milieu spatial, il est d'abord nécessaire de démontrer l'obsolescence de nos outils et de nos grilles de lecture traditionnelles, qui restent encore trop fondées sur la souveraineté territoriale classique et la distinction binaire entre paix et guerre.

L'objectif n'est cependant pas de s'arrêter à ce constat, mais de déconstruire ces catégories d'analyse pour forger une nouvelle approche, plus précise, de la conflictualité spatiale (nécessaire pour établir précisément où se trouvent les seuils à ne pas franchir). Contrairement au domaine terrestre, la vulnérabilité extrême de l'espace n'autorise pas d'attendre que des précédents désastreux viennent dicter une régulation et une réflexion de façon rétroactive. Il devient impératif d'agir de manière proactive en repensant l'éthique et les limites mêmes de nos actions, c'est-à-dire en identifiant clairement les seuils de non-retour politiques, économiques, techniques et militaires. C'est par cette seule approche que nous pourrions enrayer la dynamique d'autodestruction du système actuel et espérer préserver cet écosystème devenu le pilier vital de nos sociétés, dont la survie exige une coopération absolue au beau milieu de cette compétition acharnée.

C'est donc cette tension autodestructrice qui fonde la problématique de ce mémoire :

Comment l'escalade inéluctable de la conflictualité dans l'espace (propulsée par la compétition pour des ressources limitées et l'impératif de domination capitaliste) met-elle en lumière l'obsolescence de nos outils conceptuels et normatifs (à savoir l'inadaptation de nos grilles de lecture fondées sur la souveraineté territoriale classique et la distinction binaire entre paix et guerre) ? Face au paradoxe d'après lequel la quête unilatérale de sécurité et de profit précipite l'effondrement systémique du milieu, dans quelle mesure devient-il impératif de repenser l'éthique et les limites de la conflictualité spatiale (en identifiant les seuils de non-retour politique, économique, techniques et militaire) pour préserver un écosystème dont la survie exige une coopération absolue, alors même qu'il est devenu le pilier vital de la souveraineté des États et du fonctionnement de nos sociétés ?

L'objectif de ce mémoire est donc de résoudre cette impasse conceptuelle. Il s'agira de déconstruire nos catégories d'analyse traditionnelles pour forger une nouvelle grammaire de la conflictualité spatiale, seule à même d'établir les limites éthiques, juridiques et stratégiques nécessaires pour enrayer la dynamique d'autodestruction du système actuel.

Pour bien saisir l'urgence de cette problématique, il convient d'abord d'analyser les bouleversements technologiques récents qui l'ont précipitée. Ce basculement traduit une réalité matérielle profonde : en moins de 50 ans, l'espace est devenu l'infrastructure invisible mais absolue sur laquelle repose la totalité des fonctions vitales des sociétés contemporaines. Cette dépendance n'est plus seulement stratégique, elle est structurelle. Plus qu'un multiplicateur de puissance, l'espace est le système nerveux de la civilisation moderne. C'est précisément face à ce constat que les États ont amorcé, à partir de 2019, une transformation structurelle sans précédent : la création de corps d'armée entièrement dédiés au domaine spatial, à l'instar de la United States Space Force. Auparavant, cette mission était reléguée à des cellules annexes au sein des armées de l'air ou déléguée aux agences spatiales civiles. Cette mission est désormais sanctuarisée comme un pilier de la défense nationale. Si l'espace demeure donc un multiplicateur de puissance économique et politique, cet usage massif par le secteur civil en fait paradoxalement une surface d'attaque et une source de vulnérabilité inédite, mais

aussi une source d'escalade militaire. S'attaquer à l'infrastructure spatiale d'un pays ne revient plus seulement à paralyser son armée, mais à porter un coup potentiellement fatal à l'ensemble de son économie et de sa structure sociale.

Cette mutation est propulsée par le New Space (les nouvelles start-ups entreprises post année 2000 du spatial), qui a divisé par 50 le coût d'accès à l'orbite, multipliant le potentiel stratégique et l'attractivité économique du milieu.

« Il y a 20 ans (années 2000) le coût de mise en orbite était de 18 000\$ le Kg, d'ici 2030 pourrait être d'entre 200\$ ou 10\$ le Kg (coût du kilo du déploiement d'actif en orbite base pour la NASA)⁴. »

Ce bouleversement ne modifie pas seulement les modèles industriels ; il reconfigure les rapports de force entre les États, mais aussi entre les acteurs publics et privés. Aux États-Unis, des entreprises comme SpaceX ou Blue Origin disposent désormais d'une marge de manœuvre et d'un poids politique qui tendent à surpasser ceux d'instances historiques comme la NASA.

Le bouleversement des rapports de force étatiques se manifeste par une asymétrie technologique radicale : une puissance comme les États-Unis possède aujourd'hui un œil permanent sur la quasi-totalité du globe, via ses satellites d'observation capables de suivre en temps réel les mouvements de ses adversaires sur n'importe quel territoire. Couplée à des systèmes de télécommunications résilients, cette omniscience confère une asymétrie d'information et de capacité d'action critique, offrant un avantage tactique écrasant à celui qui la possède lors d'un conflit terrestre. Dès lors, le coût d'accès réduit à l'espace et les avantages technologiques qu'il offre, rendent l'action militaire terrestre beaucoup plus « rationnelle » et abordable. Ce potentiel incite les États à investir massivement dans le secteur, tant au travers de programmes régaliens que par le soutien aux acteurs privés, favorisant ainsi la démocratisation des technologies de militarisation. Surtout, dans un climat de méfiance généralisée, l'État agit sous la conviction qu'il est désormais contraint d'arsenaliser l'orbite pour protéger ses propres actifs et neutraliser ceux de l'adversaire. La supériorité par la force est alors perçue comme l'unique réponse possible, éclipsant les logiques de coopération au profit d'un calcul stratégique où la conflictualité spatiale devient un pilier de la survie nationale.

L'espace est ainsi devenu un vecteur géopolitique central, régi par une logique propre : l'astropolitique. Cette dynamique diffère fondamentalement des logiques d'annexion territoriale rencontrées par le passé. Ici, la conquête et la prise de positions stratégiques ne sont pas opérées par des armées, mais principalement par des entreprises privées. Qu'il s'agisse de l'occupation physique d'orbites préférentielles ou de la monopolisation des fréquences radio, l'action est menée par le secteur privé pour des raisons économiques, bien qu'elle soit largement subventionnée et encouragée par les États. En effet, cette expansion commerciale octroie à l'État une forme de « territoire » implicite : l'espace est un milieu monopolisable qu'il est possible de saturer, et donc d'en acquérir une certaine forme de possession effective.

Pour les entreprises, l'espace constitue un nouveau marché offrant des perspectives de croissance et d'influence majeures. Pour les États, il devient un milieu vital à sécuriser où se cristallisent les enjeux de souveraineté, de renseignement, de dissuasion et de projection de puissance. Dans ce contexte, la capacité à projeter de la force dans l'espace n'est plus seulement utile ou souhaitable ; elle est devenue primordiale pour les grandes puissances. Cette nécessité accroît mécaniquement la probabilité d'une conflictualité, les États s'engageant dans une compétition soutenue pour maintenir leur rang ou protéger leur position de leader, générant ainsi des tensions structurelles permanentes.

Pourtant, ce milieu exige, en principe, une collaboration internationale stable et structurante. Milieu extrêmement fragile et techniquement complexe, l'espace nécessite une prévisibilité totale sous peine de

⁴ Harry W. Jones, « *The Impact of Lower Launch Cost on Space Life Support* », Moffett Field, NASA Ames Research Center, 2017, 15 pages, p.2, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

devenir inutilisable, tant pour les acteurs étatiques que commerciaux. Aujourd'hui, la simple activité économique génère déjà des conséquences systémiques problématiques pour la sécurité de l'environnement orbital. Ces problèmes structurels se verraient amplifiés de façon exponentielle si les États venaient à se mener une guerre ouverte dans l'espace.

“Even with a 90% compliance of the commonly adopted mitigation measures and no future explosion, the simulated LEO debris population increased by an average of approximately 30% in the next 200 years. Catastrophic collisions are expected to occur every 5 to 9 years.”⁵

L'espace s'impose comme l'un des plus grands accélérateurs technologiques contemporains. La contrainte technique extrême qu'impose le milieu spatial force le secteur de la recherche privé et les États à franchir des paliers d'innovation majeurs pour pouvoir y opérer. À l'instar d'Internet, l'espace permet l'émergence de technologies dont l'usage ne serait pas viable autrement, tout en offrant des plateformes scientifiques uniques pour des découvertes allant de l'astrophysique à la mécanique des matériaux ou l'industrialisation en microgravité.

De ce fait, perdre l'accès à l'orbite et aux infrastructures spatiales aurait des conséquences dramatiques à très long terme : cela constituerait un frein brutal au développement humain et à la stabilité politique et géopolitique mondiale. C'est pourquoi il est devenu urgent de réfléchir aux conséquences morales, politiques et systémiques de cette évolution qui traverse le secteur spatial. Ce milieu ne répond plus aux logiques de coopération scientifique du siècle dernier, il requiert une nouvelle compréhension fondée sur les logiques politiques et économiques agressives qui le sous-tendent désormais. Car même si une guerre dans l'espace ne provoque pas de morts directes, elle pourrait paralyser des pans entiers de nos sociétés.

Cette dynamique s'inscrit dans une transformation plus large de l'ordre international. Le 21^e siècle est marqué par un système redevenu multipolaire, par l'érosion des cadres multilatéraux hérités de 1945 et par une montée généralisée de l'incertitude. Cette incertitude est avant tout une crise de la prévisibilité : pour se projeter et coopérer, les États ont besoin d'un environnement stable. Or, lorsque la visibilité sur l'avenir disparaît, les décideurs s'enferment dans une logique de réaction immédiate.

Les crises politiques, économiques, climatiques et technologiques se superposent, rendant les interactions géopolitiques illisibles et poussant les États à entreprendre des actions discutables (comme la confrontation militaire pour l'accès aux ressources) afin de maintenir leur niveau de confort et de puissance. Dans un tel environnement, le climat politique de méfiance et le développement hyper-accéléré des technologies incitent les États à adopter des postures plus pessimistes, autoritaires et belliqueuses.

Cette paranoïa structurelle privilégie la préparation à la confrontation plutôt que la coopération à long terme. Cette évolution a profondément affecté les doctrines stratégiques, contribuant à banaliser la guerre et à en diluer les frontières.

Note : Cette banalisation se manifeste par la multiplication d'actions hybrides menées sur le territoire même de l'adversaire. On l'observe par exemple en Europe, où la Russie est soupçonnée de recruter des individus via Internet pour commettre des dégradations physiques ou des cyberattaques visant à saper le sentiment de sécurité des populations civiles, comme en France ou en Pologne. Ces méthodes permettent généralement de porter atteinte à un État sans franchir le seuil d'un conflit armé officiel.

⁵ J.-C. Liou, A.K. Anilkumar, B. Bastida Virgili, T. Hanada, H. Krag, H. Lewis, M.X.J. Raj, M.M. Rao, A. Rossi, R.K. Sharma, « *stability of the future leo environment – an iadc Comparison study* », Germany, European Space Operations Centre, 2013, 7 pages, p.4, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Ces transformations ont des conséquences directes sur notre rapport politique et stratégique à l'espace. Désormais, pour de nombreux acteurs, il ne s'agit plus de savoir si une conflictualité spatiale est possible, mais de déterminer à partir de quel seuil nous basculerons dans un affrontement ouvert.

Cette perception a conduit les États à adopter des postures beaucoup plus proactives et militarisées vis-à-vis du spatial. Comme l'a rappelé le général Vincent Chusseau, commandant du Commandement de l'espace français (en 2025) :

« Les priorités militaires reposent aujourd'hui sur la réduction des vulnérabilités, le renforcement des capacités de protection et la maîtrise des logiques d'escalade, dans un environnement qui exige davantage de résilience, de masse, de réactivité et de surveillance. » - **Commandement de l'Espace Général Vincent Chusseau**⁶

Or, cette préparation à un affrontement devenu "inélucltable" dans l'esprit des décideurs nous place face à une nécessité intellectuelle urgente : s'interroger sur le concept même de « guerre spatiale ». Jusqu'ici, ce terme a été pensé à travers nos outils conceptuels traditionnels (la souveraineté territoriale, la frontière claire entre état de paix et acte de guerre, la distinction entre cible civile et militaire). Pourtant, la situation décrite (celle d'une infrastructure globale, civilo-militaire et physiquement saturée situer dans un environnement singulier, qui est propre au spatial, ou la notion de territoire n'est pas réellement définit) rend ces catégories d'analyse obsolètes. La guerre spatiale n'est pas seulement un conflit qui se déroule « ailleurs », c'est un événement dont la nature même défie notre « grammaire stratégique », morale et juridique classique.

Cette obsolescence conceptuelle s'enracine dans une profonde méconnaissance politique du milieu spatial. Pour les sphères dirigeantes politique, l'espace est longtemps resté une abstraction technique ou une simple niche scientifique, éloignée des priorités politiques immédiates. Le cas de la France en offre l'illustration parfaite, car malgré un rôle de pionnier historique et la rentabilité inhérente au secteur, le pouvoir politique a structurellement sous-investi par manque de vision à long terme, ne connaissant un véritable « réveil » stratégique que très récemment, face au choc disruptif des géants privés américains et étatiques chinois. Face à ce vide et à l'inadaptation de la culture politique, la sphère militaire a comblé l'espace décisionnel, mais avec un prisme déformé : elle compense l'absence de gouvernance globale par un réflexe traditionnel de sur-militarisation.

S'interroger sur ce concept est indispensable car, contrairement aux conflits passés, l'efficacité pratique d'une redéfinition de la guerre dans l'espace permet de saisir un danger inédit : celui d'un système qui, en cherchant sa propre sécurité par la force, produit mécaniquement les conditions de sa destruction physique. C'est ici que se situe le cœur du problème. Nous nous heurtons à une incertitude majeure : nous ne connaissons pas réellement la nature d'une guerre spatiale, ni ses limites éthiques, stratégiques et systémiques. Cette ignorance est particulièrement préoccupante car toute action militaire, même défensive, dans un environnement dont dépendent désormais tous les pans de notre société, comporte un risque élevé de conséquences irréversibles et catastrophiques. Une escalade mal maîtrisée ou un incident isolé, qu'il soit accidentel ou déguisé en accident, pourrait fragiliser durablement l'ensemble du système spatial. C'est pourquoi l'objectif de ce travail visera à proposer, au travers d'une analyse systémique complète, une conceptualisation claire de ce qu'implique la notion de guerre dans l'espace au sens large.

⁶Vincent Chusseau, « Le spatial militaire | Interview du Général Vincent Chusseau | Space Forum 2025 », La Tribune Événements, [Vidéo Web], YouTube, 21 Septembre 2025, 17 min 33 [\[Lien\]](#).

Note : Ici, l'**analyse systémique complète** consiste à étudier l'écosystème spatial comme un ensemble d'interactions logiques. Elle analyse la structure sociétale globale autour du spatial, qu'elle soit civile ou militaire : depuis le positionnement stratégique des pays et leurs doctrines de défense jusqu'à la logique d'utilisation commerciale des acteurs privés. Il s'agit de comprendre comment chacune de ces décisions et de ces interactions entre acteurs modifie l'équilibre global du système et met en évidence les failles structurelles vis-à-vis de la rationalité et la pertinence de conflictualité spatiale.

Cette démarche s'appuie sur deux approches qui se répondent. La géopolitique est ici l'outil que l'on mobilise pour analyser l'écosystème matériel : elle sert à faire un état des lieux concret du secteur en étudiant les acteurs étatiques, les logiques militaires, les doctrines économiques et les mécanismes cognitifs des dirigeants qui poussent les États dans leurs retranchements. Une fois cet état des lieux établi, la philosophie politique intervient pour interroger la rationalité et la validité de ce système. Elle permet d'analyser les limites éthiques et la proportionnalité des actions au regard de la survie même du milieu orbital, tout en questionnant les volontés des acteurs qui sont, bien souvent, incompatibles entre elles. L'enjeu est donc de donner une définition fonctionnelle de la conflictualité spatiale et de proposer des modalités d'action capables de modifier positivement la trajectoire actuelle du système. Sans ce changement de paradigme, le fonctionnement logique de l'écosystème spatial à venir demeurera prisonnier d'un potentiel auto-destructeur majeur.

Ainsi, nous analyserons cette conflictualité au travers du paradoxe de sécurité de l'écosystème spatial :

Nos sociétés dépendent désormais de manière vitale des infrastructures orbitales pour le positionnement (GPS/Galileo), les télécommunications, la météorologie, la finance globale et la défense. Cette hyper-dépendance confère aux actifs spatiaux un intérêt stratégique et économique de premier plan, rendant leur protection impérative pour les États. Pourtant, cette quête de sécurité se heurte à la nature fondamentalement duale de ces systèmes.

Note : La dualité désigne ici l'usage détourné d'infrastructures civiles ou commerciales à des fins stratégiques. Puisque les armées utilisent parfois massivement des services privés pour leurs communications ou leur renseignement, ces outils non militaires deviennent des cibles privilégiées. Ils sont au cœur de la conflictualité sous le seuil : un mode d'action visant à neutraliser un adversaire par des moyens non létaux (brouillage, cyberattaques, sabotage électronique) pour éviter le déclenchement d'un conflit armé ouvert et direct.

À mesure que la technologie spatiale se démocratise et devient plus abordable, les États se retrouvent enfermés dans une contradiction structurelle doublée d'une paranoïa géopolitique. Pour protéger leurs activités civiles, ils estiment nécessaire une militarisation accrue de l'espace. Or, en vertu du dilemme de sécurité classique, chaque mesure défensive est immédiatement perçue par les rivaux comme une menace existentielle, déclenchant une réaction symétrique et alimentant une spirale d'escalade. Ce climat de méfiance est aggravé par le fait que les États rejettent de plus en plus les normes internationales, les jugeant trop contraignantes pour leur liberté d'action et leur « sécurité ». Ce refus détruit pourtant le socle de collaboration indispensable pour prévenir les crises et garantir la sécurité commune.

Ce paradoxe est profondément renforcé par la convergence entre cette militarisation étatique et l'essor de l'astro-capitalisme.

Note : L'astro-capitalisme désigne l'extension des logiques de profit, d'investissement et de monopole au domaine spatial. Portées par une innovation permanente, les entreprises privées cherchent à sécuriser leurs investissements en proposant aux États les technologies mêmes qui permettent l'arsenalisation du milieu.

Dans l'urgence de sécuriser les opportunités économiques du spatial, les États (particulièrement dans des environnements libéraux comme les États-Unis) accordent une liberté d'action quasi totale aux industries

privées. Il s'enclenche alors une mécanique de « capture » technologique. Par son agilité, l'industrie privée avance désormais plus vite que la régulation publique. L'entreprise ne se contente plus de répondre aux commandes de l'État : elle devient force de proposition, anticipant et développant de son propre chef des technologies de pointe (souvent à usage dual) qu'elle impose ensuite comme de nouveaux standards. Cette innovation proactive surprend et inquiète les puissances rivales, transformant le secteur privé en un vecteur autonome et incontrôlé de militarisation globale.

De plus, ces entreprises déploient de véritables stratégies d'accaparement territorial. Elles saturent les orbites, monopolisent les fréquences et se positionnent pour la conquête future de sites physiques critiques (points de Lagrange, pôles lunaires), concurrençant et marginalisant parfois même les agences spatiales publiques. En cherchant à sanctuariser ces monopoles commerciaux face à leurs concurrents, les entreprises exigent implicitement ou explicitement la protection militaire de leur État d'origine. La compétition de marché se mue alors inévitablement en confrontation stratégique : l'obligation de protéger des intérêts privés en orbite justifie une arsenalisation toujours plus agressive.

En s'appuyant sur ces acteurs privés pour maintenir leur hégémonie, les gouvernements perdent le contrôle sur le rythme de l'escalade. Cette dynamique croisée (la paranoïa sécuritaire d'un côté, et la volonté de monopole de l'astro-capitalisme de l'autre) précipite la saturation physique du milieu. Or, l'orbite terrestre possède une spécificité physique singulière : tout débris généré par une collision ou une destruction volontaire ne retombe pas immédiatement, mais voyage à près de 28 000 km/h en se dispersant de manière incontrôlable. Dans cet environnement, une attaque cinétique est par nature aveugle : le nuage de fragments créé pour détruire un adversaire finira inévitablement par frapper les infrastructures de l'agresseur lui-même, ainsi que celles des pays neutres. L'activité spatiale engendre ainsi son propre chaos potentiel (multiplication des débris, absence de régulation du trafic, conduisant au syndrome de Kessler : une réaction en chaîne incontrôlable). En voulant dominer et sécuriser l'espace à tout prix par l'unilatéralisme, les acteurs en détruisent les conditions d'exploitation pour tous, ruinant le seuil minimum de coopération nécessaire au fonctionnement même du système.

MÉTHODOLOGIE :

Ce mémoire adopte une démarche interdisciplinaire où l'analyse géopolitique sert de fondement à une démonstration de philosophie politique. L'espace est ici traité comme un système complexe dont la fragilité impose de forger des outils adaptés pour éviter une autodestruction collective. Le travail se déroule en quatre phases logiques.

Phase 1 : Diagnostic du système et mise à jour des concepts (Parties I et II)

Cette phase définit d'abord la conflictualité moderne au travers d'un continuum conflictuel plus abouti que les définitions classiques. Cette mise à jour est nécessaire car les outils actuels sont inefficaces face aux évolutions politiques et technologiques (elle permettra d'identifier précisément les actes hostiles et de définir les seuils de non-retour vis-à-vis des actions dans l'espace.) Nous analysons ensuite l'environnement géopolitique global pour démontrer que l'espace n'échappe pas aux crises structurelles qui frappent les États aujourd'hui. Le milieu spatial se trouve ainsi directement impacté par l'érosion du droit international, l'exacerbation des revendications de souveraineté et le refus croissant de la coopération multilatérale, transposant les tensions terrestres dans l'écosystème orbital. Puis, nous étudions l'évolution de l'astro-capitalisme pour comprendre comment la recherche de profit transforme l'espace en un marché stratégique, modifiant profondément les priorités et les comportements étatiques (car la conflictualité moderne est aussi économique). Ce diagnostic établit enfin le paradoxe du triptyque sécuritaire : la contradiction fondamentale entre les logiques d'expansion économique, l'impératif de sécurité unilatérale et la préservation nécessaire du bien commun.

Nous élaborons ensuite un outil conceptuel permettant de classer les États selon leur logique d'action et leur degré d'autonomie politique et technologique. Puis nous démontrons comment l'astro-capitalisme constitue un vecteur de supériorité spatiale pour ces puissances, tout en engendrant des vulnérabilités systémiques par la saturation physique du milieu et la prise de risque proactive des acteurs privés. Un point dans le quelle nous examinerons aussi comment ces entreprises concurrencent les programmes publics pour s'y substituer, rendant les gouvernements structurellement dépendants de leurs services. Cette analyse démontrera que l'État, en déléguant ses capacités, perd le contrôle sur l'orientation de ses propres doctrines de défense et logiques d'action. C'est pourquoi ensuite, nous analysons spécifiquement les architectures de sécurité, les programmes militaires et les dynamiques d'escalade qui en découlent. Nous concluons sur la manière dont cette dualité civilo-militaire alimente une paranoïa structurelle auto-entretenu au sein de l'écosystème spatial.

Phase 2 : Modalités d'action et impasses stratégiques (Partie III)

Nous examinons ici les formes concrètes que prend la guerre dans l'espace, comme la domination infrastructurelle, la contestation orbitale ou la coercition asymétrique. L'objectif est d'analyser ces types d'actions pour expliquer en quoi elles sont problématiques, dangereuses et comment leurs répercussions sont potentiellement sous-estimer à cause de leur opacité et de leur illisibilité. Cette phase aborde également les enjeux de délégation de souveraineté et l'aspect humanitaire des conflits spatiaux, en montrant comment la rupture de services vitaux impacte directement les populations civiles sur Terre.

Phase 3 : Repenser l'éthique et la responsabilité (Partie IV)

Cette phase propose un nouveau modèle de réflexion pour sortir de l'impasse stratégique. En faisant un parallèle avec la logique nucléaire, nous démontrons qu'une victoire classique est impossible dans l'espace. Nous introduisons alors un schéma de réflexion fondé sur la vulnérabilité mutuelle et la responsabilité politique. Le cadre d'un droit avant la guerre « Jus Ante Bellum » y sera proposé pour réguler les comportements et les choix technologiques avant que les crises ne surviennent. Il s'agit de définir des modèles de régulation technique et politique capables de stabiliser le milieu et de garantir un horizon politique viable.

Phase 4 : Perceptions et mise à l'épreuve par la simulation (Partie V)

La dernière phase analyse la perception comme un élément fondamental et structurant de la sécurité internationale. Nous étudions comment le manque de connaissances techniques et les a priori des citoyens et des politiciens influencent l'interprétation du système spatial. Cette analyse souligne la nécessité d'un changement profond de culture politique pour sortir des logiques de méfiance. Enfin, nous utilisons l'outil du wargame à travers des scénarios hypothétiques. Ces scénarios servent de laboratoire pour tester nos outils conceptuels sur des cas fictifs mais concrets. Elles permettent de démontrer comment une nouvelle grammaire de la conflictualité peut servir à désamorcer des escalades critiques, là où la simple gestion par la force mène systématiquement à la rupture du milieu.

Conclusion

L'objectif final de ce travail est de démontrer que le modèle spatial actuel est logiquement et physiquement autodestructeur. En mettant en lumière l'obsolescence de nos cadres de pensée classiques, ce mémoire cherche à prouver que la recherche unilatérale de puissance et de profit précipite l'effondrement d'un écosystème dont nous sommes tous dépendants. Ce travail ambitionne donc de proposer une nouvelle lecture de la conflictualité spatiale, capable d'établir des limites et des principes pour contenir les dynamiques de puissance pour assurer la pérennité du milieu au profit de la souveraineté des États et du fonctionnement de nos sociétés.

PARTIE I – L'ESPACE AU 21^E SIÈCLE : UNE RECONFIGURATION DU POUVOIR A L'ÈRE DU MONDE MULTIPOLAIRE



1. Définir la conflictualité à l'ère du numérique et de la géopolitique multipolaire

Qu'est-ce que la conflictualité aujourd'hui, et en quoi est-elle différente d'hier ?

L'objectif de cette partie est de forger les cadres de pensée nécessaires pour appréhender une conflictualité qui ne répond plus à l'opposition binaire entre paix et guerre. Face à l'imprécision sémantique entourant le terme de « guerre hybride », il s'agit de définir un continuum où la violence, désormais systémique, s'étend à tous les pans de la société, qu'ils soient économiques, numériques ou juridiques. Nous mettrons en lumière la crise d'incertitude globale et l'érosion du droit international qui affectent directement le milieu spatial en rendant les comportements étatiques imprévisibles. Cette analyse des dynamiques contemporaines permet de comprendre comment l'espace est devenu un levier de puissance ordinaire, où l'évolution de l'astro-capitalisme et la compétition pour des ressources limitées s'imposent comme des vecteurs de confrontation inéluctables. Ce diagnostic général pose ainsi les bases nécessaires pour examiner, dans la section suivante, les paradoxes juridiques et sécuritaires spécifiques qui menacent la viabilité de l'écosystème spatial.

1.1. Définitions classiques et approche modernes de la guerre : La conflictualité permanent

« Les bombes n'étaient qu'un langage. D'autres grammaires les ont remplacées. »

Pour appréhender la géopolitique de l'espace, il est impératif de déconstruire notre cadre réflexif sémantique classique, notamment la manière dont nous caractérisons les actes de violence géopolitique. Car ceux-ci sont limités, imprécis, voire non pertinents. Ce cadre, qui oscille maladroitement entre l'état de paix, la guerre hybride et la guerre de basse ou de forte intensité, n'est plus pertinent pour décrire la réalité conflictuelle contemporaine⁷.

Le paradigme traditionnel est aujourd'hui prisonnier d'une vision binaire où le sens des mots est instrumentalisé pour masquer ou exagérer la nature des actions entreprises. Cette manipulation sémantique est flagrante dans l'usage que fait la Russie du terme « opération militaire spéciale » pour désigner son invasion de l'Ukraine. En refusant de nommer la « guerre », l'agresseur tente d'évacuer la qualification juridique et politique de ses actes.

⁷ Louise Souverbie, « RIS 140 : Armements et arsenalisations : moyens et mots de la guerre » IRIS Éditions / Armand Colin, 2025, 200 pages.

tout en en déployant toute la violence concrète. Il ne s'agit donc plus d'attendre une hypothétique rupture entre paix et guerre totale, mais de conceptualiser un état de conflictualité permanente propre au 21^e siècle.

Dans ce système, la tension est constante, y compris entre alliés. Elle se manifeste par le mépris de certains accords, l'imposition de mesures de coercition économique (telles que des barrières douanières agressives) ou encore le recours à l'espionnage industriel pour capter des savoir-faire stratégiques. Dans le domaine spatial, cette conflictualité s'incarne tout autant par des manœuvres risquer d'inspection non sollicitées que par l'espionnage, voire le vol de technologies sensibles appartenant à des partenaires ou des rivaux. Ces actions visent à éroder l'autonomie stratégique de l'autre pour obtenir un avantage compétitif et technologique décisif.

La refondation de ce cadre analytique est essentielle pour dissiper les flous entourant la notion de « guerre hybride ». Trop souvent, ce terme est utilisé comme un refuge pour éviter de qualifier un acte d'hostile. Lorsque la Russie utilise des acteurs privés sur son territoire pour mener des cyberattaques contre des nations européennes, le flou sur l'attribution permet d'éviter de parler d'acte de guerre, bien que de telles actions soient prévues dans les traités de l'OTAN comme pouvant mériter une réponse collective. Répondre à ce flou par une ambiguïté persistante est une impasse stratégique majeure, particulièrement dans l'espace où l'illisibilité des intentions peut mener à des erreurs de perception catastrophiques.

Comme le montre Dmitri Minic⁸, des puissances comme la Russie ont doctrinalisé le contournement de la lutte armée. L'un des piliers de cette stratégie est la guerre psychologico-informationnelle, qui utilise la propagande et la déstabilisation médiatique comme des outils de guerre indirects. Il ne s'agit plus seulement de convaincre, mais de fracturer la cohésion sociale et la perception de la vérité chez l'adversaire, saturant l'espace public avant même tout engagement militaire physique. C'est dans ce contexte d'ambiguïté généralisée qu'il devient nécessaire d'élaborer un nouveau système d'analyse permettant de saisir la porosité des modes d'action contemporains. Nous proposons donc de nous extraire des catégories rigides pour construire un continuum d'échelons cumulatifs, allant de la rivalité coopérative à la conflictualité armée.

S'inscrivant dans cette nécessité de lever l'ambiguïté des mots et des moyens, Louise Souverbie⁹ souligne l'urgence d'élaborer un système d'analyse capable de saisir la porosité des modes d'action contemporains. Loin de rejeter les catégories analytiques classiques, notre démarche vise à les complexifier afin de combler le vide conceptuel laissé par la notion trop imprécise de « guerre hybride ». En substituant ce terme flou par une analyse plus fine, nous proposons de structurer la réalité des rapports de force au travers d'un continuum d'échelons cumulatifs, allant de la rivalité coopérative à la conflictualité armée.

Ce cadre rend le schéma traditionnel plus pertinent en nommant précisément les nuances de la conflictualité moderne. Cette étape constitue une condition indispensable non seulement à la compréhension des stratégies des acteurs à l'échelle globale, mais plus spécifiquement pour le domaine spatial, à la définition précise des limites à ne pas franchir afin d'éviter que les tensions n'escaladent vers des conséquences irréversibles et systémiques pour l'ensemble de l'écosystème. Ce spectre s'étend théoriquement de la « paix perpétuelle » à la « destruction mutuelle assurée » (M.A.D).

À l'extrémité gauche, la paix perpétuelle, telle que théorisée par Kant, constitue un idéal régulateur inatteignable. Kant lui-même soulignait d'ailleurs qu'une paix absolue, sans aucune friction, n'est pas possible et n'est peut-être même pas souhaitable, car un minimum de rivalité et de compétitivité (« l'insociable sociabilité ») est nécessaire au progrès humain. À l'autre extrémité, l'apocalypse nucléaire ou la guerre totale nationale, où l'intégralité des moyens d'action est employée, constitue une possibilité extrême que les États cherchent à éviter

⁸ Dimitri MINIC, « Pensée et culture stratégiques russes : Du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine », Collection : 54, 2023, 632 pages.

⁹ Louise Souverbie, « RIS 140 : Armements et arsenalisations : moyens et mots de la guerre » IRIS Éditions / Armand Colin, 2025, 200 pages.

à tout prix. Entre ces deux bornes théoriques se joue la réalité des relations internationales modernes, laquelle se décline en quatre échelons cumulatifs :

1. **La rivalité coopérative** : Il s'agit de dépasser les autres États sans volonté de nuire. C'est une compétition pour l'excellence (technologique, scientifique, économique et sociale), une forme de rivalité relativement faible qui permet pleinement la coopération entre États, ainsi que la formation d'unions et d'autres structures fédératives ou de coalitions (politiques, économiques ou militaires), et d'autres formes de coopérations scientifiques ou industrielles.
2. **La rivalité pure** : L'action ou l'objectif de l'État devient volontairement nuisible dans une logique de rivalité stratégique, tout en demeurant officieuse, indirecte et difficilement attribuable. Elle mobilise alors une pluralité d'intermédiaires (services de renseignement, entreprises sous influence étatique, acteurs économiques, mais aussi organisations non gouvernementales (ONG) ou fondations) et se manifeste à travers des pratiques telles que l'espionnage, le sabotage discret, les pressions économiques, les stratégies de dépendance industrielle ou encore l'influence sur les représentations sociales et politiques. Cette rivalité opère principalement sur les registres économique, technologique, informationnel et sociétal, dans une logique de disruption compétitive visant moins à détruire l'autre acteur qu'à le fragiliser durablement afin de le dépasser, tout en reposant sur un principe de déni, de non-publicité et d'inavouabilité politique, indispensable au maintien des relations diplomatiques formelles.
3. **La conflictualité non-armée** : Elle constitue le cœur de la bascule contemporaine. La nuisance y est désormais assumée et revendiquée politiquement, avec une intention explicite de contraindre, de délégitimer ou d'affaiblir un adversaire, sans recourir à des instruments militaires « conventionnels » (forces armées, armements, infrastructures militaires). On y retrouve notamment la guerre économique (sanctions), le lawfare (usage stratégique du droit), la propagande et la désinformation, le dual-use (mobilisation de moyens civils à des fins stratégiques), ainsi que les cyberattaques visant des infrastructures critiques, sans franchir le seuil d'une destruction physique notable.
4. **La conflictualité armée** : Cet échelon correspond à l'usage explicite, direct et assumé de la force militaire. Il mobilise des moyens cinétiques (armements et frappes) et peut impliquer tant des forces régulières que des sociétés militaires privées (SMP). Il est impératif de distinguer ici l'acte ponctuel de l'état de guerre généralisé : la conflictualité armée peut se manifester par un incident isolé qui, bien que violent, ne débouche pas sur un conflit de grande ampleur. Dans ce cas, l'usage de la force sert d'outil de signalement ou de coercition tactique. Toutefois, en cas d'escalade significative, cet échelon englobe également les guerres de basse et de haute intensité. Dans cette configuration, les États déploient des moyens massifs pour défaire l'adversaire, mais sans pour autant mobiliser l'intégralité de leurs capacités de destruction. Cette retenue stratégique exclut principalement le recours à l'arme atomique, afin d'éviter de basculer vers l'échelon ultime de la destruction mutuelle assurée, qui marquerait la fin de toute logique politique au profit d'une rupture systémique totale et irréversible.
5. **L'action sous le seuil** : Ce n'est pas un échelon fixe, mais une zone de friction située entre la conflictualité non-armée et la conflictualité armée. C'est ici que l'agresseur teste les « lignes rouges » de son adversaire. La qualification de l'acte dépend entièrement de la perception de l'État qui en subit les conséquences : selon sa sensibilité et son seuil de tolérance, une cyberattaque massive ou une manœuvre orbitale suspecte pourra être traitée comme une simple nuisance ou, au contraire, comme un acte hostile majeur justifiant une riposte armée, voire une déclaration de guerre. C'est le domaine du fait accompli où l'on cherche à obtenir un avantage maximal sans provoquer de rupture systémique.

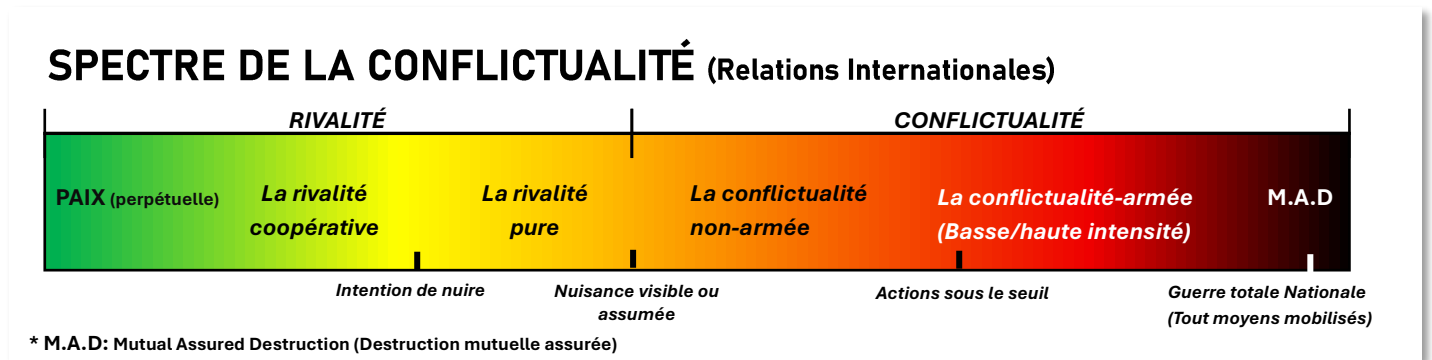


Figure.1 Adaptation et réinterprétation du spectre de l'usage des forces armées chinoise en temps de paix et en temps de guerre¹⁰

Note : La relation effective entre deux États se définit à partir de la perception qu'ils ont l'un de l'autre, mais également en fonction du type et de la fréquence des actions qu'ils « déploient » réciproquement.

L'instabilité des seuils : le problème du référentiel spatial

« On ne bombarde plus les villes. On sape les conditions de leur cohésion. »

Si les stratégies et les modes d'action fondamentaux n'ont pas réellement changé sur le fond, ils se sont affinés avec le temps. Le véritable bouleversement réside dans les moyens : l'évolution technologique et son interaction avec la société ont radicalement modifié l'efficacité de certaines manœuvres. Nous n'assistons pas à une refonte conceptuelle de la notion de guerre, mais à une modification profonde de la perception de la nature conflictuelle des interactions et de leur instrumentalité. Il ne s'agit pas d'une disparition de la guerre, mais d'une capacité accrue à manipuler des éléments divers (économiques, numériques, sociaux) qui s'inscrivent désormais dans une définition élargie de la conflictualité et sont utilisés comme des outils stratégiques spécifiques.

Dans ce cadre, la frontière entre civil et militaire s'efface. La nouvelle capacité des moyens civils permet désormais de détourner des infrastructures et des actions non militaires pour en faire des instruments de puissance : il s'agit d'« armes par intention ». Ce phénomène s'accompagne d'une militarisation du vocabulaire et s'inscrit dans le triptyque de la logique militaire moderne : compétition, contestation et affrontement¹¹, avec l'ambition centrale de « Gagner la guerre, avant la guerre ».

Appliquée au domaine spatial, cette logique prend une dimension concrète à travers la préparation industrielle, technique et tactique de l'État. « Gagner avant la guerre » consiste ici à bâtir un écosystème si résilient et technologiquement supérieur que l'issue d'un éventuel affrontement serait décidée avant même le premier engagement physique. Pour une puissance spatiale, cette avance offre une liberté d'action considérable, car sa supériorité structurelle rendrait toute tentative de contestation armée suicidaire, voire irrationnelle pour un adversaire. L'objectif n'est plus seulement de se préparer au combat, mais de saturer l'environnement technique et tactique de telle sorte que l'idée même d'une agression soit perçue comme une folie stratégique, figeant ainsi le rapport de force en faveur de celui qui maîtrise l'infrastructure.

Si la notion d'action « sous le seuil » est centrale, elle se heurte, dans l'espace, à une difficulté structurelle majeure : l'absence totale de précédent historique. Contrairement aux domaines terrestre, maritime ou aérien,

¹⁰ Roderick Lee and Shanshan Mei, « Don't Call It a Gray Zone: China's Use-of-Force Spectrum », warontherocks.com, 9 Mai 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹¹ Ministère des armées, « Vision stratégique du chef d'état-major des armées », defense.gouv.fr, Octobre 2021, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

où des siècles d'interactions ont permis de stabiliser des « lignes rouges » tacites (ce qui constitue une simple provocation, une intrusion ou un acte de guerre), l'espace demeure un milieu sans référentiel de conflictualité établi. Cette absence de cadre coutumier rend la situation critique : les acteurs ne savent pas précisément quelle action pourrait être perçue comme étant « sous le seuil » ou, au contraire, comme le déclencheur d'une escalade majeure. Dans ce vide de perception, une manœuvre de proximité ou un brouillage ciblé, qui pourrait être une simple démonstration de force « raisonnable » pour l'agresseur, risque d'être interprété comme une menace existentielle par la cible. C'est précisément cette imprévisibilité qui transforme l'espace en un terrain de paranoïa structurelle.

De Clausewitz à Foucault : inverser le paradigme

Historiquement, la définition classique nous vient de Carl von Clausewitz au 19^e siècle. Pour lui, la guerre est « un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté », et surtout, elle est « la continuation de la politique par d'autres moyens ».

Or, cette conception, bien que fondatrice, apparaît aujourd'hui dépassée ou du moins incomplète. Si elle permet de comprendre les modalités d'emploi de la conflictualité armée, elle échoue à saisir la conflictualité globale du 21^e siècle. En effet, la violence employée par les États est devenue beaucoup plus trouble. Dans des domaines relativement nouveaux comme le numérique ou l'espace, la perception de ce qui constitue un acte violent a radicalement changé : de nombreuses actions au caractère conflictuel certain n'emploient pas d'armes à proprement parler.

De plus, la frontière entre civil et militaire s'étant amoindrie au profit d'un flou persistant, les définitions classiques trop rigides (à l'instar de celle du droit international issue de Rousseau qui voit la guerre comme une relation exclusive d'État à État) nous rendent aveugles aux phénomènes actuels. Cette cécité est particulièrement critique face à l'émergence de méga-corporations, qu'il s'agisse des GAFAM dans le numérique ou des géants du New Space. Ces acteurs privés disposent désormais d'une capacité d'action et d'une influence sur le paysage géopolitique qui défient les cadres étatiques traditionnels. Nous évoluons dans un écosystème où les acteurs politiques eux-mêmes ne s'accordent plus sur ce qui définit une agression directe à leur égard. C'est ici qu'il devient pertinent de mobiliser l'inversion proposée par Michel Foucault dans ses cours au Collège de France, Il faut défendre la société. Foucault s'y interroge : et si la politique n'était pas la continuation de la guerre, mais l'inverse ? :

« La politique, c'est la guerre poursuivie par d'autres moyens ». ¹²

Cette hypothèse foucauldienne est l'outil intellectuel le plus adapté pour analyser le milieu spatial. Elle suggère que la paix n'est pas un état naturel, mais le niveau le plus bas d'intensité d'une compétition permanente. Dépassez Clausewitz devient alors une nécessité : dans un système où le contrôle des infrastructures et la préparation technologique par des acteurs publics comme privés sont constants, chaque décision politique doit être lue comme une manœuvre au sein d'une conflictualité perpétuelle.

Dans ce contexte, parler de « guerre » dans l'espace est restrictif. Ce terme ne couvre qu'une fraction du problème. L'enjeu principal se situe en amont, dans la phase de préparation et de structuration du milieu (le *war-building*). Comme le souligne Frédéric Gros :

« La guerre a changé à ce point de visage qu'il faut admettre que ce qui fut réfléchi sous son nom pendant des siècles a pratiquement disparu. En ce sens, la guerre n'existe plus ». ¹³

¹² Michel Foucault, « Il faut défendre la société », Cours au Collège de France : Le Foucault Électronique (1975-1976), août 2012, 193 pages, p.185, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹³ Frédéric Gros, « États de violence. Essai sur la fin de la guerre », Gallimard : Collection NRF Essais, 1 Janvier 2006, 320 pages.

Il est donc préférable d'employer le terme de **conflictualité armée** pour désigner l'usage explicite de la force, car la qualification d'« acte de guerre » est devenue une décision purement subjective et politique. L'un des objectifs de ce mémoire est d'analyser ce qui précède cette rupture pour en comprendre quelle pourrait en être les déclencheurs. En effet, si un conflit armé (menant à une guerre ouverte) venait à éclater réellement dans l'espace, il serait alors déjà trop tard : les conséquences systémiques et physiques (débris, rupture des services, escalade militaire sans précédent) rendraient toute action de régulation a posteriori presque impossible voir inutile (du fait de la destruction du milieu.)

Note : L'usage de termes comme « guerre économique » ou « guerre cognitive » peut être maintenu pour désigner des concepts spécifiques, mais ils ne doivent pas être confondus avec la guerre (le conflit armé entre deux puissances). Ils participent à cette violence systémique invisible qui définit notre époque.

Dans cette perspective, on pourrait même suggérer, sans en faire ici un impératif, de privilégier à l'avenir des expressions telles que « conflictualité économique » ou « conflictualité cognitive », afin de limiter l'usage inflationniste du terme « guerre » et d'éviter qu'il ne soit mobilisé comme un levier rhétorique de légitimation d'une escalade armée. Cependant, pour garantir la clarté de l'analyse actuelle, nous ne le ferons pas ici.

Dans cette logique de conflictualité permanente, les catégories de préparation à la guerre (incluant le développement d'armes, positionnement de forces, la production de renseignement, le développement économique/technologique et industriel)¹⁴ sont tout aussi cruciales que les doctrines militaires qui les accompagnent. À ce titre, le développement d'une capacité spatiale duale constitue un enjeu majeur : un satellite inspecteur capable de réparer un actif souverain peut, instantanément, être utilisé pour désorbiter un engin tiers.

Le domaine spatial, au même titre que celui du numérique et de l'intelligence artificielle, agit comme un vecteur de saturation du champ de bataille avant même l'engagement physique des forces. L'objectif partagé par ces deux milieux est l'obtention d'une avance technologique telle qu'au moment précis de leur emploi, l'adversaire se trouve immédiatement neutralisé, que ce soit par une cyberattaque instantanée et complexe ou par la rupture brutale des télécommunications orbitales. Ces technologies de rupture engendrent une dynamique d'escalade économique et militaire difficilement contrôlable : la simple crainte qu'un concurrent privé ou une puissance rivale n'acquière un avantage décisif incite les États à une surenchère permanente. Dans cette course, les acteurs économiques cherchent à rendre les gouvernements captifs de leurs services, tandis que le rythme du développement technologique sur le terrain dépasse irrémédiablement des cadres juridiques et des régulations incapables de s'adapter à un cycle d'innovation aussi rapide.

Précisions sur la superposition des spectres de conflictualité appliquées au domaine spatial

Maintenant qu'un cadre général de la conflictualité non tributaire de la notion de guerre hybride a été établi, il convient d'analyser comment celui-ci s'emploie face à la complexité singulière du milieu spatial. L'espace ne constitue pas simplement un théâtre conflictuel supplémentaire, il est un environnement d'une fragilité extrême où n'importe quel incident majeur risque d'entraîner une dérégulation systémique totale et irréversible.

Dans ce contexte, la notion de superposition des spectres devient une notion fondamentale. Contrairement aux domaines classiques, un État peut se trouver engagé dans une guerre ouverte au sol tout en choisissant délibérément de maintenir ses interactions spatiales au niveau de la « conflictualité non-armée », voire de la « rivalité pure ». À l'instar du domaine nucléaire, où la possession de l'arme atomique impose une retenue pour éviter une escalade apocalyptique, le spatial impose une gestion fine des seuils d'agression. Un pays peut être

¹⁴ Asaf Lubin, « *Print Article 26.1 : Technology and the Law of Jus Ante Bellum* », Chicago Journal of International Law, 1 Septembre 2025, 21 pages, p.8, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

en conflit armé avec un autre sans pour autant décider de neutraliser ses satellites, par crainte de franchir une limite qui rendrait le milieu orbital impraticable pour lui-même et pour l'humanité entière. Le spatial agit ainsi en principe comme un domaine de « retenue forcée », où l'on déplace le curseur de l'hostilité selon des secteurs très précis pour éviter la rupture globale.

Pour éprouver la pertinence de ce système d'analyse et comprendre comment ces couches de conflictualité s'empilent sans nécessairement se confondre, nous mobilisons quatre exemples :

Cas 1 : La rivalité coopérative : Le programme européen Galileo ou la Station Spatiale Internationale (ISS). Ici, les États sont en compétition pour le leadership industriel et scientifique, mais la nuisance est absente. Le partage de données et l'interopérabilité prévalent, car la réussite du projet commun sert l'influence de chacun sans dégrader la capacité d'action de l'autre.

Cas 2 : La rivalité pure : Un État mobilise des acteurs privés ou des services de renseignement pour mener des campagnes de désinformation ou de sabotage administratif visant à faire rejeter l'attribution de fréquences à une constellation concurrente. L'objectif est de freiner l'expansion d'un rival par des leviers financiers ou juridiques, tout en maintenant un déni plausible pour préserver les relations diplomatiques formelles.

Cas 3 : La conflictualité non-armée : Le brouillage de signaux GPS au-dessus d'une zone de guerre terrestre. Bien qu'aucune infrastructure ne soit détruite, l'action vise à paralyser les capacités adverses. C'est ici que la superposition est la plus visible : on peut être en guerre sur Terre et utiliser le spatial comme un levier de contrainte réversible, en veillant à ne pas transformer cette nuisance électronique en destruction physique qui changerait la nature du rapport conflictuel spatial.

Cas 4 : La conflictualité armée : Le test d'un missile antisatellite (ASAT). C'est une démonstration de force cinétique explicite. Bien qu'il puisse être dirigé contre son propre satellite, l'acte signale une capacité de destruction réelle des nœuds vitaux. C'est l'usage de la force comme outil de coercition ultime qui, s'il n'entraîne pas toujours une guerre totale immédiate, génère des risques physiques majeurs pour l'écosystème spatial. Ainsi, dans l'espace même un acte armé (physique) à l'égard de ses propres infrastructures peut représenter une action hostile à l'égard de tous les autres acteurs.

Note : Dans le spatial, la catégorisation des actions devient rapidement complexe. Les rivalités coopératives restent relativement simples à analyser. En revanche, la conflictualité non-armée et la conflictualité armée montrent que les frontières sont floues : une action peut ne viser aucun autre État directement, mais provoquer des effets globaux sur l'écosystème orbital, comme le montre le piratage de satellites dual-use ou les tests ASAT sur satellites appartenant au pays testeur.

Cette complexité souligne l'importance d'analyser les actes non seulement selon leur nature technique, mais aussi selon leur degré d'attribution et leurs effets stratégiques globaux. C'est précisément pour cette raison que ce travail de recherche introduit ultérieurement la notion de vulnérabilité mutuel et débattrait de la qualification des actions vis-à-vis de l'écosystème spatial, afin de définir des réponses politiques proportionnées et éthiques et d'éviter toute escalade systémique inappropriée dans l'espace.

L'analyse de ces cas démontre que la stabilité de l'espace repose moins sur l'absence d'armes que sur la capacité des acteurs à identifier et à respecter des seuils d'action différenciés. Ce système d'analyse remplit une fonction de « décompresseur stratégique » : en nommant l'hostilité et en catégorisant les actes, il incite les États à délimiter leurs propres « lignes rouges » et à mettre en place des signaux politiques et militaires clairs, propres au domaine spatial.

Cette clarté sémantique permet d'instaurer une dynamique de compétition et de dissuasion beaucoup plus lisible. Elle évite non seulement que des actions soient interprétées de manière erronée (transformant un accident en signal d'escalade) mais garantit également que les manœuvres hostiles d'un adversaire ne soient pas sous-estimées. Pour l'analyse géopolitique, ce cadre est essentiel car il permet de comprendre où se situent les limites réelles de chaque puissance et d'identifier avec précision les zones de risques systémiques.

Au-delà de la grille de lecture, ce cadre vise à responsabiliser les États en imposant une nécessaire retenue réflexive. Dans un milieu où le « frein » n'existe plus une fois la destruction engagée, nommer précisément les actes devient une mesure de sauvegarde indispensable pour empêcher qu'une crise géopolitique ne se transmute en un suicide technologique global, acté par la perte définitive de l'accès à l'orbite sous l'effet de débris générés par l'usage d'armes.

De plus, les décideurs doivent intégrer la dimension critique de la création de précédents. Dans l'espace, l'usage d'une arme (même sans intention d'attaque spécifique) brise un tabou stratégique et instaure une nouvelle norme de fait. Ce premier pas vers l'arsenalisation décomplexée incite mécaniquement les autres puissances à une surenchère réactive, ouvrant la voie à un emploi de la force sans restriction. Identifier ces limites est donc une nécessité vitale : il s'agit de préserver non seulement l'infrastructure, mais aussi la psychologie de la retenue indispensable à la survie du système.

Si la compréhension de ces mécanismes et la superposition des seuils permettent de saisir comment les États manœuvrent en orbite, elles ne suffisent pas à expliquer l'instabilité chronique qui caractérise le système actuel. Pour comprendre cette dynamique, il est impératif d'élargir le prisme d'analyse aux dynamiques géopolitiques contemporaines et à la crise d'incertitude globale.

Le monde hérité des cadres multilatéraux post-guerre froide s'effrite, laissant place à une imprévisibilité qui contamine chaque domaine de coopération. Pour les décideurs, l'espace n'est plus un sanctuaire, mais un domaine de coopération révocable au moindre soupçon. Nous assistons à une crise de la prévisibilité où chaque partenaire peut redevenir un adversaire à la faveur d'une rupture technologique ou d'un besoin soudain d'autonomie.

Cette tendance s'illustre par des retournements stratégiques brutaux, à l'instar des États-Unis privilégiant désormais une maîtrise souveraine de leurs dépendances, quitte à réévaluer leur engagement dans des programmes coopératifs spatiaux historiques comme la station spatiale internationale (ISS) ou encore la station spatiale lunaire Gateway. C'est cette radicalité géopolitique, transformant l'espace en un théâtre de suspicion permanente, qu'il convient désormais d'analyser pour saisir les racines de la conflictualité spatial.

1.2. Les dynamiques géopolitiques contemporaines : La crise d'incertitude global

« Rien n'est guerre, tout est guerre. »

Si la section précédente a permis de définir la nature évolutive de la conflictualité contemporaine, il convient désormais d'analyser l'environnement systémique et politique dans lequel elle se déploie. Il ne s'agit pas seulement d'une transformation des outils ou des tactiques militaires, il s'agit plutôt d'une crise globale d'incertitude. Celle-ci rend la prévisibilité des comportements étatiques particulièrement complexe et difficile, ce qui compromet les enjeux nécessitant une coopération internationale et des politiques menées à long terme (ce qui est essentiel pour des domaines comme l'énergie, l'écologie ou le domaine spatial).

L'adage latin « Si vis pacem, para bellum » (Si tu veux la paix, prépare la guerre) s'est progressivement imposé comme un modèle politique dominant. Il ne s'agit plus seulement de préparer une guerre hypothétique, mais de naviguer dans une conflictualité permanente, diffuse et majoritairement située sous le seuil de la violence armée ouverte. Les États quittent ainsi la logique post-Guerre froide des « dividendes de la paix » pour adopter des stratégies de militarisation et de préparation étendue, combinant capacités militaires (importantes/crédibles), technologies avancées et leviers de nuisance sociale ou économique. Cette posture

visé à la fois à dissuader et à se préparer à toutes les éventualités, qu'il s'agisse de conflictualité armée ou non-armée. La logique n'est pas seulement celle d'un renforcement ponctuel : il s'agit d'un pré-positionnement systémique, où les États tentent de sécuriser leur autonomie, leur influence et leur capacité à agir dans un environnement de compétition permanente et multidimensionnelle.

Cette incertitude provient d'un effet de cumul des crises : crises de souveraineté, crises de légitimité juridique, retour des politiques autoritaristes et impérialistes, révolution technologique, instabilités économiques, guerres civiles, raréfaction des ressources naturelles, instabilité politique chronique et urgence climatique se superposent pour former un système hautement imprévisible. Ces crises engendrent elles-mêmes des comportements de repli : nationalisme, protectionnisme, isolationnisme, populisme, qui deviennent à leur tour des facteurs aggravants de l'instabilité globale. Il en résulte une dynamique circulaire dans laquelle les États, adoptant une posture pessimiste et méfiante vis-à-vis de l'ensemble du système international, rendent paradoxalement toute forme de coopération entre états très fragile, ou impossible.

Historiquement, et plus particulièrement depuis 1945, le multilatéralisme avait pour fonction première de réduire l'incertitude. Les institutions internationales, les traités et les régimes de gouvernance visaient à encadrer les comportements étatiques, à stabiliser les rapports de force et à éviter les malentendus susceptibles de dégénérer en conflits majeurs. Ce système reposait sur un socle central : la souveraineté territoriale et l'intangibilité des frontières terrestres, considérées comme non négociables et structurantes de l'ordre international. Or, cet édifice normatif est aujourd'hui profondément fragilisé.

Plusieurs dynamiques convergentes viennent remettre en cause ces principes fondateurs. Par exemple, la question taïwanaise oppose frontalement la logique d'autodétermination des peuples à celle de l'intangibilité des frontières, divisant durablement les grandes puissances sur la définition même de la souveraineté légitime. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 constitue une rupture majeure, remettant en cause à la fois le principe de non-agression, le respect de la souveraineté d'un État européen et la valeur contraignante d'accords internationaux pourtant considérés comme fondateurs de la stabilité continentale. À cela s'ajoutent, dans un registre différent mais tout aussi révélateur, les déclarations américaines (en 2026) concernant une possible acquisition du Groenland ou de Cuba, ainsi que les interventions militaires au Venezuela et en Iran, incluant des opérations coercitives extraterritoriales et des actions en eaux internationales, telles que la capture de dirigeants ou le déploiement de forces pour influencer la scène politique locale. Ces exemples illustrent que nous sommes à un moment charnière : les alliances post-Guerre froide sont en cours de réévaluation, et les principales puissances ne partagent plus une définition commune de l'ordre international, ni ne sont perçues comme garantes de celui-ci. L'ordre mondial perd ainsi toute force normative réelle.

Dans ce contexte, aucun État n'a plus de raison structurelle de se contraindre unilatéralement au respect du droit international. La norme cesse d'être un cadre commun pour devenir une variable stratégique, utilisée, contournée ou ignorée selon les intérêts du moment. Les États sont ainsi incités à adopter des comportements plus agressifs, plus opportunistes et moins contraints éthiquement, l'objectif étant la maximisation de la puissance et la démonstration politique, économique et stratégique. Cette dynamique fragilise profondément la prévisibilité des interactions internationales, même pour des actions traditionnellement considérées comme classiques ou « stabilisées ».

L'impasse multilatérale actuelle en est une manifestation directe. Les grandes institutions supranationales (Organisation des Nations Unies, Cour pénale internationale, forums de régulation) peinent à produire des consensus effectifs. Les résolutions onusiennes sur la sécurité spatiale illustrent cette paralysie, avec un jeu de veto et de contre-propositions révélant un multilatéralisme désordonné, où les arènes de gouvernance deviennent des espaces d'affrontement rhétorique plutôt que de régulation. Nous sommes passés d'une hiérarchie normative relativement claire à une polyarchie structurelle, marquée par l'absence de liens solides entre régimes juridiques et par la multiplication de zones grises. Cette crise se traduit par un blocage, une

impasse géopolitique (geopolitical standoff)¹⁵, où les forums de gouvernance ne sont plus des lieux de négociation mais des arènes d'affrontement rhétorique.

Cette crise de l'ordre international ne produit pas seulement une instabilité politique ou militaire, elle affecte directement la viabilité de biens systémiques globaux essentiels : la stabilité des marchés financiers, la sécurité des approvisionnements alimentaires, la coordination environnementale et climatique, la sécurité maritime, et de manière particulièrement critique, la sécurité spatiale. Lorsque le droit international tend à se transformer en fiction juridique, ce n'est pas seulement la légalité qui vacille, mais la capacité même du système international à fonctionner de manière coordonnée.

C'est dans ce cadre de désagrégation normative et d'incertitude structurelle que doivent être analysées les dynamiques contemporaines de puissance, leurs prolongements technologiques, et en particulier, leur projection dans des environnements systémiques fragiles comme l'espace. L'espace n'est pas un domaine autonome : ce qui s'y passe est directement lié aux dynamiques terrestres, et ce qui s'y déploie sert avant tout à influencer ou protéger les sociétés et infrastructures sur Terre. Toutefois, les conséquences de la conflictualité dans l'espace sont drastiquement amplifiées et difficilement réversibles, ce qui impose de considérer ses modalités et ses effets avec une précision et une prudence bien supérieure à celles des conflits purement terrestres.

Dans ce contexte de fragmentation normative, ce « multilatéralisme désordonné »¹⁶ n'est pas une simple crise passagère, mais une transformation structurelle du système international.

Note : Le « multilatéralisme désordonné » est une caractéristique commune de la gouvernance mondiale résultant de l'absence de liens solides entre les régimes de Gouvernance.

Les cadres juridiques et institutionnels continuent d'exister formellement, mais ils ne remplissent plus leur fonction première de réduction de l'incertitude. Les accords sont négociés sans confiance, les résolutions sont bloquées par des logiques de veto systématiques, et les mécanismes de vérification sont jugés insuffisants ou politiquement inacceptables. Le droit international n'est plus un langage commun, mais un répertoire d'arguments mobilisés de manière opportuniste selon les intérêts stratégiques du moment. Cette évolution est renforcée par l'entrée dans une ère dite de post-vérité, où la perception partagée des faits se dissout, et où la légitimité d'une action repose davantage sur sa narration politique que sur sa conformité juridique. L'apparition de nouvelles instances internationales, ou de propositions visant à concurrencer l'ONU (telles que le *board of Peace* « Le Conseil de la paix » créé par les Etats-Unis sous le gouvernement Trump II) illustre cette tendance à créer des arènes de gouvernance parallèles, souvent conçues pour contourner le multilatéralisme traditionnel ou imposer des visions unilatérales de l'ordre international.

¹⁵ Cassandra Steer, Matthew Hersch, General David D. Thompson « *War and Peace in Outer Space* », Oxford University Press : The Oxford Series in Ethics : National Security and the Rule of Law, 2021, 328 pages, p.10.

¹⁶ Emanuel Castellarin, Evelyne Lagrange, Paolo Palchetti « *livre blanc 13 : gouvernance mondiale et multilatéralisme* », Panthéon Sorbonne Université Paris 1 : Association de droit international, 21 juin 2022, 84 pages, p.14, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Note : Au début de l'année 2026, le Secrétaire général Antonio Guterres a alerté sur un risque d'effondrement financier imminent des Nations Unies. Malgré un budget ordinaire d'environ 3 milliards de dollars, l'organisation a clôturé l'exercice 2025 avec un record de 1,6 milliard de dollars de cotisations impayées, soit plus du double de l'année précédente. Cette crise de trésorerie sans précédent a imposé un budget de crise pour 2026 (3,4 milliards, en baisse de 7 %), actant la suppression brutale de 2 400 postes à l'ONU. Cette asphyxie financière est le résultat d'une manœuvre politique délibérée des deux principaux contributeurs : l'administration américaine (Trump II) a gelé ses contributions (22 % du budget) et ses financements volontaires en invoquant un biais anti-israélien ; Chine (20 %) et la Russie ont coordonné un blocage ciblé des fonds destinés au Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH). Ces pressions visent spécifiquement à neutraliser les enquêtes sur les violations commises en Russie, en Iran ou en Corée du Nord, marquant une convergence transatlantique et eurasiennne vers la déconstruction de l'influence normative de l'ONU. ^{17 18 19}

Cette déliquescence financière révèle un paradoxe fondamental : si les grandes puissances acceptent de paralyser l'ONU « politique » et morale dès lors qu'elle bride leurs intérêts ou dégrade leur image, elles préservent méticuleusement les organismes techniques essentiels. À titre d'exemple, les commissions de gestion des fréquences ou les instances de coordination technique continuent de fonctionner, car elles constituent une nécessité fonctionnelle pour la stabilité minimale de leurs propres systèmes.

Ce constat valide l'une des thèses centrales de ce travail : la principale faiblesse historique de la gouvernance spatiale n'est pas d'avoir été intégrée à un forum politique globalisateur, mais réside dans le fait que les enjeux orbitaux ne peuvent être régulés par une seule logique purement moralisatrice ou éthique. Les besoins techniques et opérationnels sont bien plus prégnants.

La crise actuelle démontre que les États ne s'appuient plus sur une autorité normative généraliste, mais qu'ils restent profondément tributaires d'une structure régulatrice de nature opérationnelle. Cela justifie la proposition développée en Partie 4, celle d'une Autorité Internationale de l'Espace (A.I.E.) indépendante : un organisme qui ne serait pas une simple extension du forum politique défaillant, mais bien un bloc technique et structurel annexe. L'objectif d'une telle autorité ne serait en aucun cas d'imposer une éthique ou une « morale spatiale » ; il s'agirait uniquement d'assurer une stabilité opérationnelle et une non-interférence physique, ce sont les seuls principes que les puissances, par pur pragmatisme de survie, sont potentiellement encore prêtes à financer et à respecter.

Dans un tel environnement, la conflictualité n'est plus seulement matérielle ou militaire : elle devient cognitive et normative. La capacité à imposer un récit, à disqualifier celui de l'adversaire, ou à créer un flou interprétatif autour des normes existantes devient un levier de puissance à part entière. Cette dynamique est particulièrement visible dans les domaines où la matérialité du conflit est distante, médiatisée ou techniquement complexe, ce qui sera central pour comprendre la conflictualité spatiale. Lorsque les règles sont ambiguës et que leur interprétation est contestée, l'action tend à primer sur la norme, et le fait accompli devient un outil stratégique majeur. Cette logique s'accompagne d'une dimension psychologique croissante dans la prise de décision. De nombreux dirigeants contemporains, en particulier dans des régimes autoritaires ou populistes, évoluent dans des environnements informationnels fermés, caractérisés par des biais de confirmation et des boucles de validation internes. L'acceptation de l'erreur devient politiquement coûteuse, voire impossible, ce qui favorise des stratégies rigides avec un risque d'escalade fort. La crédibilité personnelle

¹⁷ Raphaël Viana David, International Service for Human Right, « *Un nouveau rapport d'ISHR révèle les efforts en coulisses des États pour couper les fonds de de l'ONU pour les droits humains* », ishr.ch, 1 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁸ ONU Info, « *L'ONU révisé sa proposition de budget pour 2026, en associant réductions de coûts et mesures de réforme* », news.un.org, 16 Septembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁹ « *Contributions Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, alerte sur son « effondrement financier imminent »* », Libération & AFP, 31 Janvier 2026. [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

du dirigeant, sa capacité à apparaître fort et déterminé, tend à primer sur les considérations de stabilité systémique. Dans ce cadre, la politique du fait accompli s'impose comme une réponse rationnelle à l'incertitude, puisqu'elle permet de créer une nouvelle réalité que l'adversaire est contraint d'accepter ou de contester à un coût élevé.

Cette dynamique s'observe aussi bien dans les annexions territoriales, que dans les démonstrations de force militaires, ainsi que dans des actions plus diffuses et techniquement ambiguës, telles que les cyberattaques, les actions sous le seuil ou les démonstrations capacitaires classiques. Il s'agit de déplacer progressivement les lignes rouges et de faire glisser la fenêtre d'acceptabilité internationale, afin que ce qui était hier perçu comme inacceptable devienne demain une nouvelle norme de fait.

Ainsi, la sécurité ne repose plus prioritairement sur la loi ou sur le traité, mais sur la capacité de coercition, de nuisance et de résilience. Comme le résumait le Président français dans son discours aux armées du 13 juillet 2025 :

« Et au fond soyons simples, pour être libre dans ce monde, il faut être craint, pour être craint il faut être puissant. » - **Président français Emmanuel Macron**²⁰

Un raisonnement qui traduit un basculement doctrinal profond, car nous assistons ainsi à un retour de la dissuasion par la force, qui n'est plus bilatérale comme durant la Guerre froide, mais multipolaire, instable et asymétrique. Dans ce système, tout acteur peut devenir tour à tour concurrent, adversaire ou ennemi, selon les circonstances et les opportunités stratégiques. Cette incertitude radicale repousse les limites éthiques et s'éloigne d'une rationalité classique, précisément parce que la prévisibilité est perçue comme une faiblesse. L'objectif n'est plus seulement de dissuader par la puissance, mais de créer une peur diffuse fondée sur l'imprévisibilité de la réponse, qu'elle soit politique, économique, technologique ou militaire.

Pour éviter une confrontation directe entre puissances nucléaires, les États développent ainsi des leviers de coercition indirects, ciblés et modulables. Parallèlement, le fardeau de la guerre est externalisé : le coût fiscal est dilué par l'endettement, le coût humain est réduit par l'usage de drones, de forces spéciales à faible empreinte, de sociétés militaires privées ou d'acteurs interposés. Cette externalisation rend la guerre politiquement plus acceptable, mais aussi plus fréquente, plus opaque et plus difficile à réguler juridiquement. Ces évolutions sont particulièrement problématiques pour les environnements systémiques complexes, interconnectés et fragiles. Lorsqu'un espace nécessite un haut degré de coordination internationale pour fonctionner, toute action unilatérale, même limitée, peut produire des effets en cascade difficilement maîtrisables. La logique du fait accompli, combinée à l'érosion des cadres normatifs et à l'externalisation de la coercition, accroît mécaniquement le risque d'accidents, de malentendus et d'escalades involontaires.

Un autre facteur clé réside dans la dimension perceptive et psychologique de la décision. La manière dont un dirigeant perçoit la puissance, les intentions et les capacités de ses adversaires peut transformer la réalité stratégique : une menace perçue, même non réelle, peut déclencher des réactions disproportionnées ou prématurées. Cette logique perceptive est particulièrement sensible dans les environnements interconnectés et fragiles, où la moindre action peut produire des conséquences globales inattendues.

Note : La Partie 5 développera plus précisément l'importance et les mécanismes liée à la perception des dirigeants et de la société, ainsi que les effets des logiques.

Cette dynamique d'imprévisibilité ne doit pas être interprétée comme le simple produit d'une mauvaise volonté des dirigeants, mais comme une conséquence mécanique et logique d'un monde où le développement technologique et l'accumulation des crises progressent à un rythme infiniment plus rapide que la pensée

²⁰ Élysée, « Discours aux armées depuis l'Hôtel de Brienne. », elysee.fr, 13 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

politique. Les décideurs, prisonniers de cycles électoraux et de nécessités de réaction immédiate, sont structurellement incités à privilégier le court et moyen terme.

Cette temporalité politique tronquée se fait au détriment de la sécurité globale, particulièrement dans des domaines exigeant une vision séculaire comme l'écologie ou l'espace. À cause de cette accélération constante, les acteurs politiques n'ont pas bénéficié du temps nécessaire pour assimiler les règles de fonctionnement de systèmes aussi complexes que l'écosystème spatial. Là où la rationalité la plus élémentaire devrait imposer une coopération étroite et l'établissement d'indicateurs d'escalade clairs, les États s'en tiennent au strict minimum vital (comme la coordination marginale du trafic ou la gestion des fréquences radio par nécessité technique immédiate.)

Face à cette méconnaissance de la fragilité systémique de l'espace, les politiques tendent à percevoir le domaine spatial comme un champ d'action privilégié pour tester sans cesse les limites adverses sous couvert d'ambiguïté. Ce mécanisme peut être analysé par le prisme du « piège de la rationalité individuelle » : pour un État, arrêter unilatéralement sa militarisation spatiale alors que ses rivaux la développe est perçu comme une perte immédiate et intolérable de souveraineté. Cette dynamique pousse ainsi les acteurs à privilégier des gains sécuritaires ou économiques à court ou moyen terme (et ce, dans la conviction profonde qu'une guerre spatiale sera inéluctablement déclarée un jour). Ironiquement, cette même insécurité oblige les États à agir d'une manière qui rend très probable sur le long terme une crise majeure, rendant le milieu potentiellement impraticable pour tous.

Ce décalage entre la puissance des outils technologiques déployés et la pauvreté des cadres de régulation politique constitue le socle analytique indispensable pour comprendre pourquoi l'espace est devenu un théâtre de conflictualité plus concret depuis 2019.

C'est dans ce vide de pensée politique que s'est engouffrée une logique d'une toute autre nature, non plus guidée par la raison d'État, mais par l'accumulation effrénée de capital : l'astro-capitalisme.

1.3. Du capitalisme, au technocapitalisme, vers l'astrocapitalisme : l'émergence du complexe techno-orbital

« On ne conquiert plus l'espace, on le privatise. »

Pour comprendre les transformations contemporaines de la puissance spatiale, il est essentiel d'analyser ses mutations économiques profondes. Le passage d'une logique étatique à une logique de marché ne constitue pas seulement un changement de financement ; il redéfinit fondamentalement l'exercice de la souveraineté.

Cette partie vise à démontrer que l'astro-capitalisme fusionne désormais avec le technocapitalisme (lequel cherche à extraire la valeur de la technologie, de la propriété intellectuelle et des données) pour engendrer une structure inédite : le complexe techno-orbital. Ce nouveau paradigme marque une rupture avec la logique du complexe militaro-industriel classique : ici, l'État n'est plus le seul demandeur de services. C'est l'entreprise privée qui devient une force de proposition proactive, capable d'orienter l'État dans le choix de ses outils militaires et le façonnage de ses doctrines stratégiques, tant politiques que militaires. En avançant les besoins régaliens par l'innovation, ces acteurs redéfinissent les règles mêmes de la conflictualité spatiale.

Dans ce système, les entreprises privées ne sont plus de simples fournisseurs ; elles deviennent les architectes indirects des doctrines militaires. En rendant l'État dépendant de leurs services et en innovant plus vite que la norme, elles capturent la décision publique. Ce moteur économique, fondé sur une logique de croissance infinie, se heurte pourtant à la finitude physique des orbites, des territoires et des ressources spatiales. Nous démontrerons comment la saturation du milieu, bien que source de profit immédiat, prépare la destruction des conditions mêmes de sa rentabilité à long terme, transformant le gain privé en une perte systémique et géopolitique important, voir potentiellement totale.

L'extension de la conflictualité vers l'espace ne peut se comprendre sans analyser le moteur économique qui la propulse et renforce son enracinement. Nous assistons au basculement d'un capitalisme de conquête terrestre vers une forme inédite d'accumulation : « l'astro-capitalisme ».

Selon le sociologue Arnaud Saint-Martin, ce concept désigne :

« L'extension du capital, de l'investissement, de la recherche de profit et de l'accumulation au domaine spatial »²¹

Cette dynamique d'expansion réactive le mythe de la « nouvelle frontière » : l'espace est désormais perçu comme un gisement à accaparer et à saturer. Contrairement à l'exploration scientifique du 20^e siècle, cette ère est motivée par la promesse de marchés massifs (mégaconstellations, fermes solaires, tourisme, Recherche & Développement et extraction minière...). Ce processus de saturation horizontale est vertigineux : le nombre de satellites devrait atteindre 100 000²² d'ici 2030 et dépasser les 300 000²³ dans les décennies suivantes. Cette inflation numérique génère un paradoxe sécuritaire majeur : la simple gestion du trafic commercial devient, par son volume seul, une source d'instabilité géopolitique.

Note : Le 31 janvier 2026, SpaceX a déposé une demande pour déployer 1 000 000 de satellites dédiés à des centres de données orbitaux ²⁴. Ce chiffre représente 72 fois la population satellitaire de 2024. Une telle ambition illustre la volonté des géants privés de verrouiller les plans orbitaux utiles, juridiquement et physiquement, rendant tous projets étrangers ou concurrents hasardeux car potentiellement matériellement impossible.

L'ère des mégaconstellations (Starlink, Amazon LEO, TeraWave de Blue Origin)²⁵ transforme les infrastructures spatiales en systèmes vitaux globalisés. Ces réseaux occupent des plans orbitaux entiers au-dessus des nations, créant une souveraineté hybride : si ces actifs sont juridiquement rattachés à un État (États-Unis ou Chine), ils sont fonctionnellement opérés par des capitaux privés dont les intérêts peuvent diverger de la volonté publique.

Dans cette logique, le déploiement de ces infrastructures représente deux formes d'impérialisme. D'une part, par l'occupation physique des territoires/orbites ; et d'autre part, par la captation des infrastructures vitales par le secteur privé, mécanisme qui constitue une forme d'impérialisme fonctionnel (c'est-à-dire une domination sans conquête territoriale)

Ce modèle révèle le caractère intrinsèquement autodestructeur du système actuel. L'astro-capitalisme applique une logique de croissance infinie à un milieu physique fini. En traitant l'orbite basse, et l'espace, comme une ressource inépuisable où tout n'est que compétition, les acteurs militent (via un lobbying intensif) pour maintenir une régulation minimale. Or, cette approche précipite mécaniquement le risque de débris. À terme, cette logique dévore sa propre base matérielle : un milieu saturé de débris (syndrome de Kessler) devient inexploitable, transformant l'investissement massif en perte nette. La quête de rentabilité immédiate prépare

²¹ Justin Delépine, « Entretien Arnaud Saint-Martin : « Les astrocapitalistes comme Elon Musk veulent s'appropriier l'espace pour l'exploiter comme un marché » », Alternatives Economiques, 10 Mai 2025. [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

²² Andy Lawrence, Meredith L. Rawls « Nature Astronomy Vol 6 : The case for space environmentalism » Nature, Avril 2022, 8 pages, p.3, [\[Lien\]](#).

²³ Conseil Européen, « Politique spatiale de l'UE », consilium.europa.eu, 31 Janvier 2025, [\[Lien\]](#).

²⁴ Jeff Foust, « SpaceX files plans for million-satellite orbital data center constellation », Spacenews, January 31 2026. [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

²⁵ Blue Origin, « Blue Origin Introduces TeraWave, a 6 Tbps Space-Based Network for Global Connectivity », blueorigin.com, 21 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

ainsi une faillite systémique où l'espace, réduit à une « poubelle cinétique », risque de fermer ses portes à l'économie même qui l'a investi.

Malgré la menace physique et économique que représente cette surexploitation, les acteurs privés continuent d'alimenter ce cycle autodestructeur en raison de plusieurs mécanismes profonds et interconnectés. Premièrement, leur action est guidée par un impératif financier immédiat. L'économie spatiale actuelle opère sur des promesses de rentabilité colossales qui sont essentielles pour capter des financements supplémentaires (via la capitalisation boursière ou les partenariats public-privé). Le rendement à court et moyen terme prime donc sur l'évaluation du risque systémique. Deuxièmement, cette dynamique est renforcée par une rationalité de gestion limitée au niveau humain. Les dirigeants se concentrent naturellement sur des métriques de succès immédiates (le profit trimestriel, le contrat remporté) plutôt que sur les conséquences écologiques ou sociétales à long terme. Enfin, tout cela s'entoure d'une **logique puissante d'optimisme technologique** : la conviction qu'il existe toujours une innovation future, un "pansement" technique, qui permettra de résoudre le problème structurel créé aujourd'hui. En fin de compte, cette foi inconditionnelle en la technologie tend à masquer les limites physiques du système et permet ainsi de maintenir l'exploitation au prix de sa propre pérennité.

Cette évolution est le reflet d'un déplacement « tectonique » du capitalisme lui-même : le centre de gravité de la puissance économique a migré de la finance traditionnelle (Wall Street) vers l'économie de la donnée et de l'innovation radicale (Silicon Valley), marquant l'avènement du « technocapitalisme »²⁶. Contrairement au capitalisme industriel ou financier classique, qui cherchait à accumuler des actifs tangibles ou à spéculer sur des flux monétaires régulés, le technocapitalisme extrait la valeur de la technologie, de la propriété intellectuelle et des données. Il s'agit d'un capitalisme de la "disruption" permanente, qui ne se contente pas d'intégrer un marché, mais cherche à en redéfinir les règles physiques et juridiques. Il repose sur une foi quasi-religieuse dans le progrès technique comme solution à tous les problèmes (solutionnisme technologique) et sur une volonté idéologique de s'affranchir des limites terrestres et des cadres régulateurs étatiques. Dans ce contexte, l'État n'est souvent plus perçu comme un régulateur nécessaire, mais comme un frein à contourner, à "disrupter" ou à contrôler.

Appliqué à l'espace, ce mélange donne naissance au **complexe techno-orbital**. Il ne s'agit plus du complexe militaro-industriel (CMI) classique où l'État dictait ses besoins. Aujourd'hui, la logique est inversée : ce sont les start-ups et les entreprises du New Space qui orientent les doctrines militaires par le fait accompli technologique.

Financées par des capitaux-risque massifs, ces entités développent en cycles agiles des technologies à usage dual (civil et militaire). Elles ne répondent pas toujours à une commande publique, elles créent une offre (lanceurs réutilisables, IA d'analyse de données (Ex. Anduril, Palantir)) qui s'impose aux États par son efficacité et son coût compétitif. À terme, après avoir fortement concurrencé les services publics qui géraient cette fonction, l'État devient dépendant de ces prestataires privés, perdant ainsi le contrôle des doctrines stratégiques. L'escalade devient alors inéluctable : pour ne pas être distancée par l'innovation privée adverse, chaque puissance est forcée de s'engager dans une course technologique qu'elle ne peut plus freiner, institutionnalisant ainsi une conflictualité permanente où le profit privé alimente directement l'insécurité politique et spatiale.

Cette inversion place l'État en position de client, voire de dépendant captif. Il ne maîtrise plus l'architecture des systèmes qu'il utilise ; ces entreprises ne se contentent plus de fournir du « hardware », elles livrent également l'architecture logicielle, les algorithmes décisionnels et des services qui remplacent le travail de ministères entiers, proposant ainsi des doctrines stratégiques clés en main. En vendant une capacité technologique, elles

²⁶ Gardenier, Matthijs, « Sociétés vol. 131 no. 1 : Le courant « anti-tech », entre anarcho-primitivisme et néo-luddisme », Sociétés, 2016, p. 97-106.

vendent une manière de faire la guerre, de percevoir le monde et de gérer le risque, influençant directement et souvent sans débat démocratique la politique de défense nationale. Le complexe techno-orbital devient ainsi non seulement un fournisseur d'outils, mais un co-auteur de la stratégie géopolitique et militaire des États.

Cette dynamique se comprend à la lumière de l'analyse économique du coût de la guerre de Thomas Palley :

« The lower US structural cost of war is of paramount significance, increasing the US demand for war by both the military and the public. In doing so, it also increases the demand for war services, which increases the size of the MIC. »²⁷

La baisse structurelle des coûts d'accès induite par le New Space accroît mécaniquement la probabilité de déploiement de systèmes d'armes, rendant leur coût et leur efficacité politiquement acceptable.

Cependant, le complexe techno-orbital ne se limite pas à reproduire le CMI traditionnel car il le complexifie par sa nature duale. Comme le note Palley:

« Government military and non-military spending produce the same stimulus to output. However, absent military need, non-military spending increases public well-being whereas military spending does not. »²⁸

Contrairement au CMI classique, où la dépense était purement militaire, l'investissement spatial est d'abord civil ou commercial, contribuant en apparence au "bien-être public" tout en finançant simultanément la militarisation via la dualité technologique. Cette structure crée un redoutable mécanisme de rétention : il devient politiquement difficile de réduire le financement du spatial militaire, car cela reviendrait directement ou indirectement à priver le déploiement d'infrastructures civiles (à caractère dual) essentielles à la société. Le complexe techno-orbital menace ainsi l'autodétermination démocratique à deux niveaux : par la dépendance technologique sociétale qu'il installe et par l'influence politique et narrative exercée par ces groupes privés, notamment via le financement de *Think Tanks* (groupe de réflexion), verrouillant les choix stratégiques de l'État. Ce constat s'applique particulièrement aux pays occidentaux.

Pour d'autres pays, comme la Chine, le modèle diffère : l'État, le Parti communiste et les entreprises forment un ensemble quasi indissociable, opaque et plus difficile à analyser. Néanmoins, la logique propositionnelle introduite par les entreprises privées reste pertinente : même sous contrôle étatique, elle influence la dynamique d'escalade militaire, en orientant le développement de solutions technologiques avant que des besoins opérationnels ne soient explicitement formulés.

Économie de la promesse, souveraineté, culture du risque et régulation

Ce complexe techno-orbital repose sur une économie de la promesse. La fin de la Guerre froide, en réduisant la compétitivité étatique, a laissé un vide que le secteur privé a comblé en vendant du rêve et des promesses de profits. Si le soutien populaire pour l'espace a toujours été modéré avec à peine 50 % d'adhésion au sommet du programme Apollo, ²⁹ l'investissement privé lui, a explosé et a favorisé le soutien public et politique du développement économique du secteur spatial.

²⁷ Thomas Palley, « *WORKING PAPER 2409 : The military-industrial complex as a variety of capitalism and threat to democracy: rethinking the political economy of guns versus butter* » POST-KEYNESIAN ECONOMICS SOCIETY, Juin 2024, 69 pages, p.47, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

²⁸ Thomas Palley, « *WORKING PAPER 2409 : The military-industrial complex as a variety of capitalism and threat to democracy: rethinking the political economy of guns versus butter* » POST-KEYNESIAN ECONOMICS SOCIETY, Juin 2024, 69 pages, p.16, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

²⁹ Roger D. Launius, « *Space Policy Volume 19, Issue 3: Public opinion polls and perceptions of US human spaceflight* », Washington, Space Policy, 2023, 13 pages, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

« Consistently throughout the 1960s a majority of Americans did not believe Apollo was worth the cost, with the one exception to this a poll taken at the time of the Apollo 11 lunar landing in July 1969. And consistently throughout the decade 45–60 percent of Americans believed that the government was spending too much on space, indicative of a lack of commitment to the spaceflight agenda. »³⁰

Soutenu par des « oligarques » misant sur la notoriété, le marketing boursier et l'effet de réseau médiatique. L'astro-capitalisme combine ainsi l'attrait de l'innovation spectaculaire et la création de bulles spéculatives, où certaines promesses (comme le futur minage d'astéroïdes, ou la colonisation de Mars) restent des objectifs/promesses très hypothétiques qui induisent tout de même une cotation en bourse importante et l'obtention de financement privé. Pourtant, un marché bien réel se structure parallèlement, estimé aujourd'hui à 400 milliards de dollars et qui pourrait atteindre 1 000 milliards en 2040³¹. Ce marché n'est pas dans la ceinture d'astéroïdes, mais en orbite basse (LEO) et dans l'espace cislunaire (entre la Terre et la Lune), concentrant des applications beaucoup plus pragmatiques et immédiatement exploitables.

Il se concentre sur trois axes :

1. **Les services en orbite** : Le ravitaillement, la maintenance et l'assemblage en microgravité. L'exemple de la start-up Space Cargo Unlimited, qui cherche à louer des « usines spatiales » automatisées et a démontré la viabilité du concept avec des bouteilles de vin Petrus vendues un million d'euros après un séjour dans l'ISS, est l'un des nombreux exemples qui démontre que la production en apesanteur peut-être un modèle d'affaires crédible.³²
2. **L'ISRU (In-Situ Resource Utilization)** : L'utilisation des ressources sur place, principalement l'eau lunaire pour produire du carburant, et l'extraction de matériaux élémentaires, pour un marché estimé à 63 milliards de dollars d'ici 2040.³³
3. **La donnée** : l'observation de la Terre et l'analyse big data via imagerie satellitaire, géolocalisation et communication, constituent désormais un levier stratégique de puissance directement intégré dans la conflictualité spatiale.

L'émergence de ce complexe techno-orbital soulève d'importants dilemmes de souveraineté et d'éthique. La confusion des légitimités devient manifeste lorsque des infrastructures critiques sont contrôlées par des acteurs privés. Si la bulle spéculative du New Space éclate, la faillite d'un acteur majeur peut représenter un risque de sécurité nationale, contraignant l'État à nationaliser les pertes. La logique commerciale, par sa nature fermée et compétitive, s'oppose à l'idéal de coopération scientifique. On assiste à un passage d'un multilatéralisme général à un multilatéralisme sélectif, voir à une « balkanisation » des normes qui n'est cette fois pas induite par les États, mais par les entreprises elles-mêmes. Les standards propriétaires (fréquences, ports d'amarrage, *software* et *hardware* [logiciel et composant informatique]) deviennent des armes d'exclusion commerciale. Cependant, pour l'instant l'État reste relativement maître des standards, car les entreprises ont davantage intérêt à créer des systèmes modulables et compatibles sur le plan matériel et fonctionnel.

L'astro-capitalisme soulève également une critique éthique et environnementale souvent ignorée. Au-delà du syndrome de Kessler, le lancement massif de méga-constellations représente une pollution directe de l'orbite et une saturation du milieu spatial stratégique. L'espace risque ainsi de passer du statut de « nouvelle frontière »

³⁰ Roger D. Launius, « *Space Policy Volume 19, Issue 3: Public opinion polls and perceptions of US human spaceflight* », Washington, Space Policy, 2023, 13 pages, p.1, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

³¹ Christine LAVARDE, Vanina PAOLI-GAGIN, « *Rapport d'information n° 668 : Exploitation des ressources spatiales* », Sénat République française, 1 Juin 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

³² Christine LAVARDE, Vanina PAOLI-GAGIN, « *Rapport d'information n° 668 : Exploitation des ressources spatiales* », Sénat République française, 1 Juin 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

³³ Christine LAVARDE, Vanina PAOLI-GAGIN, « *Rapport d'information n° 668 : Exploitation des ressources spatiales* », Sénat République française, 1 Juin 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

à celui d'une industrie polluante (« dirty industry »), modifiant la perception publique. Dans cette course, la logique de domination est permanente et unilatérale : le « premier arrivé » (First Mover Advantage) fixe les règles, occupe les meilleures orbites et sature les fréquences. L'innovation technologique, loin de garantir la sécurité, induit une incertitude radicale, car elle est pilotée par des intérêts privés échappant pour l'instant, au contrôle démocratique et au droit international traditionnel.

Note : L'impact écologique terrestre des activités spatiales ne constitue pas l'objet de ce travail et n'a qu'un effet marginal d'un point de vue systémique sur les rapports de puissance dans l'espace. Bien que centrale sur les plans sociétaux et démocratiques, la pollution lumineuse liée aux constellations et la pollution atmosphérique induite par les lancements ne seront donc pas abordées ici.

À l'inverse, la saturation des orbites et la prolifération des débris relèvent pleinement d'une problématique stratégique : il ne s'agit pas d'enjeux écologiques au sens environnemental, mais de vulnérabilités systémiques affectant directement la sécurité et la stabilité du milieu spatial.

Il serait donc naïf de ne voir dans l'astro-capitalisme qu'une simple extension de l'économie de marché. Ce modèle ne crée pas seulement de la richesse, il génère une vulnérabilité systémique. En privatisant les infrastructures vitales, il opère une transformation silencieuse mais radicale : il convertit l'intérêt privé spatial (le profit et la domination de marché) en un enjeu de sécurité nationale, souvent sans que l'État n'ait son mot à dire sur la prise de risque initiale. L'infrastructure privée devient ainsi à la fois « trop grosse pour faire faillite » (*Too big to fail*) et donc « trop critique pour être livrée à elle-même ».

Ce phénomène induit un transfert de souveraineté inversé. Historiquement, l'État injecte des fonds massifs via des subventions directes, ou plus souvent, via des commandes publiques garanties pour soutenir ses champions. Mais lorsque le nombre d'acteurs capables de répondre à ces appels d'offres se réduit à un duopole, voire à un monopole de fait, le pouvoir de négociation change de camp. L'analogie avec le secteur numérique terrestre est éclairante : de la même manière que les administrations publiques furent pendant deux décennies dépendantes de l'écosystème Microsoft (Suite office et Windows), les États modernes deviennent dépendants de capacités de lancement ou de communication satellitaire qu'ils ne possèdent plus. L'entreprise privée, bien que théoriquement soumise au droit national, acquiert une capacité de coercition sur l'État : elle peut imposer ses prix, ses délais et surtout ses choix technologiques, prenant ainsi des risques au détriment de l'État.

Note : Les implications de la supériorité orbitale et des logiques de contrôle infrastructurel seront développées dans la PARTIE II, section 1.1.2.

Ce transfert de pouvoir est accentué par un fossé culturel structurel entre le public et le privé. Le secteur public, incarné par la NASA ou l'ESA, opère selon une logique de précaution : parce qu'il engage l'argent du contribuable, la responsabilité politique et la crédibilité internationale de l'État, il doit minimiser l'incertitude, valider chaque étape et éviter l'échec public, perçu comme un gaspillage ou une faute politique. À l'inverse, l'acteur du *New Space* valorise l'échec comme méthode d'apprentissage (*Fail fast, learn faster*), multipliant les prototypes, les itérations et les expérimentations jusqu'à atteindre une solution fonctionnelle ou innovante. Là où l'État cherche à faire fonctionner un système du premier coup, l'entreprise privée accepte, voire recherche, une succession d'échecs comme condition normale de l'innovation.

L'adoption par l'État de solutions technologiques développées sous cette logique du « **Fail fast** » propre au *New Space* opère un transfert de risque périlleux. Pour l'entreprise privée, l'échec est une variable **économique** acceptable, un simple coût itératif nécessaire à l'innovation. Cependant, en intégrant ces outils au sein de fonctions régaliennes sans les cycles de vérification forte propres aux agences étatiques historiques, l'État transforme ce risque économique en un **risque d'accident stratégique**.

Le danger réside dans la perception des tiers : si un système privé essentiel subit une défaillance ou adopte un comportement imprévu en orbite, les concurrents et ennemis de l'État sont incapables de distinguer l'erreur technique d'une manœuvre hostile dissimulée. Dans ce vide de transparence, une simple ligne de code

défaillante peut être interprétée comme le déclencheur d'une agression, rendant soudainement l'entreprise responsable du déclenchement d'une crise géopolitique majeure. Par cette complaisance technique, l'entreprise exporte sa vulnérabilité vers le champ diplomatique, plaçant l'État dans une situation où une panne privée peut avoir l'effet déstabilisateur d'une frappe militaire involontaire.

Ce décalage produit un effet pervers majeur : en confiant l'innovation stratégique au secteur privé, l'État délègue indirectement la prise de risque elle-même. Les entreprises développent des systèmes partiellement expérimentaux, évolutifs, parfois incomplets ou instables dans leurs premières versions, là où la logique militaire classique exige des systèmes robustes, fiables et immédiatement opérationnels. La sécurité devient ainsi potentiellement dépendante de technologies conçues selon des logiques de marché, d'optimisation des coûts et d'automatisation, parfois au détriment de la redondance, de la résilience et de la maîtrise complète des scénarios extrêmes. Autrement dit, l'État externalise non seulement l'innovation, mais aussi l'incertitude stratégique. Le problème survient lorsque cette méthode privée s'applique à des enjeux géopolitiques. Guidée par la rentabilité et la conquête de parts de marché, l'entreprise n'a pas vocation à privilégier la coopération internationale, brisant la dynamique de « diplomatie scientifique » qui structurait historiquement l'espace. En imposant un rythme d'escalade technologique que le politique ne maîtrise plus, elle place l'État devant le fait accompli de nouvelles capacités stratégiques, comme des lanceurs géants ou des constellations de surveillance, dont il n'a ni défini les finalités, ni pleinement évalué les effets déstabilisateurs sur l'équilibre mondial, mais qu'il est contraint d'adopter et de défendre pour ne pas perdre son rang.

C'est ici que se cristallise le dilemme fondamental de régulation et le déficit démocratique. L'État est pris dans une double injonction contradictoire : réguler pour protéger le bien commun, limiter les monopoles et contenir les risques systémiques, tout en craignant de brider ses propres champions dans un contexte de compétition internationale, notamment face à des géants comme la Chine et les États-Unis. Il choisit donc souvent de sous-réguler, voire d'adapter son propre cadre juridique aux besoins des entreprises. L'intérêt national tend alors à se confondre avec l'intérêt industriel, l'État devenant le défenseur et le garant politique d'acteurs privés dont la survie conditionne désormais directement sa propre sécurité.

Cette fusion entre impératif sécuritaire public et logique de profit privé crée une vulnérabilité structurelle : l'État finance et légitime un complexe technologique dont il ne maîtrise plus pleinement ni le rythme d'innovation, ni les trajectoires stratégiques, ni les effets systémiques à long terme.

Ainsi, en devenant captif du privé, l'État abdique sa fonction première de régulateur. Selon la théorie de la capture de Palley, l'intérêt industriel finit par se confondre avec l'intérêt national. Puisque l'État ne possède plus ses propres capacités et dépend de "champions" privés pour sa sécurité, il se retrouve incapable de limiter leurs prises de risques environnementaux. Sous-réguler devient alors une stratégie de survie industrielle immédiate, mais cet abandon de la puissance publique subventionne en réalité le chaos futur : en laissant le privé saturer les orbites pour des raisons de monopole, l'État valide une trajectoire où sa propre liberté d'action géopolitique sera, demain, potentiellement limitée par le chaos créé par l'industrie privée.

Cette section analyse la transformation du droit spatial, non comme un simple ensemble de normes juridiques, mais comme un dispositif politique traversé par des logiques contradictoires. Entre exploitation économique, impératif sécuritaire et idéal du bien commun, le cadre normatif hérité de la Guerre froide apparaît de plus en plus incapable de stabiliser les dynamiques de puissance qu'il était censé réguler.

« President Trump made clear that he would be the arbiter of any limits to his authorities, not international law or treaties. »³⁴

CADRE STRUCTURANT DE LA RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS SPATIALES

The diagram illustrates the evolution of space law regulation through three distinct phases:

- IDÉALISME RÉGULATEUR (1945-1979):** Characterized by general UN treaties and resolutions, and bilateral/multilateral security agreements.
- STABILISATION STRATÉGIQUE & RÉGULATION FONCTIONNELLE (1979-2011):** Marked by spatial UN treaties, ICDG missile proliferation, IADC debris mitigation, and major space and catastrophe events.
- FRAGMENTATION NORMATIVE (2011-2025):** Dominated by national legislation with extraterritorial reach, including Artemis Accords, EU Space Act, US Commercial Space Launch Act, and various national security and industry acts.

Legend:

- : Traité spatial de l'ONU
- : Accords et traités de sécurité (Multilatéral/Bilatéral)
- : Législation nationale à portée extraterritoriale
- : (Non implémenté) : Proposition d'accord/loi rejeté

Key Events and Treaties:

- 1945:** Charte ONU (UN Charter)
- 1958:** Traité sur l'espace extra-atmosphérique (OST) (Outer Space Treaty)
- 1963:** PTBT (Partial Test Ban Treaty)
- 1967:** Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux (Registration Convention)
- 1968:** Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (Liability Convention)
- 1972:** BRS (Bureau of Registration and Statistics)
- 1974:** Moon Agreement
- 1979:** ICDG (International Commission on Double Glazing)
- 1981:** Sources d'énergie nucléaire (Nuclear Energy Sources)
- 1986:** Proposition Résolutions PAROS (PAROS Proposals)
- 1992:** IADC (International Astronautical Federation)
- 1996:** IADC - Directives d'atténuation des débris spatiaux (IADC Debris Mitigation Guidelines)
- 2000:** Espace et catastrophes majeures (Space and Major Disasters)
- 2002:** ICDG (International Commission on Double Glazing)
- 2007:** Atténuation des débris spatiaux (Recommendation) (Space Debris Attenuation Recommendation)
- 2011:** NEW START (New Strategic Arms Reduction Treaty)
- 2014:** ITU (International Telecommunication Union)
- 2015:** UNGAR 68/32 (United Nations General Assembly Resolution 68/32)
- 2017:** U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act
- 2019:** Luxembourg Space Resources Law
- 2020:** EU Space Act (preparation)
- 2021:** Japan Space Resources Act
- 2024:** International Lunar Research Station (ILRS) (Russia-Sino-Russia)
- 2025:** Artemis Accords (Artemis Accords)

Figure.2 : Cadre structurant de la réglementation des activités spatiales de 1945 à 2025.^{35 36 37}

³⁷ United Nation, « *For Second Time Since Late April Security Council Fails to Adopt First-Ever Resolution on Preventing Arms Race in Outer Space* », press.un.org, 20 Mai 2024, [Lien], [Archive].

Le tableau présenté ci-dessus met en évidence une dynamique historique majeure : le droit spatial ne se contente pas d'évoluer, il se transforme structurellement au rythme des mutations géopolitiques, technologiques et économiques du système international.

Dans un premier temps, le droit de l'espace s'inscrit dans un idéalisme régulateur. L'espace est pensé comme une extension pacifiée de l'ordre international, structurée autour de principes universels : non-appropriation, coopération et usage pacifique. Le Traité de l'espace de 1967 (OST)³⁸ en constitue le socle normatif. Il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de règles juridiques, mais d'un véritable récit politique visant à empêcher la projection des rivalités terrestres au-delà de l'atmosphère.

À partir de la fin de la Guerre froide, ce cadre évolue vers une logique de stabilisation stratégique. L'objectif n'est plus tant la poursuite d'un idéal universaliste que la gestion fonctionnelle du risque : non-prolifération mesurée, limitation des comportements les plus déstabilisateurs, régulations techniques minimales permettant un usage efficace et non destructif du milieu orbital. Les accords et pratiques visent alors moins à sanctuariser l'espace qu'à éviter son impraticabilité.

Enfin, avec l'avènement du New Space et l'entrée dans une géopolitique multipolaire, l'architecture normative classique se désagrège. Le multilatéralisme institutionnel laisse place à une fragmentation normative caractérisée par la multiplication de législations nationales, d'accords entre clubs restreints et de normes hybrides, parfois privées. Le droit international cesse progressivement d'être un cadre structurant commun pour devenir un instrument stratégique, mobilisé, contourné ou redéfini en fonction des intérêts de puissances.

L'incapacité répétée du Conseil de sécurité à adopter ne serait-ce que des résolutions de principe sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace (S/2024/302 ; S/2024/383, veto américain et russe^{39 40}) illustre cette rupture. Ce n'est pas tant le contenu des normes qui est rejeté, que la possibilité même d'un raisonnement juridique collectif, miné par une méfiance généralisée entre les principaux acteurs.

Cette impasse révèle une faille structurelle plus profonde : l'obsolescence temporelle du droit face à la vitesse d'évolution du secteur spatial. Non seulement la norme est devenue un levier de *lawfare*, mais elle est frappée d'une lenteur systémique qui la rend perpétuellement réactive plutôt que préventive. Alors que l'écosystème spatial exige une régulation en amont pour stabiliser les comportements, le calendrier politique et légal accuse un retard critique. À titre d'exemple, les premières résolutions concrètes sur la prévention (moderne) d'une course aux armements n'ont été portées au Conseil de sécurité qu'en 2024, soit plus de six ans après le basculement effectif vers une militarisation assumée (marquée dès 2018-2019 par la création de corps d'armée dédiés). Ce décalage temporel entre l'innovation, le fait accompli et la signature de traités internationaux laisse le champ libre à l'escalade. Le droit arrive ainsi après l'irréversible, validant malgré lui un fait accompli militaire qu'il n'a plus les moyens de contraindre ou de prévenir.

³⁸ Assemblée générale des Nations Unies, « *The Outer Space Treaty* », UN, 1966, [[Lien FR](#)], [[Lien EN](#)], [[Archive](#)].

³⁹ Résolution Conseil de sécurité, « *S/2024/302 : (24 Avril) Prévention générale d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique proposée par les USA et le Japon* », un.org, 1966, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

⁴⁰ Résolution Conseil de sécurité, « *S/2024/383 : (20 Mai) Prévention générale d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique proposée par la Russie* », un.org, 1966, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

Triptyque d'instabilité : exploitation, protection, bien commun

Si la définition de la guerre a muté et si les acteurs se sont diversifiés, c'est désormais le cadre même de leur interaction qui se fissure. Le spatial est traversé par un paradoxe fondamental opposant trois impératifs théoriquement incompatibles :

L'intérêt économique (exploitation commerciale, compétitivité technologique, avantage du premier entrant),

L'impératif sécuritaire (protection des infrastructures critiques et des fonctions vitales),

L'idéal du bien commun (accès équitable, durabilité, non-appropriation).

LE PARADOXE DU TRIPTYQUE SÉCURITAIRE

Visualisation de l'instabilité systémique entre Souveraineté, Profit et Pérennité du milieu.

BLOC DU BIEN COMMUN

LOGIQUE : Maintien de l'espace comme "milieu fonctionnel commun" et patrimoine de l'humanité, dont la pérennité à très long terme doit primer sur les gains immédiats, qu'ils soient politiques ou marchands.

MOTEUR : Le cadre juridique international (Traité de 1967) et l'impératif technique de durabilité orbitale/spatial visant à prévenir l'annihilation du milieu (Syndrome de Kessler) pour les générations futures.

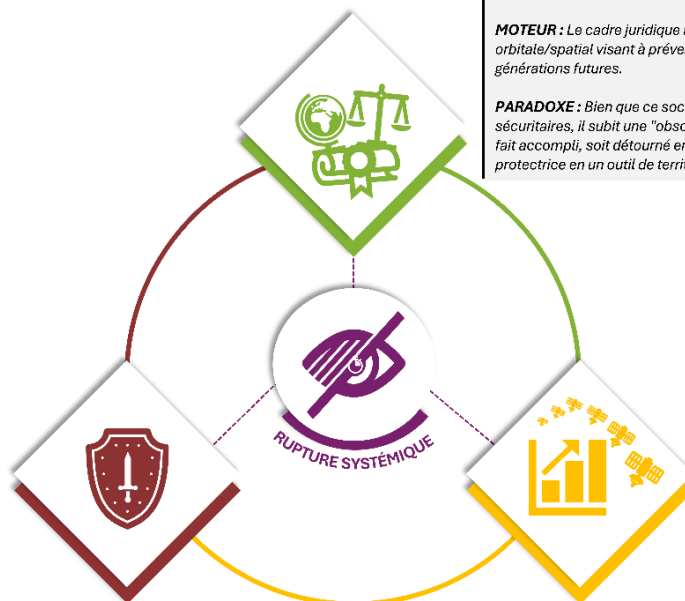
PARADOXE : Bien que ce socle soit indispensable à la survie des intérêts économiques et sécuritaires, il subit une "obsolescence fonctionnelle". Le droit est soit ignoré par la logique du fait accompli, soit détourné en arme de blocage stratégique (Lawfare), transformant la norme protectrice en un outil de territorialisation et de friction supplémentaire.

BLOC SÉCURITAIRE

LOGIQUE : Sanctuarisation de l'intégrité nationale par le contrôle des prolongements orbitaux. L'espace est traité comme un domaine de souveraineté où la défense des infrastructures vitales (GPS, ISR, Télécoms) est la condition de la survie de l'État.

MOTEUR : Une dépendance stratégique absolue aux données spatiales qui pousse les puissances à adopter des postures militaires offensives pour prévenir toute cécité technologique ou tout déni d'accès adverse.

PARADOXE : En voulant protéger des actifs civils par la militarisation, l'État transforme l'espace en une cible prioritaire. La quête de sécurité incite à "tester" les lignes rouges adverses, mais dans ce milieu fragile, ce jeu de perception augmente radicalement le risque d'une escalade foudroyante que la force armée ne pourra plus contenir.



BLOC ÉCONOMIQUE

LOGIQUE : Recherche de rentabilité maximale par l'occupation massive des orbites basses et la création de dépendances infrastructurelles critiques au profit d'acteurs privés.

MOTEUR : L'astro-capitalisme dont la rivalité concurrentielle permanente pousse les États vers une surenchère technologique et militariste pour protéger leurs fleurons industriels.

PARADOXE : Si la réussite économique exige une coopération minimale et une praticabilité durable du milieu, ses méthodes (saturation orbitale et agressivité commerciale) alimentent mécaniquement le chaos géopolitique et la destruction physique de la ressource qu'elles exploitent.

Figure.3 : Ce schéma illustre l'interaction entre la nécessité de protection (Sécurité), la soif de profit (Économie) et l'érosion des logiques et normes internationales (Bien Commun) qui crée une dynamique autodestructrice du système spatial actuel.

Ce triptyque forme un système auto-alimenté et intrinsèquement instable. Le développement du spatial privé, encouragé par les États pour des raisons de puissance économique, de soft power et de hard power, multiplie les infrastructures critiques en orbite. Celles-ci deviennent rapidement des nœuds vitaux pour le fonctionnement des sociétés contemporaines : navigation, communication, observation, dissuasion, finance ou logistique.

Dès lors, leur protection s'impose comme un impératif stratégique. Or, dans l'environnement orbital, la frontière entre protection et agression est structurellement floue : tout système capable de manœuvrer, d'intercepter ou de neutraliser est potentiellement une arme. La sécurisation de l'économie spatiale entraîne ainsi mécaniquement une militarisation et une arsenalisation qui sapent le principe même de l'espace comme bien commun.

Il apparaît dès lors une obsolescence fonctionnelle du droit spatial classique. « Le Traité de l'espace de 1967 », conçu pour un monde bipolaire, étatique et faiblement densifié, repose sur des présupposés qui ne

correspondent plus à la réalité contemporaine : nombre limité d'acteurs, usages essentiellement scientifiques ou militaires étatiques, faible densité orbitale, technologies duales encore marginales.

Comme le souligne l'IRSEM (*Institut de recherche stratégique de l'École militaire*)⁴¹, la fracture actuelle oppose les *space warriors*, favorables à une militarisation assumée pour protéger les actifs spatiaux, et les *space worriers*, préoccupés par les risques systémiques. Pourtant, tous convergent sur un point essentiel : l'espace ne transcende pas les dynamiques politiques terrestres, il les amplifie.

Le droit international, censé être un arbitre, devient ainsi soit un obstacle, soit une ressource stratégique. L'émergence de législations nationales unilatérales, comme le « *U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act* »⁴² de 2015, autorisant l'exploitation privée des ressources spatiales, sans être une remise en cause formelle du Traité de 1967, celui-ci en vide progressivement l'esprit. En réaction, les puissances structurent leurs propres blocs normatifs (Accords Artemis pour l'Occident, projet ILRS pour le bloc sino-russe), transformant le « bien commun » juridique en un bien commun conditionnel, dépendant de l'alignement politique et technologique.

Pour comprendre ce glissement, il faut dépasser l'analogie maritime trop souvent mobilisée. Certes, on parle de « flux » et de « navigation », mais la comparaison trouve rapidement ses limites. Un satellite n'est pas un navire traversant un espace ouvert : c'est une infrastructure « partiellement-fixe » relativement à son orbite. Bien qu'il se déplace à près de 28 000 km/h, sa position sur le plan orbital demeure stable ; tant que son orbite ne se dégrade pas, ou tant que celui-ci ne soit légèrement repositionné.

Il s'apparente ainsi davantage à une plateforme pétrolière offshore qu'à un bâtiment de surface. L'orbite devient dès lors une ressource rare, saturable et stratifiée en orbite basse, moyenne et géostationnaire (LEO, MEO, GEO), et non un espace infini. Ce caractère limité transforme l'environnement spatial en un champ de compétition structurelle pour l'occupation des positions les plus avantageuses.

*« International discussion on Space Traffic Management—a pressing agenda for space regulators today—has not addressed the issue of safety zones directly. However, even despite this absence, the issue of safe and sustainable space operations in an increasingly overcrowded (and much-littered) orbital environment invites discussion of res communis, equal access to space resources (navigational space itself, becoming a resource as soon as launching windows become scarce) and the non-appropriation principle. »*⁴³

Dans ce contexte, la souveraineté se transforme en profondeur. Elle n'est plus simplement territoriale mais fonctionnelle : protéger un satellite revient à protéger une capacité critique. Faute de frontières physiques, les États cherchent à instaurer des zones de sécurité informelles autour de leurs actifs. Ces pratiques, bien que compréhensibles sur le plan opérationnel, posent un problème juridique majeur, car elles constituent une forme d'appropriation de l'espace international.

C'est dans ce cadre qu'émerge le concept hautement problématique de *safety zones*. Bien que non définies de manière claire et contraignante, elles apparaissent dans plusieurs textes multilatéraux récents, notamment les Accords Artemis⁴⁴.

⁴¹ Guilhem Penent, « *La guerre spatiale n'aura pas lieu* », Vortex : Opérations multidomaines, 2021, 11 Pages, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

⁴² Senate - Commerce Science and Transportation, « *H.R.2262 - U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act* », 2015, TITLE IV, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

⁴³ Lucas Mallowan, Lucien Rapp, Maria Topka, « *Volume 8, Issue 2 : Reinventing treaty compliant "safety zones" in the context of space sustainability* », Journal of Space Safety Engineering, 11 pages, Juin 2021, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

⁴⁴ NASA, « *the artemis accords - Principles for cooperation in the civil exploration and use of the moon, mars, comets, and asteroids for peaceful purposes* », nasa.gov, 18 pages, 13 Novembre 2020, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

Elles désignent des périmètres à l'intérieur desquels toute intrusion est perçue comme une menace potentielle :

« A safety zone should be the area in which nominal operations of a relevant activity or an anomalous event could reasonably cause harmful interference »⁴⁵

Une telle pratique pose un problème juridique fondamental : déclarer une zone de sécurité autour d'un satellite ou d'une base lunaire revient, de facto, à s'appropriier un fragment d'espace international, en contradiction directe avec l'Article II du Traité de 1967. Un rapport de wargame récent sur la Chine illustre parfaitement cette impasse diplomatique dans laquelle les pays pourraient se retrouver :

« The PRC categorically rejected any such zoning rules arguing that “they are in blatant violation of Article II of the Outer Space Treaty [...]” China went on to note that it would order its satellites to exercise the “right of freedom of navigation” into any number of these zones and would retaliate if its right is infringed. »⁴⁶

Le rejet chinois de ces zones, au nom de la liberté de navigation, illustre bien l'usage du droit comme instrument de contestation stratégique (le *lawfare*). En l'absence de définitions communes, chaque acteur fixe ses propres lignes rouges, nécessairement ambiguës, et peut être tenté de tester celles des autres. Cette indétermination normative accroît mécaniquement les risques d'accidents, de malentendus stratégiques et d'escalade diplomatique et militaire.

L'épisode du satellite russe *Louch-Olymp* en 2018 illustre parfaitement cette zone grise⁴⁷. En manœuvrant à proximité du satellite militaire franco-italien *Athena-Fidus* afin d'intercepter ses communications, la Russie a mené une opération qualifiée par la France d'acte d'espionnage. Cet événement a contribué à la prise de conscience française de la nécessité de renforcer ses capacités de défense spatiale, mais il met surtout en lumière une question non résolue : à quel moment, selon quels critères objectifs, un satellite est-il considéré comme « trop proche » d'un autre ?

Aucun acteur spatial n'a, à ce jour, apporté de réponse normative claire à cette interrogation. Le problème devient encore plus critique si l'on envisage l'hypothèse de satellites équipés de dispositifs de défense active. À partir de quand une posture défensive peut-elle être interprétée comme une intention hostile ? Ces questions révèlent l'ampleur des angles morts juridiques et doctrinaux produits par la logique systémique actuelle, et soulignent l'urgence de repenser les cadres normatifs afin d'éviter que l'irréparable ne se produise dans un environnement où toute escalade peut avoir des effets globaux et durables.

L'usage contemporain de l'espace, qu'il soit militaire ou économique, s'inscrit ainsi dans une logique de contrôle des flux et d'occupation sans appropriation formelle, rappelant certaines dynamiques néocoloniales. Thomas Hippler le soulignait déjà dans *Governing from the Skies*:

« Their aim was neo-colonial... not to control the territory but to **maintain a geostrategic advantage**. [...] They are the arm of a war that is no longer a war but a police operation... does not pertain to foreign policy but to current affairs. »⁴⁸

⁴⁵ NASA, « the artemis accords - Principles for cooperation in the civil exploration and use of the moon, mars, comets, and asteroids for peaceful purposes », nasa.gov, 18 pages, p.7, 13 Novembre 2020, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁴⁶ Henry Sokolski, « China Waging War in Space: An After-Action Report », United States of America, NPEC :Nonproliferation Policy Education Center, 106 pages, 2021, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁴⁷ République française : Vie Publique, « Déclaration de Mme Florence Parly, ministre des armées, sur la défense spatiale, à Toulouse le 7 septembre 2018. », vie-publique.fr, 7 septembre 2018, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁴⁸ Thomas Hippler, « Governing from the skies : a global history of aerial », Les Prairies Ordinaires, (traduction Davide Fernbach), 248 pages, 2014 (réédition/ traduction) 2017.

Il ne s'agit plus de conquête territoriale, mais de maintenir d'un avantage géostratégique permanent. Le conflit spatial prend la forme d'une police technologique globale, opaque, technicisée et largement dépolitisée. Il ne repose plus sur l'occupation formelle, mais sur la capacité à surveiller, protéger, interdire et contraindre dans un environnement physiquement commun mais politiquement fragmenté.

Cette dynamique est encore renforcée par l'irruption massive des acteurs privés. Une entreprise peut désormais générer un risque systémique interétatique, tandis que l'État demeure juridiquement responsable de ses actions. L'intérêt privé devient ainsi un enjeu direct de sécurité nationale. La distinction entre civil et militaire s'effondre, rendant largement inopérant le cadre classique du droit des conflits armés et brouillant toute attribution claire de responsabilité politique.

En cherchant simultanément à protéger leurs intérêts économiques civils et militaires sans accepter de régulation contraignante, les États transforment l'espace en un système instable où la complexité technique, l'interdépendance des acteurs et l'absence de coordination produisent un chaos orbital structurel. L'environnement spatial devient toujours plus fragile et propice aux accidents, aux malentendus stratégiques et aux escalades involontaires.

Le « bien commun » spatial apparaît dès lors comme une fiction juridique de plus en plus fragile, incapable de résister à la pression combinée de la géopolitique, du sécuritarisme et de l'astro-capitalisme. L'égalité souveraine proclamée est invalidée par l'asymétrie matérielle et technologique. Le droit ne régule plus réellement : il accompagne, justifie ou est contourné. La conflictualité spatiale devient ainsi un régime post-politique, où la violence est normalisée donc invisible, car intégrée au fonctionnement même des infrastructures.

Dans ce vide normatif saturé d'intérêts divergents, une logique tend à s'imposer : celle de la supériorité orbitale, non comme domination territoriale, mais comme capacité à agir, protéger et exclure dans un environnement structurellement commun. Ce n'est plus un écart temporaire par rapport au droit, mais un mode de fonctionnement durable du système spatial contemporain.

Ce paradoxe normatif, sécuritaire et économique ne condamne pas mécaniquement l'espace à une instabilité permanente. Il révèle toutefois les limites profondes du multilatéralisme juridique classique face à des dynamiques de puissance technologiques. Toute stabilisation durable ne peut donc être pensée comme une simple extension du droit existant, mais comme une construction politique et éthique assumée, fondée sur des cadres d'action nécessairement partiels (unilatéraux ou multilatéraux restreints), capables d'orienter les comportements, de réduire les incertitudes critiques et de contenir, au moins provisoirement (lors de crises critiques), les logiques d'escalade systémique.



PARTIE II – L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE COMME NOUVEAU THÉÂTRE DE PUISSANCE : ACTEURS, DOCTRINES ET TENSIONS

Après avoir redéfini la conflictualité comme un continuum fluide, il est nécessaire d'étudier comment ces principes s'appliquent concrètement au milieu spatial. Cette seconde partie s'attache à identifier qui façonne réellement le système spatial et selon quelles logiques de pouvoir.

L'enjeu n'est pas seulement de lister des acteurs, mais de comprendre pourquoi les concepts classiques de souveraineté ne suffisent plus. À travers l'analyse des capacités souveraines et l'étude de la Spacepower Theory, nous verrons comment l'astro-capitalisme redéfinit la domination spatiale : la puissance ne s'exprime plus simplement par la possession d'un territoire, mais par le contrôle d'infrastructures dont tout le monde dépend. En explicitant ces mécanismes, nous démontrerons que l'escalade actuelle n'est pas une série d'accidents imprévisible, mais la conséquence logique d'un système qui privilégie la supériorité technologique sur la stabilité du milieu.

1. La transformation du domaine spatial : Acteurs, Dépendance & Souveraineté

(Cartographie des acteurs : qui façonne le système, pourquoi, et selon quelles logiques ? & Qui le subit, et de quelle manière ce système s'impose-t-il à eux ?)

« I feel like there's no way to ignore the fact that the next and the most important domain of warfare will be the space domain. ... So, you're going to see far more investment from this administration into that domain, both offensively and defensively ... because that's where we can continue to maintain an advantage »⁴⁹ - **Pete Hegseth, US Secretary of War**

1.1. Cartographie des acteurs, capacités et objectifs : par degré de souveraineté capacitaire

Pour comprendre la géopolitique spatiale contemporaine, il est impératif de dépasser l'idée selon laquelle la puissance spatiale serait principalement déterminée par la seule capacité de lancement ou par une simple force de frappe. Cette approche occulte la réalité structurelle du milieu : au 21^e siècle, la puissance ne réside plus seulement dans l'indépendance technique, mais dans la capacité à générer de la dépendance chez autrui.

D'un point de vue philosophique, cette cartographie ne vise pas à établir un simple classement de performance, mais à révéler la vassalisation fonctionnelle qui structure l'ordre spatial mondial. En classant les acteurs par «

⁴⁹ Matthew Olay, DOD News « *Hegseth says Air, Space forces key to deterring, engaging in future conflicts* », spaceforce.mi, 19 Mars 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

Cercles de dépendance », nous cherchons à démontrer comment la quête unilatérale de sécurité par les puissances dominantes (Cercle 1) accule les acteurs plus fragiles (Cercle 3) vers des stratégies de nuisance, rendant la dérégulation systémique du milieu inéluctable.

La grille de lecture proposée repose sur le concept original de Full Spectrum Space Power (puissance spatiale à spectre complet), soit la capacité d'un acteur étatique à produire, contrôler, exploiter et projeter des effets stratégiques sur l'intégralité du spectre : économique, infrastructurel, militaire, informationnel, scientifique, normatif et diplomatique. (Propre au spatial).

Ce système d'analyse est conçu pour être atemporel et indépendant de l'identité spécifique des acteurs actuels. Ces catégories ne sont pas des étiquettes figées pour des États nommés, mais décrivent des états de puissance et des degrés d'autonomie stratégique. Si demain un nouvel acteur émerge, ou si hypothétiquement une entreprise privée venait à acquérir un statut quasi étatique par sa domination technologique, cet outil permettrait de les classer instantanément selon leur capacité souveraine réelle. En déconnectant l'analyse du nom des États pour se concentrer sur leurs capacités d'action et de réaction, nous pouvons prédire les comportements : un acteur classé en « Nuisance Power » réagira mécaniquement par la coercition asymétrique face à la domination infrastructurelle d'un « Full Spectrum Power ». C'est cette invariance qui donne à l'outil sa validité scientifique et philosophique face aux évolutions imprévisibles du New Space.

Note : Le concept de « Full-Spectrum Powers » est une adaptation personnelle des notions de « Full Spectrum Dominance » (Maria Ryan)⁵⁰, et de « Full-Spectrum Superiority » (Département de la Défense américaine)⁵¹.

Là où ces doctrines militaires visent la domination par la force, notre outil l'utilise pour analyser la structuration asymétrique des dépendances et l'obsolescence de la souveraineté territoriale classique au profit d'une souveraineté infrastructurelle.

Le terme power est ici entendu dans sa double acception : à la fois comme capacité d'action (instruments, leviers, ressources) et comme statut politique, celui de la puissance étatique. Appliqué au domaine spatial, ce concept peut être rapproché de celui de high ground, stratégique proposée par Everett Dolman (Astropolitik, 2002), conduisant à la notion de « Full Spectrum Space Power », entendue comme la capacité d'un État à maîtriser l'ensemble du spectre d'action spatial et les effets systémiques de celui-ci sur les autres milieux.

Cette cartographie distingue quatre catégories d'acteurs étatiques fondées sur leur autonomie systémique et leur capacité à imposer des standards mondiaux.

ANNEXE : Pour une analyse détaillée des trajectoires de souveraineté par État, l'exposé des critères et des prévisions spécifiques à chaque nation, se reporter à l'**Annexe : 1. Analyse des acteurs géopolitiques par degré de souveraineté capacitaire**.

Classement par « Cercles de dépendance » :

Cercle 1 – Full Spectrum Powers	Capacité totale
Cercle 2 – Sovereign Space Powers	Autonomie partielle forte
Cercle 3 – Nuisance powers	Autonomy stratégique militaire limiter mais nuisible
Cercle 4 – Dependent / Niche Space powers	capacité de niche et peu d'autonomie dual

⁵⁰ Maria Ryan, « *Full Spectrum Dominance: Irregular Warfare and the War on Terror* », Stanford University Press, 328 pages, 24 Septembre 2019.

⁵¹ Defense Technical Information Center (DTIC), « *joint Publication 1-02 Department of Defense - Dictionary of Military and Associated Terms* », 8 Novembre 2010, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Note : le secteur privé (PME, grandes entreprises, start-ups) traverse l'ensemble de ces cercles en fournissant des capacités aux États, et constitue un type d'acteur structurant du système spatial contemporain. Cette dimension sera analysée dans la section suivante Partie II, Section 1., Sous-Section 1.2. – Spacepower theory et Astro-capitalisme.

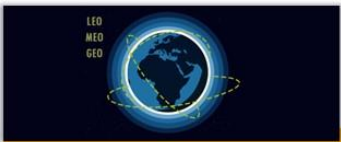
DÉFINITION DES TERMES :

Cercle 1 – Full Spectrum Powers : État ou entité possédant une souveraineté multidimensionnelle. Il ne se contente pas d'accéder à l'espace ; il érige les infrastructures critiques (constellations, surveillance) et les cadres normatifs dont l'usage devient une condition sine qua non de l'existence spatiale des autres acteurs.

Cercle 2 – Sovereign Space Powers : Acteur disposant d'un socle d'autonomie stratégique réel (accès souverain, renseignement propre) mais dont la puissance demeure encapsulée dans une dépendance descendante vis-à-vis du Cercle 1 pour les composants critiques, les données mondiales ou les missions complexes.

Cercle 3 – Nuisance Powers : État qui, faute de pouvoir s'insérer dans l'économie infrastructurelle du milieu, choisit de sanctuariser ses ressources au profit d'une stratégie de déni d'accès. Sa finalité est de rétablir un rapport de force par la génération d'une insécurité systémique et d'un chaos tactique (brouillage, menace cinétique).

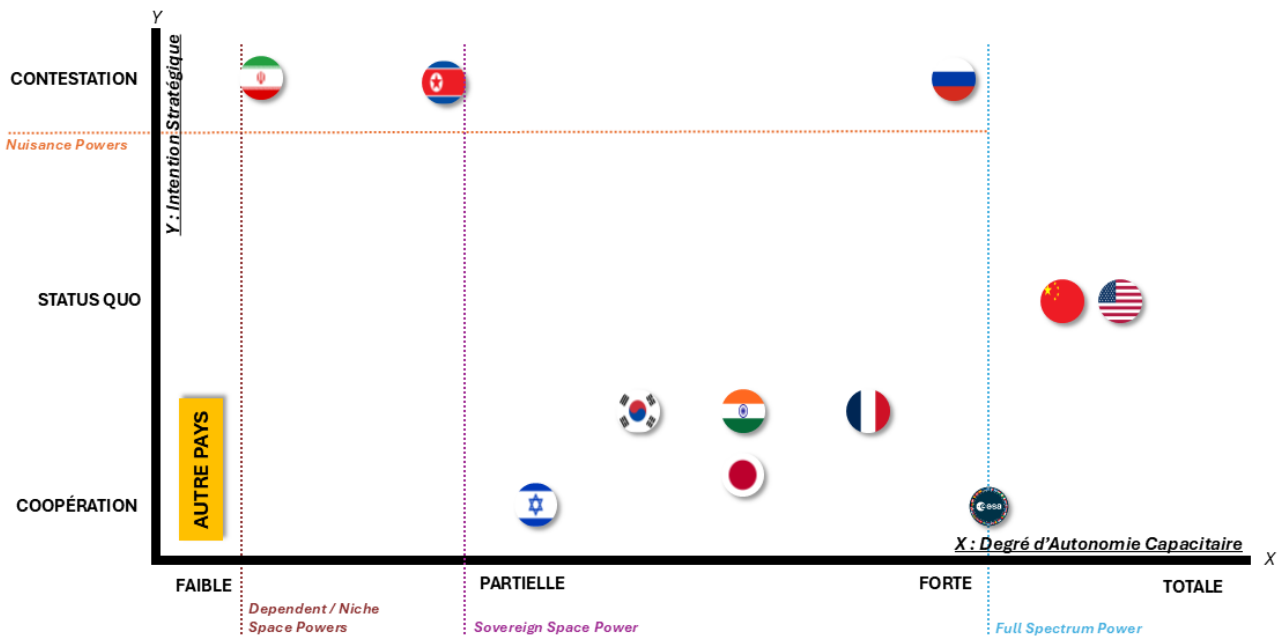
Cercle 4 – Dependent / Niche Space Powers : Acteur dont l'activité s'inscrit dans une logique de subordination structurelle absolue. Bien que disposant parfois d'une excellence de niche, il est contraint à une existence spatiale par procuration, soumise aux impératifs des puissances structurantes.

CAPACITÉ D'ACTION SPATIALE			
DEGRÉ D'AUTONOMIE STRATÉGIQUE (2025 – 2075)			
			
CERCLE 1 Full Spectrum Powers (USA / Chine / UE)	Domination globale : Capacité ASAT cinétique complète (missiles intercepteurs), lasers haute énergie, transit balistique/hypersonique global et surveillance globale des actifs spatiaux (SDA).	Suprémie orbitale : Déploiement de mégaconstellations, manœuvre active (RPO), maintenance robotisée (OOS) et architecture résiliente auto-réparatrice.	Hégémonie lointaine : Présence humaine permanente (base / station lunaire) logistique lunaire souveraine et contrôle des points de Lagrange.
CERCLE 2 Sovereign Space Powers (Russie, Inde, Japon, Corée du sud, Israël)	Autonomie défensive : Capacité de lancement souveraine, radars de suivi partiel, brouillage électronique.	Souveraineté des services : capacités de renseignement (optique / électromagnétique) et de communication sécurisée. Manœuvre de protection passive, rendez-vous orbital, Station spatiale.	Exploration contributive : Missions scientifiques de pointe, participation critique aux programmes internationaux (Artemis/ILRS) et expertise de niche.
CERCLE 3 Nuisance Powers (Iran, Corée du Nord)	Déni d'accès local : Stations de brouillage mobiles (GPS/Satcom), capacités cyber-offensives massives et menace ASAT "rustique" (missiles détournés).	Conflictualité asymétrique : Satellites "suicides" ou co-orbitaux, harcèlement électronique et menace de création de débris intentionnels (action de dissuasion potentielle).	Capacité symbolique : Absence de projection réelle, missions lointaines à but purement communicationnel ou politique.
CERCLE 4 Dependent / Niche Powers (EAU, Brésil, Pologne...)	Vassalisation technique : Utilisation de stations sols tierces, dépendance totale aux données de surveillance étrangères pour la sécurité (terrestre, aérienne et maritime). Achat de place sur lanceur étranger.	Usage passif : Location de capacités sur des bus satellites étrangers, consommation de données (imagerie/comms) sans contrôle des vecteurs.	Néant opérationnel : Absence totale de capacité propre & dépendance aux agences du Cercle 1 et 2 pour la science.



MATRICE DES POSTURES SPATIALES

« Cette logique s'explique par la doctrine X et le degré d'autonomie Y »



Note sur les projections et justifications spécifiques (Horizon 2070) :

L'analyse synthétisée dans les tableaux ci-dessus s'appuie sur une projection à long terme, prenant en compte les programmes industriels en cours de déploiement à la fin de l'année 2025. Deux cas méritent une précision particulière :

L'Europe (via l'ESA) en Cercle 1 : Bien que l'Union européenne affiche une retenue stratégique en matière de projection de force offensive, elle est classée comme Full Spectrum Power. Cette position est justifiée par la maîtrise d'infrastructures de service mondiales comme Galileo et Copernicus. En fournissant des flux de données indispensables à la navigation et à l'observation mondiale, l'Europe génère une dépendance universelle qui lui confère une souveraineté infrastructurelle équivalente à celle des États-Unis ou de la Chine sur certains points.

La Russie, entre Souveraineté et Nuisance : Historiquement une Sovereign Space Power de premier plan, la Russie bascule progressivement vers une logique de Nuisance Power. Face à l'érosion de son avance technologique et à son incapacité à rivaliser avec les méga-constellations occidentales ou chinoises, la Russie privilégie désormais des capacités de contre-espace et de coercition asymétrique. Sa stratégie repose sur la menace d'une dégradation irréversible du milieu pour maintenir son statut politique, illustrant parfaitement comment un acteur déclassé peut devenir le moteur principal du chaos orbital.

CAPACITÉ DE CONTRE-ESPACE (Armement)												
	US	RUSSIA	CHINA	INDIA	AUS.	FRANCE	IRAN	ISRAEL	JAPAN	N. KOREA	S. KOREA	UK
LEO Direct Ascent	■	▲	▲	■	●	●	●	●	●	●	●	●
MEO/GEO Direct Ascent	■	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEO Co-Orbital	■	▲	▲	●	●	■	●	●	●	●	●	●
MEO/GEO Co-Orbital	■	■	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●
Directed Energy	■	■	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●
Electronic Warfare	▲	▲	▲	■	■	■	■	▲	■	■	●	●
Space Situational Awareness	▲	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■

LEGEND: NONE ● SOME ■ SIGNIFICANT ▲ UNCERTAIN ? NO DATA —

Figure.4 : Analyse par la Secure World Foundation des capacités militaires armées des états en 2025. La logique de dual use et donc des capacités civiles ne sont pas prises en compte dans ce tableau⁵²

1.2. Spacepower theory et astro-capitalisme : L'astro-capitalisme comme vecteur de la supériorité orbitale

Après la cartographie des acteurs spatiaux et de leurs capacités souveraines, l’analyse se déplace vers les structures économiques : il s’agit désormais de comprendre comment l’astro-capitalisme transforme la supériorité orbitale en domination systémique, en organisant durablement les flux, les services et les dépendances. Cette dynamique ne produit pas seulement une hiérarchie entre États, mais redéfinit aussi les rapports de pouvoirs internes, en plaçant les États eux-mêmes dans une relation de dépendance croissante vis-à-vis des acteurs privés qui opèrent leurs infrastructures critiques.

« Dans l’espace, celui qui organise les services organise le pouvoir : la puissance spatiale est moins un arsenal qu’un système. »

Traditionnellement, la supériorité orbitale est pensée comme un concept militaire : la capacité d’un État à accéder à l’espace, à y manœuvrer librement, à l’utiliser à son plein potentiel, à protéger ses systèmes, et le cas échéant, à dégrader ou neutraliser ceux de l’adversaire. Cette approche, héritée des logiques de supériorité aérienne et navale, conserve une pertinence opérationnelle, mais devient aujourd’hui insuffisante pour saisir les formes contemporaines du contrôle spatial, qui ne se limitent plus à la liberté d’action militaire, mais engagent la structuration globale de l’environnement orbital lui-même.

La transformation du domaine spatial par l’astro-capitalisme et l’émergence d’un complexe techno-orbital, modifient profondément la nature même de la puissance spatiale, en déplaçant le cœur de la conflictualité du champ strictement stratégique, vers celui de l’organisation systémique des infrastructures.

Dans le contexte contemporain, la supériorité orbitale ne se réduit plus au contrôle de capacités militaires dédiées. Elle repose de manière croissante sur la maîtrise des flux économiques, informationnels et logistiques qui transitent par l’orbite terrestre. L’espace est devenu un multiplicateur de puissance non seulement militaire et étatique, mais systémique : il structure les chaînes de valeur, les communications globales, la navigation, l’observation et la synchronisation des économies modernes. La spécificité du domaine spatial réside ainsi dans une dualité radicale, dans laquelle les mêmes infrastructures produisent simultanément de la valeur stratégique

⁵² Victoria Samson, Laetitia Cesari, « Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment », Washington DC, SWF Publication:, (traduction Davide Fernbach), 317 pages, p.19 ,Avril 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

et de la valeur économique, rendant toute séparation nette entre sphère civile et sphère militaire largement théorique.

C'est précisément ce caractère infrastructurel que souligne Bleddyn Bowen dans *War in Space*, lorsqu'il affirme que la puissance spatiale est « **uniquement infrastructurelle** ». ⁵³

Contrairement aux milieux terrestres, maritimes ou aériens, l'espace ne se prête, ni à une occupation classique par des forces combattantes, ni à une projection de puissance fondée sur la présence militaire « physique ». Il constitue avant tout un milieu de transit, de soutien et de coordination, où la valeur stratégique ne réside pas dans la maîtrise du territoire, mais dans le contrôle des infrastructures qui permettent aux autres domaines d'opérer. Les satellites y apparaissent ainsi comme des infrastructures à la fois banales dans leur matérialité et critiques dans leurs fonctions, structurant la connectivité mondiale et la dépendance croissante des sociétés contemporaines à l'égard des flux orbitaux. ⁵⁴

Pour théoriser cette forme spécifique de contrôle de l'espace, Bowen propose de dépasser l'analogie navale classique, sans pour autant l'abandonner entièrement. Si l'espace ne peut être assimilé à une haute mer au sens strict, il présente néanmoins des dynamiques comparables en matière de dépendance aux lignes de communication, de vulnérabilité des flux et de ciblage indirect des chaînes économiques. À l'instar de la guerre économique maritime, la conflictualité spatiale repose moins sur la destruction frontale des capacités adverses que sur la faculté de perturber, contrôler ou monopoliser des réseaux vitaux. Dans cette perspective, la puissance spatiale (spacepower) se définit avant tout par la maîtrise des infrastructures de transit informationnel et de soutien logistique, bien davantage que par le déploiement de plates-formes de combat.

Bowen formalise cette approche à travers sa Spacepower Theory, qu'il articule autour de sept propositions fondamentales (ici traduite) ⁵⁵ :

- I. La guerre dans l'espace est menée pour l'obtention du contrôle de l'espace (command of space).*
- II. La puissance spatiale est de nature spécifiquement infrastructurelle et reste connectée à la Terre.*
- III. Le contrôle de l'espace n'équivaut pas au contrôle de la Terre.*
- IV. Le contrôle de l'espace consiste à manipuler des lignes de communications célestes.*
- V. L'orbite terrestre est une « côte céleste » propice aux manœuvres stratégiques.*
- VI. La puissance spatiale s'inscrit dans un cadre de pensée géocentrée.*
- VII. La puissance spatiale est dispersée et impose une dispersion sur la Terre.*

Cependant, cette conceptualisation nécessite certains ajustements, l'affirmation « *space warfare is waged for the command of space I.* » ⁵⁵ ne peut plus être comprise exclusivement dans un sens militaire. Le contrôle de l'espace s'exerce désormais principalement à travers des logiques économiques, industrielles et commerciales, impliquant aussi bien les États que les acteurs privés. Il ne s'agit donc plus seulement d'un *contrôle de l'espace* au sens opérationnel, mais d'une capacité à structurer durablement les conditions d'accès, d'usage et de dépendance aux infrastructures orbitales, selon des dynamiques proches de formes de monopole fonctionnel. Par ailleurs, ce « *Command of Space* » (tant d'un point de vue militaire qu'économique) nécessite donc d'assurer un contrôle « territorial » physique afin de garantir qu'aucun compétiteur ne vienne accaparer ces positions stratégiques. Or, ceci n'est possible que par la saturation physique du milieu, ce qui, comme nous l'avons montré

⁵³ Bleddyn E. Bowen, « *War in Space : Strategy, Spacepower, Geopolitics* », Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd, 329 pages, p.66 2020.

⁵⁴ Bleddyn E. Bowen, « *War in Space : Strategy, Spacepower, Geopolitics* », Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd, 329 pages, p.19 2020.

⁵⁵ Bleddyn E. Bowen, « *War in Space : Strategy, Spacepower, Geopolitics* », Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd, 329 pages, p.49 2020.

précédemment, engendre un risque systémique majeur en raison de sa logique intrinsèquement contre-productive (autodestructrice).

Dans cette perspective, la supériorité orbitale tend à se transformer en une domination systémique, qu'elle soit étatique, para-étatique ou privée. La compétition spatiale ne vise plus uniquement l'obtention d'un avantage stratégique ponctuel, mais la captation durable des lignes de communications célestes, notion centrale de la Spacepower Theory. La domination orbitale devient ainsi moins visible mais plus profonde : elle ne s'exerce pas seulement par la coercition ou la destruction, mais par l'organisation asymétrique des dépendances.

L'exclusion, la dégradation de service ou la menace de rupture peuvent alors produire des effets stratégiques comparables, voire supérieurs, à ceux d'une attaque cinétique ouverte.

C'est précisément cette dynamique que Bowen théorise à travers le concept de *astro-economic warfare*, qu'il définit comme le ciblage prioritaire des infrastructures spatiales, commerciales et économiques (lignes de communication, systèmes de navigation, services orbitaux critiques) plutôt que des seuls systèmes militaires ou de renseignement, conférant ainsi à la conflictualité spatiale une profondeur stratégique nouvelle, à la fois économique, politique et infrastructurelle :

« *Critical dependencies in some areas of maritime traffic relying on space systems – in navigation for example – may still create significant upsets in global supply chains. Concepts of maritime economic warfare transpose quite well to spacepower. Astroeconomic warfare (targeting commercial celestial lines of communication rather than purely military and intelligence space systems) only makes strategic sense when contributing to a strategic manoeuvre.* »⁵⁶

Cette approche souligne que la conflictualité spatiale contemporaine s'inscrit donc aussi pleinement dans des logiques de rivalité économique, où la perturbation des flux (logistique et communicationnel) peut produire des effets stratégiques majeurs sans franchir explicitement le seuil de la conflictualité-armée.

Et c'est précisément ici que la logique actualisée de supériorité orbitale joue parfaitement son rôle, car « l'arme » devient la pure et simple dépendance à un système non souverain. Puisque, couper l'accès ou menacer de couper l'accès à un service (spatial) aura en soit le même effet que de détruire physiquement ce système pour celui qui en est dépendant.

Astro-capitalisme et supériorité orbitale : une relation de dépendance stratégique

L'astro-capitalisme, qu'il soit dual ou purement privé, constitue une condition quasi essentielle pour développer une réelle supériorité orbitale. Cependant, il ne faut pas réduire la supériorité orbitale à une simple stratégie politique ou militaire : elle doit également être comprise comme une stratégie commerciale. En ce sens, la saturation de l'orbite constitue à la fois un moyen de « s'approprier » certaines positions orbitales d'un point de vue « territorial » et un levier pour mettre en œuvre une stratégie monopolistique de contrôle du marché. Dans cette logique, occuper une orbite utile en orbite basse, permet de s'assurer que les concurrents potentiels, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'États, ne disposent plus de l'espace nécessaire pour déployer leurs propres solutions matérielles.

⁵⁶ Bleddyn E. Bowen, « *War in Space : Strategy, Spacepower, Geopolitics* », Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd, 329 pages, p.139 2020.

Note : Dans cette logique, Starlink prévoit de déployer au total 9 000 satellites en orbite basse, Amazon (Kuiper – Amazon LEO) en projette 3 200, OneWeb 650, tandis que la Chine (constellations CTC-1 et CTC-2) ambitionne de lancer deux constellations de 96 714 satellites, soit près de 200 000 au total.⁵⁷

Pour rappel, l'UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) comptait en 2019, avant le lancement de ces méga-constellations, environ 5 000 satellites actifs en orbite. Ainsi, les satellites hors constellations de communication prévus, pourraient représenter (d'ici 2040) moins de 2 % du total des satellites actifs en orbite basse. Cela représente donc une augmentation considérable de la densité et de la saturation des orbites utiles.

Ainsi, l'astro-capitalisme, à travers les acteurs et futurs acteurs du complexe techno-orbital, est essentiel au développement et au maintien d'une supériorité orbitale étatique. Cette supériorité ne se limite pas à la maîtrise technologique ; elle repose tout autant sur la capacité logistique et capacitaire (moyens de lancement et nombre de lancement), mais également sur la possession et l'occupation systématique des orbites stratégiques, assurant sur le long terme une domination positionnelle géographique dans l'espace. Autrement dit, au-delà de la simple mise en service de satellites, il s'agit de verrouiller les orbites utiles afin de créer un espace « saturé » où concurrents et rivaux ne peuvent plus déployer efficacement leurs propres systèmes, garantissant ainsi une supériorité durable.

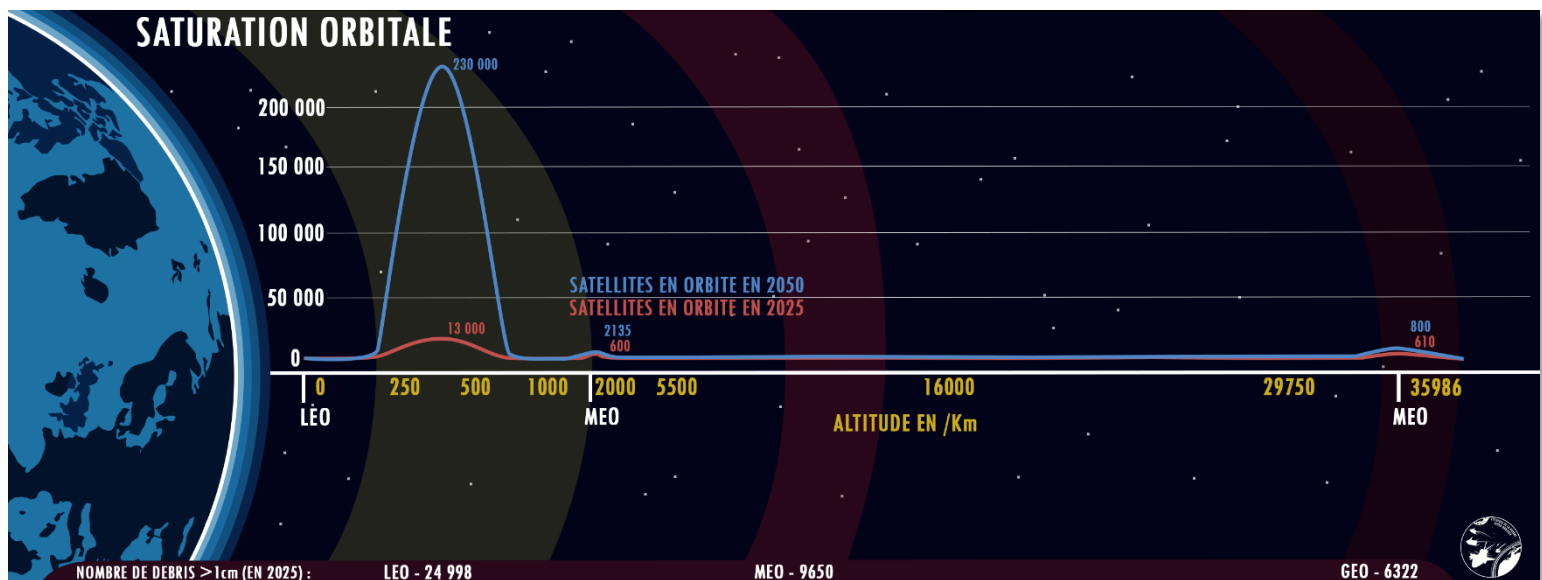


Figure.5 : Données quantitatives de la Saturation Orbitale ^{58 59 60 61}

Note : Cette infographie s'appuie sur les programmes de constellations annoncés ou en cours d'étude à la fin 2025 pour projeter l'encombrement des orbites terrestres à l'horizon 2050.

Par souci de réalisme et de prudence, les projets de centres de données orbitaux (StarCloud, SpaceX, SunCatcher, Aetherflux...) ont été exclus de cette analyse. Les projections intègrent les déploiements majeurs prévus : Amazon LEO (Kuiper), Iris², les constellations chinoises CTC-1 & 2, Golden Dome, OneWeb, Starlink, ainsi que les initiatives souveraines (UE, Chine, Inde, USA, Russie, Asie).

⁵⁷ GT staff reporters, « Chinese firms apply for over 200,000 satellite constellation frequencies ahead of 2026, taking longer-term view », Global Times, 12 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁵⁸ UCS : Union of Concerned Scientists, « UCS Satellite Database : In-depth details on the 7,560 satellites currently orbiting Earth, including their country of origin, purpose, and other operational details. », [ucs.org](#), 1 Mai 2023, [\[Lien\]](#).

⁵⁹ Destination Orbite, « Les lancements orbitaux pour l'année 2025. », [destination-orbite.net](#), 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁶⁰ Destination Orbite, « Les lancements orbitaux pour l'année 2024. », [destination-orbite.net](#), 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁶¹ Wikipedia, « Satellite_constellation. », [wikipedia.org](#), 16 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

La prolifération des méga-constellations et la densification de l'espace utile illustrent que la supériorité orbitale ne se limite plus à la possession d'un arsenal militaire ou à des technologies avancées déployées en orbite : elle dépend désormais de la capacité à orchestrer un système global et interconnecté. Chaque satellite, chaque service et chaque point de connexion terrestre devient un maillon stratégique d'un réseau dont la continuité et la résilience définissent la puissance réelle. Ainsi, obtenir et maintenir la supériorité orbitale implique non seulement de développer des capacités technologiques de pointe, mais aussi de structurer un environnement opérationnel, économique et logistique, dont dépendront d'autres États et acteurs privés.

LA SUPÉRIORITÉ ORBITALE NÉCESSITÉ :

Une cadence de lancement élevée, combinée à l'usage de lanceurs lourds à forte capacité : typiquement 60 t en orbite basse (LEO) et 30 t en orbite géostationnaire (GEO), permettant à la fois de placer rapidement de grandes masses de satellites et de maintenir une constance opérationnelle sur le long terme.

Une saturation des orbites utiles, combinant logiques commerciales et stratégiques nationales, afin de sécuriser des positions orbitales critiques et de limiter l'accès des concurrents.

Des services fiables et idéalement globalisés, créant une dépendance multilatérale aux infrastructures orbitales et consolidant le contrôle sur les flux critiques de communication, de navigation et de données.

Des accords politiques et commerciaux, nécessaires pour déployer et maintenir des stations au sol et des points de connexion terrestres en réseau, garantissant la continuité opérationnelle de l'infrastructure orbitale.

La mise en place et le maintien d'une telle supériorité orbitale induisent d'autres logiques essentielles : les entreprises du secteur spatial ne se contentent plus de répondre à une commande étatique. Comme l'a montré l'analyse du complexe techno-orbital (*Dans la PARTIE I, Section 1, Sous-section 1.3*), elles deviennent des forces de proposition stratégique à part entière, orientant les architectures capacitaires, les doctrines d'emploi, et parfois même les choix politiques. En pratique, la continuité opérationnelle de ces entreprises, leur sécurité et leur rentabilité tendent à être intégrées de facto aux intérêts vitaux des États, produisant une situation de type « **too big to fail** », ou plus exactement « **too essential to fall** », appliquée au domaine spatial.

Ainsi, d'un point de vue sociétal et économique, l'État ne peut se permettre de laisser tomber ces entreprises qui, de surcroît, tendent à remplacer les agences spatiales (comme cela se produit déjà aux États-Unis), selon une logique directement liée à la théorie de la capture (« capture theory ») proposée par Thomas Palley :

« The logic of capture theory is that government agencies (including the military) can be captured by the private sector, and thereby made to serve private sector interests rather than the public interest. In the case of the military, suppliers can gain effective control of the buyers (i.e., the Defense Department) and politicians who fund the military budget. The mechanisms range from the legal to the illegal. [...] Bureaucratic failure theory is relevant because admirals and generals like large military budgets, which gives them an interest to misrepresent what is needed to politicians and the public. It also gives them an interest to collude with private military suppliers to get increased budgets, which benefits both. Capture theory and bureaucratic theory are critical elements in explaining the MIC. Capture theory explains how the defense industry gains untoward influence within both the military and the political class, while bureaucratic failure theory explains why the military is open to (and even invites) the approaches of the defense industry. Moreover, the two types of failure are mutually reinforcing, with each deepening the other. Together, they both facilitate each side getting what it wants. »⁶²

Le complexe techno-orbital suit une logique identique, rendant la « théorie de la capture » particulièrement pertinente d'un point de vue systémique. En effet, là où un gouvernement peut difficilement assumer politiquement l'échec de programmes publics longs et coûteux, le secteur privé dispose d'une plus grande liberté d'expérimentation et de prise de risque. L'État trouve alors un intérêt stratégique majeur à soutenir financièrement ces acteurs privés : ils deviennent des boucliers technologiques et financiers qui absorbent les risques de développement tout en servant l'ambition nationale.

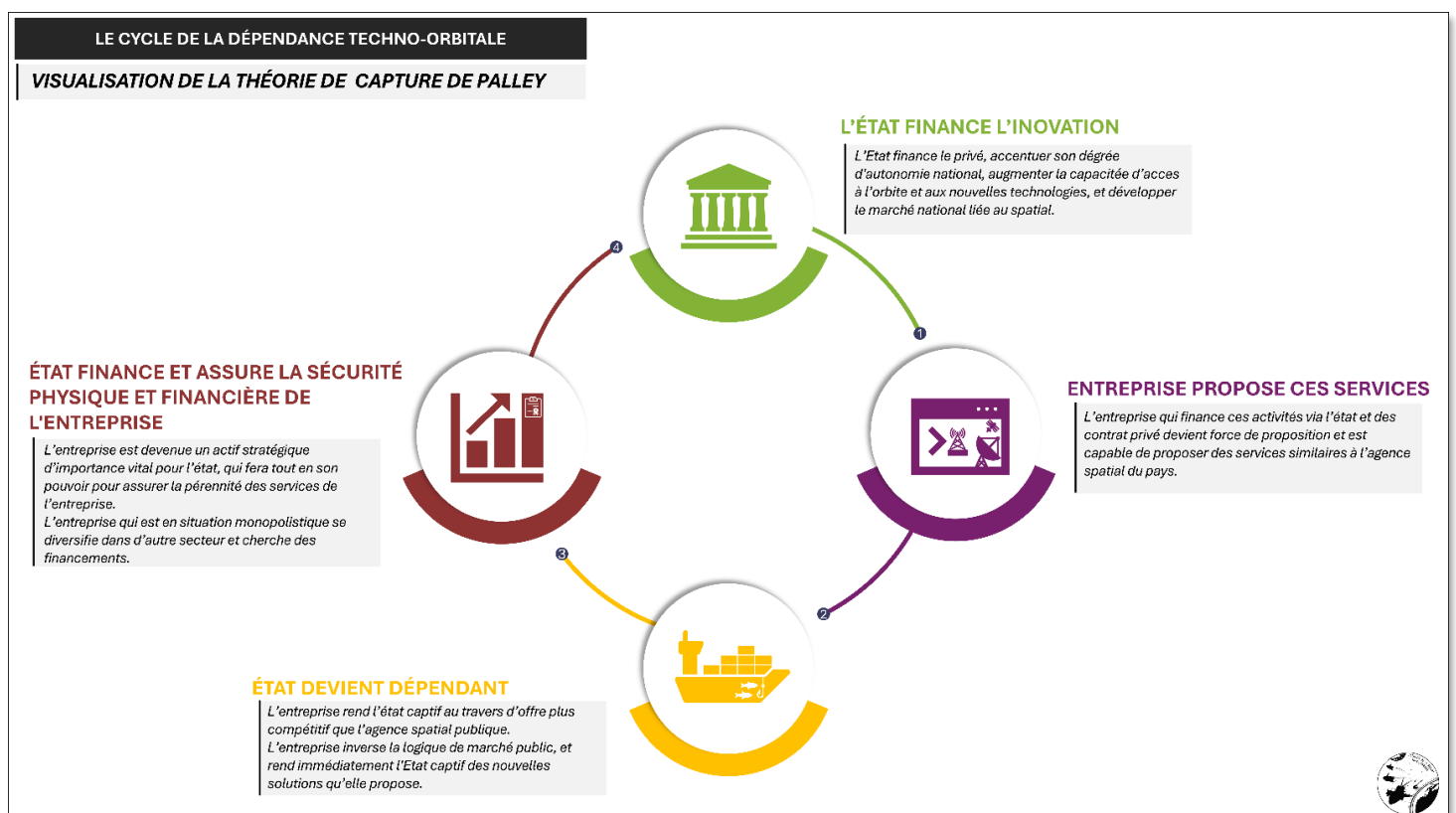


Figure.6 : Schéma de la Théorie de Capture de PALLEY : LE CYCLE DE LA DÉPENDANCE TECHNO-ORBITALE

⁶² Thomas Palley, « WORKING PAPER 2409 : The military-industrial complex as a variety of capitalism and threat to democracy: rethinking the political economy of guns versus butter » POST-KEYNESIAN ECONOMICS SOCIETY, Juin 2024, 69 pages, p.23, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Bien que ces entreprises ne soient pas, au sens strict, des industries de défense traditionnelles (leurs activités étant souvent duales), la dépendance des États envers leurs infrastructures leur confère un rôle militaire de fait. Cette confusion des genres est d'ailleurs activement entretenue par des mécanismes d'influence indirects :

*« Defense industry funded thinktanks are a third critical tool, serving to reward both allies and to shape public opinion on the “guns versus butter” debate. Thinktanks are quasi-subsidaries in that they are funded by but not explicitly owned by the defense industry. [...] A primary function of thinktanks is to develop favorable political narratives that are fed into society’s larger media echo chamber, which illustrates how pieces of the capture mechanism (i.e., the media and thinktanks) dovetail. Those narratives are backed by pseudo-academic reports that provide intellectual credibility which legitimizes the MIC’s ideas. »*⁶³

Cette logique souligne un point crucial pour l'astro-capitalisme : la bataille pour la supériorité orbitale ne se joue pas seulement dans l'espace, mais aussi dans l'opinion publique. Les acteurs du spatial utilisent ces « think tanks » pour construire un récit où la conquête commerciale de l'orbite devient une urgence sociétale, voir une nécessité de sécurité absolue.

En présentant le déploiement de méga-constellations comme le seul rempart face à des menaces étrangères ou comme l'unique solution pour réduire la fracture numérique mondiale, ces entreprises transforment leurs intérêts commerciaux en « évidences » politiques. Ce faisant, elles s'assurent non seulement un financement public pérenne, mais aussi une protection réglementaire qui verrouille le marché à leur avantage.

Fragmentation des intérêts et dynamique d'escalade structurelle

Cette hybridation entre puissance publique et logique privée engendre une fragmentation profonde des intérêts. Là où l'État raisonne en termes de stabilité stratégique, de gestion de l'escalade et de normes internationales, l'entreprise raisonne en termes de rentabilité, de parts de marché et de vitesse d'innovation. Dans le domaine spatial, ces rationalités peuvent entrer en contradiction directe.

La maximisation de la couverture orbitale, de la résilience commerciale ou de la performance technologique peut accroître les risques de perception hostile par d'autres États, alimentant des dynamiques d'escalade non intentionnelles et déstabilisant l'écosystème spatial. Inversement, toute tentative de limitation technologique ou de régulation est perçue comme un frein inacceptable. Une autre logique paradoxale apparaît : plus l'État dépend du privé pour assurer sa supériorité orbitale, moins il est capable de le contraindre. Et moins l'entreprise est contrainte, plus elle devient force de proposition, orientant solutions techniques et évolutions doctrinales, développant le potentiel commercial du pays et ses capacités d'actions dans l'espace, civiles comme militaires. Cette dynamique pousse d'autant plus les autres États à investir dans des capacités de contre-espace (ASAT).

Cette logique rappelle des phénomènes observés dans d'autres secteurs critiques, notamment le numérique et l'intelligence artificielle, où certaines entreprises se sont imposées comme infrastructures indispensables. Leur disparition deviendrait pour l'État un impensable économique et stratégique, conduisant à une tolérance réglementaire : les entreprises peuvent développer, déployer et expérimenter à grande vitesse, souvent en dépassant des normes éthiques, juridiques ou de sécurité. L'État favorise indirectement la compétitivité globale, tout en déléguant les risques à ces acteurs privés, véritables arbitres des innovations et des déploiements stratégiques. Transposé au domaine spatial, ce précédent est particulièrement lourd de conséquences. Les entreprises du complexe techno-orbital deviennent des infrastructures critiques : saturer des orbites, contrôler des flux de communication ou développer des services essentiels rend l'État dépendant de leur continuité opérationnelle. La même logique d'escalade et de tolérance à l'expérimentation s'y retrouve : l'État laisse les

⁶³ Thomas Palley, « *WORKING PAPER 2409 : The military-industrial complex as a variety of capitalism and threat to democracy: rethinking the political economy of guns versus butter* » POST-KEYNESIAN ECONOMICS SOCIETY, Juin 2024, 69 pages, p.28, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

entreprises avancer rapidement, parfois au prix d'une ambiguïté juridique ou d'une vulnérabilité stratégique, car toute régulation pourrait ralentir l'innovation et compromettre la supériorité orbitale. Chaque choix économique devient un levier stratégique global, et chaque dépendance un risque systémique affectant la sécurité nationale et internationale.

La prolifération des méga-constellations et la densification de l'espace utile montrent que la supériorité orbitale ne se limite plus à la possession d'un arsenal ou à la performance des lanceurs : elle dépend désormais de la capacité à orchestrer un système global, interconnecté et durable. Chaque satellite, chaque service et chaque point de connexion terrestre devient un maillon stratégique d'un réseau dont la continuité et la résilience définissent la puissance réelle. Maintenir cette supériorité implique de développer des capacités technologiques de pointe et de structurer un environnement opérationnel, économique et logistique dont dépendront d'autres États et acteurs privés.

Dans cette logique, la supériorité orbitale devient structurelle et positionnelle : occuper physiquement les orbites utiles, saturer les couloirs de transit et maintenir une présence continue permet à l'entreprise, et indirectement à l'État, de conserver une domination géographique dans l'espace sur le très long terme. Cette suprématie positionnelle dépasse la simple performance d'un lanceur ou d'un satellite : elle réside dans la capacité à créer un système dont les autres acteurs deviennent dépendants, transformant chaque orbite en levier géopolitique et économique.

Note : Le statut ambigu des civils et la dépendance aux infrastructures terrestres (stations au sol, personnels techniques, logistique) génèrent une zone grise juridique où la distinction entre cible militaire et infrastructure privée ou commerciale devient floue. La gestion de cette ambiguïté sera abordée de manière approfondie dans la Partie III, Section 3.

Ainsi, la supériorité orbitale contemporaine ne repose ni exclusivement sur la force militaire, ni uniquement sur l'innovation technologique : elle s'appuie sur la capacité à organiser et à maintenir durablement des dépendances économiques, juridiques et infrastructurelles. Ce déplacement du centre de gravité transforme l'espace, historiquement perçu comme un bien commun ou un domaine de coopération scientifique, en un théâtre de projection de puissance permanent.

Paradoxalement, la protection de ces infrastructures vitales, rendues indispensables par l'astro-capitalisme, devient elle-même un facteur d'instabilité stratégique : la supériorité orbitale, loin de garantir la sécurité, tend à institutionnaliser une conflictualité diffuse, économique et structurelle, où la domination se mesure moins à la capacité de détruire qu'à celle de rendre dépendant.

Ainsi, combinée avec la logique de marché et les logiques de régulation économique minimale sur le plan international, avec une coopération sur le trafic spatial peu ou pas présente (hormis vis-à-vis de la gestion des fréquences), cette logique accroît mécaniquement l'instabilité et diminue la sécurité de l'environnement.

Comme le montre l'étude « *An Orbital House of Cards: Frequent Megaconstellation Close Conjunctions* » : rien qu'avec les 14 000 satellites actuellement en orbite, si les satellites n'étaient plus capables d'effectuer des corrections de trajectoire de façon ponctuelle à cause de pannes, il ne faudrait attendre que 5,5 jours pour qu'une collision ne survienne. En 2018, ce délai était encore de 184 jours.⁶⁴

⁶⁴ Sarah Thiele¹, Skye R. Heiland, Aaron C. Boley, Samantha M. Lawler, « *An Orbital House of Cards: Frequent Megaconstellation Close Conjunctions* », Department of Astrophysical Sciences, Princeton University, 18 pages, p.7 , 8 Janvier 2026, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

Table 1 Results for our analytic and simulated close encounter times. We show results for both our 2018 and 2025 epochs, for encounter distances d within 1 km and 100 m, as well as our CRASH Clock value for each epoch. Our simulations and analytic calculations agree to within a factor of two.

	2018, analytic	2018, sim	2025, analytic	2025, sim
$d < 1$ km, all LEO	3.9 min	3.5 min	36 s	44 s
$d < 1$ km, Sat-RSO	12.4 min	11.0 min	41 s	53 s
$d < 100$ m, all LEO	6.6 hr	5.2 hr	60 min	42 min
$d < 100$ m, Sat-RSO	20.7 hr	10.5 hr	69 min	56 min
CRASH Clock	164 d		5.5 d	

Figure.7 : Tableau des facteurs de temps des collisions potentielles par types d’orbites⁶⁵

Bien qu’il soit peu probable que tous les satellites perdent leur capacité manœuvrante en même temps, avec plus de 100 000 objets en orbite, l’intervalle entre deux collisions pourrait être réduit à quelques heures, voire quelques minutes. Une telle éventualité pourrait survenir en cas de panne généralisée sur une constellation, ou lors d’une tempête solaire relativement violente.

L’Agence spatiale européenne estime même qu’au vu de la situation en 2025, les réactions en chaîne dues aux débris déjà présents (même sans aucun nouveau lancement) risquent à terme de rendre certaines orbites inutilisables. Ainsi, seule une suppression active des débris pourra, à terme, stabiliser l’écosystème spatial⁶⁶ :

*“The adherence to space debris mitigation standards is slowly improving over the years, especially in the commercial sector, but it is not enough to stop the increase of the number and amount of space debris. Even without any additional launches, the number of space debris would keep growing, because fragmentation events add new debris objects faster than debris can naturally re-enter the atmosphere. To prevent this runaway chain reaction, known as Kessler syndrome, from escalating and making certain orbits unusable, active debris removal is required.”*⁶⁷

Ainsi, la violence systémique de la supériorité orbitale capitaliste (par saturation) menace l'écosystème même que ses partisans cherchent à exploiter et à contrôler. De fait, sans une modération importante du marché, cette tactique s'avère paradoxale et totalement contre-productive.

2. Architectures de sécurité spatiale et Escalade technologique.

La militarisation contemporaine de l’espace n’est pas le résultat d’une volonté déclarée de conquête ou d’agression, mais le produit d’un déplacement progressif des logiques de sécurité vers un domaine devenu vital pour le fonctionnement des sociétés modernes. Les infrastructures orbitales (support des télécommunications, de la navigation, de l’observation, de la finance et du commandement militaire) sont désormais critiques : leur protection conditionne directement la stabilité et la continuité des systèmes essentiels. Les États ont pleinement conscience du paradoxe que cela crée : toute mesure visant à sécuriser ces infrastructures, qu’il s’agisse de résilience, de surveillance ou de capacités actives, participe mécaniquement à des dynamiques

⁶⁵ Sarah Thiele¹, Skye R. Heiland, Aaron C. Boley, Samantha M. Lawler, « *An Orbital House of Cards: Frequent Megaconstellation Close Conjunctions* », Department of Astrophysical Sciences, Princeton University, 18 pages, p.7 , 8 Janvier 2026, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

⁶⁶ European Space Agency , « *ESA Space Environment Report 2025* », .esa.int, 1 Avril 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

⁶⁷ European Space Agency , « *ESA Space Environment Report 2025* », .esa.int, 1 Avril 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

d'escalade. Comprendre ces architectures et ces logiques est donc indispensable pour analyser comment se construisent les stratégies spatiales actuelles, anticiper les risques liés à l'escalade technologique et préparer le cadre d'une réflexion éthique sur la conflictualité dans l'espace.

2.1. Architecture de la sécurité et de la défense spatiale : doctrines et programmes militaires

« Ce ne sont pas les armées les plus grandes ni les plus technologiquement avancées qui gagnent les guerres, mais celles qui savent le mieux s'adapter au changement. »

Les doctrines contemporaines de défense spatiale s'organisent autour d'un principe central que l'on peut qualifier de « **full spectrum awareness** » : la recherche d'une capacité de détection, d'identification et d'attribution quasi totale des activités spatiales. L'hypothèse sous-jacente est simple : si chaque action orbitale peut être observée, attribuée et interprétée sans ambiguïté, la désirabilité même de l'action hostile disparaît, car le coût politique, stratégique et symbolique devient prohibitif. Cette logique est au cœur des doctrines américaines récentes, incarnées par la création de la Space Force, par le développement massif des capacités de Space Domain Awareness (SDA), et par des projets d'architectures distribuées et redondantes.

Cependant, cette vision strictement militaire de la sécurité spatiale se heurte rapidement à une réalité plus complexe : l'espace est un système hybride, où les infrastructures civiles, commerciales et militaires sont profondément imbriquées. Les satellites de télécommunications, de navigation ou d'observation (GPS, Galileo, Starlink, constellations d'imagerie commerciale...) constituent à la fois des outils civils essentiels et des multiplicateurs de puissance militaire.

Cette hyper-dépendance transforme mécaniquement toute architecture de sécurité spatiale en une architecture de sécurité systémique, où la protection des flux, des services et des données devient aussi cruciale que la défense des actifs militaires stricto sensu. Les programmes militaires actuels illustrent cette transformation. Les architectures distribuées de constellations proliférées, les réseaux de capteurs orbitaux, les capacités de communication résilientes et les systèmes de commandement intégrés visent moins à « dominer » l'espace qu'à absorber le choc, à maintenir la continuité des services et à dissuader par la résilience. Pourtant, cette logique produit un effet paradoxal : plus un système est vital, plus sa vulnérabilité devient un levier stratégique majeur. Attaquer ou perturber l'écosystème spatial (même de manière limitée) revient à menacer indirectement les systèmes de commandement nucléaire (NC2), les réseaux cyber (NC3), et par extension, la stabilité stratégique globale.

C'est dans ce contexte qu'émerge la notion de « **sphère de dissuasion orbitale** », analogue fonctionnel de la dissuasion nucléaire classique. À l'image de la MAD (Mutual Assured Destruction), la sécurité spatiale repose de plus en plus sur une forme de **vulnérabilité mutuelle** : aucun acteur ne peut dégrader massivement l'environnement orbital sans se nuire à lui-même. Toutefois, contrairement au nucléaire, cette vulnérabilité est diffuse, progressive et souvent invisible, ce qui complique considérablement la gestion politique de l'escalade.

Les capacités mises en œuvre reflètent cette ambiguïté. Les tests ASAT cinétiques, largement condamnés pour leur production de débris, coexistent avec le développement de moyens non cinétiques (brouillage, cyberattaques, lasers (aveuglement ou dégradation physique), opérations de proximité) perçus comme plus « propres » mais tout aussi déstabilisateurs. Comme le soulignent de nombreux travaux récents, ces capacités privilégient la disruption plutôt que la destruction, précisément pour éviter les effets irréversibles sur l'environnement orbital, tout en atteignant des objectifs stratégiques équivalents.

La militarisation indirecte des infrastructures civiles accentue encore cette dynamique. Les systèmes commerciaux deviennent des cibles légitimes dans les raisonnements stratégiques, tandis que les États exploitent la zone grise juridique et politique entre civil et militaire. Cette ambiguïté est renforcée par l'absence de mécanismes robustes de transparence, d'enquête et d'attribution. Les opérations de proximité, les

manœuvres dans les « zones rouges » orbitales et les activités duales brouillent les lignes rouges implicites, tandis que le secret défense limite toute régulation effective.

L'Union européenne illustre bien cette tension. Bien que les stratégies européennes appellent explicitement à un rapprochement entre espace, sécurité et défense, et à des exercices conjoints incluant le domaine spatial, une incertitude persiste quant à ce que constitue réellement une **opération militaire spatiale**. Cette indétermination conceptuelle rend particulièrement difficile toute anticipation de la conflictualité armée dans l'espace, alors même que les conséquences potentielles (économiques, sociétales et stratégiques) dépassent largement celles des conflits conventionnels classiques.

Historiquement et encore récemment, les architectures spatiales se concentraient presque exclusivement sur la résilience des systèmes par la prolifération, notamment via le déploiement de constellations nombreuses et distribuées. Aujourd'hui, la majorité des stratégies vise à acquérir des capacités de défense non seulement passives, mais aussi actives. La logique n'est plus simplement de survivre à une attaque, mais d'y répondre de manière crédible et contrôlée.

Dans cette dynamique, la Russie développe des systèmes conçus pour neutraliser des constellations entières, tandis que la Chine investit massivement dans des capacités capables de brouiller, d'aveugler ou de dégrader des satellites, y compris par des moyens laser depuis le sol, potentiellement sur des dizaines voire des centaines d'unités simultanément. Les États-Unis adoptent une approche comparable, en déployant des architectures proactives : satellites « gardes du corps », capacités de rendez-vous et de proximité, ou systèmes à énergie dirigée et micro-projectiles en orbite, comme ceux prévus dans le cadre de l'initiative Golden Dome. Plus notable encore, même des États traditionnellement prudents face à ces dynamiques, à l'image de la France, s'orientent désormais vers une militarisation active de l'espace. Ainsi, alors même que la majorité des acteurs continuent d'affirmer sur la scène diplomatique leur attachement au Traité de l'espace et au principe de non-militarisation, tous développent en pratique des capacités à vocation active. Celles-ci ne visent pas à « dégrader l'orbite » de manière gratuite, mais à acquérir une posture de dissuasion plus crédible, plus robuste et plus coercitive.

La dissuasion spatiale contemporaine repose en effet sur une logique simple : ce n'est pas tant la capacité à encaisser une attaque qui fonde la crédibilité stratégique, mais bien la capacité à répondre. Dès lors, il ne s'agit plus seulement de disposer de systèmes résilients capables de survivre à une frappe initiale (y compris un *first strike* visant des infrastructures critiques par surprise) mais également d'être en mesure de riposter de façon directe, potentiellement à l'aide de systèmes prépositionnés en orbite.

À cet égard, l'architecture de sécurité spatiale émergente présente une parenté frappante avec la logique de la dissuasion nucléaire. Le cœur de la dissuasion nucléaire moderne repose sur la capacité à infliger des dommages inacceptables à l'adversaire, tout en garantissant la survie de capacités de réponse en cas de frappe initiale. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins incarnent précisément cette capacité de seconde frappe, assurant la permanence de la dissuasion même après la destruction d'une partie des forces stratégiques. De manière similaire, les architectures spatiales actuelles tendent à intégrer des mécanismes de redondance, de dispersion et de réponse différée, transformant l'orbite en une véritable sphère de dissuasion, fondée non plus seulement sur la survie des systèmes, mais sur la certitude d'une riposte.

Cette transformation de l'orbite en sphère de dissuasion active redéfinit profondément l'architecture globale de sécurité. Elle ne repose plus uniquement sur l'équilibre des forces militaires, mais sur une intégration totale des capacités civiles et commerciales au sein de l'appareil de combat, créant une complexité systémique destinée à décourager l'adversaire.

LES ARCHITECTURE DE DÉFENSE :

Du côté américain, cette logique est désormais codifiée sous le concept de « Space Warfighting ». Le document de référence de l'US Space Force (2025) est sans équivoque : la préservation de la liberté d'action américaine nécessite d'établir une « Supériorité Spatiale », définie comme « le degré de contrôle dans l'espace d'une force sur toute autre, permettant la conduite d'opérations [...] sans ingérence prohibitive ». ⁶⁸ Cette architecture repose sur le concept de « Endurance Compétitive », qui vise à éviter la surprise opérationnelle et à nier l'avantage d'un *First strike*. ⁶⁹ Pour y parvenir, le Pentagone a adopté une stratégie explicite d'intégration du secteur privé, stipulant qu'il faut « intégrer les solutions commerciales avant le conflit » pour augmenter la résilience et imposer des coûts dissuasifs à l'attaquant ⁷⁰. L'architecture américaine vise ainsi à diluer la cible militaire dans un océan de capacités commerciales, rendant toute frappe chirurgicale inefficace.

Face à cette posture, **la Chine** développe une architecture asymétrique centrée sur la « dominance de l'information ». Selon les concepts stratégiques chinois, l'espace n'est pas seulement un domaine physique, mais « le point culminant de l'initiative stratégique » et « la hauteur dominante de l'information stratégique ». ⁷¹ L'architecture spatiale chinoise fusionne les domaines aérien et spatial (« Air and Space Integrated Information Operations ») pour paralyser l'ennemi en le privant de ses yeux et de ses oreilles. Contrairement à l'approche américaine, centrée sur la résilience commerciale, la logique chinoise privilégie une capacité de frappe intégrée, à la fois informationnelle (brouillage, aveuglement par laser) et physique (cinétique et non cinétique), considérant que priver l'adversaire de ses capacités spatiales revient à le rendre presque inopérant. ⁷²

L'Europe et la France tentent de naviguer entre ces deux géants en adaptant leur architecture spatiale pour gagner en autonomie et en réactivité. La *Stratégie Nationale Spatiale 2025-2040* de la France acte ce changement de paradigme : l'espace est devenu « un domaine de conflictualité à part entière ». ⁷³ L'architecture française ne se contente plus de l'observation, elle vise désormais à « protéger ses intérêts spatiaux, y compris par une action active » et à garantir la capacité de la France à agir en « nation cadre » au sein de coalitions ⁷⁴. Au niveau de l'Union européenne, l'analyse des capacités montre une prise de conscience que « le rôle futur de l'UE dans l'espace dépend d'une dynamique géopolitique changeante, allant de la coopération pacifique à une compétition accrue ou un conflit » ⁷⁵. L'architecture européenne reste toutefois fragmentée, visant à réduire sa dépendance technologique par le déploiement d'infrastructures résilientes, tout en laissant les capacités militaires à ses États membres. Cependant, via les pays « cadres » comme la France, l'UE adopte progressivement, de fait, une logique de dissuasion offensive et active.

Pour **la Russie**, bien que ses capacités conventionnelles soient mises à l'épreuve, elle maintient une architecture de « coercition spatiale » modernisée héritée de la Guerre froide. Comme le soulignent les analyses des réponses russo-chinoises aux plans américains, la Russie perçoit la supériorité spatiale américaine non comme une posture défensive, mais comme une menace existentielle visant à « nier à la Russie sa capacité de

⁶⁸ B. Chance Saltzman, « *SPACE WARFIGHTING : A Framework for Planners* », United States Space Force, 22 pages, p.5 , 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁶⁹ B. Chance Saltzman, « *SPACE WARFIGHTING : A Framework for Planners* », United States Space Force, 22 pages, p.20 , 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁷⁰ DOD, « *Commercial Space Intergration Strategy* », Department of Defense, 16 pages, p.9 , 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁷¹ Tian Anping , Zhang Jianye, « *In Their Own Words: China's Aerospace Security Strategic Concept* », United States of America, China Aerospace Studies Institute, 315 pages, p.37-38 , Janvier 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁷² Tian Anping , Zhang Jianye, « *In Their Own Words: China's Aerospace Security Strategic Concept* », United States of America, China Aerospace Studies Institute, 315 pages, p.13 , Janvier 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁷³ SGDSN, « *Stratégie nationale spatiale 2025-2040* », France, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, 63 pages, p.4 , 12 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

SGDSN, « *Stratégie nationale spatiale 2025-2040* », France, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, 63 pages, p.11 , 12 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁷⁵ Zsolt G. Pataki, « *PE 765.792 : EU capabilities in space: Scenarios for space security by 2050* », European Parliament, 31 pages, p.31 , Mars 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

dissuasion nucléaire ».⁷⁶ En conséquence, son architecture est conçue pour exploiter les vulnérabilités asymétriques des constellations occidentales, privilégiant des moyens de contre-espace et cyber permettant de rétablir « l'équilibre » par la menace de déni d'accès.

L'Inde, quant à elle, incarne une voie de « dissuasion minimale crédible » au service de son autonomie stratégique. Loin de se limiter à une neutralité opportuniste, sa doctrine répond directement au dilemme de sécurité posé par la Chine et le Pakistan. L'Inde développe des capacités militaires actives (notamment le test ASAT de 2019) afin de ne pas être distancée, tout en refusant un alignement formel et une arsenalisation de l'espace susceptible de générer une escalade. Elle évolue ainsi dans une zone grise, collaborant technologiquement avec les États-Unis (via le Quad) pour contenir la Chine, tout en s'opposant diplomatiquement aux ambitions de dominance occidentale dans les enceintes internationales.⁷⁷

Enfin, **le Japon** illustre l'importance des architectures de sécurité spatiale relationnelles et intégrées. Longtemps attaché à une posture de retenue stratégique, le pays construit désormais une architecture orbitale défensive structurante, centrée sur la supériorité informationnelle, la résilience des flux et l'interopérabilité avec les systèmes alliés, notamment américains. Dans ce cadre, le Japon développe des satellites de protection pour sécuriser ses satellites sensibles, traduisant une militarisation fonctionnelle de l'orbite. L'objectif reste défensif : assurer l'usage continu de l'espace même dans des conditions dégradées, sans rechercher la domination autonome ni la projection coercitive. Mais cette logique défensive engendre un paradoxe : elle densifie l'orbite, rigidifie les postures et inscrit l'espace dans une dynamique de confrontation systémique, illustrant combien la protection et la résilience peuvent se transformer en facteurs d'escalade.⁷⁸

LOGIQUE CLÉ DES ARCHITECTURES DE SÉCURITÉ :

Cette confrontation entre architectures de sécurité spatiale révèle des dynamiques structurelles profondes qui dépassent la simple addition de capacités techniques. Chaque acteur développe sa doctrine selon des logiques distinctes : certaines misent sur la prolifération et l'intégration commerciale pour diluer la vulnérabilité, d'autres sur la supériorité de l'information afin de perturber et neutraliser les capacités de décision et de coordination de l'adversaire, tandis que d'autres encore privilégient des moyens asymétriques et de représailles ciblées, garantissant la crédibilité nucléaire en déni d'accès. Ces logiques, bien que cohérentes en interne, s'inscrivent dans un système global marqué par l'incertitude : aucun acteur ne peut pleinement anticiper l'effet stratégique réel de ses choix, ni garantir la stabilité de l'espace au-delà de ses propres systèmes.

Le paradoxe central est ainsi évident : l'espace est à la fois vital, limité et difficilement régulable. Les mesures de sécurité prises par chaque acteur (prolifération de constellations, protection de satellites sensibles, capacités de disruption ou de contre-espace) sont perçues par les autres comme potentiellement offensives, brouillant la distinction entre défense et menace. Cette ambiguïté systémique engendre une escalade auto-entretenu : plus les États cherchent à sécuriser leurs intérêts, plus ils accentuent la complexité, la densité et la vulnérabilité de l'environnement orbital, tout en renforçant la méfiance mutuelle.

⁷⁶ Pavel Podvig, Hui Zhang, « *Russian and Chinese Responses to U.S. Military Plans in Space* », Cambridge, American Academy of Arts & Sciences, 89 pages, p.23, Mars 2008, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁷⁷ Dimitrios Stroikos, Council on Foreign Relations « *India's Space Policy: Between Strategic Autonomy and Alignment With the United States* », cfr.org, 5 Juin 2025, [\[Lien\]](#).

⁷⁸ Italian Institute For International Political Studies, Nanae Baldauff « *Japan, Space Security, and Defense Buildup: Perspectives from Recent Strategies* », ispionline.it, 7 Octobre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Analyser ces dynamiques permet donc de dégager plusieurs points centraux :

- La militarisation de l'espace n'est pas seulement technique, elle est relationnelle et politique
- La crédibilité et la résilience ne peuvent être séparées de la perception d'autrui
- La sécurité spatiale reste fondamentalement paradoxale, car l'amélioration des capacités d'un acteur peut involontairement générer un risque stratégique pour tous les autres.

Cette lecture structurelle ouvre la voie à une réflexion sur la manière de penser une sécurité spatiale responsable, capable de réduire l'escalade tout en tenant compte des contraintes opérationnelles, économiques et politiques.

On distingue donc trois logiques d'architecture de sécurité :

TYPE DE LOGIQUE	PRINCIPE CENTRAL	MOYENS PRIVILÉGIÉS	EFFETS SUR L'ESCALADE / PARADOXES
PROLIFÉRATION / INTÉGRATION COMMERCIALE	Diluer la vulnérabilité par le nombre et l'intégration	Constellations duales, interopérabilité civile/militaire	Réduit la vulnérabilité individuelle mais augmente densité orbitale et perception de menace
SUPÉRIORITÉ DE L'INFORMATION	Paralyser l'adversaire en perturbant ses flux (données & logistiques) et sa coordination	Capteurs, aveuglement, désinformation, brouillage, laser, cyber,	Crée une dépendance à l'information et un risque de conflit systémique indirect
REPRÉSAILLES CIBLÉES / COERCITION ASYMÉTRIQUE	Garantir la crédibilité de la dissuasion spatiale ou limiter l'accès adverse	Contre-espace, cyber, moyens ASAT cinétique limités mais efficaces	Augmente la tension stratégique, incertitude sur le seuil d'escalade

Note : ces logiques d'architecture peuvent être combinées

2.2. La logique de l'escalade technologique : une dynamique auto-entretenu

« La conflictualité et l'escalade militaire dans le spatial n'est pas une option, mais une conséquence systémique. »

L'escalade militaire dans l'espace ne prend pas la forme d'affrontements ouverts ni de ruptures spectaculaires, mais celle d'un processus lent, cumulatif et structurel. Elle procède avant tout d'une transformation durable des architectures de sécurité, fondée sur l'accumulation continue de capacités techniques, organisationnelles et informationnelles. Cette escalade est moins événementielle que systémique : elle s'inscrit dans le temps, par la normalisation progressive d'infrastructures toujours plus complexes, interconnectées et résilientes.

Contrairement aux logiques de confrontation terrestres, cette dynamique repose sur une escalade dictée par la physique même du milieu spatial. Dans le vide spatial, la distinction entre capacité défensive et offensive est structurellement impossible à établir. Chaque mesure de protection, telle qu'un satellite "garde du corps" ou une capacité de manœuvre évasive, mobilise des technologies (rendez-vous orbital, propulsion de précision) qui sont, aux yeux de l'adversaire, des capacités d'attaque crédible. Cette ambiguïté physique **intrinsèque** condamne les acteurs au "dilemme de sécurité" le plus pur : puisque personne ne peut prouver qu'une capacité de manœuvre est purement défensive, toute innovation technique est mécaniquement perçue comme une menace existentielle. L'escalade n'est alors plus un choix doctrinal, mais une conséquence systémique inévitable où la recherche de sécurité par l'un génère l'insécurité absolue pour l'autre.

Cette escalade est d'autant plus difficile à réguler qu'elle se déploie dans un régime d'ambiguïté permanente. La plupart des capacités spatiales s'inscrivent dans une zone grise entre civil et militaire, entre protection et préparation offensive. Comme dans le cyberspace, l'enjeu n'est pas tant l'existence des moyens que leur potentiel emploi, leur lisibilité stratégique et leur intégration dans des doctrines implicites. L'espace devient ainsi un champ privilégié d'actions sous le seuil, où la perturbation graduelle, l'incertitude et l'opacité remplacent la confrontation directe, tout en produisant des effets politiques et stratégiques réels.

Un rapport de wargame prospectif consacré à la Chine illustre parfaitement cette logique d'usage des outils de perturbation contrôlée et d'actions sous le seuil :

“The approaches the China team considered included lazing or jamming Japanese satellites, creating small disruptions in key services every time a U.S. warship entered allied waters; using dual-use or commercial assets to take overt action while claiming the private operators acted of their own accord; and seeding doubt among allies by damaging the PRC’s own satellites and claiming that Australia or Singapore was responsible.”⁷⁹

La déniabilité devient ici un multiplicateur d'instabilité. En brouillant la frontière entre civil et militaire, entre action étatique et initiative privée, elle ouvre la voie à des stratégies sous faux drapeau et à des erreurs d'attribution potentiellement catastrophiques. Dans ce contexte, certains analystes soutiennent qu'une capacité de surveillance quasi totale devrait être prioritaire, et que tout objet spatial appartenant à un État (y compris lorsqu'il est officiellement civil) devrait être considéré comme un actif stratégique, afin de neutraliser structurellement la logique de déniabilité.

Cette dynamique est renforcée par la nature même des ressources spatiales. Contrairement au discours normatif qui présente l'espace comme un bien commun non rival et non excluable, les ressources orbitales sont fondamentalement positionnelles. Comme le rappelle la littérature philosophique sur la gouvernance de l'espace :

“Although space might in principle be open to all (in practice it depends, of course, on the availability of resources), some of the available space resources are positional; this means that if one person has them, others cannot have them. A good example of this are satellite orbits. The fact that one nation owns a satellite at a particular place means that another nation cannot have their satellite at that place – and not all places are of equal value. [...] This effectively obviates claims to be non-excludable and non-rivalrous. [...] Under the technocratic rules of space governance there is no issue with Starlink’s 42,000 proposed satellites; however, this would represent 42,000 areas of space that fall under the jurisdiction of a single state.”⁸⁰

L'occupation massive et durable de positions orbitales stratégiques accentue ainsi les logiques d'appropriation, de sécurisation unilatérale et, in fine, d'escalade structurelle, même en l'absence de confrontation directe.

Note : L'accès à la Lune et à l'espace cislunaire constitue la prochaine frontière stratégique incontournable pour les puissances spatiales. À long terme, l'établissement de capacités lunaires est essentiel pour garantir la lisibilité de l'espace, offrant une plateforme de surveillance stable et un point de vue imprenable sur l'ensemble du puit gravitationnel terrestre. Tandis que la saturation des orbites terrestres menace de rendre le milieu « opaque » et « risqué », la Lune et les points de Lagrange s'imposent comme le véritable « High Ground » du siècle à venir. Les premiers acteurs à s'y établir de façon pérenne deviendront les architectes des futures normes d'emploi du milieu, disposant d'un levier de puissance inédit (mêlant surveillance totale et contrôle des flux de ressources) capable d'influencer, par résonance, l'ordre politique mondial. À vrai dire, la question n'est plus de savoir si l'humanité s'y installera (sur un plan économique, scientifique et politique), mais si elle y parviendra avant que la dégradation des orbites terrestres ne scelle notre enfermement.

⁷⁹ Henry Sokolski, « *China Waging War in Space: An After-Action Report* », United States of America, NPEC : Nonproliferation Policy Education Center, 106 pages, p.10, 2021, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

⁸⁰ Mirko Daniel Garasic, Marcello Di Paola, « *The philosophy of outer space : Explorations, Controversies, Speculations* », London & New York, Routledge Taylor & Francis Group, 221 pages, p.7, 2024.



Les parallèles avec le cyberspace et la stabilité nucléaire sont effectivement très éclairants vis-à-vis des logiques de dissuasion opérant dans l'espace. Les travaux sur les wargames cyber montrent que ce n'est pas l'incertitude en soi qui conduit à l'escalade, mais la manière dont elle est interprétée et institutionnalisée :

*“Our game-based study suggests that an emerging technology, cyber operations, plays a complicated role in nuclear stability [...] The uncertainties of cyber vulnerabilities led not to escalation or preemption, but instead to restraint. Finally, it was certainty about cyber exploit effectiveness (not uncertainty) that led to more aggressive counterforce campaigns, nuclear alert, and even in some cases nuclear use.”*⁸¹

Dans l'espace, cette notion est cruciale. Ce n'est pas tant l'opacité des capacités qui alimente l'escalade que la certitude croissante de leur efficacité, combinée à des architectures automatisées, à la pré-délégation et à la « compression des temps de décision » (voir figure.9 dans la PARTIE V, Section 2). Lorsque la sécurité repose sur des systèmes techniques de plus en plus autonomes, le contrôle politique tend mécaniquement à s'effacer au profit de logiques de préemption.

Cette dérive est précisément ce que critique Christopher Stone dans son analyse de la dissuasion spatiale contemporaine :

*“The fact that states are increasingly conducting reversible space attacks against other states and private companies has shown that the real norm of behavior in space between states is of interference, rather than non-interference. [...] We are only deterring ourselves with our own sophistry, which fails to pass the reality check of the present space security environment.”*⁸²

En d'autres termes, la promotion exclusive de la résilience et de la vulnérabilité assumée comme fondement de la dissuasion risque de produire un effet pervers : une forme d'auto dissuasion. En s'interdisant certaines capacités ou certains usages, les États encouragent indirectement leurs rivaux à développer des capacités plus agressives, ce qui renforce la prolifération et l'instabilité, tout en rendant ces capacités plus efficaces en l'absence de contre-mesures crédibles, et donc plus susceptibles d'être utilisées.

Cette escalade est donc accélérée par le verrouillage technologique imposé par les régimes de non-prolifération et les politiques de protectionnisme industriel. En cherchant à empêcher l'accès aux technologies critiques, les puissances dominantes poussent paradoxalement leurs rivaux à développer leurs propres filières, souvent moins transparentes et moins intégrées aux régimes de gouvernance global existants. Loin de freiner la militarisation, ce verrouillage alimente une course aux armements fragmentée et difficilement contrôlable.

L'escalade spatiale contemporaine apparaît ainsi comme une dynamique auto-entretenue, produite par la rencontre entre vulnérabilité systémique, architectures de sécurité complexes, incertitude stratégique et intérêts économiques. Elle ne résulte pas d'une volonté explicite de guerre, mais d'une série de choix rationnels pris dans un environnement structurellement instable. La question centrale devient alors moins celle de la militarisation de l'espace que celle de la capacité des États à reprendre un contrôle politique sur des dynamiques technologiques qui, par leur nature même, tendent à échapper à toute régulation classique.

Cette logique d'escalade est désormais indissociable des impératifs économiques du **complexe techno-orbital**. En cherchant à saturer l'espace par des constellations massives afin d'établir des positions dominantes sur les marchés de la connectivité, de l'observation ou de la donnée, ces entreprises produisent une appropriation de fait des orbites, qui sans violer formellement les traités, en contournent l'esprit par l'occupation matérielle. Les infrastructures ainsi déployées deviennent des enjeux vitaux que les États sont contraints de sécuriser, intégrant de facto les logiques commerciales dans leurs architectures de défense.

⁸¹ Jacquelyn Schneider, Benjamin Schechter, Rachael Shaffer, « *Hacking Nuclear Stability: Wargaming Technology, Uncertainty, and Escalation* », Newport, Naval War College, 35 pages, p.7, 2 Août 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁸² Christopher Stone, « *Security through vulnerability? The false deterrence of the National Security Space Strategy* », The Space Review, 13 Avril 2015, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Par ailleurs, cette course à l'innovation privée renforce dangereusement une **certitude d'action**. Comme dans le cyberspace, ce n'est pas l'incertitude qui favorise l'escalade, mais la conviction de disposer d'un avantage technologique décisif. Lorsqu'un acteur privé offre à un État une forte probabilité de succès opérationnel, la tentation d'utiliser cette supériorité devient structurelle. Ce phénomène est accentué par le poids politique croissant des grandes entreprises du spatial, qui influencent progressivement les doctrines nationales par la dépendance capacitaire, le lobbying et leur intégration dans les architectures de défense.

Enfin, cette dynamique est consolidée par un paradoxe juridique et politique central : ni les États ni les entreprises n'ont aujourd'hui d'intérêt réel à voir émerger une régulation contraignante de la militarisation et de l'escalade technologique dans l'espace. L'imprécision normative actuelle offre une marge d'interprétation stratégique précieuse, permettant de dissimuler la nature réelle des actions menées derrière l'ambiguïté du droit existant. Une régulation plus rigide réduirait cette liberté d'action en rendant les comportements plus lisibles, plus attribuables et politiquement plus coûteux.

Ce choix est pourtant profondément paradoxal, car cette absence de régulation accroît objectivement l'insécurité spatiale. Dans un environnement où certains acteurs fondent explicitement leur sécurité sur des stratégies de déni ou de destruction massive, respecter unilatéralement des normes contraignantes sans mécanismes de vérification robustes reviendrait à accepter une vulnérabilité asymétrique. L'armement spatial apparaît alors comme une source relative de sécurité par la dissuasion, mais une sécurité fragile, instable et fondamentalement inférieure à celle qu'une régulation collective crédible pourrait offrir.

À ce stade de notre analyse, une conclusion paradoxale s'impose : dans l'état actuel du système international, la démilitarisation de l'espace apparaît non seulement peu réaliste, mais potentiellement déstabilisatrice. Non pas parce qu'elle serait moralement indésirable, mais parce qu'elle est difficilement compatible avec les logiques concrètes de sécurité, de compétition technologique et de rivalité géopolitique qui structurent aujourd'hui le domaine spatial.

Le débat opposant les *Space Warriors*, favorables à une militarisation assumée comme condition de la dissuasion, et les *Space Worriers*, partisans d'une sanctuarisation normative de l'espace, repose ainsi sur une alternative en partie trompeuse. Dans un environnement marqué par l'opacité des capacités, la difficulté de vérification et la nature duale des technologies, toute tentative de démilitarisation globale créerait mécaniquement un avantage pour les acteurs prêts à s'en affranchir. La réduction des capacités déclarées renforcerait la probabilité de succès de ceux qui conserveraient des moyens militaires dissimulés, ce qui augmenterait les incitations à l'anticipation et à la frappe préventive plutôt qu'à la retenue.

En ce sens, la démilitarisation de l'espace ne constituerait pas nécessairement un facteur de stabilité, mais pourrait au contraire accentuer les déséquilibres stratégiques, en rendant certaines actions plus efficaces, plus difficiles à détecter et plus complexes à attribuer. Cette logique rejoint celle observée dans d'autres domaines comme le cyberspace ou la dissuasion nucléaire : ce n'est pas seulement l'existence des capacités qui pose problème, mais surtout la manière dont elles sont perçues, dissimulées et intégrées dans des doctrines d'emploi peu transparentes.

La question centrale n'est donc pas tant celle d'une démilitarisation totale de l'espace que celle des conditions politiques, juridiques et éthiques de l'usage de la force dans ce domaine. Il ne s'agit pas d'exclure toute dimension militaire, mais de réfléchir aux modalités de son encadrement, à la proportionnalité des moyens employés et à la responsabilité des acteurs engagés. Autrement dit, l'enjeu principal n'est pas de soustraire l'espace à toute conflictualité, mais d'éviter qu'il ne soit régi uniquement par des dynamiques techniques, économiques et sécuritaires échappant largement au contrôle politique.



Cette partie analyse les formes contemporaines de conflictualité spatiale, afin de mettre en évidence les impasses stratégiques et éthiques qu'elles produisent, dans un environnement marqué par l'interdépendance systémique, l'ambiguïté juridique et l'escalade technologique.

POURQUOI N'Y A-T-IL PAS DE VAINQUEUR LORS D'UN CONFLIT ARMÉ DANS L'ESPACE ?

« L'espace ne se gagne pas par la destruction du milieu, mais par sa saturation infrastructurelle : gagner, ce n'est pas anéantir, mais structurer et rendre ces infrastructures indispensables. »

À l'issue des PARTIES I et II, un constat s'impose : la conflictualité spatiale contemporaine ne se prête ni aux logiques classiques de dissuasion, ni à une lecture strictement militaire de la conflictualité. L'espace est devenu un milieu de dépendance systémique, dans lequel l'usage (ou la perturbation) des infrastructures produit des effets politiques, économiques et sociétaux qui dépassent largement le cadre de l'affrontement entre États. Dans un tel environnement, même les actions présentées comme limitées, réversibles ou situées « sous le seuil » de la conflictualité armée participent à des dynamiques d'instabilité durables.

Cette situation crée une impasse stratégique majeure. D'un côté, la démilitarisation de l'espace apparaît irréaliste au regard des logiques de puissance, de dissuasion et de dépendance mises en évidence précédemment. De l'autre, la normalisation de certaines pratiques (qu'elles soient militaires, hybrides ou économiques) tend à banaliser des formes d'action dont les effets systémiques, humains et sociétaux sont pourtant considérables. La question n'est donc plus seulement de savoir s'il faut ou non agir dans l'espace, mais quelles actions peuvent être jugées politiquement acceptables, stratégiquement soutenables et éthiquement défendables dans un milieu aussi vulnérable.

Ainsi, les modalités éthiques de la conflictualité spatiale s'articulent autour de trois axes essentiels. D'abord, une analyse des logiques d'actions tactiques et stratégiques employées dans l'espace, visant à en révéler les effets systémiques, mais aussi les tensions éthiques qu'elles soulèvent lorsqu'elles sont envisagées comme des instruments ordinaires de puissance. Ensuite, une réflexion sur les enjeux éthiques propres aux mécanismes de délégation de souveraineté, aux formes de lawfare et aux leviers de contrainte indirecte caractéristiques du domaine spatial, en montrant comment ces pratiques déplacent la responsabilité politique et brouillent les cadres classiques de légitimité. Enfin, un questionnement (trop souvent ignoré) sur les conséquences humaines et sociétales d'une conflictualité spatiale, fréquemment invisibilisées, mais susceptibles de produire des ruptures profondes dans le fonctionnement des sociétés contemporaines.

L'objectif n'est pas encore de formuler une doctrine normative claire, mais de poser les termes du débat éthique en identifiant les pratiques les plus problématiques, celles dont la « rationalité stratégique » masque les réels risques systémiques majeurs et les effets potentiellement intolérables pour les sociétés civiles. En rendant visibles ces tensions, cette partie délimite les limites éthiques que la conflictualité spatiale ne doit pas franchir et prépare le terrain de la PARTIE IV, consacrée à la refondation d'une éthique de l'action dans l'espace, non pas fondée sur le refus abstrait et irréaliste de toutes formes de conflictualité, mais sur la maîtrise politique, normative et humaine des usages de la force (politique et militaire) dans un milieu devenu vital et profondément vulnérable.

1. Actions tactiques & stratégiques : logique, effets et éthique

Les sections qui suivent proposent une analyse structurée des principales modalités d'actions observables et envisageables dans la conflictualité spatiale contemporaine. Leur objectif n'est ni de dresser un catalogue technique des moyens existants, ni d'anticiper de manière spéculative des scénarios futuristes, mais d'identifier ce que ces actions produisent concrètement : en termes de rapports de puissance, de perception stratégique, de stabilité internationale et de vulnérabilités systémiques.

Les catégories mobilisées dans cette section (domination infrastructurelle, contestation orbitale, coercition asymétrique et stratégies transversales d'opacité) ne doivent pas être comprises comme des typologies figées ou exclusives. Elles constituent des modèles analytiques permettant de saisir des logiques d'action récurrentes, à travers lesquelles les États cherchent à sécuriser leur position, à compenser un désavantage ou à contraindre un adversaire, souvent sans recourir explicitement à la violence armée directe. Chaque modalité d'action étudiée est ainsi abordée comme un fait politique avant d'être un fait militaire. Neutraliser un satellite, perturber un service spatial, saturer une orbite ou menacer un flux informationnel ne relèvent pas uniquement d'une décision opérationnelle : ces actions s'inscrivent dans des doctrines, produisent des effets de signal, modifient les perceptions de vulnérabilité et participent à la redéfinition des seuils de la conflictualité. L'analyse se concentre donc volontairement sur les logiques d'emploi, les effets induits et les réactions probables des autres acteurs, plutôt que sur les caractéristiques techniques détaillées des systèmes concernés.

Cette approche permet également d'interroger la qualification même de ces actions au regard du Spectre de la conflictualité établi dans la *PARTIE I, section 1, sous-section 1.1*.

Note : Comme montré précédemment, une même action peut relever de registres conflictuels distincts selon le contexte, l'intensité et la structure de dépendance de l'acteur concerné. Une neutralisation satellitaire pourra ainsi être perçue comme un acte de rivalité stratégique maîtrisée par une puissance disposant de capacités de riposte étendues, tout en constituant, pour un État fortement dépendant et dépourvu de moyens de réponse, une atteinte majeure à sa sécurité nationale, voire un acte de conflictualité armée de facto.

Cette relativité de la qualification, mais aussi de la « rationalité » stratégique des actions, constitue l'un des nœuds centraux de la conflictualité spatiale contemporaine. L'indétermination permanente des seuils, l'ambiguïté des intentions et la difficulté d'attribution brouillent les mécanismes classiques de dissuasion et rendent toute escalade particulièrement difficile à contenir. Dans un environnement aussi interdépendant que l'espace, une action pensée comme limitée, réversible ou défensive peut en réalité produire des effets disproportionnés et entraîner des dynamiques d'escalade non intentionnelles.

En ce sens, les exemples analysés dans cette section ne visent pas encore à formuler un jugement éthique définitif. Ils ont pour fonction de mettre en évidence les tensions, les paradoxes et les angles morts des pratiques actuelles ou probables dans un futur proche (2030-2070), afin de fournir une base empirique et conceptuelle solide aux développements ultérieurs. C'est à partir de ces actions que pourront être remis en cause les logiques d'éthiques propres au spatial, qui serviront ce socle à la PARTIE IV.

DOMINATION INFRASTRUCTURELLE (LE CONTRÔLE SYSTÉMIQUE)

Cette catégorie regroupe principalement les actions visant à structurer et à contraindre l'environnement spatial pour créer des mécanismes de dépendances durables des autres acteurs étatiques / privés. Elle est propre aux Full Spectrum Powers.



Les Hyper-Infrastructures Globalisées Semi-Collaboratives (Ex : Le Golden Dome)

Note : Cette analyse de cas est le fruit d'un travail de recherche réalisé dans le cadre du Master géopolitique défense de l'université de Rennes 2 « *Golden Dome : un Nouvel IDS ?* »

Étude qui compare le programme militaire Américain Golden Dome (2025), avec le programme d'initiative de défense stratégique (1980), et met en évidence les différences fondamentales qui existent dans ces deux architectures de défense.

Ici, ce programme nous sert de point d'encrage concret, pour aborder les logiques politiques et éthiques derrière le principe d'hyper infrastructure globalisée

Le programme Golden Dome représente l'illustration la plus aboutie de la nouvelle domination spatiale contemporaine. Plus qu'une simple mégaconstellation, il constitue une hyper-infrastructure globalisée, dont l'objectif n'est pas uniquement la défense antimissile, mais la structuration durable de l'environnement orbital lui-même. Par son ampleur (nécessitant potentiellement plus de 2000 à 6 000 satellites) et par la diversité de ses fonctions (détection, suivi, interception, commandement et contrôle), le Golden Dome s'impose comme un système total, dont la présence reconfigure mécaniquement les équilibres stratégiques existants.

Une hyper-infrastructure se distingue fondamentalement des infrastructures classiques par trois caractéristiques principales : son caractère vital, son coût exorbitant et sa temporalité de déploiement irréversible. Une fois mise en place, elle ne peut être ni reproduite rapidement par un adversaire, ni démantelée sans provoquer des effets systémiques majeurs. À ce titre, Internet fut la première hyper-infrastructure globale de l'humanité. Toutefois, elle repose sur un modèle horizontal et collaboratif, fondé sur l'adhésion volontaire à des protocoles communs et sur une gouvernance distribuée, malgré des asymétries de pouvoir bien réelles.

Le Golden Dome rompt avec ce modèle. Il instaure une logique semi-collaborative, dans laquelle l'accès au système peut être ouvert à des partenaires, sans que la gouvernance, les standards techniques, les règles d'engagement ou les priorités opérationnelles ne fassent l'objet d'une délibération multilatérale. Là où Internet exige un consensus minimal pour fonctionner, le Golden Dome n'a besoin de l'aval de personne pour opérer. Il se déploie de manière unilatérale, puis s'impose comme une infrastructure structurante à laquelle les autres acteurs doivent s'adapter, qu'ils y adhèrent ou non. Par sa seule existence, il produit un fait accompli stratégique et normatif, redéfinissant les règles du jeu international sans processus de légitimation collective préalable. Sur le plan opérationnel, le Golden Dome dépasse largement le cadre de la défense antimissile traditionnelle. Il fusionne des milliers de capteurs orbitaux de suivi infrarouge (HBTSS) avec des intercepteurs cinétiques et des systèmes à énergie dirigée, tout en interconnectant les segments terrestres (Patriot, THAAD), navals (Aegis, Golden Fleet) et aériens. Cette architecture intégrée génère une omniprésence informationnelle, dans laquelle la captation de la donnée n'est plus un simple acte de surveillance, mais une étape directe du cycle décisionnel. Voir, identifier et désigner deviennent des principes indissociables pour valider et autoriser une action, peu importe son degré d'importance. L'infrastructure cesse d'être un support passif : elle devient le métasystème

Vassalisation technologique, vulnérabilité et déstabilisation du seuil de conflictualité

Sous couvert de protection, le Golden Dome opère une vassalisation technologique radicale qui redéfinit la hiérarchie des puissances. En s'intégrant à ce "parapluie", l'allié ne se contente pas de déléguer sa sécurité ; il consent à une annexion fonctionnelle de sa défense. Dès lors qu'un État dépend d'une infrastructure étrangère pour ses télécommunications stratégiques ou son alerte avancée, il perd la faculté souveraine de définir et de faire respecter ses propres "lignes rouges". La souveraineté ne s'exerce plus sur un territoire, mais sur une capacité : celui qui ne possède pas l'infrastructure est condamné à suivre la doctrine stratégique du propriétaire du système. Ce basculement acte l'obsolescence définitive de la souveraineté territoriale au profit d'une souveraineté capacitaire (de service) et infrastructurelle exclusive, où l'allié devient un utilisateur captif dépourvu de tout levier de décision autonome.

Cette dépendance ne se limite pas à une subordination politique car elle est avant tout infrastructurelle. Une fois intégrés au système, les États partenaires ne peuvent ni en sortir sans coûts stratégiques majeurs, ni en contester les règles de fonctionnement sans risquer une marginalisation sécuritaire. L'hyper-infrastructure devient ainsi un outil de hiérarchisation durable des puissances, où l'accès conditionné remplace la coercition directe.

Paradoxalement, cette architecture massive génère également ses propres vulnérabilités. La première tient au flou des intentions. Dans un environnement orbital saturé et globalisé, la distinction entre un objet spatial légitime et une menace potentielle devient de plus en plus incertaine. Le déploiement d'une infrastructure de sécurité au-dessus de l'ensemble du globe rend l'encodage des normes de comportement extrêmement délicat. Chaque manœuvre, chaque lancement, chaque déploiement peut être interprété comme une action hostile, augmentant mécaniquement le risque de réponses proactives erronées.

La seconde vulnérabilité concerne la déstabilisation du seuil de conflictualité. En réduisant potentiellement l'efficacité des arsenaux nucléaires adverses, le Golden Dome érode en théorie partiellement la logique de la dissuasion classique. Cette érosion ne supprime pas la menace, mais la transforme. Elle peut induire un excès de confiance chez le détenteur du système, tout en forçant les adversaires à compenser par une prolifération verticale (augmentation du nombre de vecteurs (missiles/bombes nucléaires)) ou qualitative (armes hypersoniques, vecteurs furtifs, capacités ASAT anti-constellations). Le seuil d'emploi de la force ne disparaît pas : il devient plus instable, plus ambigu et plus dépendant de la perception des capacités techniques du système.

La « victoire systémique » : le mieux du pire ?

D'un point de vue stratégique et éthique, la domination par l'hyper-infrastructure marque une transition majeure dans la manière de concevoir la victoire dans le domaine spatial. Le Golden Dome ne vise pas l'anéantissement physique de l'adversaire, mais l'obtention d'une supériorité systémique, assurant une forme d'impunité opérationnelle. En ce sens, il s'agit d'une arme indirectement offensive : elle ne frappe pas directement, mais modifie l'équilibre des possibles en garantissant à son détenteur une capacité d'action asymétrique.

Dans une logique du « mieux du pire », cette forme de domination peut apparaître préférable à une guerre cinétique totale, dont les effets seraient irréversibles pour l'environnement spatial et pour l'ensemble des acteurs qui en dépendent. La victoire systémique privilégie le contrôle, la structuration et la résilience plutôt que la destruction. Toutefois, cette approche repose sur une hypothèse fragile : celle de la maîtrise durable du système.

En l'absence de codification juridique immédiate et multilatérale, une hyper-infrastructure de ce type, opérant en permanence « sous le seuil » tant qu'elle n'est pas utilisée de manière explicitement offensive, risque de devenir le principal vecteur d'escalade. Plus le système est total et structurant, moins il laisse d'options intermédiaires à l'adversaire. Acculé par l'asymétrie produite, celui-ci peut être incité à considérer la destruction

globale du milieu spatial comme l'unique moyen de rétablir un équilibre stratégique, transformant ainsi une logique de stabilisation apparente en facteur de radicalisation extrême.

Ainsi, le Golden Dome illustre parfaitement le paradoxe central de la conflictualité spatiale contemporaine : une infrastructure conçue pour limiter la violence directe (en tant qu'outil de défense) peut, par sa seule existence, accroître le risque d'une rupture systémique majeure. Ce n'est pas tant son usage qui pose problème que son irréversibilité, qui enferme l'ensemble des acteurs dans une dynamique de dépendance, de suspicion et de surenchère technologique.

Au-delà de la pure logique d'escalade militaire classique, l'installation d'un tel système pose un vrai problème. Même s'il est présenté comme défensif, il devient en réalité un outil offensif puisqu'il permet de protéger les unités qui servent à attaquer, comme les navires, les systèmes antimissiles ou les troupes au sol.

Le paradoxe, c'est que la sécurité totale ou partielle offerte à son utilisateur peut le pousser à en abuser. En créant un décalage immense avec les autres États, le détenteur peut se croire invulnérable. Il serait alors tenté d'utiliser la force beaucoup plus facilement, pensant qu'il ne risque rien en retour.

Le danger est donc double : il y a d'un côté la réaction de ceux qui subissent ce déséquilibre, et de l'autre, l'excès de confiance de celui qui possède le système. Enfin, il y a un risque de dépendance : les alliés qui ont besoin de cette protection sont forcés d'accepter sans discussion les volontés et les caprices du propriétaire du système.

Toutefois, cette recherche d'une "victoire systémique" par la domination totale (type Golden Dome ou mégaconstellations) se heurte au paradoxe de l'autodestruction. La quête unilatérale d'une impunité orbitale est une illusion stratégique.

En cherchant à saturer le milieu pour en assurer le contrôle exclusif, et à concevoir et à mettre en place des infrastructures défensives et offensives avancées créant un avantage stratégique décisif et disproportionné, les puissances dominantes acculent leurs rivaux (Nuisance Powers & Niche Space Powers) vers des stratégies de « dissuasion sale ». Pour l'acteur exclu, le déclenchement volontaire d'un chaos orbital (Syndrome de Kessler) peut alors être perçu comme l'unique moyen de rétablir un équilibre face à une supériorité infrastructurelle écrasante. De cette manière, la logique de croissance et de protection maximale mène potentiellement mécaniquement à la destruction physique même de la ressource exploitée. À long terme, cette course à la puissance est potentiellement contre-productive : produisent plus de chaos que de sécurité, finissant par anéantir les profits et les services mêmes qu'elle entendait défendre.

Note : il est possible de débattre de la qualification d'« hyper-infrastructure » pour certaines mégaconstellations civiles offrant des services globaux, comme l'accès à Internet par satellite. Toutefois, ces constellations remplissent généralement une fonction unique. À l'inverse, une hyper-infrastructure se caractérise par la convergence simultanée de fonctions diverses et variées qu'elles soient économiques, stratégiques et militaires (duales ou explicitement orientées vers la domination systémique).

Mégaconstellations et constellation militaire non-collaborative (C2, Supériorité Informationnelle)

La puissance spatiale ne se mesure plus aujourd'hui à la seule capacité de destruction, mais au déploiement de mégaconstellations massives, principalement civiles (Starlink, Amazon, Guowang), opérant en réseau en orbite basse (LEO), et de constellations duales (étatiques/civiles et militaires). Bien que la majorité de ces infrastructures soient civiles à l'origine, elles sont utilisées par les armées comme un lien numérique opérant indispensable, car très difficile à brouiller ou à contester. Ce phénomène marque un basculement de la conception même de la puissance, où celle-ci ne réside plus uniquement dans la possession d'un territoire physique, mais dans la maîtrise et la mise à disposition de services et de flux d'informations.

Ces systèmes assurent la connectivité permanente nécessaire aux acteurs économiques et militaires. Ainsi, en contrôlant ces flux, on redéfinit la cible militaire. Et comme le souligne Thomas Hippler :

“Targets today are no longer ‘peoples’, but strategic nodes inscribed in networks.”⁸⁴

Ainsi, celui qui fournit le service d'information contrôle en réalité la capacité d'action de tous les autres acteurs sur le terrain. L'armée devient alors dépendante d'une infrastructure qu'elle ne possède pas forcément directement, mais dont elle ne peut plus se passer pour rester efficace.

Dérives économiques, saturation par le service, aveuglement et risque d'escalade

Cette logique de service s'accompagne d'une dérive monopolistique liée à l'astro-capitalisme. Le déploiement de milliers de satellites sature les orbites et les fréquences disponibles, opérant une véritable préemption de l'espace utile. Les premiers arrivés bloquent l'accès aux puissances émergentes en imposant leur standard technique et leur service.

Ici, le complexe techno-orbital se manifeste par la dépendance des États envers des entreprises privées. Ainsi, certains États deviennent dépendants structurellement de ces services et sont donc soumis au bon vouloir de l'entreprise ou de l'autre État qui en conditionne l'accès. Par leur monopole, les entreprises finissent par orienter directement la stratégie de défense nationale des autres États.

L'un des dangers majeurs de cette dépendance aux services est l'aveuglement brutal. Si un État-major perd soudainement l'accès à ces flux d'informations, il tombe dans une incertitude radicale. Que se passe-t-il si les dirigeants deviennent "sourds et aveugles" parce qu'un service tiers est coupé ou saboté ?

Le lien avec l'arme nucléaire devient alors critique. L'aveuglement des systèmes d'information ou d'alerte, ou la perturbation d'une infrastructure spatiale vitale peut être perçue comme le signe annonciateur d'une frappe imminente. Pour éviter d'être neutralisé sans pouvoir réagir, un État pourrait être tenté par une riposte préventive disproportionnée.

Note : Il s'agit du paradoxe de la supériorité informationnelle, où la quête d'une sécurité et de capacités opérationnelles par le service crée une vulnérabilité systémique si grave qu'elle peut déclencher une guerre totale sur Terre par simple erreur de perception ou perte de signal. Un élément qui est abordé un peu plus précisément dans la PARTIE V, Sous-section 2.

Standardisation technique et "Sharp Power" normatif

La domination spatiale ne s'exerce pas uniquement par les armes, mais par l'imposition de standards techniques et le verrouillage technologique. Dans l'espace, définir la norme revient à définir les conditions mêmes de l'action possible. Il s'agit d'imposer ses propres protocoles (fréquences, amarrages, données) pour créer un avantage structurel massif. Mais cette domination va plus loin : elle s'appuie sur une stratégie délibérée de privation. L'acteur dominant utilise son poids politique pour couper l'accès des autres États aux technologies clés, gardant pour lui les briques technologiques essentielles à la souveraineté spatiale.

Effet politique :

Cette stratégie de verrouillage prend une dimension industrielle agressive. Il ne s'agit pas seulement de ne pas vendre une technologie, mais de s'approprier ou de saboter les filières étrangères capables de la développer. Par des acquisitions ciblées, un État peut faire en sorte que des entreprises stratégiques à l'étranger passent sous son contrôle indirect, ou au contraire, organiser leur déclin pour supprimer toute concurrence technique. Ce verrouillage technologique complète le Sharp Power normatif : on n'exclut pas seulement l'adversaire des

⁸⁴ Thomas Hippler, « *Governing from the skies : a global history of aerial* », Les Prairies Ordinaires, (traduction Davide Fernbach), 248 pages, 2014 (réédition/ traduction) 2017.

groupes de décision, on fait en sorte qu'il n'ait techniquement plus les moyens de développer ses propres systèmes.

Cette dynamique de "fort au faible" entraîne une fragmentation profonde. Les acteurs marginalisés, ainsi privés de capacités souveraines, se retrouvent dans une impasse. La multiplication de standards incompatibles et le blocage technologique cassent la cohésion de l'environnement spatial et augmentent les risques de mésinterprétation stratégique. Dans un milieu saturé, une erreur technique née de cette diversité de normes peut être perçue comme un acte hostile, alimentant une escalade involontaire.

Le problème éthique est ici celui d'une violence systémique par l'exclusion totale. L'acteur dominant ne cherche pas une norme commune pour stabiliser l'espace, mais un verrouillage pour empêcher l'autre d'exister en tant que puissance spatiale. Cette frustration politique extrême est un moteur de conflit majeur. Si un État se sent condamné à l'impuissance technologique par un verrouillage injuste, il peut être poussé, par pur désespoir stratégique, à rompre brutalement le seuil de la violence armée pour briser ce carcan.

CONTESTATION ORBITALE (SYMÉTRIE ET PARITÉ)

Dans un environnement orbital dominé par des hyper-infrastructures asymétriques, les Sovereign Space Powers ne cherchent pas nécessairement à obtenir une supériorité totale, mais à contester un monopole existant ou à maintenir une parité stratégique minimale. Cette contestation s'exerce prioritairement dans la zone grise de la dualité civile-militaire, là où l'ambiguïté des intentions permet de peser sur l'adversaire sans franchir explicitement le seuil de la conflictualité armée. La contestation orbitale n'est donc pas une stratégie de destruction, mais une stratégie de déni, de harcèlement et de signalement, visant à rappeler que l'espace n'est ni neutre, ni sanctuarisé.

Inspection, rendez-vous orbital, désorbitation et navettes manœuvrantes

Le cœur des capacités de contestation en orbite repose sur des outils à haute mobilité : les satellites inspecteurs, les navettes manœuvrantes (comme le X-37B américain ou le Shenlong chinois) et les remorqueurs orbitaux (comme le future TEM Space Tug russe) constituent aujourd'hui le cœur des capacités de contestation orbitale non cinétique.

Ces engins utilisent des procédures de RPO (*Rendezvous and Proximity Operations*), c'est-à-dire des manœuvres de précision permettant de s'approcher très près d'un autre objet. Techniquement, ces capacités sont indispensables pour réparer des satellites, nettoyer les débris ou prolonger la vie des infrastructures. Le On-Orbit Servicing (OOS) est une technologie vitale pour la durabilité de l'espace, mais elle est par nature "duale" : son usage peut basculer du civil au militaire en un instant.

Le problème majeur est qu'un satellite capable de réparer est, par définition, un satellite capable de saboter. Un bras robotique conçu pour capturer un débris peut tout aussi bien arracher un panneau solaire ou désorienter un satellite adverse. Cette ambiguïté structurelle crée une incertitude permanente : lorsqu'un engin s'approche d'un satellite étranger, s'agit-il d'une opération de maintenance ou d'une attaque imminente ?

Note : Cette situation abaisse dangereusement le seuil du conflit. Dans le doute, l'État "visité" peut être tenté de détruire l'engin qui s'approche par peur d'être neutralisé, déclenchant ainsi une escalade par simple erreur de perception.

Cette incertitude quant aux intentions n'est pas une caractéristique inévitable du milieu spatial, mais le résultat direct d'un choix effectué dès la phase de conception. Le choix de construire un satellite équipé d'un bras robotisé (outil par définition dual) sans y intégrer de mécanismes de transparence ou de doctrine politique et militaire claire, constitue une décision politique qui encode déjà la conflictualité.

En réalité, la guerre est présente dès la phase industrielle : une fois l'engin déployé en orbite, les lois de la mécanique spatiale et l'immensité du vide rendent tout arbitrage politique ou éthique mathématiquement tardif.

C'est ici que la notion de Jus Ante Bellum (droit avant la guerre) prend tout son sens. L'éthique de la conflictualité spatiale ne peut se limiter à la gestion de crise en orbite ; elle doit se situer dans les bureaux d'études et sur les chaînes de montage. Ne pas anticiper la perception de l'outil avant son lancement, c'est accepter que sa simple existence technique soit potentiellement interprétée par l'adversaire comme une préparation à l'agression.

La dérive systémique : le "nettoyage" comme couverture, destruction et non-attribution

Sous le prétexte vertueux du nettoyage de l'espace ou de la gestion des débris, les puissances développent en réalité (volontairement ou « involontairement ») des armes antisatellites "co-orbitales". Des outils comme les lasers, destinés à réorienter des débris, peuvent être détournés pour aveugler ou détruire des satellites civils et militaires.

Note : L'usage d'entreprises privées pour développer ces technologies permet souvent aux États de masquer leurs intentions militaires derrière une façade commerciale.

Le risque ultime réside dans l'opacité de ces actions. Une désorbitation forcée ou une attaque par laser peut être techniquement très difficile à détecter ou à attribuer avec certitude.

C'est là tout le paradoxe des actions de contestation et de mobilité orbitale : elles permettent de mener des actes de guerre réelle (neutralisation d'un adversaire) tout en les maintenant "sous le seuil", parce que le responsable n'est pas facilement, ni toujours identifiable. Cette impunité potentielle encourage les États à un usage intensif de ces méthodes, transformant l'espace en une zone de conflictualité permanente où l'on frappe sans jamais « signer son acte ». Cela rend la mise en place de "codes de conduite" indispensable pour éviter que chaque manœuvre de proximité ne soit interprétée comme un signal d'hostilité.

Cyberattaques et Brouillage (Jamming/Spoofing)

Le brouillage des signaux (Jamming), l'envoi de fausses données (Spoofing), l'aveuglement par laser ou le piratage informatique constituent aujourd'hui les formes de contestation les plus fréquentes. Contrairement aux missiles, ces armes sont dites « propres » et réversibles : elles permettent de neutraliser un adversaire ou de lui interdire l'accès à un service sans détruire physiquement le matériel ni créer de débris. Ces actions sont privilégiées car elles restent presque toujours "sous le seuil" de la guerre ouverte. Étant donné qu'elles peuvent être parfois difficiles à attribuer avec certitude, elles permettent de maintenir une pression stratégique constante sans assumer la responsabilité d'une attaque.

L'intérêt stratégique : « le mieux du pire » ?

Dans une logique de moindre mal, ces technologies sont paradoxalement les plus éthiques pour le domaine spatial. Rendre un système inopérant tout en laissant l'objet intact permet de préserver à la fois le matériel et, surtout, l'intégrité de l'orbite. C'est ce qu'on peut appeler une « victoire raisonnable ».

Note : Cette approche est partiellement compatible avec la logique de Vulnérabilité Mutuelle (S.M.V) développée en Partie IV : on accepte la confrontation, mais on refuse de transformer l'espace en un champ de débris inutilisables. La guerre orbitale devient alors une guerre de perturbation raisonnable et non plus une guerre de destruction. Cependant la notion de proportionnalité reste très structurante quant à « l'éthique de la pratique ».

Le problème majeur du brouillage est qu'il est souvent indiscriminé. En voulant perturber un signal militaire dans une zone précise, on affecte inévitablement l'aviation civile, les secours ou la logistique humanitaire qui utilisent les mêmes fréquences (GNSS). La frontière entre une nuisance tactique contre une armée et la mise en danger de populations civiles devient alors extrêmement mince.

La question centrale ici est celle de la proportionnalité. Jusqu'où une perte d'accès est-elle « raisonnable » ? Si le brouillage ou l'aveuglement devient massif et total, il change de nature. Un État qui devient soudainement

"aveugle" sur l'ensemble de ses systèmes peut interpréter cela comme le signal immédiat d'une attaque nucléaire ou d'une invasion totale.

Note : C'est ici que l'idée que l'action reste "sous le seuil" devient dangereux : une action réversible mais trop vaste peut provoquer une réaction préventive et irréversible de la part du pays affecté. Cette notion de proportionnalité et les risques d'erreurs de perception sont étudiés à travers un scénario de crise dans la Partie V, Section 3. War Games – SCENARIO 3

Dissuasion minimale crédible, action offensive limitée et démonstration de capacité.

Historiquement, la réalisation de tirs de destruction par ascension directe (DA-ASAT) contre ses propres satellites constitue le "rituel de passage" des grandes puissances (États-Unis, Chine, Inde, Russie). Pour une puissance émergente ou un État souverain souhaitant s'affirmer, l'objectif est d'établir une dissuasion minimale crédible. Il ne s'agit pas ici d'une agression directe, mais d'une démonstration de capacité offensive limitée : prouver que l'on peut neutraliser un nœud stratégique adverse (navigation, communication) pour signaler que son impunité orbitale n'est plus garantie. Ainsi, cette capacité de nuisance ciblée sert de levier diplomatique, et transforme un outil balistique en un argument de poids dans les rapports de force internationaux.

Le problème systémique : entre gain tactique et chaos global

Ces tests, souvent présentés comme légitimes en temps de paix, représentent un danger vital pour l'écosystème. Même une destruction « limitée » génère un nuage de débris incontrôlables qui accroît le risque de collisions en chaîne. Dans un espace de plus en plus saturé, un tel acte pourrait à l'avenir être requalifié par les puissances dominantes (Full Spectrum Powers) comme une action hostile volontaire.

Dans ce cas-ci, bien qu'un tel acte soit condamné diplomatiquement, il n'est pas spécifiquement encadré par le droit, ce qui crée une zone d'ombre et, de ce fait, une tolérance très problématique. Pourtant, introduire du chaos cinétique pour un gain national revient à menacer la viabilité de l'orbite pour l'humanité entière, ce qui pourrait justifier, par réaction, une réponse militaire préventive au nom de la « sécurité de l'écosystème ».

Cette tension crée un terrain favorable à l'instrumentalisation. Les grandes puissances peuvent mobiliser l'argument de la protection de l'espace pour justifier la destruction préventive ou coercitive du programme spatial d'un acteur émergent. Le danger est de voir un État ciblé non pas pour une action hostile réelle, mais pour la simple potentialité de ses capacités duales. La "sécurité globale" devient alors un prétexte pour geler la hiérarchie spatiale et empêcher l'émergence de nouveaux concurrents.

L'éloignement physique : la violence sans remords

L'espace est, par définition, un environnement déshumanisé qui réduit l'aversion à la violence. En reprenant l'analyse de Grégoire Chamayou dans *Théorie du drone*, l'éloignement physique et la médiation technologique suppriment l'affect.

Ainsi dans le principe, Personne n'a de remords à détruire une raffinerie ennemie, alors qui aurait des remords à détruire un satellite de communication ? »⁸⁵

Cette absence de remords est particulièrement périlleuse face à des régimes dont la priorité est la survie du pouvoir plutôt que le bien commun. Dans cette logique, l'espace est l'un des milieux qui peut être perçu comme un vide abstrait où la violence serait sans conséquence humaine directe, une illusion stratégique qui ignore les effets catastrophiques d'une rupture des services spatiaux sur Terre. Dans une logique de contestation classique, l'espace est donc aussi potentiellement fortement soumis à cette logique. L'éloignement physique, ainsi que la représentation abstraite des conséquences d'une confrontation forte dans l'espace (surtout

⁸⁵ Grégoire Chamayou, « *Théorie du drone* », Paris, La Fabrique éditions, 257 pages, p.215, 2016.

militaire), sont des facteurs à prendre en compte dans la « rationalité » des décideurs quant au choix d'actions de contestation qui paraissent « proportionnées » pour être engagées dans ce milieu. Ce dernier représente, par principe, le champ de confrontation le plus éloigné et abstrait qui puisse exister (en raison de sa complexité physique, de la distance d'éloignement, et de sa dimension principalement technique et infrastructurelle). Ceci peut également expliquer la faible mobilisation politique concernant l'espace ainsi que les risques systémiques (militaires et économiques) qu'il y génère.

Note : Cette dimension de la perception du risque est approfondie dans la Partie V - 2.

COERCITION ASYMÉTRIQUE (L'ARME DU FAIBLE)

La coercition asymétrique est la stratégie des acteurs incapables de rivaliser technologiquement avec les grandes puissances (Full Spectrum Powers), mais déterminés à dissuader toute agression. Ici, l'objectif n'est pas la maîtrise de l'espace, mais le déni d'accès par la menace d'une dégradation irréversible du milieu. C'est une stratégie fondée sur l'exploitation de la dépendance extrême des puissances dominantes envers leurs infrastructures. Ainsi, dans un environnement où certains ont "tout à perdre" et d'autres "presque rien", la capacité de nuisance devient un levier de dissuasion par la vulnérabilité partagée. On ne cherche pas la victoire, mais on brandit la menace d'un effondrement collectif.

Arme de destruction massive non-conventionnel, ou la militarisation du Syndrome de Kessler (Dissuasion "Sale")

Le concept central de la coercition asymétrique est celui de la dissuasion sale : la menace délibérée de saturer l'orbite de débris afin de la rendre impraticable pour tous. Cette logique ne repose pas sur la destruction directe de populations, mais sur l'anéantissement d'un milieu devenu vital au fonctionnement des sociétés contemporaines.

Cette approche concerne deux types d'acteurs. D'une part, les petites puissances nucléaires (comme la Corée du Nord), pour lesquelles la destruction orbitale constitue un échelon supplémentaire dans l'escalade, juste avant l'apocalypse nucléaire. D'autre part, des États non nucléaires profitant de la baisse des coûts du New Space pour développer des programmes civils à usage dual.

Le mécanisme de dissuasion repose sur l'asymétrie des enjeux : un État faible a, par définition, « peu à perdre » dans l'espace par rapport aux grandes puissances. La menace devient alors un levier de survie ultime : « Si vous détruisez mon régime, je détruis l'orbite basse ».

Une arme de destruction massive non conventionnelle

Cette stratégie impose la création d'une nouvelle catégorie : celle des armes de destruction massive non conventionnelles (ADM-NC). Une ADM-NC ne se définit pas exclusivement par sa nature (nucléaire, chimique, biologique), mais par sa capacité à provoquer des effets létaux ou systémiques à très grande échelle.

Note : À titre d'exemple, la destruction délibérée du barrage des Trois-Gorges en Chine entraînerait la mort de plus de 11 millions de personnes sans l'usage d'une seule bombe atomique. L'effet produit relève pourtant d'une destruction massive. Il en va de même pour la militarisation du syndrome de Kessler : en rendant un milieu essentiel inutilisable sur plusieurs décennies, les débris auraient un impact significatif et de nature « irréversible », et causeraient des dommages humains et sociétaux très importants, bien qu'aujourd'hui difficilement estimables.

Il convient toutefois de nuancer cette menace. La puissance économique demeure le facteur déterminant. Comme le souligne Giedrius Cesnakas dans la Lithuanian Annual Strategic Review (2019) :

« *The second reason is that small countries lack industrial complexes and resources to turn technologies into military products. Small military powers do not have sufficient industry to produce highly sophisticated arms, except Israel.* »⁸⁶

Le spatial exige des complexes industriels et une maîtrise logistique qui restent, pour l'heure, hors de portée de la plupart des petits États.

Cependant une stratégie basée sur un « chantage de menace de l'orbite » pose un problème éthique majeur. Particulièrement à une époque où l'accès à l'espace se démocratise. Ses effets pourraient priver l'humanité entière de l'accès à l'espace pour des générations. Juridiquement, le déclenchement volontaire d'un tel chaos est un acte illicite non régulé. Comme le souligne l'étude "From Space Debris to Space Weaponry":

*"The creation of space debris and the potential triggering of the Kessler Syndrome through the use of weapons in space represents an unregulated issue that is insufficiently covered within the current literature. [...] treating the Kessler Syndrome not merely as a remote possibility but as an undesirable condition that could effectively 'close outer space' for humankind. Importantly, each step towards such a state should be viewed not just as a negative factual development but also as an internationally wrongful act, emphasizing the need for proactive legal measures and international cooperation in preserving the peaceful use of outer space."*⁸⁷

Ainsi, ici se situe une ligne rouge éthique fondamentale. L'action ASAT destructrice constitue un crime contre l'écosystème spatial. Elle franchit le seuil de l'acceptable car elle est irréversible et non discriminante, frappant l'agresseur lui-même par « ricochet ».

Note terminologique : Bien que le terme de « pollution orbitale » soit couramment employé, nous limiterons son usage afin d'éviter tout amalgame avec l'écologie environnementale classique. La préservation de l'écosystème spatial ne relève pas ici de la protection d'une nature vivante, mais d'une impérative soutenabilité stratégique. La multiplication des débris n'est pas un mal moral envers la nature, mais un non-sens stratégique conduisant à une vulnérabilité systémique. Il s'agit de préserver un écosystème technologique, industriel et « civilisationnel ». En ce sens, nous parlerons de **dégradation orbitale et de chaos orbital** plutôt que de pollution orbitale.

Capacités Anti-Constellation : Destructrice Cinétique et Non-Cinétique

Face au déploiement de mégaconstellations (type Starlink) qui offrent une résilience et une supériorité informationnelle quasi totale, les puissances rivales développent des moyens conçus pour neutraliser non plus un satellite isolé, mais la globalité du réseau. La logique n'est plus celle de la précision, mais de la saturation.

Les options théoriques incluent l'usage d'armes nucléaires orbitales générant une impulsion électromagnétique (IEM), bien que ce scénario reste peu probable en raison de son caractère indiscriminé et disproportionné. Plus vraisemblablement, il s'agira de systèmes capables de libérer des nuages de micro-projectiles (pellets) ou de micro-débris difficilement détectables (tels qu'actuellement développé par la Russie).⁸⁸ Ces projectiles de quelques millimètres, quasi invisibles pour les radars au sol, suffisent à rendre inopérants les panneaux solaires et les capteurs optiques. Ou encore une quantité importante d'infrastructures terrestres capables d'endommager par laser des satellites en orbites basses.

⁸⁶ Giedrius Cesnukas, « Lithuanian annual Strategic Review 2019 volume 17: *The Implication of the Technological Trends in Military on the Defence of Small States* », Generolo Jono Zemaicius Lietuvos Karo Akademija, 273 pages, p.276, 2019, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁸⁷ Anna Blechová, Jakub Harašta, František Kasl, « *From Space Debris to Space Weaponry: A Legal Examination of Space Debris as a Weapon* », NATO CCDCOE Publications, 17 pages, p.17, 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁸⁸ John Leicester, « *Starlink in the crosshairs: How Russia could attack Elon Musk's conquering of space* », APnews, 22 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

L'intérêt stratégique de ces attaques, qu'elles soient cinétiques (projectiles) ou non cinétiques (lasers, cyber), réside dans la difficulté de l'attribution immédiate. Pour Clayton Swope (CSIS), une dégradation coordonnée permettrait de déduire une action hostile, transformant ces moyens en véritable « *weapon of fear* » (arme de terreur).⁸⁹

Note : Sur la potentialité de l'escalade, on pourrait considérer que l'attaque non cinétique (laser, cyber) est le "moins pire" des mondes puisqu'elle est réversible et ne génère pas de débris. Cependant, cette affirmation doit être nuancée par une potentialité critique : celle de la réponse asymétrique. Un État qui subirait une neutralisation non cinétique massive, mais qui ne posséderait pas lui-même de technologies de riposte "propre", pourrait être poussé à employer les seules capacités à sa disposition : le cinétique (missiles). En ce sens, l'action offensive non cinétique, bien que techniquement plus "éthique", doit être évaluée avec prudence : elle risque d'enclencher des mécanismes de défenses balistiques chez l'adversaire, conduisant indirectement à la création des débris que l'on cherchait à éviter.

Il ne s'agit pas de justifier l'usage de certains systèmes d'armes plus que d'autres, mais de comprendre qu'ils réintroduisent dans l'espace une logique de destruction mutuelle. Cette menace agit comme un frein : celui qui tente de s'approprier la supériorité par une constellation s'expose à un risque de paralysie durable de son système. La sécurité ne repose plus sur la protection de chaque satellite, mais sur la reconnaissance d'une vulnérabilité partagée face à ces capacités de saturation.

D'un point de vue éthique, ces dispositifs doivent rester des systèmes de dissuasion, qui au même titre que les armes nucléaires ne doivent jamais être employées, sous peine de conséquences à long terme terrible.

Cette vulnérabilité désormais partagée par l'intégralité des acteurs, qu'ils soient Full Spectrum Powers ou puissances émergentes, impose de reconnaître que le chaos orbital ne ferait aucune distinction entre agresseur et victime. Cette réalité technique rend **caduque toute notion de victoire unilatérale** et force les États à intégrer l'idée que leur propre sécurité dépend désormais de la stabilité globale du système, et non plus de leur seule supériorité technologique (armement).

Actions sur les infrastructures terrestres connectées aux infrastructure spatiales (Sol-sol)

Cette modalité consiste à frapper physiquement les segments terrestres indispensables au fonctionnement des systèmes spatiaux : spatioports (sites de lancement), stations de contrôle, centres de données ou antennes relais... Contrairement aux autres formes de conflictualité qui visent l'objet en orbite, on s'attaque ici aux "racines" terrestres du système. C'est le moyen le plus direct de neutraliser une capacité spatiale sans même avoir à quitter l'atmosphère.

La logique stratégique : Une conflictualité « re-territorisée » et « réversible »

Frapper le segment sol est souvent le moyen le plus simple, le moins coûteux et le plus efficace pour paralyser un système spatial hautement sophistiqué. Paradoxalement, bien que cette action relève pleinement de la conflictualité spatiale par ses effets, elle est la moins dangereuse pour l'environnement orbital.

Ainsi, bien que cela constitue une attaque brutale au sol, elle est conceptuellement "propre" vis-à-vis des modalités de conflictualité spatiales. Elle ne génère aucun débris et n'introduit pas de chaos en orbite, préservant en principe le milieu pour l'avenir.

L'un des intérêts majeurs de cette approche est son caractère réversible à long terme. Contrairement à une orbite polluée pour des siècles, une infrastructure terrestre peut être reconstruite, réparée ou déplacée. En ce sens,

⁸⁹ John Leicester, « *Starlink in the crosshairs: How Russia could attack Elon Musk's conquering of space* », APnews, 22 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

l'attaque au sol constitue une option de coercition brutale mais "contenue" : elle limite en principe les risques systémiques globaux tout en démontrant la vulnérabilité de l'adversaire.

Le danger de cette modalité ne réside pas dans l'espace, mais dans le mécanisme de réponse. Une attaque contre un site au sol appelle très probablement une riposte militaire classique, sur Terre, et non une escalade en orbite. Cette forme de conflit "redescend" la guerre dans le domaine terrestre habituel. Si elle protège l'écosystème spatial d'une dégradation irréversible, elle augmente le risque de conflit armé conventionnel entre les États. C'est une stratégie qui sacrifie la paix terrestre pour garantir la viabilité orbitale, illustrant parfaitement les choix éthiques complexes que pose la dépendance au spatial.

Cependant elle n'implique que peu de problèmes vis-à-vis de la sécurité spatiale, et ne constitue pas (en principe) un grand risque d'escalade de la conflictualité armée dans l'espace.

ACTION TRANSVERSAL, OPACITÉ, TERRITORIALISATION ET RESSOURCES (L'EXTENSION DU DOMAINE DE LA CONFLICTUALITÉ)

Cette dernière section traite de l'expansion de la conflictualité vers de nouveaux territoires (Lune, points de Lagrange) et analyse le rôle central de l'opacité comme facteur d'instabilité de l'écosystème spatial.

Occupation lunaire, points stratégiques et flux logistiques : l'amorce d'une territorialisation de fait

L'installation de bases permanentes sur la Lune (programmes Artemis et ILRS), le contrôle des points de Lagrange et l'exploitation des ressources *in situ* (ISRU) marquent le passage à une économie spatiale pesant potentiellement plusieurs milliards de dollars. Ce basculement transforme des sites naturels en actifs stratégiques vitaux.

Les points de Lagrange (notés L1 à L5) sont des zones de l'espace où les forces de gravitation de deux corps massifs (comme la Terre et la Lune) se compensent exactement. Mathématiquement, ce sont des positions d'équilibre où un objet (satellite, station, télescope) peut rester stationnaire avec une dépense de carburant quasi nulle.

Sur le plan géopolitique, ils constituent donc l'un des « High Ground » (le point haut) de la maîtrise spatiale. Leur importance est triple :

Surveillance et contrôle : Ils offrent des points de vue imprenables sur les trajectoires entre la Terre et la Lune, permettant de surveiller tous les flux de marchandises ou de troupes.

Logistique : Ils sont les emplacements idéaux pour installer des ports spatiaux, des dépôts de carburant ou des relais de communication indispensables à toute présence humaine durable sur la Lune.

Verrouillage stratégique : Dans une logique de puissance, celui qui occupe ou « verrouille » ces points s'assure un avantage tactique majeur, capable d'intercepter des menaces ou de bloquer l'accès à certaines zones, créant ainsi une forme de souveraineté de fait sur des couloirs de circulation vitaux.

POINTS DE LAGRANGE

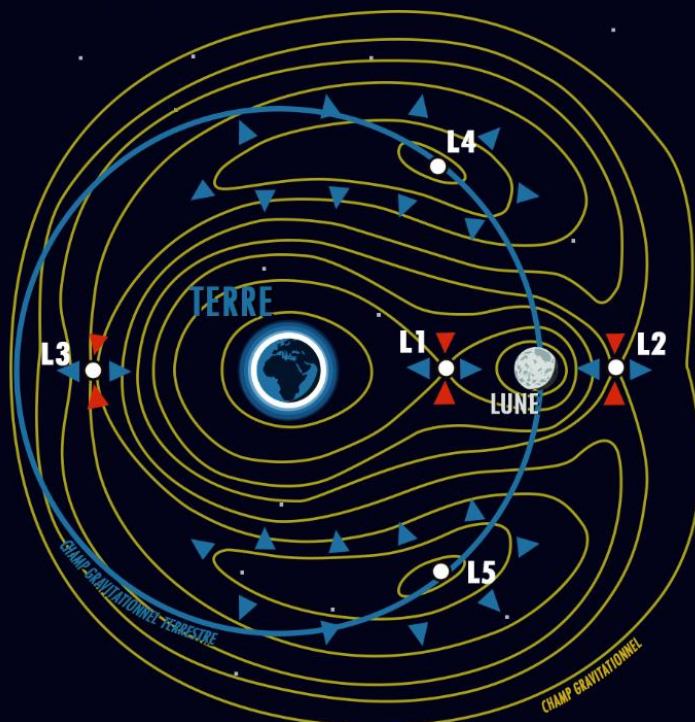


Figure.10 : infographie – représentation visuelle des points de LaGrange

Contrairement à l'immensité apparente de l'espace, les sites réellement exploitables dans l'espace et plus particulièrement sur la Lune sont extrêmement rares. Pour la lune, l'établissement d'une base permanente exige la proximité immédiate de « pics de lumière éternelle » (pour l'énergie solaire continue, environ 90% du temps) et de cratères d'ombre perpétuelle (contenant de la glace d'eau). Cette rareté physique impose une logique de « premier arrivé, premier servi » qui ressemble à une nouvelle forme de colonisation.

Dans ce contexte, le problème central n'est plus seulement l'occupation militaire explicite, mais la saturation économique et physique. En occupant ces quelques points critiques, un acteur dominant verrouille l'accès aux ressources (eau, fer, titane), aux points de LaGrange et aux orbites les plus utiles. Pour protéger ces investissements massifs, les États instaurent des « zones de sécurité ».

Note : Comme vue précédemment, bien que présentées comme des mesures techniques de sécurité, ces zones créent une appropriation territoriale de fait. Elles morcellent ici la Lune en bulles de souveraineté exclusive, en contradiction directe avec l'esprit du Traité de l'Espace de 1967. Si les infrastructures deviennent structurelles pour la viabilité de l'État et de son économie, et particulièrement si elles abritent une présence humaine, leur défense armée devient alors une réponse prévisible et inévitable.

L'autonomie de ces bases repose sur la création de dépôts de carburant et de nœuds logistiques et de communication en espace cislunaire pour s'affranchir de la « tyrannie du puits gravitationnel » terrestre. Selon la Space Power Theory, ces lignes de communication et ces points de ravitaillement sont les « nœuds vitaux » de toute infrastructure spatiale.

Note : Dans une logique de conflit, détruire un dépôt de carburant ou perturber les communications d'une base est plus efficace que d'attaquer ses moyens militaires. Ces infrastructures logistiques peuvent potentiellement devenir un jour de nouveau « Centre de Gravité » de la conflictualité : celui qui contrôle le flux contrôle l'accès aux autres corps célestes.

Ainsi, l'enjeu éthique majeur réside dans le refus volontaire des États d'adresser ces problèmes de territorialisation. En restant dans une ambiguïté juridique concernant l'usage collectif des ressources et la définition des modalités d'action, les États se réservent une liberté d'action totale.

Ce « flou stratégique » est particulièrement dangereux face à la multiplication des acteurs privés. En l'absence de critères clairs, n'importe quelle entreprise pourrait revendiquer des territoires stratégiques au nom d'un État, créant des risques de frictions politiques majeures largement évitable. Le refus de passer d'une logique d'exclusion à une coopération structurée (comme l'ouverture commerciale des dépôts de carburant à ses rivaux) condamne l'espace à devenir une zone de confrontation permanente plutôt qu'une infrastructure d'utilité commune.

Pour neutraliser cette vulnérabilité, il est nécessaire de basculer d'une logique d'exclusion vers une coopération commerciale structurée.

Exemple propositionnel : si l'Europe déploie un dépôt de carburant en orbite, ou en espace cislunaire (programme Odyssey de l'ESA), elle devrait en ouvrir l'accès commercial à l'ensemble des acteurs, y compris ses rivaux stratégiques, contre rémunération. Cette approche transforme une cible militaire potentielle en infrastructure d'utilité commune, ancrant la stabilité dans l'interdépendance plutôt que dans la confrontation.

Toutefois, si une telle ouverture commerciale est souhaitable, elle ne peut faire l'économie d'une clarification politique préalable et rigoureuse. Il est impératif que les États définissent et communiquent leurs modalités d'action, d'interaction et d'occupation de ces espaces bien avant le déploiement effectif de leurs capacités. Une telle transparence permettrait non seulement de sonder la réactivité politique des autres puissances, mais surtout d'offrir à chaque acteur la possibilité d'organiser sa propre stratégie de manière réfléchie plutôt que purement réactive.

Le véritable risque réside dans une territorialisation de fait qui s'opérerait dans un vide éthique, juridique et militaire. Sans un cadre explicite fixant les limites de l'acceptable, le flou entourant l'occupation de sites stratégiques devient un vecteur d'instabilité majeur. Ce manque de lisibilité expose la communauté internationale à des logiques d'escalade (qu'elles soient économiques ou militaires) potentiellement disproportionnées. En somme, la stabilité de l'espace cislunaire dépend moins de la capacité technique à occuper le terrain que de la volonté politique de lever les ambiguïtés sur la nature même de cette présence.

L'opacité stratégique et l'illisibilité systémique : le moteur de l'escalade involontaire

Au-delà des actions physiques ou logistiques décrites précédemment, l'opacité ne doit pas être analysée comme une simple caractéristique technique de l'environnement spatial, ni comme une tactique de dissimulation isolée, mais bien comme une faille structurelle majeure de la sécurité spatiale contemporaine. Elle agit comme un puissant amplificateur d'instabilité, rendant les dispositifs de sécurité existants partiellement inefficaces, voire intrinsèquement contradictoires. Cette opacité est fondamentalement multidimensionnelle : elle est à la fois technique, juridique et doctrinale.

Le premier niveau du problème réside dans l'impossibilité de distinguer, sur le plan technique, un outil civil d'une capacité militaire, dilemme inhérent aux usages duals. L'opacité ne se situe pas dans l'objet lui-même, mais dans l'intention de son propriétaire, laquelle demeure invisible jusqu'au moment précis où une action hostile est engagée. Cette ambiguïté structurelle contraint les responsables militaires à raisonner en permanence selon un scénario du pire, transformant potentiellement une manœuvre civile légitime en menace imminente appelant une réaction immédiate. À cette incertitude s'ajoute la possibilité de nier toute responsabilité, facilitée par l'environnement naturel hostile de l'espace : une défaillance soudaine peut être attribuée à une éruption solaire, à une micrométéorite ou à un défaut de fabrication. Ce contexte offre une couverture idéale à des actions hostiles discrètes (cyberattaques, éblouissement laser, micro-projectiles) laissant peu ou pas de preuves

matérielles exploitables. Or, cette incertitude permanente fragilise le mécanisme classique de la dissuasion, qui ne peut fonctionner que si l'attribution de l'attaque est claire et crédible, comme l'ont montré les exemples analysés précédemment.

Cependant, le problème le plus critique ne réside pas uniquement dans cette indétermination technique, mais dans le vide juridique et stratégique qui l'accompagne. L'absence de règles claires crée un terrain propice aux malentendus catastrophiques. Le droit international existant, principalement hérité du Traité de l'espace de 1967, se révèle inadapté aux formes contemporaines de conflictualité. Il ne fournit aucune définition précise de ce qui constitue une « agression armée » en l'absence de destruction physique. Un brouillage temporaire des communications est-il un acte de guerre ? Une manœuvre de proximité à 10, 25 ou 50 kilomètres d'un satellite militaire constitue-t-elle une violation de souveraineté ? Cette absence de seuils juridiques explicites permet aux acteurs offensifs de jouer avec les limites du droit dans une logique de lawfare, mais laisse surtout les acteurs défensifs sans cadre clair pour riposter de manière légitime et proportionnée. Ce flou se retrouve également au niveau doctrinal : contrairement au domaine nucléaire, où les lignes rouges sont généralement explicites, les doctrines spatiales nationales demeurent volontairement ambiguës quant à leurs seuils de réaction. Lorsqu'un État ne communique pas clairement ses limites et ses modalités de réponse, son adversaire peut franchir une ligne critique sans en avoir pleinement conscience, croyant mener une action tolérée, et provoquer ainsi une dynamique de chaos orbital non intentionnelle.

La conséquence directe de cette double illisibilité (technique et juridique) est l'émergence d'un climat de paranoïa structurelle, caractéristique du dilemme de sécurité. Dans un environnement où la perception est incertaine, toute mesure défensive (par exemple le lancement d'un satellite destiné à surveiller ses propres infrastructures/territoires, déployé près d'un satellite étranger non spécifique) peut être interprétée par « l'adversaire » possédant ce satellite comme une préparation à une potentielle attaque, déclenchant une spirale involontaire d'actions et de réactions géopolitiques. Face à l'impossibilité de distinguer une panne accidentelle d'une agression délibérée, et compte tenu de la vitesse des interactions en orbite, les stratégies militaires risquent de privilégier la frappe préventive ou l'automatisation des réponses, réduisant dangereusement le temps de délibération politique. C'est ici que se manifeste l'échec des dispositifs de sécurité actuels : vouloir fonder la stabilité sur une surveillance technique accrue de l'espace (Space Domain Awareness) sans cadre diplomatique et stratégique clair sur les intentions et les seuils d'action ne dissipe pas le brouillard de la conflictualité. Au contraire, cela tend à accélérer la course technologique, soit pour mieux se dissimuler, soit pour frapper le premier.

2. Délégation de souveraineté, Lawfare, interdépendance et soft-power : la nouvelle grammaire de la domination

Après avoir mis en lumière les leviers techniques et opérationnels de la conflictualité spatiale, il est désormais possible d'en analyser les effets politiques sur la structure même des relations internationales.

Dans l'espace, la puissance ne se mesure plus prioritairement à la capacité de projection de force, mais à la faculté d'imposer une **architecture de dépendance**. Il s'opère ainsi une mutation profonde de la souveraineté, qui glisse d'une logique territoriale classique vers une logique fonctionnelle, fondée sur l'accès à des services critiques et sur leur protection.

Ce déplacement réactive, sous une forme technologique inédite, une intuition centrale de Carl Schmitt, selon laquelle la souveraineté repose sur la capacité à assurer protection et obéissance dans une relation asymétrique mais stabilisée :

« Le pouvoir de protection fonde le droit à la guerre comme à la paix de commander. La relation politique se présente comme un échange : tandis que la protection descend du souverain vers les sujets, l'obéissance remonte des sujets vers le souverain. C'est cette double flèche qui caractérise l'autorité politique légitime, par différence avec d'autres rapports de pouvoir, unilatéraux, qui exigent l'obéissance sans fournir, en contrepartie, de protection. »⁹⁰

Toutefois, la domination spatiale ne peut être assimilée aux formes traditionnelles de dépendance militaire. Lorsqu'un État acquiert un système d'armes conventionnelles (avions de combat, batteries antimissiles), il obtient un objet matériel dont il conserve la possession. Bien que subsiste une dépendance logistique (munitions, pièces de rechange), l'État conserve une capacité résiduelle d'usage en cas de rupture politique.

À l'inverse, dans le domaine spatial, la logique est radicalement différente : il ne s'agit plus de vendre un outil, mais de fournir un service continu dont l'architecture même est verrouillée. L'intégration à un système comme le *Golden Dome* ou l'usage d'une constellation telle que *Starlink* ne confère aucune maîtrise matérielle, mais un simple droit d'accès révocable. Plus encore, cette dépendance est cimentée par une exclusivité technique : les systèmes exploités nationalement dépendent, dans leur fonctionnement profond et leur codification logicielle, de ces infrastructures structurantes. Dans l'espace, on ne change pas de fournisseur de services comme on change de fournisseur de matériel, la transition vers un autre écosystème exigerait une refonte complète et immédiate d'une grande partie du matériel militaire et des chaînes de commandements/communications, ce qui est techniquement et financièrement difficile/irréalisable en temps de crise.

Cette distinction est décisive. La sanction n'est plus différée ou logistique, mais immédiate et absolue. L'acteur dominant peut, par une décision unilatérale, suspendre une protection antimissile ou interrompre des communications stratégiques, plongeant instantanément son partenaire dans une vulnérabilité totale. Contrairement à une base militaire étrangère, que l'on peut fermer pour affirmer sa souveraineté, il est impossible de « renvoyer » une constellation satellitaire. Cette asymétrie prive l'État dépendant de tout levier de rétorsion : la rupture est unilatérale, silencieuse et sans appel.

Cette configuration pose un défi fondamental à l'éthique des relations internationales, notamment telle que pensée par John Rawls dans *The Law of Peoples*. Rawls envisage une « Société des peuples » fondée sur le respect mutuel entre sociétés politiquement indépendantes, capables d'honorer des principes de justice communs :

« *The Law of Peoples ends the idea of a social contract to the Society of Peoples and lays out the general principles that can and should be accepted by both liberal and nonliberal societies as the standard for regulating their behavior toward one another.* »⁹¹

Or, l'architecture contemporaine de la domination spatiale rend cet idéal structurellement inatteignable. En créant des dépendances existentielles autour de fonctions régaliennes (défense antimissile, communication stratégique, navigation) les puissances disposant d'une capacité spatiale complète (*Full Spectrum Powers*) privent leurs partenaires de la condition première de l'autodétermination. Il ne peut exister de « Société des peuples » libres lorsque la sécurité de certains dépend du bon vouloir technique d'un autre. Cette vassalisation fonctionnelle empêche toute coopération véritablement égalitaire et enferme les relations internationales dans une coercition permanente, diffuse et largement invisibilisée, où l'obéissance politique devient le prix tacite du maintien des services.

Cette dynamique est radicalement durcie par une instrumentalisation offensive du droit (*lawfare*), qui ne doit plus être perçue comme une alternative pacifique à la guerre, mais comme une méthode de territorialisation

⁹⁰ Grégoire Chamayou, « *Théorie du drone* », Paris, La Fabrique éditions, 257 pages, p.148, 2016.

⁹¹ John Rawls, « *THE LAW OF PEOPLES with - The Idea of Public Reason Revisited* », London, Harvard University Press, 207 pages, p.6, 1999.

fonctionnelle agressive. En imposant unilatéralement des "zones de sécurité" et des standards propriétaires, les puissances dominantes ne régulent pas l'espace : elles acculent leurs adversaires. Cette exclusion juridique crée une frustration stratégique telle que la réponse armée finit par apparaître comme l'unique recours pour les puissances contestataires souhaitant briser un verrouillage technologique et territorial jugé illégitime. Faute d'un droit partagé capable de traiter la question de la répartition territoriale en orbite ou sur les corps célestes, le système condamne sur le long terme les acteurs à une confrontation physique, la force devenant le seul outil de rééquilibrage possible face à une norme devenue une arme de dépossession.

Dans cette logique, les initiatives normatives contemporaines (Accords Artemis, ILRS) fonctionnent comme des dispositifs de structuration politique du milieu spatial. La puissance dominante n'impose pas sa loi par la force, mais par la création de clubs normatifs exclusifs, où l'adhésion aux règles techniques, juridiques et opérationnelles du centre devient la condition d'accès à l'espace utile. Le droit devient un instrument de légitimation de l'appropriation fonctionnelle des orbites et de délégitimation des concurrents. Mais ces clubs ne règlent en rien la logique conflictuelle, car elle continue d'exister entre les différents clubs.

Parallèlement, cette configuration aboutit à une militarisation de l'interdépendance elle-même. Les infrastructures spatiales constituent désormais le système nerveux de l'économie mondialisée. Cette centralité en fait paradoxalement des vecteurs de coercition redoutables. La menace ne réside plus principalement dans la destruction physique, mais dans la capacité à dégrader un signal dont dépendent indistinctement les sphères civiles et militaires. La dissuasion change alors de nature : elle ne repose plus forcément sur la peur de l'anéantissement, mais sur la menace d'un **terrorisme systémique**, capable de paralyser des sociétés entières sans déclaration de guerre formelle. L'interdépendance, que Montesquieu concevait comme un facteur de paix, se retourne en vulnérabilité partagée, où la puissance dominante est celle qui détient la capacité de « débrancher » l'autre tout en limitant ses propres pertes.

Dans le champ de la pensée politique classique, la violence systémique est souvent considérée comme aussi problématique que la violence physique. Pourtant, dans la géopolitique spatiale, cette violence structurelle est fréquemment perçue comme plus acceptable, précisément parce qu'elle s'inscrit « sous le seuil » de la guerre ouverte. C'est dans cet espace que s'opère une priorisation stratégique du *lawfare* et du *soft power*. Ces formes d'action sont aujourd'hui souvent qualifiées de « raisonnables » ou de « responsables », car elles ne produisent pas de destruction cinétique immédiate, bien qu'elles soient politiquement violentes et structurellement contraignantes.

Or, cette structuration passive (juridique, technologique ou doctrinale) conditionne par anticipation les modalités de la violence future. Paradoxalement, bien que le *soft power* et l'influence systémique soient perçus comme préférables à la force armée, ils génèrent une violence structurelle qui, si elle n'est pas maîtrisée, mène inéluctablement à l'affrontement physique. Il serait donc erroné de considérer la violence politique induite par le *lawfare* comme intrinsèquement plus légitime que la violence armée : en ne définissant que partiellement le champ des possibles, elle ne délimite et ne prépare que les modalités d'action « autorisée » dans un intérêt unilatéral, et non dans l'intérêt de la « survie » et du bon fonctionnement de l'écosystème spatial.

Ces outils nous permettent de délimiter des seuils critiques. Or, cette mission de délimitation incombe d'abord aux législations nationales. Il est en effet plus aisé pour un État de définir ses propres « lignes rouges » que de bâtir un cadre international commun. Ainsi, comme par le passé, le consensus international n'advient qu'une fois que les puissances auront stabilisé leurs propres règles internes, permettant ensuite une fluidification du système pour les activités non-militaires (notamment économiques).

Toutefois, en tant que modalité d'action géopolitique visant à nuire, le Lawfare ne doit pas être un simple prérequis, il doit lui-même être limité. S'il est préférable à la destruction physique, il ne doit pas devenir le moteur d'une escalade disproportionnée ou servir à légitimer des normes dangereuses, qu'il s'agisse de l'automatisation des systèmes, des technologies de télécommunication ou des capacités de désorbitage.

L'environnement spatial s'inscrit dans un temps long et une échelle géographique immense. Les structures juridiques et technologiques que nous mettons en place aujourd'hui auront une influence gigantesque sur l'avenir de l'humanité. Le *Lawfare* et le *Soft Power* doivent donc être appréhendés pour ce qu'ils sont : des armes. Cette prise de conscience est tardive, à titre d'exemple, la France n'a formellement reconnu le *Lawfare* comme champ de conflictualité qu'en 2022. Cette reconnaissance tardive des capacités de nuisance et de disruption sous le seuil souligne l'urgence de normer ces pratiques. Puisque ces actions sont structurantes pour le milieu, elles doivent être encadrées avec la même rigueur que la violence armée, afin d'éviter que la structuration du présent ne devienne la tragédie de demain.

Enfin, cette dynamique conduit à un phénomène de fragmentation profonde, que l'on peut qualifier de « balkanisation » de l'espace. Derrière le discours sur la multipolarité, la réalité technique tend vers la formation de deux ou trois écosystèmes spatiaux largement incompatibles : un bloc occidental dominé par les États-Unis et l'Europe, face à un bloc sino-russe structuré autour de la Chine.

Cette fracture ne relève pas seulement de la rivalité politique, mais d'une **balkanisation des standards**. Si les normes deviennent incompatibles (fréquences, architectures orbitales, standards de données) l'idée même d'un espace commun, et de coopération devient matériellement difficile, voire irréalisable. L'espace se transforme alors en un ensemble de zones d'influence exclusives, où la coopération scientifique, économique et diplomatique, jadis incarnée par l'ISS, devient structurellement impossible. L'espace apparaît ainsi comme le révélateur ultime de la compétition globale contemporaine : un milieu où l'incompatibilité n'est plus contingente, mais constitutive de l'ordre international.

3. L'aspect humanitaire : Conséquences de la conflictualité spatiale pour les populations civiles, invisibilité de la catastrophe et injustice asymétrique

“In order for defensive violence to be justified, a number of familiar conditions must be met; the use of force must be discriminate, necessary and proportionate.”⁹²

Il est impératif de déconstruire le mythe persistant d'une guerre spatiale qui serait, par nature, « propre », chirurgicale et dénuée d'effusion de sang, au seul prétexte qu'elle se déroulerait dans l'espace, loin des sociétés humaines. Cette abstraction de la violence, rendue possible par la distance entre la Terre et l'espace, ainsi que par notre rapport sociétal à l'espace presque exclusivement technologique, masque une réalité humanitaire potentiellement dévastatrice, pourtant largement absente des débats stratégiques contemporains. La littérature stratégique évoque fréquemment les conséquences économiques d'une rupture des services spatiaux (pertes boursières, désorganisation industrielle, effondrement de chaînes logistiques) chiffrées en milliards de dollars. En revanche, elle demeure remarquablement silencieuse sur le coût humain réel qu'impliquerait une conflictualité armée dans l'espace. Cet angle mort constitue une lacune majeure de l'analyse stratégique actuelle.

À titre d'exemple, le ministère britannique de la Défense rappelait récemment que :

« Près de 20 % du PIB dépend des services par satellite, qui sont essentiels pour soutenir la vie quotidienne, notamment par le biais des communications, des transferts d'argent, de la navigation, des services d'urgence et des prévisions météorologiques »

« Mais si les satellites militaires sont surveillés et menacés, ceux utilisés pour des applications civiles le sont également. Or, selon le général Tedman, « l'économie britannique, à hauteur de 450 milliards de livres sterling, dépend de l'espace »⁹³

⁹² Ned Dobos, Author Notes, « International Affairs, Volume 101, Issue 6 : *Jus ante bellum, reckless threats and irresponsible promises* », Oxford University, 6 Novembre 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

⁹³ Laurent Lagneau, « Le Royaume-Uni accuse la Russie de « cibler constamment » ses satellites militaires », Zone Militaire Open360.com, 4 Octobre 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

Ces chiffres, souvent mobilisés pour illustrer la vulnérabilité économique, occultent toutefois la dimension humaine et sociétale de cette dépendance. Or, la destruction ou la neutralisation durable d'actifs spatiaux majeurs produirait des effets en cascade comparables, en intensité et en létalité, à ceux des grandes catastrophes naturelles ou des cyberattaques systémiques, avec une spécificité propre à l'espace : l'irréversibilité potentielle de la dégradation du milieu orbital.

L'analyse de cette vulnérabilité révèle une dépendance critique des infrastructures civiles vitales, largement sous-estimée par des doctrines militaires encore centrées sur les effets cinétiques, tactiques et stratégiques. Comme le souligne le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (l'une des rares organisations internationales à s'être saisie de cette problématique) :

« Les infrastructures civiles nécessaires aux soins de santé, aux transports, aux communications, à l'énergie et au commerce sont de plus en plus dépendantes des systèmes spatiaux ». ⁹⁴

Cette dépendance ne relève pas du confort, mais d'une condition de survie pour des millions d'individus. Les satellites météorologiques, souvent perçus comme de simples outils de prévision, constituent en réalité des infrastructures de sécurité publique de première ligne. Leur neutralisation priverait les États de toute capacité d'anticipation face aux phénomènes climatiques extrêmes. Dans un contexte de dérèglement climatique, empêcher la prévision des ouragans, des typhons ou des sécheresses revient, de facto, à condamner des populations entières par défaut d'évacuation ou de préparation. De même, l'imagerie satellitaire est devenue indispensable à la surveillance des cultures, à la gestion de l'eau et à la sécurité alimentaire mondiale, rendant la stabilité des infrastructures orbitales directement liée à la survie humaine. ⁹⁵

Le secteur humanitaire lui-même serait profondément paralysé par un conflit spatial majeur. Le CICR rappelle que les services satellitaires interviennent « à chaque phase des opérations humanitaires, de l'évaluation des besoins à la livraison des secours d'urgence » ⁹⁶. Environ 10 à 15 % de ses structures et de son personnel de terrain dépendent exclusivement des communications satellitaires, et près de 2 600 véhicules sont équipés de systèmes de suivi par satellite. ⁹⁷ Perturber les systèmes de communication ou de navigation revient donc mécaniquement à empêcher l'acheminement de l'aide, à isoler les zones de crise et, in fine, à provoquer des pertes humaines indirectes massives.

Pourtant, malgré la gravité de ces enjeux, la réponse internationale demeure largement normative. Les recommandations actuelles (notamment celles du CICR) se concentrent sur le respect du Droit international humanitaire (DIH), rappelant l'interdiction « d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile » ⁹⁸. Si ces rappels sont juridiquement nécessaires, ils apparaissent insuffisants, voire déconnectés de la réalité opérationnelle d'une conflictualité spatiale. L'espace est un milieu intrinsèquement dual, où il est techniquement impossible de distinguer un flux de données militaire de celui qui guide une ambulance ou coordonne des secours. Les propositions visant à « séparer physiquement ou techniquement » les systèmes civils et militaires relèvent ainsi d'une vision idéaliste, incompatible avec l'imbrication profonde des architectures civiles et militaires contemporaines.

⁹⁴ ICRC : International Committee of the Red Cross, Wen Zhou, « War, law and outer space: pathways to reduce the human cost of military space operations », blogs.icrc.org, 15 Août 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁹⁵ ICRC : International Committee of the Red Cross, Wen Zhou, « War, law and outer space: pathways to reduce the human cost of military space operations », blogs.icrc.org, 15 Août 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁹⁶ ICRC : International Committee of the Red Cross, Wen Zhou, « War, law and outer space: pathways to reduce the human cost of military space operations », blogs.icrc.org, 15 Août 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁹⁷ ICRC : International Committee of the Red Cross, Wen Zhou, « War, law and outer space: pathways to reduce the human cost of military space operations », blogs.icrc.org, 15 Août 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

⁹⁸ ICRC : International Committee of the Red Cross, Wen Zhou, « War, law and outer space: pathways to reduce the human cost of military space operations », blogs.icrc.org, 15 Août 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Cette situation engendre une injustice asymétrique fondamentale. Les États riches et hautement connectés subiraient certes un choc économique massif, mais disposeraient de capacités de résilience financière et institutionnelle, et potentiellement d'alternatives technologiques. À l'inverse, les pays du Sud global et les populations les plus vulnérables paieraient le prix humain le plus élevé. Ce sont précisément ces populations qui dépendent le plus de l'aide internationale coordonnée par satellite, des transferts de fonds, de la surveillance agricole, des satellites météo/climatiques et du bon fonctionnement des systèmes de navigation pour leur survie. Une guerre spatiale, décidée et menée par des puissances technologiques pour des enjeux de suprématie, externaliserait ainsi ses conséquences les plus létales vers ceux qui sont purement dépendant de ces infrastructures.

L'aspect humanitaire constitue ainsi la preuve ultime de l'absurdité du système actuel. Les États justifient la militarisation de l'espace par l'impératif de « protéger » leurs sociétés, mais ce faisant, ils créent la condition même de leur vulnérabilité extrême. En engageant une course aux armements pour sécuriser des services dont il n'existe **aucune alternative terrestre** (comme la météorologie de précision, la coordination des secours ou la synchronisation des réseaux vitaux) les décideurs placent la population dans une situation de prise d'otage stratégique.

Si la guerre « inéluctable » pour laquelle ils se préparent survient, elle ne détruira pas seulement les systèmes militaires spatiaux adverse, et les armées qui en dépende, mais mettra en faillite les piliers fondamentaux de la vie civile. Le système échoue ainsi pathétiquement dans sa mission première : la sur-militarisation censée garantir la sécurité devient le vecteur principal de l'insécurité humaine globale, transformant la quête de protection en une architecture de suicide collectif planifié.

Cette réalité transforme la compétition pour la suprématie spatiale en une menace de catastrophe humanitaire globale, largement invisible depuis l'espace, mais profondément meurtrière sur Terre. Elle pose de manière aiguë la question de la responsabilité morale des puissances spatiales, qui, en militarisant un milieu vital, prennent en otage les besoins fondamentaux de l'humanité et mettent en danger les populations les plus vulnérables. Dès lors, il devient indispensable d'intégrer une dimension trop souvent négligée : celle de la perception et de la prévisibilité stratégique. Les doctrines de dissuasion reposent sur l'anticipation des coûts de l'action. Or, au-delà des évaluations économiques, il est impératif de produire des estimations concrètes et humaines des conséquences d'une rupture des services spatiaux. Cette nécessité est d'autant plus pressante que la dualité des systèmes incite désormais les états à cibler des infrastructures civiles, des entreprises privées ou des centres de contrôle au sol où travaillent des êtres humains.

L'absence quasi totale d'études publiques documentant le coût humain et sociétal d'une guerre spatiale constitue une anomalie historique majeure. Alors que chaque évolution technologique militaire (de l'atome aux opérations conventionnelles de grande échelle) s'est accompagnée d'estimations rigoureuses des pertes civiles potentielles, la conflictualité spatiale demeure un angle mort du débat politique, confinée au secret-défense ou, plus probablement, à un impensé stratégique, tant l'hypothèse même d'une rupture massive des infrastructures orbitales est longtemps restée inconcevable.

À ce jour, aucune analyse accessible n'évalue précisément l'impact d'une perte totale ou partielle de l'accès à l'espace. Pourtant, l'infrastructure orbitale est devenue si profondément intégrée au fonctionnement quotidien des sociétés contemporaines qu'il est désormais difficile, voire impossible, d'imaginer la vie sociale, économique et politique sans elle, à l'image d'Internet pour nos sociétés ultra-connectées. Navigation, synchronisation des réseaux électriques, télécommunications, logistique globale, observation météorologique, gestion des crises et des catastrophes : l'espace constitue désormais une couche invisible mais structurante de la civilisation moderne.

Il devient dès lors impératif de produire et de rendre publiques des études approfondies sur les conséquences humaines, sociales et politiques d'une telle situation. Cette objectivation du risque constitue un levier essentiel pour créer un point de bascule politique supplémentaire, capable d'inciter les décideurs à agir non plus seulement au nom de principes éthiques abstraits ou de logique de défense, mais par pragmatisme stratégique face à un risque systémique et potentiellement existentiel pour les sociétés contemporaines.

Ce silence constitue une faute politique majeure, en particulier dans les régimes démocratiques. Sans modélisation, même imparfaite, des conséquences humaines d'une rupture des services spatiaux (hôpitaux, secours, agriculture, énergie, logistique mondiale), il est impossible d'évaluer la proportionnalité, la nécessité ou la légitimité d'une action. Toute décision stratégique prise en l'absence de cette connaissance relève d'un aveuglement éthique politique et stratégique. Un État qui s'engagerait dans une confrontation spatiale sans avoir tenté d'en mesurer les effets humains accepterait, par négligence ou ignorance, le risque d'un désastre humanitaire qu'il a choisi de ne pas regarder.

Note : Une approche plus spécifique sur la question des enjeux liés à la perception est développée dans la PARTIE V - Section 1. & 2.



PARTIE IV - VERS UNE ÉTHIQUE DE LA GUERRE DANS L'ESPACE :

GUERRE JUSTE, DROIT SPATIAL & DISSUASION

« Le déclenchement d'une guerre n'est jamais une décision isolée : il est la conséquence logique d'un ensemble de dispositifs (politiques, techniques, juridiques, militaires et stratégiques) qui ont progressivement réduit le champ des alternatives. »

Cette partie explore les conditions de possibilité d'un encadrement moral et juridique de la conflictualité spatiale, en s'appuyant sur les logiques effectives de l'écosystème spatial contemporain, sans céder à un idéalisme normatif déconnecté des pratiques et des rapports de puissance.

Il a été montré en PARTIES I et II que la guerre est largement « encodée » dans les systèmes politiques, économiques, doctrinaux et techniques bien avant tout emploi effectif de la force. La PARTIE III a ensuite mis en évidence que la conflictualité spatiale, qu'elle soit ouverte ou maintenue sous le seuil, tend à s'auto-entretenir et à produire des dynamiques d'escalade difficilement maîtrisables. Dès lors, il devient impératif d'intervenir là où le système demeure encore transformable, c'est-à-dire en amont du conflit, avant le franchissement de seuils stratégiques irréversibles. L'enjeu est donc d'agir avant la guerre, et non de tenter d'en limiter les effets une fois celle-ci engagée. Sur quelles bases intellectuelles refonder la sécurité spatiale afin d'éviter ces impasses ? Les cadres juridiques onusiens et multilatéraux existants apparaissent aujourd'hui largement inadaptés aux pratiques contemporaines. Ils reposent encore sur une séparation artificielle entre usages civils et militaires, alors même que les architectures spatiales actuelles rendent cette distinction largement inopérante. Nous évoluons ainsi dans un environnement international marqué par l'érosion des cadres normatifs hérités de la guerre froide et par une reconfiguration des pratiques de puissance, dans lesquelles la structuration du milieu spatial précède souvent toute confrontation ouverte.

L'objectif de cette partie est donc de poser les bases d'un « droit avant la guerre » (Jus Ante Bellum), entendu comme une réflexion éthique et juridique portant sur les conditions de préparation au conflit (war building), les logiques de dissuasion et les modalités de structuration de la puissance propres au domaine spatial. Elle s'inscrit également dans une logique de vulnérabilité partagée (Space Mutual Vulnerability : S.M.V.), non comme idéal abstrait, mais comme cadre analytique permettant de penser la stabilité dans un environnement fondé sur l'interdépendance systémique.

Loin de toute posture idéaliste, il ne s'agit pas de suggérer une quelconque renonciation des États à leurs prérogatives de puissance. Les États ne sauraient se séparer de leurs leviers géopolitiques, tant ces capacités d'action sont au cœur de leurs intérêts vitaux. L'enjeu est ailleurs : il réside dans une prise de conscience politique et stratégique élargie du champ des possibles, des actions envisageables aujourd'hui comme demain,

et des dynamiques d'escalade qu'elles peuvent engendrer. Penser un droit avant la guerre, c'est précisément chercher à doter les décideurs d'un cadre leur permettant non seulement d'agir et de réagir de manière proportionnée et raisonnée, mais aussi de clarifier les seuils, les intentions et les lignes de conduite, afin d'éviter que des situations inédites, non anticipées politiquement ou stratégiquement, ne produisent des réponses improvisées, disproportionnées ou irréversibles. Dans un milieu aussi contraint et fragile que l'espace, l'absence de réflexion préalable sur ces scénarios ouvre la voie à des réactions en chaîne susceptibles d'entraîner une escalade incontrôlée, voire une dégradation durable, partielle ou totale du milieu spatial, qu'il s'agisse de l'orbite terrestre ou des espaces au-delà. C'est précisément pour prévenir cette dérive que l'encadrement éthique et juridique des préparatifs, des doctrines et des logiques de dissuasion devient une nécessité stratégique majeure.

Cette démarche repose sur le fait qu'en réalité la guerre spatiale n'est pas un choix souverain s'exerçant soudainement, mais un processus déjà encodé dans la conception même des systèmes techniques, économiques et doctrinaux développés en amont du conflit. Si l'on attend que le conflit se manifeste physiquement, l'autodestruction systémique est déjà un fait accompli. Dès lors, un droit avant la guerre devient l'unique échelon éthique pertinent : il ne s'agit plus de moraliser la violence, mais d'intervenir sur la phase industrielle et doctrinale de conception des outils. Dans cette perspective, la vulnérabilité mutuelle ne doit pas être présentée comme une option morale, mais comme une nécessité de survie technique impérative face au chaos inéluctable que générerait le fonctionnement logique du système actuel.

1. Vers une désescalade stratégique du conflit spatial : vulnérabilité mutuelle, responsabilité politique et encadrement de l'irréversible (S.M.V pour un M.A.D spatial)

« Dans ses yeux se reflétaient les flashes aveuglants qui ravageaient les villes qu'il avait lui-même désignées, et dans cette arrogance tranquille il ignorait qu'il lui suffirait d'attendre quelques minutes pour que cette même clarté vienne à son tour le saisir. »

La désescalade dans le domaine spatial ne peut être pensée sur le modèle classique du désarmement ou de la réduction capacitaire. Contrairement aux conflits terrestres ou navals, la conflictualité spatiale n'émerge pas dans un espace initialement neutre puis progressivement militarisé : elle est inscrite dans l'architecture même du système spatial contemporain, dans ses infrastructures, ses doctrines, ses logiques économiques et ses dépendances technologiques. Par conséquent, parler de désescalade ne revient pas à supprimer des capacités ou à consentir à des concessions, mais à tenter de contenir et de stabiliser une conflictualité déjà structurellement installée. Toute tentative de stabilisation classique comporte néanmoins le risque d'être détournée en instrument d'escalade différée, asymétrique ou indirecte.

C'est pourquoi dans l'espace, la désescalade ne peut donc être que stratégique, doctrinale et normative. Elle vise moins à réduire les moyens qu'à agir sur les représentations, les seuils de tolérance, les cadres décisionnels et les logiques d'emploi de la force. Il ne s'agit pas d'une désescalade matérielle (illusoire dans un environnement dominé par l'innovation technologique continue et la dualité des systèmes) mais d'une désescalade des doctrines proactives et des anticipations sécuritaires excessives, qui tendent à rendre certaines actions politiquement acceptables, alors même que leurs effets systémiques poussent l'ensemble des acteurs spatiaux vers un seuil d'irréversibilité particulièrement dommageable.

*"Technology inherently resists any attempt at legal or economic limitation, driven as it is by a logic of perpetual escalation. Only the nuclear domain has escaped this rule—not through virtue, but through material necessity: the sheer scale and visibility of its infrastructure enabled a political control tightly locked by the five powers of the Security Council."*⁹⁹

Le danger principal ne réside donc pas tant dans l'existence de capacités spatiales offensives que dans leur intégration progressive au sein de schémas d'action où leur usage devient pensable, voire normalisé, avant même que leurs conséquences systémiques ne soient pleinement évaluées.

Cette difficulté exige de réinterroger les fondements philosophiques de la dissuasion. Par définition, la dissuasion politico-militaire s'appuie sur une logique paradoxale : instrumentaliser la menace d'une violence inacceptable pour neutraliser la volonté de l'adversaire, rendant tout recours à la force stratégiquement impensable. Dans le cadre nucléaire, la doctrine de la destruction mutuelle assurée (M.A.D : *Mutually Assured Destruction*) a institué un statu quo fondé sur un non-sens stratégique (la capacité de détruire le monde n'ayant aucun intérêt rationnel) mais dont l'absurdité même rend la menace crédible et paradoxalement stabilisatrice. L'espace partage avec le nucléaire cette dimension systémique et globale : menacer l'intégrité de l'environnement orbital revient à menacer un écosystème dont tous les acteurs dépendent, y compris (pour la plus part) l'agresseur. La différence majeure réside toutefois dans le caractère multilatéral, diffus et profondément imbriqué du système spatial, qui rend toute dissuasion strictement bilatérale largement inopérante.

Il ne s'agit donc pas de transposer mécaniquement la logique de la M.A.D au domaine spatial. L'enjeu n'est pas de menacer le monde d'une destruction multilatérale assurée, mais de définir des cadres d'action « acceptables », d'identifier les limites (éventuellement propres à chaque État) et de structurer des logiques communes visant à renforcer la sécurité des actifs spatiaux de manière multilatérale. Cette approche suppose une gestion fine de l'incertitude : suffisamment présente pour dissuader la prise de risque calculée, mais partiellement réduite afin d'éviter qu'une action ne soit interprétée comme une escalade incontrôlable et sans retour.

*« Dans un contexte où la gouvernance spatiale se caractérise de plus en plus par la juxtaposition d'ordres juridiques internationaux, régionaux et nationaux, de normativités issues d'entités étatiques et non-étatiques, possiblement complémentaires mais également concurrents (Degrange, 2021), préserver la sécurité dans l'espace demande de dépasser la défense d'un pur intérêt national pour considérer que l'espace est avant tout un lieu d'interdépendance internationale et favoriser ainsi la prééminence de l'approche collective. »*¹⁰⁰

Dans cette perspective, il ne s'agit pas de promouvoir une « défense du spatial » ni une approche normative abstraite, mais de reconnaître une vulnérabilité multilatérale structurelle, pensée dès l'origine comme non contraignante et intégrant les perceptions, doctrines et modalités d'action propres à chaque État. En acceptant que les logiques géopolitiques soient difficilement modifiables dans leur essence, il devient possible d'en exploiter les ressorts afin de construire un modèle incitatif et proactif, parfois initié de manière unilatérale mais susceptible de produire une convergence progressive des comportements.

C'est dans ce contexte que nous proposons le concept de « *Space Mutual Vulnerability* » (S.M.V), non comme une transposition directe de la dissuasion nucléaire, mais comme une reconfiguration de ses principes à l'ère de géopolitique multipolaire et de la démocratisation de l'usage de l'espace. La S.M.V repose sur la reconnaissance politique, juridique et stratégique d'une vulnérabilité partagée, cumulative et irréversible. Aucun

⁹⁹ Dr. Erica D. Lonergan, Dr. Shawn W. Lonergan, « *Book Talk: Escalation Dynamics in Cyberspace* », Columbia SIPA, [Vidéo Web], YouTube, 9 Janvier 2024, 1h12, [\[Lien\]](#).

¹⁰⁰ Florence Gaillard-Sborowsky, « *Géopolitique de l'espace extra-atmosphérique : Nouveaux enjeux de sécurité spatiale* », *L'Espace Politique*, 1 Septembre 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

acteur (étatique ou privé) ne peut prétendre à une invulnérabilité structurelle dans un environnement où débris, perturbations électromagnétiques, effets en cascade et dépendance aux mêmes orbites rendent toute action destructrice transversale et largement incontrôlable.¹⁰¹

Contrairement à la M.A.D classique, la S.M.V ne vise pas à instaurer une relation de peur bilatérale, mais à rappeler que l'environnement spatial constitue un système commun de vulnérabilités. Détruire un satellite ou compromettre une orbite critique ne relève pas d'un acte tactique isolé, mais d'une atteinte à un équilibre fragile, aux répercussions dépassant largement le cadre du conflit initial. En ce sens, l'action destructrice dans l'espace produit des effets « similaire » à ceux des armes de destruction massive, non par l'intensité immédiate de la violence, mais par l'ampleur et la durée des incertitudes qu'elle génère.

Cette incertitude constitue le cœur du problème stratégique. Comme dans le domaine nucléaire, elle réside moins dans la puissance brute des capacités que dans les effets secondaires, différés et partiellement incontrôlables qu'elles produisent. Dans le spatial, cela se traduit par la propagation incontrôlée de débris, des effets différés sur les infrastructures critiques, des difficultés d'attribution et des réactions politiques amplifiées par la peur du pire, incitant les décideurs à raisonner uniquement par des logiques d'escalade, augmentant le risque de surenchère stratégique.

La dissuasion par le déni, fondée sur la résilience, la redondance et la prolifération des constellations, apparaît alors comme une réponse pragmatique mais ambiguë. Une infrastructure excessivement résiliente peut paradoxalement rendre acceptable l'endommagement partiel de l'adversaire, dès lors que ses systèmes continuent de fonctionner de manière dégradée. La résilience technique, si elle constitue un facteur dissuasif capacitaire ou économique relativement concret et important, ne produit pas un effet pleinement stabilisateur sans un cadre réflexif et légal (politique) explicite. À défaut, elle risque de banaliser l'irréversible et de transformer la destruction partielle en option stratégique légitime.

“To paraphrase Therese Delpech, self-deterrence encourages the proliferation of space weapons, and it may become an invitation to actually use them. We must reexamine the space deterrence concept the DoD is using to create our future architectures and strategies for space security, so that we are better able to tailor our deterrence strategy to the adversaries we might face, and are already facing, in the strategic environment of space. The National Security Space Strategy’s “delicate balance of risk” does not accomplish this task.”¹⁰²

La désescalade spatiale se heurte également à des dynamiques politiques profondes. La généralisation de logiques sécuritaires autoritaires, y compris au sein de régimes démocratiques, la méfiance structurelle et la difficulté à assumer politiquement des concessions rendent toute négociation fragile. Toute transparence est perçue comme une vulnérabilité exploitable, tandis que toute arsenalisation est interprétée comme une option stratégique viable.

Dans ce cadre, les mécanismes de confiance (TCBMs) apparaissent limités. La nature duale des systèmes spatiaux rend la transparence totale impraticable, tandis qu'un désarmement effectif pourrait inciter des acteurs révisionnistes/belliqueux à développer clandestinement des capacités offensives. Le cœur de la dissuasion demeure le calcul rationnel du risque : dès lors qu'un acteur acquiert la certitude (même temporaire) de l'efficacité totale d'une frappe préventive, la retenue rationnelle s'effondre (*First Strike Advantage*).

¹⁰¹ Daniel R. Post, « *Escalating to de-escalate with nuclear weapons: Research shows it's a particularly bad idea* », *Bultin of The Atomic scientist*, 9 Février 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁰² Christopher Stone, « *Security through vulnerability? The false deterrence of the National Security Space Strategy* », *The Space Review*, 13 Avril 2015, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Paradoxalement, une incertitude résiduelle sur les capacités adverses constitue donc un puissant frein à l'agression. Ce « brouillard de guerre » capacitaire oblige les décideurs à intégrer une marge d'erreur dissuasive, fonctionnant comme un verrou psychologique.

Il faut alors admettre une conclusion politiquement inconfortable mais stratégiquement réaliste : une démilitarisation totale de l'espace n'est ni souhaitable ni stabilisatrice. La stabilité repose non sur l'absence d'armes, mais sur un équilibre de vulnérabilité mutuelle renforcé par l'incertitude tactique.

Cette logique est amplifiée par les asymétries informationnelles et les biais de perception, notamment la surestimation des capacités adverses, qui accroît la probabilité d'escalade.

« In a world with imperfect (and asymmetric) information about the balance of power and resolve, and incentives to misrepresent and manipulate perceptions (exploit psychological dispositions and vulnerabilities) and emotions (strategic framing and fear appeals) of the information ecosystem, bargaining failure, and war are more likely »¹⁰³

Note : Dans une logique purement tactique, des problématiques spécifiques liées à l'interprétation matérielle des actions et à leur perception politique sont abordées dans les scénarios 1 et 2 de la PARTIE V – Section War Games et scénarios hypothétiques.

À ces dynamiques étatiques s'ajoute le rôle structurant des acteurs privés. Dans le spatial, l'innovation est largement portée par le secteur privé, avec un soutien public direct & indirect et souvent à posteriori. Les entreprises ne sont pas des acteurs neutres : elles alimentent la compétition stratégique et économique des états par des capacités duales. L'État, par ses subventions, autorisations de lancement, infrastructures spatiales et cadres juridiques, soutient de facto des formes de rivalité pure et de conflictualité non-armée (donc de conflictualité indirecte). Il dispose donc d'un levier économique central dans la structuration des logiques de dissuasion et d'escalade, notamment via le contrôle des ports spatiaux, des licences et des soutiens financiers aux infrastructures critiques.

Face à cette réalité, la désescalade ne peut être que partielle et indirecte. Elle suppose la mobilisation de leviers juridiques, normatifs et économiques. De plus, d'un point de vue sociétal, le risque financier (assurantiel) constitue un régulateur puissant : rendre certains comportements inassurables ou non finançables permettrait d'internaliser le risque systémique dans le calcul économique des acteurs privés.¹⁰⁴

L'objectif n'est pas de rendre toutes formes de conflictualité spatiale impossible, mais de la rendre politiquement, juridiquement et symboliquement inacceptable au-delà de certains seuils. Une action spatiale irréversible doit être pensée comme un acte stratégique majeur, et non comme une option tactique parmi d'autres.

Ainsi, penser la désescalade spatiale revient à construire progressivement un cadre proactif fondé sur la reconnaissance d'une vulnérabilité commune et de la portée systémique des actions menées dans l'espace. Cela conduit à la conception d'un cadre politique de l'usage de la force (non pas un guide de la "guerre juste", car celle-ci n'existe pas dans l'espace) mais d'une structure visant à favoriser une compréhension mutuelle des doctrines adverses. L'enjeu est de définir des ripostes politico-militaires proportionnées, conçues pour neutraliser les dynamiques d'escalade et garantir la pérennité de l'écosystème spatial.

Ainsi, penser la désescalade spatiale revient à construire progressivement un cadre proactif fondé sur la reconnaissance d'une vulnérabilité commune et de la portée systémique des actions menées dans l'espace.

¹⁰³ James Johnson, « *European Journal of International Security : Inadvertent escalation in the age of intelligence machines: A new model for nuclear risk in the digital age* », Cambridge University Press, 207 pages, p. 337 - 359, 15 Octobre 2021, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁰⁴ AXA, « *Assurance Spatiale* », [axaxl.com](#), 29 Mars 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Cela conduit à la conception d'un cadre politique de l'usage de la force (non pas un guide de la « guerre juste », car celle-ci est par définition impossible dans l'espace tant elle s'avérerait suicidaire) mais une structure visant à favoriser une compréhension mutuelle des doctrines adverses.

L'enjeu n'est plus de penser la conduite de la guerre (Jus in Bello), mais de codifier une conduite « avant la guerre » (Jus Ante Bellum). Il s'agit de structurer la conflictualité en amont, car c'est la manière dont nous organisons cette rivalité potentielle qui conditionne non seulement son déroulement, mais surtout son avènement. Dans cette perspective de « war-building », la question n'est pas de nier l'existence des arsenaux spatiaux, mais de garantir que leur usage reste proportionné et prévisible. La dissuasion doit demeurer crédible : posséder des capacités de nuisance est un levier diplomatique, à condition que leur emploi soit perçu comme un ultime recours dont les conséquences seraient partagées.

Pour préserver l'intégrité de l'orbite, la doctrine doit privilégier une réponse déportée : en cas d'agression, la riposte militaire ou politique devrait idéalement s'exercer en dehors de l'écosystème spatial, sur Terre, afin d'éviter une réaction en chaîne dans un environnement déjà saturé. Ce cadre impose une codification cohérente, à la fois politique et juridique, des technologies et des manœuvres autorisées. L'objectif est de lever le flou stratégique sans pour autant supprimer la part d'incertitude nécessaire à la dissuasion.

Ce cadre ouvre la voie à une réflexion sur les conditions éthiques minimales permettant d'éviter que l'orbite terrestre ne devienne le théâtre d'une violence irréversible. Dans cette logique de conflictualité spatiale, l'impératif demeure de rester sous le seuil de la violence armée. Il s'agit de condamner fermement et de rendre inacceptable toute action (qu'elle soit le fait d'États ou d'entreprises privées) susceptible de conduire, par une dynamique d'escalade prévisible, à un chaos systémique.

Donc cette quête de stabilité nous amène à définir un nouveau paradigme de sécurité internationale : la Space Mutual Vulnerability (S.M.V.).

Définition conceptuelle de la S.M.V : « La Dissuasion par la Rétroaction Systémique »

La Space Mutual Vulnerability (S.M.V) désigne une configuration stratégique et politique dans laquelle l'ensemble des acteurs spatiaux (étatiques comme privés) sont structurellement exposés aux effets systémiques, irréversibles et transversaux de toute action destructrice ou perturbatrice majeure dans l'environnement orbital et spatial, indépendamment de leur position dans le conflit initial.

Contrairement à la destruction mutuelle assurée (M.A.D), la S.M.V ne repose pas sur la certitude d'une annihilation totale et immédiate, mais sur une conscience politique de la fragilité cumulative d'un écosystème partagé, dans lequel toute atteinte significative aux infrastructures spatiales compromet la sécurité, l'économie et la stabilité globale, y compris pour l'acteur initiateur.

Les États, au travers de ce concept, doivent intégrer que toute action menée dans l'espace produit un effet systémique relevant du registre stratégique, et non tactique. Dès lors, toute action (et tout modèle de dissuasion) doit être assimilé à une action stratégique. Vis-à-vis de son environnement propre, la logique des effets se rapproche ainsi de celle de la destruction mutuelle assurée, mais avec une diffusion dans le temps plus longue et non immédiate, et surtout avec des effets non bilatéraux, mais fondamentalement multilatéraux. Dans son principe, la S.M.V est donc : multilatérale (et non bilatérale), systémique (non ciblée) et fondée sur l'irréversibilité plus que sur la létalité.

Pour que la S.M.V soit opérante comme logique de stabilisation de l'escalade, cinq principes doivent être mis en place :

Interdépendance infrastructurelle élevée

Les systèmes spatiaux (GNSS, télécommunications, observation, stations spatiales, etc.) sont utilisés simultanément par des forces armées, des services civils étatiques, des acteurs économiques globaux et des organisations humanitaires. Bien que cette interdépendance crée une vulnérabilité partagée, plus ces systèmes sont utilisés de manière multilatérale, moins ils apparaissent comme des cibles légitimes et profitables sur le plan stratégique, ce qui les rend « politiquement » plus résilients.

Réduction des flous diplomatiques et géopolitiques

Les États doivent définir un cadre clair (en interne comme sur le plan géopolitique) de ce qui constitue, pour eux, une action susceptible d'entraîner une escalade ou une réponse militaire directe. Cela permet d'augmenter l'effet dissuasif face à la prise d'actions hostiles, afin d'éviter le franchissement de seuils irréversibles. Cette clarification est également essentielle pour réduire les flous liés aux actions d'acteurs privés et civils (occupation cislunaire et orbitale, zones de sécurité, spécificités matérielles et technologiques...).

Incertitude stratégique

La conservation d'un degré d'incertitude « fonctionnelle », assumée et maîtrisée, demeure nécessaire afin de générer un effet dissuasif crédible.

Structure économique et nécessité fonctionnelle

L'augmentation croissante des activités spatiales doit servir de vecteur pour renforcer la coopération liée à la gestion des actifs spatiaux, et donc au partage relatif des données et des vecteurs associés à ces actifs. Cette coopération s'impose de facto pour garantir le bon fonctionnement économique du système spatial, mais également pour assurer une meilleure lisibilité des événements en cas d'accident ou d'anomalie.

Effets collatéraux globaux sur des tiers non-belligérants

Les entreprises ne doivent pas être en mesure de supplanter l'État dans ses compétences sécuritaires en définissant leurs propres logiques ou doctrines d'action défensive dans le milieu spatial. Les États doivent s'assurer que les actifs privés enregistrés sous leur juridiction agissent selon des logiques claires et préétablies (manœuvres d'esquive, usage du laser, désorbitation, inspection...).

HIÉRARCHISATION DES SEUILS D'ACTION DANS LE CADRE DE LA S.M.V

(Grille de lecture de l'acceptabilité relative et de l'inacceptabilité stratégique)

La hiérarchisation des seuils d'action proposée par la S.M.V ne vise pas à légitimer la conflictualité spatiale, mais à catégoriser les formes d'action déjà opérées ou opérables dans l'espace, précisément parce qu'elles sont aujourd'hui utilisées sans générer mécaniquement une escalade immédiate et irréversible, bien qu'elles produisent tensions, rivalités et dynamiques d'escalade latente. Cette typologie ne définit donc pas ce qui est « juste », mais ce qui est jugé plus ou moins tolérable dans l'état actuel des pratiques, afin d'identifier clairement les points de bascule vers l'inacceptable.

SEUIL BAS : actions de faible impact systémique

Espionnage, interférences temporaires, démonstrations capacitaires non destructrices

Ce seuil regroupe des actions déjà largement pratiquées dans l'espace et généralement considérées comme « tolérables » au sens stratégique, dans la mesure où elles restent : hautement localisées (géographiquement et temporellement), réversibles, régionalisées ou ponctuelles, sans impact global, non paralysantes pour des infrastructures critiques majeures.

Les interférences temporaires, par exemple, sont ici entendues comme des perturbations localisées, de courte durée, affectant des capacités secondaires ou non vitales, et ne provoquant ni perte durable de capacité ni aveuglement stratégique. Elles génèrent des tensions et participent à l'escalade structurelle, mais sans franchir un seuil perçu comme irréversible.

Note : Ce seuil correspond à la « zone grise » de la conflictualité spatiale, déjà intégrée dans les calculs stratégiques contemporains.

SEUIL INTERMÉDIAIRE (zone critique) : perturbations durables mais contenues

Attaques non cinétiques, cyber ou électromagnétiques ciblées, dégradations partielles

Ce seuil correspond à des actions plus graves, mais encore **potentiellement contenues**, dès lors qu'elles respectent certaines conditions restrictives. Il inclut notamment : des perturbations durables mais localisées, des attaques non cinétiques, très ciblées, des actions menées dans des contextes où le risque d'escalade est jugé faible ou maîtrisable.

Deux configurations principales peuvent expliquer cette relative « tolérabilité » :

1. **Asymétrie de capacité** : l'acteur ciblé n'est pas en mesure de répondre de façon équivalente, réduisant le risque d'escalade immédiate.
2. **Finalité défensive** : certaines actions non cinétiques peuvent être conçues comme des mesures de protection ou de neutralisation temporaire, sans intention de dégradation systémique.

Les actions cyber ou numériques incluses à ce seuil sont **mineures**, n'affectant pas des infrastructures vitales. Il peut s'agir, par exemple, de perturbations de systèmes secondaires, de télécommunications non critiques, ou d'actifs partiellement utilisés par l'État sans être centraux pour ses fonctions régaliennes.

Note : En principe, une attaque non cinétique contre une infrastructure strictement militaire pourrait être considérée comme tolérable et, dans certaines limites, compatible avec une logique éthique minimale, **à condition stricte** qu'elle : n'induit pas de réponse cinétique en retour, ne mette pas en danger l'environnement spatial, et ne crée pas une dynamique d'escalade disproportionnée. Cette position demeure toutefois **hautement discutable**, précisément en raison des risques de mauvaise interprétation.

SEUIL HAUT (inacceptable) : bascule stratégique et systémique

Destruction cinétique, création massive de débris, atteintes aux capacités systémiques globales

Ce seuil marque l'entrée dans l'inacceptable stratégique. Il ne se limite pas à la destruction cinétique stricto sensu, mais englobe toute action susceptible de produire : des **débris massifs et persistants**, une **atteinte durable à l'environnement orbital**, ou une **neutralisation volontaire de capacités stratégiques et systémiques globales**.

Il est crucial de souligner que certaines actions **non cinétiques** peuvent également relever de ce seuil lorsqu'elles deviennent **massives ou systémiques**. Par exemple : une interférence à large échelle affectant des infrastructures d'importance moyenne ou critique, la paralysie prolongée de capacités de commandement, de détection ou de navigation, ou toute action rendant un acteur stratégiquement aveugle.

Une telle neutralisation est profondément problématique, non seulement pour ses effets directs, mais surtout pour les **réactions qu'elle induit**. Un acteur privé de ses capacités de perception et de compréhension de la situation peut être incité à réagir de manière **disproportionnée**, précisément parce qu'il ne sait plus ce qui se passe. Dans ce cas, l'atteinte informationnelle devient aussi dangereuse, voire plus, qu'une destruction physique.

Note : Ce seuil doit être politiquement assimilé à un **acte stratégique majeur**, et non à une option tactique ou à une simple démonstration capacitaire. C'est précisément ce seuil que la S.M.V cherche à sacraliser politiquement : non pas en rendant l'action impossible, mais en la rendant **fondamentalement inacceptable** sur les plans géopolitique, politique et éthique.

Il convient de dissiper un malentendu fondamental :

La S.M.V ne constitue en aucun cas un plaidoyer pour le désarmement ou une forme de pacifisme spatial, qui seraient, dans le contexte actuel, des postures stratégiquement suicidaires. Paradoxalement, la stabilité du système repose sur la certitude de la capacité de riposte. Un État qui refuserait la militarisation de ses actifs ou afficherait une incapacité structurelle à se défendre créerait un vide de puissance. Or, ce vide constitue une incitation directe à l'agression pour des acteurs désinhibés, persuadés de pouvoir agir en toute impunité. Plus un acteur géopolitique possède une certitude d'action, plus il sera incité à exploiter cet avantage.

L'arsenalisation de l'espace n'est donc pas le problème en soi ; elle constitue même une composante nécessaire de la crédibilité dissuasive. Le véritable enjeu réside dans la doctrine d'emploi de ces capacités. Là où la logique tactique traditionnelle recherche l'avantage immédiat, la logique systémique de la S.M.V impose de dépasser cette vision duelle. Il ne s'agit pas de s'interdire toute action défensive, mais de comprendre que toute action cinétique ou offensive (en particulier lorsqu'elle est préemptive) génère une incertitude radicale sur les intentions adverses. Couplée aux conséquences environnementales irréversibles, cette ambiguïté transforme potentiellement une victoire tactique en défaite stratégique. La S.M.V ne prône donc pas l'impuissance, mais une « puissance de retenue » : être capable de détruire, mais s'en abstenir par nécessité de survie systémique.

Note : La S.M.V suppose que les acteurs spatiaux sont des États (ou soumis à des États) et qu'ils agissent de manière rationnelle, ayant quelque chose à perdre face à une déstabilisation de l'écosystème spatial. Un Nuisance Power (par exemple l'Iran, ou un groupe terroriste disposant de capacités cyber) ne possédant pas d'économie spatiale structurée n'est pas sensible à cette vulnérabilité mutuelle, n'ayant rien à perdre à la pollution de l'orbite.

Des modalités d'action internationales pourraient néanmoins être développées pour répondre à cette problématique. Toutefois, un tel dispositif pourrait également être instrumentalisé par les États. Le Scénario 5 de la Partie V – Section 3 Wargames et scénarios hypothétiques traite précisément de cette tension. La S.M.V n'est pas une solution magique : toute norme visant à renforcer la sécurité spatiale peut être instrumentalisée, et même une logique fondée sur le bien commun peut produire de l'exclusion ou de la violence. Ce scénario permet également de poser une question centrale : qui décide de ce qui constitue une menace acceptable pour l'espace ? Et peut-on (et est-il légitime) de protéger un bien commun par la force ?

COMPARAISON SYNTHÉTIQUE DES LOGIQUES DE DISSUASION

Ce qui suit est une comparaison « graphique » entre la logique de dissuasion S.M.V et les logiques M.A.D et cyber, avec lesquels le domaine spatial partage de nombreuses logiques similaires (afin de visualiser proprement les différences principales) :

CRITÈRE	M.A.D (NUCLÉAIRE)	DISSUASION CYBER	S.M.V (SPACE MUTUAL VULNERABILITY)
NATURE DU DOMMAGE	Destruction massive immédiate	Perturbation réversible ou ciblée	Dommages systémiques, cumulatifs
TEMPORALITÉ	Instantanée	Instantanée/Différée	Différée
ACTEURS CONCERNÉS	Principalement les belligérants	Cibles spécifiques	Belligérants + tiers globaux
LOGIQUE	Bilatérale	Hybride / diffuse	Multilatérale
ATTRIBUTION	Claire	Souvent ambiguë	Variable mais lourde si attaque majeure
RÉVERSIBILITÉ	Nulle	Souvent temporaire	Faible à nulle
EFFET DISSUASIF	Peur de l'anéantissement	Incertitude et riposte graduée	Peur du chaos systémique global
STATUT POLITIQUE DE L'ARME	Stratégique (Ultime)	Tactique / hybride	Doit devenir purement stratégique (Et Ultime)

2. *Jus ante bellum* : la « guerre juste » dans l'espace n'existe pas

« La guerre ne commence jamais au moment où les premières armes sont employées. Elle est préparée bien en amont, dans les doctrines, les architectures techniques, les choix d'ingénierie, les structures de commandement et les récits stratégiques qui encodent à l'avance les logiques d'action, de réaction et d'escalade. »

Penser la guerre uniquement à partir de son déclenchement effectif revient à méconnaître sa temporalité réelle. Cet aveuglement conceptuel constitue l'une des limites majeures de la tradition classique de la guerre juste, historiquement structurée autour du *jus ad bellum* (le droit d'entrer en guerre), du *jus in bello* (la juste conduite de la guerre) et du *jus post bellum* (la justice d'après-guerre). Dans le domaine spatial, ces catégories deviennent particulièrement problématiques : la conflictualité y est déjà une réalité latente et permanente, alors même que toute conflictualité armée y apparaît comme profondément irresponsable et, à bien des égards, non éthique.

La conflictualité spatiale existe bel et bien aujourd'hui. Elle est observable dans la montée en puissance continue des infrastructures orbitales, dans leur militarisation progressive, dans le développement de doctrines de déni d'accès, de protection active et de manœuvre de proximité. Elle se manifeste surtout dans l'ambiguïté structurelle des technologies duales, où un même dispositif civil peut être immédiatement convertible en capacité militaire, voire offensive. Toutefois, reconnaître cette conflictualité ne revient pas à légitimer son franchissement vers la violence armée. Bien au contraire : c'est précisément parce que la tension est omniprésente que toute tentative de justification d'une « guerre juste spatiale » au sens classique doit être fermement rejetée.

Le cadre traditionnel du jus ad bellum repose sur l'hypothèse qu'il existerait des conditions (cause juste, intention droite, dernier recours) sous lesquelles l'entrée en guerre pourrait être moralement acceptable. Or, dans l'espace, cette hypothèse est radicalement mise en échec par la nature même du milieu orbital. L'usage de la force, qu'elle soit cinétique ou non cinétique à des effets durables (déstabilisation légale, politique et sécuritaire), produisant des conséquences systémiques, globales et potentiellement irréversibles, excédant structurellement l'intention politique initiale de l'action. À l'instar de la guerre nucléaire, la guerre spatiale (destructrice) représente un seuil où la proportionnalité cesse d'être valable et rationnel.

Dès lors, le problème éthique central n'est plus de savoir comment mener une guerre juste, mais de comprendre comment nos choix en amont rendent certaines guerres possibles.

« The question shifts attention from the traditional ethical analysis of war-making to that of war-building. The underlying assumption being that unjust war preparation may lead to unjust wars, therefore necessitating a temporal expansion of our ethical (and dare I say legal) assessment into the pre-war phase. »¹⁰⁵

Ce déplacement vers le jus ante bellum (le droit avant la guerre) est décisif. Il postule que la responsabilité morale ne commence pas avec le premier tir, mais dès la conception des systèmes techniques, des doctrines militaires, des cadres juridiques et des structures politiques qui rendent la guerre pensable, praticable et parfois inévitable. Dans le domaine spatial, cette responsabilité est renforcée par la logique de la Space Mutual Vulnerability (S.M.V).

La S.M.V constitue une vulnérabilité partagée et fondamentalement multilatérale. Toute destruction cinétique significative (ou toute action non cinétique susceptible de provoquer, par réaction adverse, une destruction cinétique) engendre un environnement de débris qui condamne l'agresseur au même titre que la victime. Il ne s'agit donc pas d'une incapacité matérielle à frapper, mais d'une inacceptabilité éthique, stratégique et normative qui doit être explicitement encodée dans les doctrines. Une arme spatiale produisant des effets permanents, affectant des infrastructures civiles ou mettant en danger l'ensemble de l'écosystème orbital, peut certes être utilisée à des fins tactiques mais elle doit, de par sa nature, être pensée comme une arme stratégique de dernier recours, dont l'emploi constitue un échec de la rationalité politique.

Cette exigence implique une remise en question profonde des choix technologiques eux-mêmes. Une action défensive peut sortir du cadre moralement admissible si le moyen employé pollue durablement l'orbite pour des décennies, voire des siècles.

¹⁰⁵ Asaf Lubin, « *Print Article 26.1 : Technology and the Law of Jus Ante Bellum* », Chicago Journal of International Law, 1 Septembre 2025, 21 pages, p.5, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

« All military technology inevitably involves thousands of design choices [...] that hardcode policy rationales, legal interpretations, and value judgments into their hardware, software, and user interfaces. Each of these decisions reflects the priorities, assumptions, and biases of the individuals and institutions responsible for their development. »¹⁰⁶

Ne pas réguler ces choix en temps de paix revient à déléguer silencieusement des décisions souveraines aux ingénieurs, aux algorithmes et aux contractants privés de la défense. Le jus ante bellum exige donc la mise en place de mesures de transparence et de confiance (TCBMs) adaptées au domaine spatial. Celles-ci doivent permettre de rendre visibles les logiques de non-belligérance, de dissuasion et d'escalade, sans pour autant exiger une transparence technique totale (irréaliste et inacceptable du point de vue du secret défense) ni compromettre la crédibilité dissuasive des États.

Ces mesures ne peuvent toutefois être purement techniques. Dans un écosystème spatial profondément marqué par l'imbrication public-privé, les entreprises doivent également être intégrées à cette logique de responsabilité. Cela implique, lorsque cela est cohérent d'un point de vue stratégique et économique, une différenciation plus lisible entre activités civiles et militaires, notamment pour les satellites et les dispositifs orbitaux. Là où une telle séparation n'est ni possible ni pertinente, la transparence doit être juridique, doctrinale et comportementale. C'est précisément sur ce point que le jus ante bellum spatial se distingue des approches classiques des TCBMs : il ne s'agit plus seulement de rassurer par la technique, mais de stabiliser par des normes de comportement, des cadres légaux, des engagements politiques et des seuils de tolérances explicites. La critique de la guerre juste trouve ici un appui décisif dans la « théorie non idéale » de John Rawls. Si sa théorie idéale postule une paix utopique, sa réflexion sur la guerre fournit des garde-fous essentiels contre l'escalade. Pour Rawls, l'objectif ultime de toute guerre juste doit rester la paix, et non la victoire totale.

« (i) The aim of a just war waged by a just well-ordered people is a just and lasting peace among peoples, and in particular with its present enemy. »¹⁰⁷

Si l'objectif est une paix durable, alors toute action qui induit une logique d'escalade rendant cette paix impossible (comme la création d'un syndrome de Kessler), ou une domination (économique ou militaire) infrastructurelle totale est moralement prohibée. Le principe rawlsien de distinction renforce cette conclusion : les civils ne sont pas responsables des fautes de leurs dirigeants.¹⁰⁸ Or, une attaque spatiale contre des infrastructures GNSS ou de communication affecte indistinctement les populations civiles au sol, violant ce principe fondamental. Rawls limite par ailleurs strictement le raisonnement moyens-fins au profit de la primauté morale.

« Practical reasoning in terms of means-ends must always have a restricted role in judging the appropriateness of an action or policy. It must always be framed and strictly limited by the preceding principles. »¹⁰⁹

¹⁰⁶ Asaf Lubin, « Print Article 26.1 : Technology and the Law of Jus Ante Bellum », Chicago Journal of International Law, 1 Septembre 2025, 21 pages, p.12, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁰⁷ John Rawls, « THE LAW OF PEOPLES with - The Idea of Public Reason Revisited », London, Harvard University Press, 207 pages, p.101, 1999.

¹⁰⁸ John Rawls, « THE LAW OF PEOPLES with - The Idea of Public Reason Revisited », London, Harvard University Press, 207 pages, p.102, 1999.

¹⁰⁹ John Rawls, « THE LAW OF PEOPLES with - The Idea of Public Reason Revisited », London, Harvard University Press, 207 pages, p.103, 1999.

Comme le souligne Ned Dobos, cette responsabilité entraîne des conséquences normatives concrètes, allant jusqu'à une déchéance partielle de certains droits stratégiques :

« A state that provokes an aggressor with reckless deterrent threats, or that stakes its own reputation on the use of force, or that creates moral hazards that perversely incentivize allies, or that limits its own defensive options to violent ones for no good reason, should be held to higher standards. It may not have forfeited its right to defend itself, but it has forfeited the right to defend itself under the same constraints that apply to states that have done nothing to contribute to the necessity of military force in the future. This is the moral consequence of violating *jus ante bellum*. »¹¹⁰

Cette analyse transforme radicalement la notion de souveraineté orbitale : la légitimité de l'usage de la force n'est plus un droit absolu, mais une variable qui s'érode à mesure que l'État contribue lui-même à rendre la crise inévitable par ses choix doctrinaux, technologiques ou économiques.

En qualifiant les bombardements atomiques de « très graves injustices » résultant d'un « échec de l'homme d'État » (*failure of statesmanship*)¹¹¹, Rawls fournit une grille de lecture transposable à l'espace : provoquer un chaos orbital irréversible constituerait une faute politique et morale absolue. Le *jus ante bellum* apparaît ainsi comme une refondation nécessaire. Il ne s'agit plus de codifier le droit de détruire, mais le devoir de ne pas rendre la destruction possible.

« Ultimately, the Article argues that international law's current neglect of war preparation is neither inevitable nor normatively neutral. Rather, it reflects a conceptual choice—one increasingly out of step with both ethical reasoning and contemporary institutional needs. »¹¹²

Dans l'espace, polluer les orbites revient à priver les générations futures de l'accès au milieu spatial. Le rapprochement avec le *Principe responsabilité* de Hans Jonas s'impose ici avec force : l'action présente ne doit jamais compromettre la possibilité d'une vie authentiquement humaine ni l'accès des successeurs à l'espace. Dégrader durablement l'environnement orbital constitue ainsi un tort irréversible, un crime contre le futur.

Penser un droit avant la guerre dans l'espace revient alors à reprendre la maxime kantienne : « si la guerre advient, elle doit être conduite de telle sorte que la paix demeure possible ». Dans l'espace, cela implique que toute action, même en situation de rivalité intense, soit conçue pour rester sous le seuil de l'irréversibilité.

L'impératif éthique n'est donc plus de réguler la violence a posteriori, mais d'imposer, par le droit, la technique, la diplomatie et l'économie, un cadre de vulnérabilité mutuelle qui rendent la guerre armée impensable avant même son déclenchement.

« This Article seeks to establish the imperative: to bring the question of war preparation into clear focus, and to begin building the conceptual foundations necessary for law to confront the quiet, coded choices that shape the conduct of war long before it begins. »¹¹³

Enfin, la mise en œuvre concrète d'un *jus ante bellum* spatial impose d'affronter la matérialité des systèmes. Le problème central n'est pas l'absence de traités, mais l'impossibilité technique de lire l'intention derrière l'action. Une opération de proximité orbitale (RPO) est aujourd'hui perçue comme une menace existentielle potentielle. Cette incertitude alimente des logiques de destruction préventive.

¹¹⁰ Ned Dobos, Author Notes, « International Affairs, Volume 101, Issue 6 : *Jus ante bellum*, reckless threats and irresponsible promises », Oxford University, 06 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹¹¹ John Rawls, « *THE LAW OF PEOPLES with - The Idea of Public Reason Revisited* », London, Harvard University Press, 207 pages, p.107-108, 1999.

¹¹² Asaf Lubin, « *Print Article 26.1 : Technology and the Law of Jus Ante Bellum* », Chicago Journal of International Law, 1 Septembre 2025, 21 pages, p.6, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹¹³ Asaf Lubin, « *Print Article 26.1 : Technology and the Law of Jus Ante Bellum* », Chicago Journal of International Law, 1 Septembre 2025, 21 pages, p.21, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Le *jus ante bellum* ne peut donc reposer sur une transparence technique totale, irréaliste, mais sur une éthique du comportement orbital : définir des seuils de tolérance, des distances, des temporalités et des doctrines explicites afin de préserver le temps politique de la décision.

Toute architecture technique supprimant ce temps au profit de réponses automatiques doit être condamnée. Les systèmes d'IA ou de défense active doivent impérativement conserver une interface humaine de décision lorsqu'ils engagent des capacités coercitives.

Dans un contexte de lawfare où le droit international est en partie verrouillé par les grandes puissances, le *jus ante bellum* spatial peut paradoxalement trouver un levier d'effectivité dans la rationalité économique. Si l'agressivité ou tout acte produisant une déstabilisation de l'environnement spatial devient économiquement dissuasif (par le biais de mécanismes assurantiels, de normes de marché, de conditions d'accès aux capacités de lancement ou à la recherche et développement) alors la stabilité peut émerger non par adhésion normative, mais par nécessité utilitariste.

Enfin, ce cadre doit s'adapter à la nature des régimes. La transparence comportementale est opérante entre acteurs rationnels partageant un intérêt pour la stabilité. Face à des régimes despotiques cherchant à « casser le terrain de jeu », le *jus ante bellum* passe par une dissuasion ultra-crédible, strictement non cinétique et réversible. Dégrader durablement l'environnement spatial sous prétexte de se défendre contre un tyran constituerait un crime contre les générations futures. Le *jus ante bellum* spatial est donc cet équilibre instable mais nécessaire entre préparation défensive et obligation absolue de préserver l'espace comme horizon politique commun de l'humanité.

3. L'espace comme horizon politique de l'humanité : Repenser les activités et la gouvernance spatiale

Nous devons repenser nos architectures techniques et nos doctrines avant même que « le premier tir » n'ait lieu, pour le rendre impossible. Si la conflictualité armée apparaît comme une impasse suicidaire, il devient impératif de transformer le système là où il est encore malléable. L'espace ne doit plus être abordé comme un simple théâtre de projection de puissance, mais comme un horizon politique exigeant une refondation de nos modèles de coopération. Passer du « fait accompli » technologique à une gouvernance partagée nécessite de dépasser les structures actuelles (ONU, COPUOS, ONUSA), souvent paralysées par les rivalités de puissance, pour instaurer une éthique globale des usages spatiaux.

Le premier levier d'une transition vers une stabilité durable réside dans la gestion du trafic spatial international (STM). Actuellement, l'espace est traité comme une Terra Nullius dont les ressources et les orbites sont accaparées par le premier arrivé. Pour contrer cette dérive, nous devons appliquer le paradigme des « Communs » théorisé par Elinor Ostrom. La stabilité ne viendra pas de traités abstraits, mais d'une gestion coopérative de la ressource physique qu'est l'orbite.

Une piste concrète serait la création d'une Autorité Internationale de l'Espace (A.I.E.), organisation intergouvernementale autonome, non liée à l'ONU ou à l'OMC (dont les règles ne sont plus respectées par les grandes puissances¹¹⁴). Cette entité disposerait d'une capacité juridique et financière propre pour instaurer une légitimité réelle. Sa force ne serait pas morale, mais fonctionnelle : elle agirait comme un arbitre technique neutre, à l'image du BEA pour l'aviation, capable d'analyser les causes précises d'un accident ou d'une collision sans prise à partie politique.

¹¹⁴ IFRI : Institut français des relations internationales, Sébastien Jean « *De facto, les États-Unis ont quitté l'OMC* », ifri.org, 19 Février 2015, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

Cette A.I.E offrirait aux acteurs privés la capacité de résoudre leurs litiges de manière autonome, s'affranchissant ainsi des lourdeurs inhérentes à la diplomatie interétatique. En s'appuyant sur une transparence technique passive (alimentée par la mutualisation et une plus grande accessibilité des données de surveillance spatiale (SSA)) elle permettrait d'établir les responsabilités de façon impartiale et factuelle, mais surtout d'augmenter la coordination de la gestion des orbites.

Note : Cette autorité n'est pas un idéal moral, mais une nécessité systémique. L'astro-capitalisme a besoin de stabilité pour survivre. Le complexe techno-orbital étant intrinsèquement lié aux marchés financiers et à l'investissement, la perception du public est fondamentale. L'A.I.E. aurait ainsi le pouvoir de décrédibiliser ou de sanctionner l'accès au marché pour les acteurs irresponsables. Si l'image d'un groupe est dégradée par un arbitrage de l'A.I.E., son financement s'effondre. C'est ici qu'un encadrement du techno-capitalisme devient un levier structurant, même si ce mécanisme reste plus complexe à appliquer face à des acteurs étatiques purs comme la Chine ou la Russie, et dans un contexte où ces multinationales ont un pouvoir d'orientation politique important.

Pour briser la spirale de l'incertitude, toute manœuvre orbitale (hors urgence) devrait faire l'objet d'une notification préalable. Si le secret défense est inévitable pour l'étatique, la soumission du secteur privé à ces règles réduirait la part d'ombre liée au dual-use. En encadrant le privé, on contraint indirectement l'étatique. Comme le souligne la littérature critique :

L'impasse des plateformes existantes comme COPUOS ou la Conférence pour le désarmement, qui sont incapables d'empêcher la militarisation, rend nécessaire la création d'une nouvelle Autorité spatiale internationale capable de faire respecter les normes.¹¹⁵

La coopération comme barrière technique ? :

Repenser l'espace exige aussi de déconstruire le narratif de la "frontière", héritier des schémas de pensée coloniaux et extractivistes, une vision critiquée vis-à-vis de l'écosystème spatial par le groupe de travail sur l'équité, la diversité et l'inclusion (EDIWG). L'astro-capitalisme risque de reproduire les disparités terrestres en accaparant les ressources sans redistribution :

“Violent colonial practices and structures-genocide, land appropriation, resource extraction, environmental devastation, and more-have governed exploration of Earth, and if not actively dismantled, will define the methodologies and mindset we carry forward into space exploration.”¹¹⁶

Ainsi, l'exploration et l'utilisation éthique de l'espace doivent bouleverser les pratiques coloniales classiques qui ne considèrent l'espace que comme une ressource à exploiter plutôt que comme un patrimoine commun.

Par exemple, sur la Lune, la rareté des sites stratégiques (pics de lumière, puits de glace) impose une coopération forcée. Les États doivent reconnaître qu'ils n'ont aucun intérêt à long terme à rendre ces zones inutilisables. La mise en place de pratiques collaboratives et non « hostiles » n'est pas qu'un choix moral, c'est une barrière technique : dégrader l'environnement lunaire reviendrait à s'exclure soi-même de son exploitation future.

Une solution réaliste consiste à rendre (politiquement, économiquement et surtout perceptivement) la déstabilisation, la destruction et l'incompatibilité matérielle, comme quelque chose d'irrationnelle. À l'instar de l'ISS, les futures infrastructures spatiales doivent être pensées comme des parties d'un écosystème ouvert. Comme indiqué dans la *PARTIE III, Sous-Section 1*, le développement de plateformes de services partagés (dépôts de carburant, logistique) offrirait une « sécurité par l'usage ». Si une infrastructure est utile à tous contre

¹¹⁵ Cassandra Steer, Matthew Hersch, General David D. Thompson « *War and Peace in Outer Space* », Oxford University Press : The Oxford Series in Ethics : National Security and the Rule of Law, 328 pages, p.67, 2021.

¹¹⁶ TAVARES Frank, « *Ethical Exploration and the Role of Planetary Protection in Disrupting Colonial Practices* », Mountain View (CA), NASA Ames Research Center, 8 pages, p.2, 2023, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

rémunération, sa destruction devient, potentiellement, un préjudice direct pour l'agresseur. Cette diplomatie technique créerait des zones de sanctuarisation où seule l'activité pacifique serait tolérée, jetant les bases d'une justice globale inspirée de la « Théorie Non Idéale » de John Rawls.

En définitive, la sécurité de l'espace est une œuvre collective qui nécessite, comme l'affirmait Kant, une raison commune. Actuellement déconnecté du débat public, l'espace doit être démocratisé. Non pas par un vote populaire, mais par une redevabilité publique des acteurs qui engagent l'avenir des générations futures. Passer d'une logique impérialiste à une logique cosmopolite exige de transformer l'ultime frontière en un « Bien Commun ». Le défi n'est pas de savoir si nous pouvons coloniser l'espace, mais si nous sommes capables de l'habiter sans le posséder. En faisant de notre présence orbitale le miroir d'un horizon politique stable, nous inventons enfin un droit qui précède la force.

PARTIE V – PERCEPTION, ÉTUDES DE CAS ET SIMULATIONS



« Le wargame n'est pas un simple laboratoire des conflits, mais une épreuve de vérité pour la raison. Simuler l'irréparable est le seul moyen de comprendre pourquoi, dans l'espace, la retenue s'impose comme l'unique horizon rationnel. »

Après avoir déconstruit l'architecture technique de la conflictualité dans les PARTIES I & II, analysé les impasses de la domination dans la PARTIE III et théorisé les fondements d'une éthique de la vulnérabilité mutuelle dans la PARTIE IV, ce travail de recherche doit désormais se confronter à l'épreuve du réel. Une théorie éthique, aussi robuste soit-elle, ne peut faire l'économie de sa propre mise à l'épreuve face à l'imprévisibilité de la décision humaine et à la complexité des biais cognitifs.

Cette dernière partie se propose d'éprouver les concepts déployés ici (notamment le Jus Ante Bellum et la S.M.V.) à travers le prisme de la prospective et du « Wargaming ». Si ce dernier terme peut sembler étranger au champ de la philosophie classique, il doit être entendu ici comme une expérience de pensée stratégique. Il s'agit de placer nos principes dans la « chambre de pression » des crises pour en observer les points de rupture. La conflictualité spatiale est, par essence, une guerre de l'invisible où le signal politique compte davantage que l'explosion physique. Dès lors, la perception devient le centre de gravité de la stratégie.

L'enjeu est ici double. Il s'agit d'abord d'analyser la perception des décideurs (états-majors et dirigeants), souvent enfermés dans des dogmes d'immédiateté ou des illusions de maîtrise. Mais il s'agit aussi de confronter ces décisions à la perception sociétale. Il existe un décalage dangereux entre la dépendance absolue de nos sociétés civiles envers l'infrastructure spatiale et la méconnaissance profonde, par le citoyen, des réalités stratégiques orbitales & spatiales. Cette ignorance alimente des attentes paradoxales : le public, souvent désinformé, peut exiger des mesures de rétorsion cinétiques (« œil pour œil ») dont le coût systémique serait suicidaire. Le politique se retrouve ainsi orienté ou non restreint d'une opinion qu'il a lui-même contribué à ne pas éclairer.

À travers cinq scénarios prospectifs, nous explorerons les « zones grises » où l'intention et l'interprétation basculent vers l'irréversible. Nous démontrerons que la stabilité spatiale ne repose pas seulement sur la régulation des armes, mais sur la régulation des perceptions au sein d'un écosystème où chaque geste technique est un message politique.

1. Espace et perception : Étatique & Sociétal

De manière synthétique, cette section propose une analyse des perceptions politiques, militaires et publiques de la conflictualité dans le domaine spatial. Ces éléments seront ensuite mobilisés dans la section suivante afin de traiter plus précisément de l'importance stratégique de la perception. Celle-ci est en effet centrale dans la construction de la sécurité internationale : elle oriente les décisions politiques, structure les choix stratégiques et définit les seuils que les États sont prêts (ou non) à franchir.

LE BLOC « DOCTRINAL » (ANALYSE PERCEPTIVE) :

L'analyse s'appuie sur les écrits doctrinaux officiels des États relatifs à leurs stratégies spatiales, afin d'en décoder le « logiciel mental » à travers le prisme de la perception. Il ne s'agit donc pas d'établir un inventaire des doctrines existantes, mais de comprendre comment les États-majors et les dirigeants politiques perçoivent l'environnement orbital, les risques associés, ainsi que leur propre légitimité à agir dans ce milieu.

L'expertise militaire comme « prédéterminant » du politique & proxy commercial :

L'un des constats fondamentaux qui émerge des documents de l'US Space Force (USSF)¹¹⁷ et des lignes stratégiques directrices japonaises (2025)¹¹⁸ est la réduction drastique du « temps politique ». Les stratégies américains insistent sur la nécessité d'éviter toute « surprise opérationnelle » et de nier « l'avantage du premier entrant »¹¹⁹. Pour le décideur politique, cela implique un basculement majeur : la décision n'est plus délibérative, mais réflexive. Le conseil militaire impose ainsi une perception de l'espace comme un milieu du réflexe, où toute hésitation est assimilée à une défaite totale. Cette logique induit une **compression temporelle extrême du processus décisionnel**.

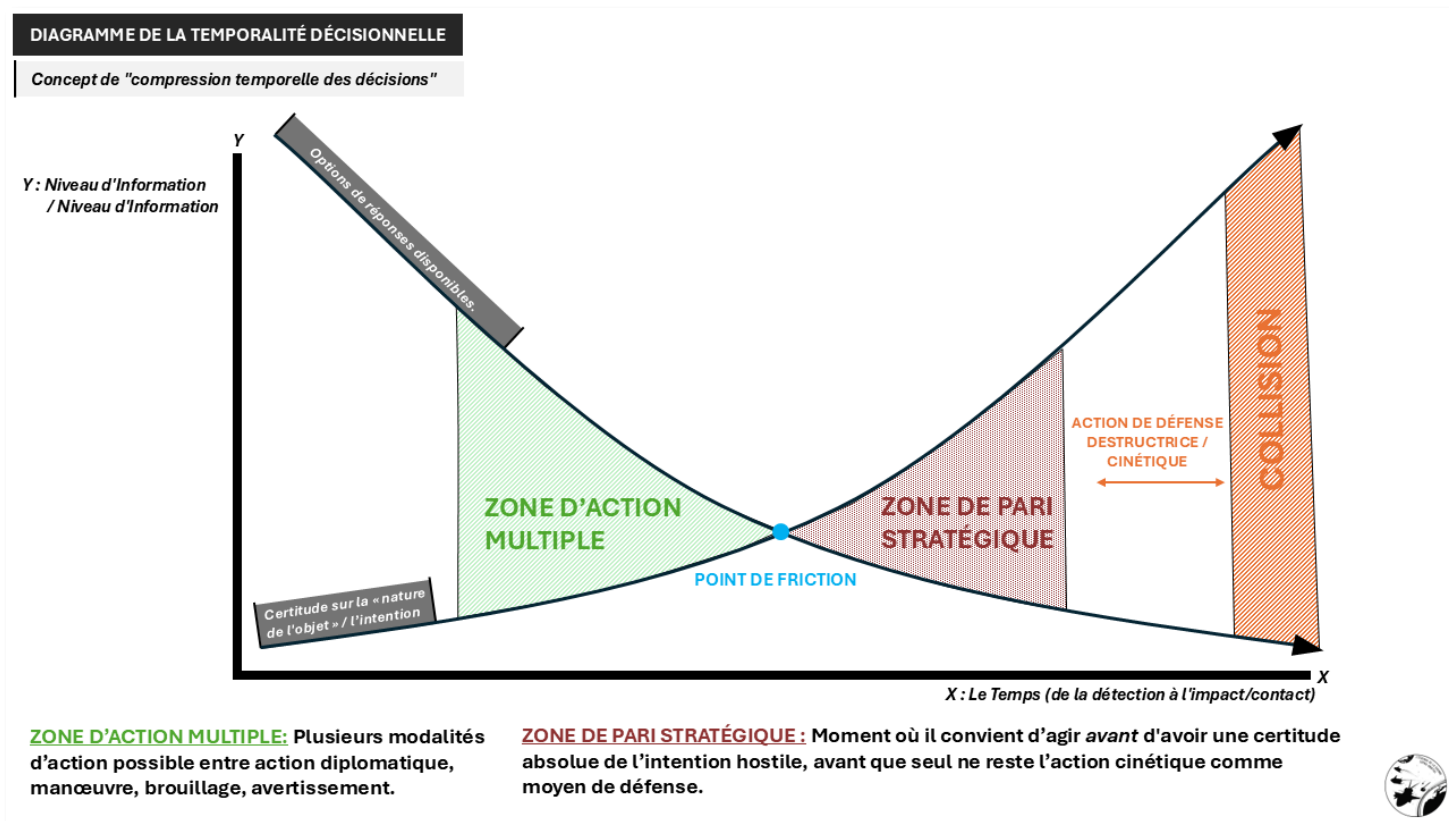


Figure.11 : Diagramme de la logique de temporalité décisionnelle.

¹¹⁷ B. Chance Saltzman, « SPACE WARFIGHTING : A Framework for Planners », United States Space Force, 22 pages, 2025, [Lien], [Archive].

¹¹⁸ MOD, « Outline of Space Domain Defense Guidelines », Japan, Ministry of Defense, 10 pages, Juillet 2025, [Lien], [Archive].

¹¹⁹ B. Chance Saltzman, « SPACE WARFIGHTING : A Framework for Planners », United States Space Force, 22 pages, p.20, 2025, [Lien], [Archive].

Le politique se retrouve ainsi otage d'un argumentaire d'experts fondé sur la notion de « vitalité »¹²⁰. En définissant l'espace comme le « fondement de la vie des citoyens », le stratège érige un tabou politique : le dirigeant ne peut plus assumer le risque d'une dégradation des services spatiaux sans être accusé de négligence grave. Cette perception pousse mécaniquement les responsables politiques à valider des postures de « défense active »¹²¹ de plus en plus agressives, présentées comme l'unique moyen d'assurer la continuité de ces fonctions jugées vitales.

Les experts du département de la Défense américain perçoivent désormais les entreprises privées non plus comme de simples partenaires industriels, mais comme des nœuds stratégiques potentiellement militarisables. Pour le politique, ce glissement est décisif : la responsabilité d'un État peut désormais être engagée par des acteurs qu'il ne contrôle que partiellement, créant un risque structurel de « guerre par accident » impliquant une entreprise privée. Le monde de la défense prend ainsi progressivement conscience d'une mutation profonde des catégories de puissance spatiale, qui ne relèvent plus d'une rivalité économique classique, mais d'une « conflictualité systémique » de nature infrastructurelle et logistique.

Ainsi, l'analyse des doctrines spatiales étatiques met en évidence un basculement fondamental : le système international est passé d'une rivalité d'influence à une « conflictualité systémique globale » (*Global Insecurity Domain*). D'un point de vue de philosophie politique, cette transformation implique trois points critiques pour les dirigeants :

L'érosion de la distinction civil/militaire : Les experts ont progressivement imposé l'idée que tout actif spatial constitue une cible potentielle¹²². Le politique est ainsi contraint d'abandonner la notion d'un espace « sanctuaire » au profit de celle d'un espace conçu comme un « champ de bataille permanent ».

Le primat de la perception sur l'intention : Dans l'espace, l'intention de l'adversaire est fondamentalement invisible. Les dirigeants sont donc incités à réagir non pas à ce que l'autre fait ou veut faire, mais à ce qu'il pourrait faire, selon le principe de la menace capacitaire. Cette logique rend le système international structurellement instable.

L'impasse de la proportionnalité : En raison du caractère global et systémique des conséquences d'une attaque spatiale vue dans la PARTIE III, le politique se trouve dans l'incapacité de définir une « riposte juste ». Les stratèges privilégient alors une dissuasion par le déni¹²³, considérant que la riposte classique est politiquement inassurable en raison de ses effets potentiellement catastrophiques.

En somme, l'information nouvelle est que le système international n'est plus engagé dans une simple course aux armements, mais dans une véritable « course à la perception ». Celui qui impose sa définition de la menace ou du « comportement responsable » remporte la bataille diplomatique avant même tout usage de la force. Le décideur politique devient alors l'exécutant d'une logique de sécurité totale, dictée par une expertise qui perçoit l'orbite comme le point de rupture ultime de la civilisation contemporaine.

¹²⁰ MOD, « *Outline of Space Domain Defense Guidelines* », Japan, Ministry of Defense, 10 pages, p.2, Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹²¹ SGDSN, « *Stratégie nationale spatiale 2025-2040* », France, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, 63 pages, p.4, 12 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹²² Tian Anping, Zhang Jianye, « *In Their Own Words: China's Aerospace Security Strategic Concept* », United States of America, China Aerospace Studies Institute, 315 pages, Janvier 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹²³ MOD, « *Defence Space Strategy: Operationalising the Space Domain* », United-Kindom, Ministry of Defense, 36 pages, p.2, Février 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

LE BLOC « PUBLIC » (ACCEPTABILITÉ ET PERCEPTION PUBLIQUE) : ENTRE MÉCONNAISSANCE ET ACCEPTABILITÉ PAR DÉFAUT

Si la perception des cercles politico-militaires est dominée par une logique de paranoïa réactive, celle du grand public se caractérise par une absence de connaissance alarmante, révélatrice d'un déficit démocratique profond. L'analyse des documents disponibles met en évidence un paradoxe central : alors que la survie des sociétés modernes est désormais « encodée » dans l'infrastructure orbitale, le citoyen moyen continue de percevoir l'espace comme un domaine abstrait, associé principalement à l'exploration scientifique ou à l'aventure commerciale. Comme le souligne une étude sur la perception de la commercialisation de l'espace, l'opinion publique reste largement focalisée sur des thématiques telles que le tourisme spatial ou la colonisation de Mars, tandis que les enjeux de régulation, de sécurité et de conflictualité demeurent obscurcis pour la majorité de la population.¹²⁴

Cette méconnaissance n'est pas neutre : elle résulte d'un domaine spatial largement déconnecté du débat démocratique, où les stratégies ne sont ni soumises au vote ni à une véritable délibération éthique lors des échéances électorales. Les discours politiques relatifs à l'espace se limitent le plus souvent aux dimensions industrielles, capacitaires et économiques. Il est question d'emplois, de souveraineté technologique ou de contrats de défense, mais la légitimité morale des actions et les conséquences éthiques des législations, comme le SPACE Act de 2015, sont systématiquement évacuées. Ce silence contribue à une « acceptabilité par défaut » : faute de comprendre les risques systémiques (syndrome de Kessler, formes de « terrorisme » systémique), le public abandonne de facto toute capacité de contrôle au complexe techno-orbital, qui façonne ainsi les normes de la conflictualité future.

Les rares données quantitatives disponibles, bien que centrées sur le cas américain, révèlent des tendances préoccupantes. L'étude *Public Opinion of Space Warfare* montre que, si le public se déclare majoritairement opposé à une guerre ouverte, sa disposition à soutenir une première frappe ou une riposte varie fortement selon le récit stratégique mobilisé.¹²⁵ Plus de 60 % des répondants se disent prêts à soutenir une action militaire si celle-ci est présentée comme nécessaire à la « protection des services essentiels ». Cette donnée souligne la malléabilité de l'opinion publique en l'absence d'une culture éthique et technique préalable.

En définitive, le caractère « obscur » du domaine spatial pour le citoyen constitue un facteur aggravant pour la sécurité internationale. En l'absence d'un regard critique sur la proportionnalité des réponses ou sur l'asymétrie des conséquences (notamment pour les pays du Sud) les États peuvent adopter des postures de « défense active » sans justification morale explicite. Cette absence de contre-pouvoir démocratique agit comme un moteur silencieux de l'escalade, en laissant le seuil politique être défini exclusivement par les impératifs de puissance technique.

En Chine, cette dynamique se manifeste sous une forme différente, mais tout aussi structurante. Si le public occidental souffre d'un déficit de connaissance, l'opinion publique chinoise se caractérise par une adhésion fondée sur le prestige national et la quête de légitimité politique. Le soutien populaire au programme spatial y constitue un pilier central de la légitimité du Parti communiste chinois :

« *Public support for the space program is arguably a key component of the CCP's claim to legitimacy* »¹²⁶

¹²⁴ Patrick Brad, Jennifer Orlinks, « Journal of student research : *An Evaluation of the General Public's Perception of the Commercialization of Space* », Norwood USA, Norwood High School, 15 pages, p.1-2, 2022, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

¹²⁵ Johnathon Martin, Michael Dodge, Shayne Daku, « *Public Opinion of Space Warfare: A Survey and Analysis* », North Dakota USA, UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA, 1 pages, p.1, 2023, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

¹²⁶ Lincoln Hines, « *Space Policy Volume 6 : Heavenly Mandate: Public Opinion and China's Space Activities* », Washington, Elsevier Ltd, 11 pages, p.2, 2022.

Ici, l'acceptabilité de la conflictualité ne naît pas de l'indifférence, mais d'une corrélation statistique directe entre le sentiment d'appartenance nationale et l'approbation de la force armée. Ainsi plus le sentiment nationaliste est élevé chez un individu, plus son soutien aux activités spatiales militaires augmente de manière significative.

« *Nationalism is positively and significantly correlated with support for military space activities* »¹²⁷

Toutefois, l'opinion chinoise n'est pas un bloc monolithique et présente des fractures idéologiques mesurables qui influencent la perception de la guerre. À l'opposé des nationalistes, les données montrent que les citoyens adhérant à une vision internationaliste sont statistiquement moins enclins à soutenir la militarisation de l'espace, prouvant que l'ouverture idéologique agit comme un frein à l'acceptation de la conflictualité.

« *Internationalism is negatively correlated with support for military space activities* »¹²⁸

Il n'en reste pas moins que le récit dominant reste celui de la puissance, où le rêve spatial chinois est explicitement défini comme l'atteinte du statut de grande puissance spatiale, un objectif qui galvanise le soutien public.

« *China's space dream is to make China a space power* »¹²⁹

En définitive, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou dans les autres pays occidentaux, le résultat est comparable : L'absence de frein démocratique effectif à l'ascension du complexe techno-orbital.

Que l'espace soit perçu comme un domaine abstrait ou comme un vecteur de fierté patriotique, l'effet sur la sécurité internationale est tout aussi problématique. En l'absence d'un regard critique de la société civile mondiale, l'usage de l'espace par les États et les entreprises privées, sans justification éthique ni transparence publique, engendre un déficit démocratique majeur. Ce vide de responsabilité morale permet aux acteurs du complexe techno-orbital de s'affranchir progressivement de tout contrôle sociétal, transformant un milieu censé être un bien commun en un espace de pouvoir opaque et autoritaire.

Cette absence de contre-pouvoir démocratique constitue ainsi une pièce essentielle du moteur silencieux de l'escalade : sans débat public sur les limites de l'action mesurée, le seuil politique est dicté par les seuls impératifs de puissance technique, rendant la transition vers un *jus ante bellum* d'autant plus difficile à imposer aux dirigeants.

2. L'importance de la perception pour la création d'une sécurité internationale

Au-delà des architectures juridiques, des doctrines militaires et des équilibres technologiques, la sécurité internationale repose sur une dimension plus diffuse, mais tout aussi structurante : celle de la perception. Les conflits contemporains, en particulier dans les domaines nucléaire, cyber et spatial, ne se déploient plus prioritairement dans l'espace matériel, mais dans un champ perceptif où s'articulent anticipation, représentation du risque, interprétation des intentions adverses et évaluation subjective des conséquences. Dans ces environnements où l'usage de la force est rare, potentiellement catastrophique et souvent irréversible, la dissuasion n'opère pas tant par la destruction effective que par la construction mentale de ce qui pourrait

¹²⁷ Lincoln Hines, « Space Policy Volume 6 : *Heavenly Mandate: Public Opinion and China's Space Activities* », Washington, Elsevier Ltd, 11 pages, p.6, 2022.

¹²⁸ Lincoln Hines, « Space Policy Volume 6 : *Heavenly Mandate: Public Opinion and China's Space Activities* », Washington, Elsevier Ltd, 11 pages, p.6, 2022.

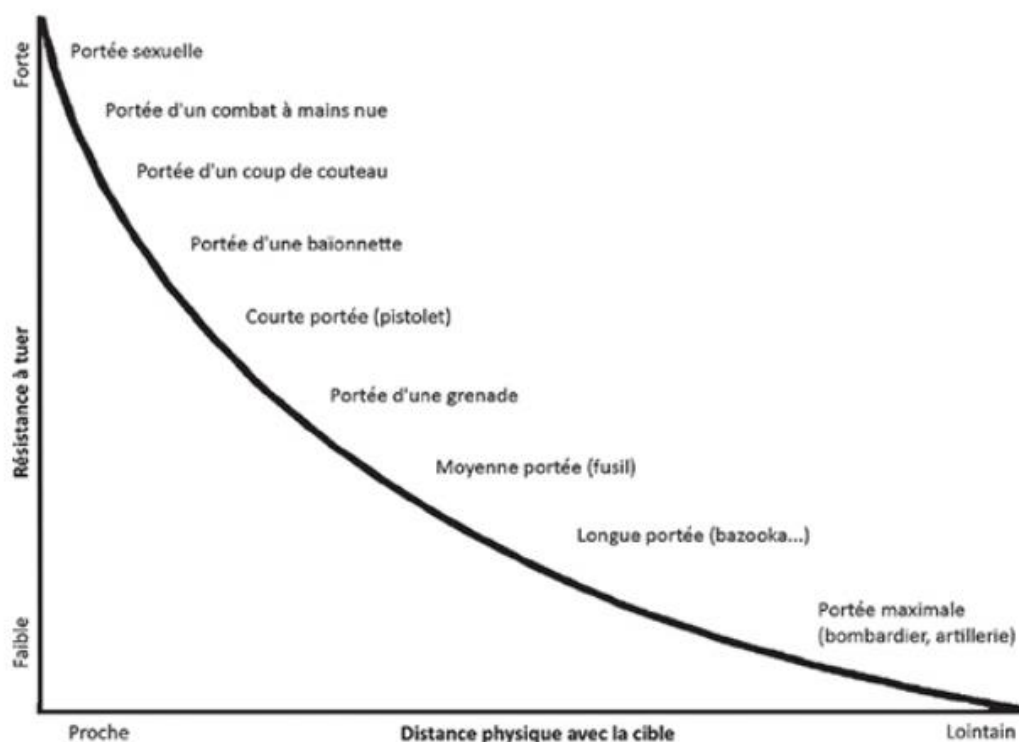
¹²⁹ Lincoln Hines, « Space Policy Volume 6 : *Heavenly Mandate: Public Opinion and China's Space Activities* », Washington, Elsevier Ltd, 11 pages, p.2, 2022.

advenir. La sécurité devient ainsi moins une affaire de capacités strictes que de représentations partagées (ou mal partagées) de la réalité stratégique.

Le domaine spatial illustre avec une acuité particulière cette centralité de la perception. La conflictualité y est déjà présente, mais elle demeure largement située sous le seuil de la violence armée, précisément parce que les acteurs cherchent à éviter un franchissement dont les conséquences seraient systémiques. Cette retenue n'est pas uniquement le produit d'un calcul rationnel coûts-bénéfices, elle est aussi, et peut-être surtout, le résultat d'une perception diffuse mais persistante de l'espace comme un milieu fragile, commun et potentiellement incontrôlable. La S.M.V ne fonctionne comme principe dissuasif que dans la mesure où elle est perçue, comprise et intégrée dans les représentations collectives des décideurs, des ingénieurs, des militaires et, plus largement, des sociétés.

Or, la distance (qu'elle soit physique, cognitive ou symbolique) joue un rôle déterminant dans la manière dont la conflictualité spatiale est perçue. Le psychologue et ancien militaire Dave Grossman a montré que la distance entre l'acteur et sa cible modifie profondément la résistance psychologique à l'usage de la violence, à travers sa théorie de la répugnance à tuer :

« Plus la cible humaine est proche, plus il y aurait de résistance initiale à vaincre pour le faire, et inversement, plus la distance est grande, moins il serait difficile de passer à l'acte. Il construit selon cette hypothèse un diagramme psychique des différents types d'armes »¹³⁰



*Le spectre de l'agression selon Dave Grossman*⁶

Figure.12 : Représentation graphique du spectre de l'agression de Grossman – La résistance à tuer par distance physique avec la cible¹³¹.

Cette logique, initialement pensée pour analyser le combat « terrestre », trouve une résonance particulièrement troublante dans le domaine spatial, où la distance est maximale et où l'ennemi est souvent abstrait, invisible, réduit à un signal, une orbite ou une capacité technique.

¹³⁰ Grégoire Chamayou, « *Théorie du drone* », Paris, La Fabrique éditions, 257 pages, p.98, 2016.

¹³¹ Grégoire Chamayou, « *Théorie du drone* », Paris, La Fabrique éditions, 257 pages, p.98, 2016.

Dans l'espace, l'acte hostile ne se présente pas comme une violence infligée à des corps, mais comme une perturbation d'infrastructures. La destruction ou la mise hors service d'un satellite apparaît, à première vue, comme une action technique, presque aseptisée, dont les effets semblent éloignés des catégories morales classiques. Pourtant, ses conséquences sont comparables à celles de la destruction d'infrastructures civiles critiques sur Terre. Il convient de le rappeler : un « blackout spatial » ne se traduirait pas seulement par l'absence de GPS pour les smartphones, mais par un effondrement de la synchronisation des réseaux électriques, une désorganisation des chaînes logistiques mondiales, une paralysie des marchés financiers à haute fréquence et une dégradation massive des capacités de gestion de crise. Ainsi, comme indiqué dans la *Partie III, Section 3*, les dommages humains seraient indirects mais bien réels, à l'image de catastrophes naturelles majeures dont les effets économiques et sociaux excèdent largement le nombre immédiat de victimes. Cette dissociation entre l'acte et ses conséquences nourrit un risque majeur de désensibilisation morale. Comme l'a montré Thomas Hippler dans son analyse historique de la guerre aérienne, la distance technologique favorise la déshumanisation de l'ennemi :

« *You can't convert them, only kill them...* » [...] « *no one sees the Vietnamese as people* »

« Gouverner depuis le ciel » ou depuis l'espace, c'est gouverner à distance, à travers des abstractions, des cartes et des flux de données. Le risque, dans le domaine spatial, est de reproduire cette logique à un degré encore supérieur, où l'ennemi n'est plus seulement lointain, mais littéralement invisible et uniquement infrastructurel (donc « non humain »), dissous dans des systèmes automatisés, des satellites ou des hyper-infrastructures. Cette abstraction facilite l'acceptabilité de l'usage de la force et abaisse les seuils psychologiques de l'escalade armée.

Cette abstraction, qui facilite l'acceptabilité de l'usage de la force, n'est pas une simple vue de l'esprit, mais une réalité observée lors de simulations stratégiques de haut niveau. Les résultats du wargame mené en 2021 par le *Nonproliferation Policy Education Center* (NPEC) sur un conflit spatial sino-américain démontrent que, face à l'incertitude et à la perte de capacités critiques, les décideurs ont une propension alarmante à franchir le seuil cinétique. Le rapport souligne que :

« *Les participants aux wargames ont souvent eu du mal à faire la distinction entre les interférences réversibles et les attaques physiques, ce qui a conduit à des escalades rapides vers des frappes cinétiques.* »¹³²

Cette observation confirme que la distance technique ne crée pas seulement une barrière morale, mais un **angle mort stratégique** : l'incapacité à interpréter les signaux de l'adversaire pousse les acteurs vers la solution la plus radicale et la plus "propre" sur le plan tactique, mais la plus "sale" sur le plan de la stabilité de l'écosystème spatial.

La perception n'est cependant pas uniquement individuelle, elle est aussi collective, sociale et politique. Les doctrines modernes de dissuasion reposent sur une gestion fine des perceptions adverses, mais également sur la perception interne de ce qui est jugé acceptable ou non. Il ne s'agit pas seulement de dissuader l'autre d'agir, mais aussi de s'auto-dissuader de franchir certains seuils. Une doctrine qui encode mécaniquement des logiques d'escalade, même au nom de la défense, risque de produire des effets inverses à ceux qu'elle prétend prévenir. La maxime *si vis pacem, para bellum*, aujourd'hui reprise par la quasi-totalité des États (politiques et états-majors), illustre cette tension fondamentale : comment afficher une dissuasion crédible sans paraître faible, tout en évitant que cette préparation permanente à la guerre ne rende l'escalade structurellement probable ?

Cette tension est d'autant plus aiguë que la perception de la conflictualité spatiale par les populations civiles et les politiciens demeure extrêmement limitée. L'espace est omniprésent dans le fonctionnement quotidien des sociétés modernes, mais il reste largement absent des représentations collectives.

¹³² Henry Sokolski, « *China Waging War in Space: An After-Action Report* », United States of America, NPEC :Nonproliferation Policy Education Center, 106 pages, p.7, 2021, [[Lien](#)], [[Archive](#)].

Note : Peu d'actions sont mises en œuvre pour sensibiliser le public à ces enjeux. Il existe toutefois certaines tentatives intéressantes, à l'image de la vidéo « German Space Agency at DLR : What would a day without space look like? »¹³³ » (À quoi ressemblerait une journée sans espace ?), proposée par la DLR (centre national de recherche aéronautique et spatiale de la République fédérale d'Allemagne), qui illustre les conséquences, pour la vie civile, d'une perturbation ou d'une destruction des infrastructures spatiales civiles.

Cette asymétrie informationnelle crée un vide que des acteurs belliqueux pourraient exploiter en imposant leur propre narratif avant toute contestation possible. Un mécanisme bien connu en psychologie sociale veut que la première affirmation tende à s'imposer durablement, tandis que les tentatives ultérieures de correction peinent à inverser la perception initiale. Dans un domaine aussi peu compris que celui de la militarisation de l'espace, ce biais est particulièrement dangereux. Des acteurs maîtrisant les techniques de manipulation informationnelle et cognitive bénéficieraient alors d'une marge de manœuvre considérable quant aux actions qu'ils pourraient entreprendre dans l'espace, y compris (et surtout) lorsqu'il s'agit d'actions potentiellement belliqueuses. La capacité à imposer un récit initial, avant qu'il ne puisse être démenti ou même interrogé, constitue ainsi un avantage stratégique décisif, d'autant plus que les sociétés civiles ne disposent ni des connaissances techniques ni des repères normatifs nécessaires pour en évaluer immédiatement la portée.

Dès lors, afin d'éviter qu'une information initiale à visée manipulatoire ne produise des effets durables, il devient nécessaire de préparer les populations à reconnaître certains types de discours stratégiques. Il s'agit notamment d'anticiper les narratifs politiques invoquant la légitime défense afin de couvrir des actes hostiles ou préventifs initiés par des acteurs belliqueux, cherchant à présenter leurs actions, sur la scène internationale, comme rationnelles, nécessaires et juridiquement justifiables. Sans ce travail préalable de conscientisation, le champ perceptif demeure largement ouvert à l'imposition de récits unilatéraux, susceptibles de normaliser l'escalade et de rendre socialement acceptables des actions dont les conséquences réelles excèdent largement le cadre invoqué.

Note : Dans une logique de conflictualité permanente, la capacité moderne de dissuasion ne repose pas uniquement sur les armes, mais également sur la capacité industrielle à les produire, les maintenir et les remplacer. L'appareil productif peut ainsi s'avérer plus déterminant que l'armement lui-même (l'efficacité de ce dernier n'intervenant qu'en second lieu), car la faculté de renouvellement constitue un levier central de dissuasion. Toutefois, cette « dissuasion industrielle » doit être soutenue par la population (en particulier dans les sociétés démocratiques), dans la mesure où elle implique un coût financier et sociétal significatif. Une perception adéquate, par les citoyens, de l'utilité et de la nécessité de ces dispositifs devient donc essentielle.

La question de la perception renvoie également à celle des imaginaires. Le spatial est historiquement associé à des récits de dépassement des frontières, de colonisation, de progrès technologique et de salut économique. Ces imaginaires, largement mobilisés par les États, les institutions et surtout les entreprises privées, jouent un rôle central dans l'acceptabilité politique et sociale de projets extrêmement coûteux. Les citoyens sont ainsi appelés à soutenir, financer et légitimer ces programmes, souvent sans disposer des outils critiques nécessaires pour en interroger les dérives potentielles. De la même manière, les œuvres de fiction et autres récits de guerre spatiale participent à une militarisation des imaginaires, banalisant l'idée même de combats orbitaux et préparant symboliquement leur acceptabilité future.

Cette construction narrative n'est pas neutre. Elle influence la manière dont les ingénieurs conçoivent les systèmes, dont les militaires élaborent les scénarios, et dont les décideurs évaluent les risques. Comme souligné précédemment, les choix techniques et organisationnels effectués en temps de paix (justifications

¹³³ DLR, « What would a day without space look like? », German Space Agency at DLR, [Vidéo Web], YouTube, 11 Juin 2021, 3 min 47, [\[Lien\]](#).

politiques rigides, interprétations juridiques et jugements de valeur) se retrouvent encodés dans les technologies elles-mêmes. La perception du possible, du nécessaire et du légitime est ainsi façonnée bien avant toute crise ouverte. Dans ce contexte, la perception joue un rôle décisif dans la prévention de l'escalade. Aveugler un État en perturbant ses satellites d'alerte avancée peut être perçu par l'initiateur comme une « simple action » de déni d'accès, mais ses effets psychologiques sur un état-major privé de connaissance situationnelle peuvent être considérables. Dans un contexte d'incertitude extrême, la tentation d'une réaction disproportionnée, voire préemptive, devient plus probable. Le lien entre espace et nucléaire apparaît ici dans toute sa fragilité : une mauvaise interprétation, une perception erronée des intentions adverses, peut suffire à enclencher une chaîne d'événements incontrôlables.

La perception est donc à la fois un levier et un risque. Elle peut être instrumentalisée dans des logiques de guerre cognitive, informationnelle ou légale, mais elle peut aussi constituer un outil central de stabilisation, si elle est orientée vers la conscientisation des vulnérabilités partagées. Mettre en avant des principes comme la Space Mutual Vulnerability dans les doctrines nationales, les discours politiques et les cadres normatifs ne vise pas à affaiblir la dissuasion, mais à en redéfinir les fondements perceptifs. Il ne s'agit pas d'influencer un adversaire particulier, mais de structurer un horizon commun d'inacceptabilité partagé par l'ensemble des acteurs.

L'étude des simulations de crises spatiales permet de mesurer l'écart entre la rationalité théorique (S.M.V.) et la psychologie réelle des décideurs en situation de stress. Le rapport issu d'un wargame spatial initié par Henry Sokolski (2021) met en évidence trois points de rupture dans la perception des « joueurs » :

Le biais de l'immédiateté contre la durabilité : Les « joueurs » ont tendance à ignorer les conséquences à long terme (Syndrome de Kessler), escalade fulgurante au profit d'un avantage tactique immédiat. Le rapport note que :

« Several PRC players thought China should have held some of its rendezvous ASATs in reserve while threatening critical Japanese and U.S. Position-Navigation-Timing (colloquially referred to as GPS) satellites. They thought this would be less provocative and so, less risky. [...] Instead of any of these options, the China team decided to threaten specific US nuclear command control and communications satellites that were essential to deliver on America's nuclear guarantees to its allies. »¹³⁴

L'illusion de la maîtrise de l'escalade : Une perception erronée commune est de croire que l'on peut "détruire un peu" sans déclencher une guerre totale. Or, le wargame montre que :

« Once kinetic strikes began, neither side found an effective way to de-escalate the conflict or limit collateral damage in orbit »¹³⁵

L'analogie trompeuse avec le domaine terrestre : La perception des décideurs est polluée par des réflexes "sol-sol". Ils considèrent un satellite comme une cible classique (un navire ou un bâtiment), oubliant que sa destruction physique change la nature même du champ de bataille pour tous les autres acteurs. Le rapport conclut sur la nécessité suivante:

« Bodyguard spacecraft should be used not to destroy hostile space systems, but to gently push offending satellites far enough away that they no longer violate agreed safety zones. Also, certain laser, cyber and electronic warfare systems can be operated only to disable their targets temporarily. »¹³⁶

¹³⁴ Henry Sokolski, « *China Waging War in Space: An After-Action Report* », United States of America, NPEC :Nonproliferation Policy Education Centerv, 106 pages, p.8-10, 2021, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹³⁵ Henry Sokolski, « *China Waging War in Space: An After-Action Report* », United States of America, NPEC :Nonproliferation Policy Education Centerv, 106 pages, p.8, 2021, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹³⁶ Henry Sokolski, « *China Waging War in Space: An After-Action Report* », United States of America, NPEC :Nonproliferation Policy Education Centerv, 106 pages, p.5, 2021, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Au-delà de la nécessité d'une autorité internationale, ces résultats imposent une conclusion cruciale : la stabilité orbitale dépend d'une refonte profonde de la formation des acteurs. Si les militaires commencent à intégrer les effets systémiques de leurs actions, l'effort doit désormais s'étendre à l'ensemble du complexe techno-orbital. Les acteurs économiques, dont le pouvoir d'influence est immense, doivent être pleinement conscients que leurs solutions techniques (services, maintenance) conditionnent la perception du risque politique. Surtout, ce wargame révèle un vide préoccupant chez les acteurs politiques, souvent les moins informés. Sans une éducation stratégique sérieuse de ces décideurs de haut niveau, le risque est de voir des décisions irréversibles prises par ignorance technique ou tactique. La dissuasion ne peut fonctionner si les responsables politiques ne comprennent pas que dans l'espace, la victoire tactique d'aujourd'hui est le chaos systémique de demain.

Ainsi, dans un monde où la conflictualité armée spatiale serait non seulement injuste mais potentiellement irréversible, la sécurité internationale ne peut plus reposer exclusivement sur la menace de la force. Elle doit intégrer une réflexion approfondie sur la manière dont les acteurs perçoivent leurs actions, leurs conséquences et leurs responsabilités. La perception doit ainsi être intégrée dans l'espace normatif à part entière qui encadre le champ perceptif (public et politique), un champ où se joue la possibilité même de maintenir la conflictualité en deçà des seuils de conflictualité critique.

Ne pas investir cet espace perceptif et cognitif, c'est accepter que les décisions les plus lourdes soient prises dans l'ombre, sur la base de représentations tronquées, d'imaginaires militarisés et de récits non contestés.

3. War Games et scénarios hypothétiques

Les développements précédents ont mis en évidence une impasse stratégique et normative propre au domaine spatial. Entre la militarisation progressive des infrastructures orbitales, la fragilisation du droit international, la dépendance systémique croissante des sociétés civiles et l'importation de logiques de dissuasion héritées du nucléaire, l'espace apparaît comme un milieu où les mécanismes classiques de régulation de la violence montrent leurs limites. La conflictualité y est diffuse, latente, souvent indirecte, mais déjà structurante. Dès lors se pose une question centrale : comment éprouver concrètement ces dynamiques sans se limiter à une analyse strictement théorique ou descriptive ?

C'est dans cette perspective que s'inscrit le recours aux Wargames et aux scénarios hypothétiques. Il ne s'agit ni d'un exercice de planification militaire, ni d'une tentative de prédiction du futur, mais d'un outil analytique permettant de mettre en situation des enchaînements plausibles d'événements afin d'en révéler les points de bascule, les zones d'ambiguïté et les mécanismes d'escalade ou de retenue. Le wargame est ici mobilisé comme une expérience de pensée stratégique appliquée, destinée à confronter les cadres conceptuels élaborés dans ce travail à la complexité réelle de la prise de décision en situation de crise.

Cette démarche repose sur un double ancrage. D'une part, une approche philosophique, visant à tester la cohérence pratique et la robustesse normative des concepts développés précédemment, en particulier le *jus ante bellum* spatial et la Space Mutual Vulnerability (S.M.V). D'autre part, une approche géopolitique et stratégique attentive aux contraintes concrètes de l'action étatique : asymétries de capacités, incertitude informationnelle, pressions politiques internes, logiques de crédibilité et de dissuasion, rôle croissant des acteurs privés et interdépendance économique du domaine spatial.

Dans le champ des relations internationales, les travaux sur le Wargaming ont montré que les situations les plus dangereuses ne résultent pas uniquement de la peur ou de l'ignorance, mais bien souvent d'une certitude excessive quant à la maîtrise technologique et aux effets supposés de certaines actions. Transposée au domaine spatial, cette logique apparaît particulièrement pertinente. La croyance en une capacité de contrôle du milieu

orbital peut encourager des comportements préventifs ou coercitifs dont les conséquences systémiques sont largement sous-estimées, tant sur le plan stratégique que sur le plan sociétal.

Les scénarios proposés dans cette partie visent ainsi à construire des situations hypothétiques mais crédibles, ancrées dans les trajectoires technologiques, doctrinales et politiques actuelles, et projetées à l'horizon 2035–2075. Ce cadre temporel permet de conserver une continuité analytique avec le présent tout en intégrant l'émergence de nouvelles dépendances infrastructurelles, de nouveaux acteurs privés et de nouveaux espaces de friction, notamment en orbite cislunaire.

L'enjeu est double. Il s'agit, d'une part, de montrer comment les logiques actuelles de structuration du domaine spatial peuvent conduire, dans certaines configurations, à des formes d'escalade non intentionnelles ou à des crises systémiques majeures. D'autre part, ces scénarios permettent de mettre en action les outils conceptuels développés dans ce mémoire, non pas comme idéaux abstraits, mais comme cadres opératoires susceptibles d'agir sur les perceptions, les seuils d'action et les mécanismes de retenue. Ils permettent également de faire apparaître des zones problématiques encore insuffisamment pensées, en particulier lorsque des actions jugées « acceptables » sur un plan militaire produisent des effets stratégiques ou éthiques disproportionnés.

Cette partie constitue ainsi un espace d'épreuve des doctrines, des imaginaires et des cadres normatifs. Elle montre que la conflictualité spatiale ne relève pas d'une fatalité technologique, mais de décisions humaines façonnées par la perception, la sur-confiance dans les capacités techniques et la recherche de légitimité politique. En ce sens, les scénarios ne visent pas à proposer des solutions définitives, mais à rendre visibles les conditions dans lesquelles certaines trajectoires deviennent irréversibles.

Enfin, cette section prépare la conclusion générale du mémoire en engageant une réflexion prospective sur la maîtrise de la conflictualité spatiale. L'enjeu n'est pas tant d'éliminer la rivalité que de prévenir son basculement vers une dynamique destructrice du milieu orbital. Dès lors, ces scénarios s'affirment comme un outil privilégié pour penser l'éthique de manière préventive : il s'agit d'intervenir en amont, au moment précis où les choix techniques, doctrinaux et politiques actuels façonnent et "encodent" la nature des futurs conflits spatiaux.

SCÉNARIO 1 – L'ambiguïté accidentelle

Type : Collision, manœuvre rapprochée.

Horizon : 2035

Crédibilité : Très élevée (projection directe des dynamiques actuelles entre full Spectrum Powers)

Situation-type :

En orbite basse, un satellite militaire d'observation appartenant à la Puissance A (*Full Spectrum Power*) est rendu inopérant à la suite d'une collision avec un satellite commercial de télécommunications intégré à une mégakonstellation privée. L'incident survient dans un contexte de tension stratégique déjà élevée entre deux puissances rivales disposant de capacités spatiales duales importantes (full Spectrum). L'opérateur du satellite commercial est juridiquement enregistré dans la Puissance B (*Full Spectrum Power*), mais ses services sont aussi utilisés de manière régulière par des entités gouvernementales et militaires étrangères. Ainsi le fonctionnement de ce système est volontairement opaque. Les premières données de trajectoire sont incomplètes : certaines sources évoquent une manœuvre tardive et anormale du satellite commercial, tandis que d'autres indiquent une modification de l'attitude du satellite militaire quelques heures avant l'incident. Aucun élément ne permet d'établir une intention hostile ou une simple défaillance de manière incontestable.

Question centrale :

S'agit-il d'un accident orbital dans un environnement saturé, d'une négligence industrielle coupable ou d'une action étatique volontaire dissimulée derrière un paravent privé ? Ainsi, à partir de quel moment l'incertitude et

l'opacité technique et des activités des acteurs privés devient-elle politiquement inacceptable car elle met en danger la sécurité et la stabilité politique de l'environnement spatial ?

Représentation visuelle :

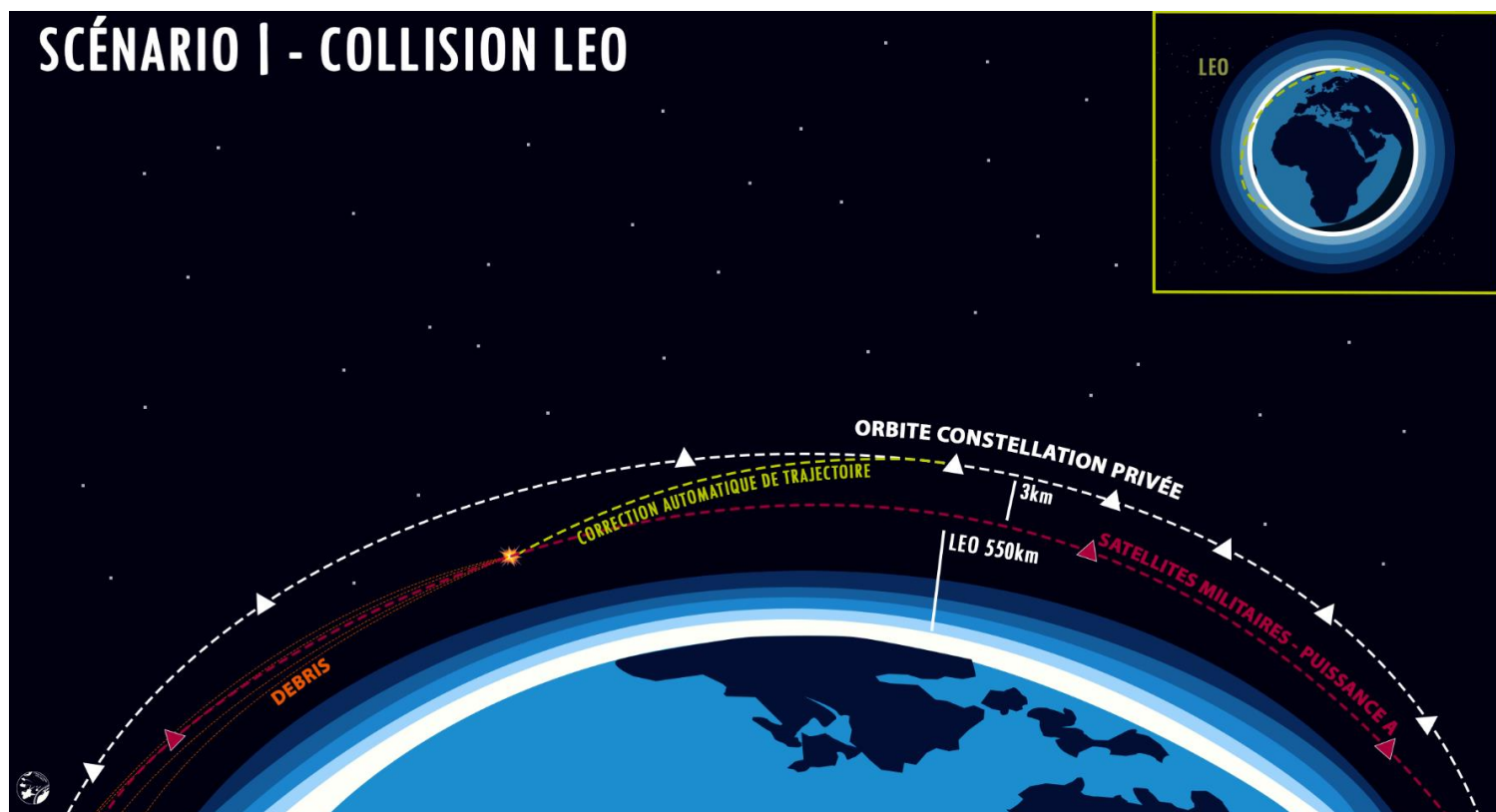


Figure.13 : Représentation visuelle du Scénario I

Développement du scénario :

L'incident est signalé publiquement comme un accident technique, mais le consensus s'effondre en moins de vingt-quatre heures. L'État affecté (Puissance A) convoque une conférence de presse où il affirme, sans preuve formelle, que la trajectoire du satellite commercial était « activement dirigée » vers son actif stratégique.

Le Dirigeant de la Puissance A déclare :

« Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat prévisible d'un capitalisme spatial démesuré et hors de contrôle, ce n'est pas un accident, c'est une agression préméditée déguisée en accident pour tester notre passivité. En saturant nos orbites de milliers de satellites privés, La puissance B cherche à étouffer notre souveraineté, et cette arrogance impérialiste ne restera pas sans réponse. »

Dans l'heure qui suit, le PDG de la méga-constellation, obsédé par la valorisation boursière de son groupe, réagit violemment sur les réseaux sociaux. Son objectif est limpide : dédouaner l'entreprise à tout prix, faisant fi de son implication réelle et de la matérialité de la défaillance appa- ruit par pure négligence technique. Pour cet acteur économique, la préservation de la santé financière et de la confiance des investisseurs l'emporte sur toute considération de stabilité internationale, quand bien même son infrastructure et ses actions serait à l'origine directe d'une crise géopolitique de portée mondiale. Celui-ci décide de porter la faute sur la Puissance A.

Le Dirigeant de la Puissance B, (dans lequel opère l'opérateur du satellite commercial) répond en soutien au PDG de l'entreprise et choisit la dérision pour humilier son adversaire géopolitique (La Puissance A):

« Je viens de voir leur conférence de presse, une honte totale ! Ils perdent un satellite parce qu'ils ont du matériel de seconde zone et ils nous accusent ? On n'a pas besoin d'attaquer leurs satellites, ils tombent tout seuls tellement ils sont mal gérés, apprenez à piloter ou restez au sol, c'est très triste ! #SpaceDisaster #Puissance-A-Losers. »

Peu après le ministre des Affaires étrangères de la Puissance B publie un communiqué officiel plus mesuré :

« La puissance B n'est directement ou indirectement pas impliquée dans la collision entre le satellite militaire de la puissance A et le satellite de télécommunication appartenant à la mégakonstellation qui opère sous la juridiction de la Puissance B. Nous rappelons que la Puissance B se soucie profondément de la stabilité de l'écosystème spatial et vise à opérer de façon responsable dans ce milieu pour elle-même et pour toutes les activités privées qui relèvent de la compétence légale de la puissance B. Cependant nous n'acceptons sous aucune condition les accusations de la Puissance A qui n'ont que pour objectif de dénigrer politiquement notre nation et ses fleurons entrepreneuriaux cela afin de pousser son agenda de guerre économique et industrielle. Nous condamnons toutes représailles à l'égard de nos entreprises ou tout propos qui viserait à salir leurs images. »

L'entreprise dément tout dysfonctionnement tandis que l'État d'immatriculation rappelle que l'opérateur agit sous régime civil. Cependant, dans l'espace médiatique, la qualification d'attaque déguisée s'impose. La distinction entre civil et militaire s'effondre. Après les propos du président et du ministère des affaires étrangères de la Puissance B, la Puissance A est d'autant plus convaincue qu'il s'agissait d'une action hostile préméditée déguisée et non d'un accident.

Dans les jours qui suivent, plusieurs décisions sont prises par la Puissance A au nom de la « protection des actifs spatiaux » :

- Renforcement des postures de surveillance orbitale.
- Activation de capacités de manœuvre dites « défensives », sans plus de précisions.
- Modification des doctrines de défense active et adoption d'une doctrine d'engagement pro-active (satellites gardes du corps, armes anti-satellites) vis-à-vis des satellites de la constellation de l'entreprise.
- Brouillage important de la constellation liée à la Puissance B d'un point de vue régional de façon temporaire, suivi de tentatives multiples, étalées dans le temps, de piratage de l'entreprise en charge de la constellation.

Aucunes représailles (actes de conflictualité-armée) directes ne sont engagées par la puissance A, mais l'environnement orbital devient plus tendu et plus instable. Chaque acteur affirme agir de manière défensive, tout en déployant une logique d'escalade explicite et visible, créant une tension qui pourrait exploser d'ici à un prochain accident.

L'escalade naît de l'incapacité à catégoriser l'action et à admettre la faute technique ; les actions induites par l'incident bien que dans le cadre de la conflictualité-non armée vont amener les deux puissances à une augmentation de la méfiance géopolitique. Cette escalade systémique induite par un acteur non-étatique représente une dérive potentiellement grave de l'écosystème spatial actuel.

Problème posé par les doctrines actuelles et déplacement proposé :

Ce scénario met en évidence un paradoxe central des doctrines spatiales contemporaines : elles prétendent gérer la stabilité stratégique, mais sont structurellement incapables de traiter l'ambiguïté.

Dans un système fondé sur :

- La dissuasion.
- La démonstration de crédibilité.
- La nécessité de ne pas paraître faible.
- L'usage débridé d'attaques médiatiques / politiques

Le doute agit ici comme un facteur d'instabilité qui, paradoxalement, peut cristalliser des certitudes pourtant dénuées de fondement factuel. En l'absence de preuves tangibles, on n'observe pas une retenue des acteurs, mais une surenchère interprétative : l'accusation et le durcissement des postures précèdent ainsi l'établissement rigoureux des faits.

C'est précisément à ce niveau que s'articulent la logique de la S.M.V, le *jus ante bellum* et le nouveau rôle que doivent adopter les organisations internationales. La S.M.V introduit un renversement fondamental : elle ne demande pas si l'acte était intentionnel ni responsable, mais si la réponse envisagée est proportionnellement raisonnable et compatible avec la stabilité de l'environnement spatial dans son ensemble sur le long terme. Elle pose une limite politique à l'irréversibilité, indépendamment de la légitimité perçue de la riposte.

Le *jus ante bellum*, appliqué au spatial, ne vise pas à juger l'entrée en guerre, mais à encadrer en amont les conditions de qualification de l'hostilité, en imposant des seuils élevés de preuve, des délais procéduraux (dans la mesure du raisonnable) et une hiérarchisation claire entre incident, agression et acte de guerre. Les organisations intergouvernementales, enfin, ne sont pas conçues ici comme des autorités coercitives, mais comme des infrastructures de ralentissement stratégique : lieux d'enquête technique partagés, producteurs de standards communs, et surtout contre-récits institutionnels capables d'empêcher qu'une accusation unilatérale devienne immédiatement la grille dominante d'interprétation.

Sans ces mécanismes, la réaction démesurée devient rationnelle.

Avec eux, l'inaction immédiate et la prise de recule redevient politiquement défendable.

Portée du scénario :

Ce premier scénario montre que, dans l'espace, l'escalade n'est pas nécessairement le produit de la violence ou d'une volonté de guerre, mais d'une interprétation face à la complexité des actions ou des systèmes pilotés par des acteurs privés. Il révèle un monde où la crédibilité stratégique pousse les puissances à transformer une incertitude techniquement honnête mais politiquement coûteuse en une accusation absurde mais mobilisatrice.

C'est précisément contre cette logique que se déploie l'ambition de la S.M.V : réhabiliter la possibilité politique de l'inaction immédiate en la rendant stratégiquement supérieure à la réaction impulsive (vis-à-vis de l'écosystème spatial lui-même).



SCÉNARIO 2 – La subversion cognitive et l’asymétrie de la preuve

Type : Collision par satellite, subversion narrative et friction politique interne

Horizon : 2035

Crédibilité : Élevée (exploitation des vulnérabilités institutionnelles et de la mécanique spatiale complexe)

Situation-type

En orbite polaire, deux actifs militaires appartenant respectivement à la Puissance B (Full Spectrum Power) et à la Puissance C (Sovereign/Nuisance Power) évoluent sur des plans orbitaux quasi identiques. Cette configuration entraîne des « rencontres » régulières où les deux appareils passent à proximité immédiate l’un de l’autre. Lors de l’un de ces passages, le satellite de la Puissance B est pulvérisé par un impact cinétique. La Puissance C affirme immédiatement que cet acte constitue une mesure de légitime défense préventive : elle soutient que le satellite de la Puissance B a opéré une micro-manœuvre orbitale brusque visant à percuter son propre actif militaire, et s’était placé sur un plan orbital similaire en préparation de cette action. Pour « protéger » son infrastructure, la Puissance C a activé une arme de proximité dissimulée. En réalité, la manœuvre de la Puissance B était inexistante ou purement corrective, et l’attaque de la Puissance C était préméditée. Ce récit, soutenu par des simulations falsifiées, vise à saturer l’interprétation de l’intention pour rendre toute réaction de la victime politiquement coûteuse, tout en provoquant une crise de légitimité au sein de l’écosystème politique de la Puissance B et avec ses alliés.

Question centrale

Comment une puissance peut-elle maintenir sa crédibilité stratégique lorsque l’agresseur utilise l’opacité technique, et la manipulation informationnelle pour transformer la victime en coupable ? Jusqu’à quel point la manipulation de l’intention peut-elle paralyser les mécanismes législatifs d’une démocratie et pousser un gouvernement à des réponses militaires unilatérales excessives et politiquement/diplomatiquement coûteuses ?

Représentation visuelle

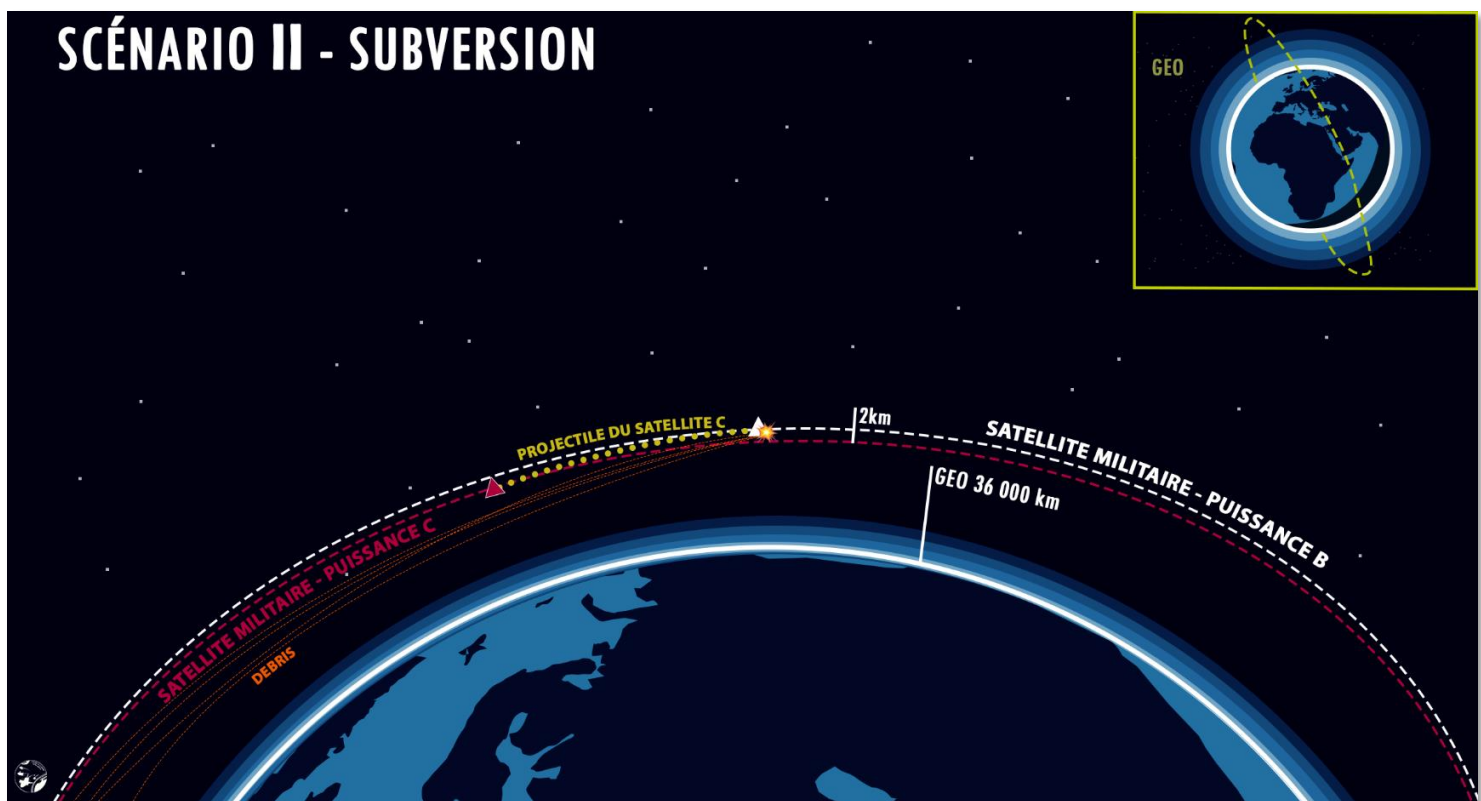


Figure.14 : Représentation visuelle du Scénario II

Développement du scénario

La Puissance C lance son offensive médiatique et diplomatique quelques minutes seulement après la collision, avant même que les experts de la Puissance B ne puissent établir un diagnostic précis. En utilisant des données de télémétrie altérées, elle convainc une partie des acteurs internationaux que la Puissance B a tenté une manœuvre « kamikaze » illégale pour détruire son satellite militaire.

Le Dirigeant de la Puissance C déclare lors d'un point presse officiel :

« Nous avons neutralisé une menace directe et imminente. Le satellite de la Puissance B a dévié de sa course pour percuter notre infrastructure souveraine. Nous n'avons pas cherché le conflit, nous avons exercé notre droit naturel à la légitime défense face à une agression cinétique déguisée. La Puissance B doit rendre des comptes pour cette provocation irresponsable qui a pollué l'orbite. »

Cette stratégie de subversion porte ses fruits. Au sein de la Puissance B, l'opposition politique au Sénat s'empare du doute pour paralyser l'action du gouvernement. Elle refuse de voter les législations d'exception et les sanctions économiques proposées, arguant que la preuve de l'agression n'est pas faite et que le pays ne doit pas être entraîné dans une guerre spatiale pour une « erreur technique ». Le public lui est polarisé par des campagnes de désinformations et est incapable de soutenir une « riposte cohérente et proportionnée ». Face à ce blocage institutionnel, le Président de la Puissance B, dont le style est marqué par l'agressivité, décide de contourner le pouvoir législatif et de mettre en place des mesures d'actions discutables, augmentant l'instabilité politique en orbite.

Le Dirigeant de la Puissance B avec un style caractériel publie sur ses réseaux sociaux :

« La Puissance C nous attaque et nos propres politiciens les défendent. Quelle honte ! C'est une trahison ! Ce sont des menteurs et des faibles qui ne respectent rien. Ils vont payer très cher pour ce désastre. Puisque le Sénat est faible, j'ai ordonné aux forces spatiales de passer en état d'alerte maximale. Nos règles d'engagement sont désormais proactives. Si un satellite ennemi s'approche, nous n'attendrons plus. On ne se laissera pas faire par ces tricheurs !!! #SpaceStrength #NoMoreLies #FakeNews #PuissanceB-Strong »

Cette réaction, bien qu'excessive, est perçue comme la seule issue pour un exécutif paralysé en interne (agir sur un plan militaire et non politique/diplomatique). Elle renforce toutefois le récit de la Puissance C, qui présente désormais la Puissance B comme un acteur imprévisible et dangereux. La crise politique interne se double d'une escalade doctrinale : la Puissance B durcit ses postures militaires par défaut de capacité politique, augmentant radicalement le risque de basculement vers une conflictualité ouverte. La Puissance C, quant à elle, semble s'en tirer sans sanctions majeures, ayant réussi à neutraliser un actif stratégique tout en brisant l'unité et la crédibilité de son adversaire.

Problème posé par les doctrines actuelles et déplacement proposé

Ce scénario met en lumière l'incapacité des doctrines actuelles à gérer une crise où l'agresseur détourne le concept de légitime défense. Le problème fondamental réside dans la propriété de la preuve : tant que la vérité technique est une production nationale, elle est suspecte aux yeux de l'opposition interne et des partenaires internationaux. La dissuasion classique échoue ici car elle repose sur une attribution claire que la Puissance C parvient à brouiller par la subversion cognitive. De plus, le blocage politique de mesure de réponse proportionnée (ici, le blocage du vote pour l'instauration de sanctions économiques à l'égard de la puissance C) peut paradoxalement être le vecteur d'une désescalade militaire plus importante. L'introduction de la logique S.M.V et du *jus ante bellum* propose de déléguer l'expertise à des organisations neutres (interétatiques) pour briser ce cercle vicieux. En imposant une procédure de certification internationale des trajectoires et des intentions techniques, on retire aux contestataires internes de la Puissance B leur levier de blocage. La solution ne réside pas dans la riposte militaire, mais dans la création d'une infrastructure de vérité partagée capable de prouver, par une analyse forensique indépendante, que le module de la Puissance C était une arme pré-

positionnée et que la manœuvre de la Puissance B n'avait pas d'intention nuisible. En levant l'ambiguïté, ces mécanismes permettent de restaurer la capacité de réponse politique et légale de l'État victime, empêchant ainsi la Puissance C de jouir d'une impunité totale après avoir pollué l'environnement spatial.

La S.M.V agit ici comme un stabilisateur démocratique, protégeant la souveraineté de la décision contre les manipulations narratives étrangères, mais aussi en principe en empêchant/dissuadant la mise en place d'une réponse excessive (peu importe la nature de l'action hostile). Dans le principe une telle situation est possible car la définition d'une action hostile, ou de la multiple perception des distances de sécurité n'est absolument pas clairement défini par l'ensemble des acteurs. Une chose qui doit être défini par une législation spatiale inspirée du principe de *juste ante bellum*.

Portée du scénario

Ce second scénario illustre que la fragilité de la paix spatiale tient autant à la complexité des satellites qu'à la porosité des espaces politiques nationaux. Il démontre qu'une puissance de nuisance peut neutraliser un rival plus puissant en exploitant ses fractures internes via le mensonge technique et politique. L'ambition normative de ce travail est de prouver que la résilience stratégique dans l'espace passe par une transparence certifiée, seule capable de transformer un incident de perception en un fait juridique incontestable. Mais aussi de démontrer que l'ensemble des acteurs politiques doivent avoir un minimum de compréhension des logiques et des mécaniques d'escalade propre à l'environnement spatial. Évitant ainsi le piège de la paralysie politique lors de la mise en place de mesures politiques proportionnées et raisonnables ou de l'escalade militaire impulsive.

SCÉNARIO 3 – Taïwan et logique d'escalade non-proportionnée

Note : Afin d'ancrer la réflexion dans un cadre géopolitique concret, ce scénario traite directement des dynamiques entre la Chine, l'île de Taïwan et les États-Unis sur une problématique de conflictualité complexe propre à ce théâtre d'opérations. Pour préciser, la Chine et les États-Unis sont des Full Spectrum Power, alors que Taïwan est une Dependancy/Niche Space Power (dépendant à l'égard des capacités américaines)

Type : Escalade par aveuglement, saturation informationnelle et décalage des seuils de réponse

Horizon : 2035 – 2075

Crédibilité : Probable (maturation des doctrines de déni d'accès et d'aveuglement systémique)

Situation-type

Une crise majeure éclate dans le détroit de Taïwan. La Chine déploie un dispositif de harcèlement spatial massif ciblant la zone d'opération de l'île mais aussi l'ensemble de la région. Par l'usage combiné de lasers terrestres, de brouilleurs orbitaux et de cyber-attaques, elle sature les capacités ISR (renseignements) et GNSS (positionnement) du théâtre d'opérations et des bases des alliés de Taïwan. L'aveuglement est total pour les forces taïwanaises, mais reste partiel pour les États-Unis (infrastructures/bases/navires militaire US en Asie), dont les infrastructures globales continuent de fonctionner normalement en dehors de la région asiatique. La Chine revendique une mesure de « police intérieure » et d'action non cinétique pour éviter toute intervention des alliés étrangers de Taïwan (Japon, US, Corée du sud). Les États-Unis subissent une perte de visibilité sur les mouvements navals adverses au moment même où les autorités taïwanaises signalent une invasion imminente. Le temps de décision est extrêmement réduit : le commandement américain doit déterminer si cet aveuglement localisé est une nuisance sous le seuil, pour tester le dispositif de défense américain, le prélude à une offensive sur l'île de Taïwan, ou à une attaque totale (susceptible de toucher les bases américaines par des frappes préventives chinoises) nécessitant une réponse « proportionnelle » d'envergure.

Question centrale

À quel moment l'aveuglement spatial localisé (régional) franchit-il le seuil de l'agression armée ? Comment la distinction entre déni d'accès régional et cécité stratégique globale peut-elle empêcher une escalade vers une guerre nationale totale (conflit armé de haute intensité ou nucléaire) déclenchée par une simple présomption d'attaque ?

Représentation visuelle

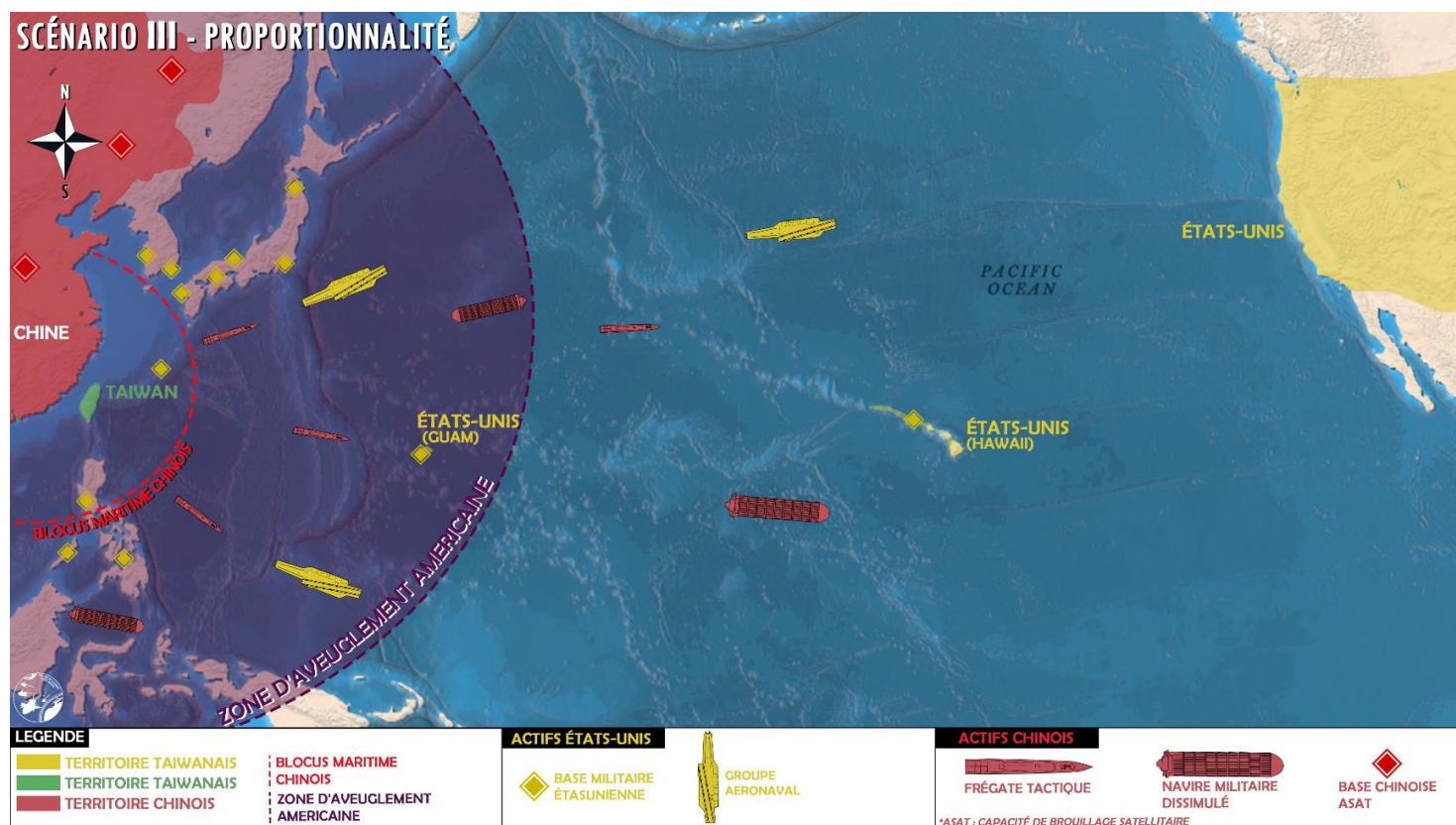


Figure.15 : Représentation visuelle du Scénario III

Développement du scénario

La manœuvre chinoise repose sur une distinction technique et géographique précise. En limitant le brouillage et l'aveuglement laser à la zone asiatique, la Chine cherche à éviter un basculement immédiat vers une agression systémique globale. Cette approche vise à maintenir l'action sous un seuil perçu comme politiquement et stratégiquement maîtrisable, tout en désorganisant profondément l'environnement opérationnel régional.

Pour Taïwan, les effets sont immédiats et équivalents à un acte de guerre de haute intensité. Privée d'une large part de ses capacités de communication, de géolocalisation et de coordination, l'île voit ses défenses fortement affaiblies. L'atteinte n'est pas symbolique, mais fonctionnelle : la perte de lisibilité du champ de bataille compromet la conduite même de la défense.

Pour les États-Unis, la situation est sensiblement différente mais tout aussi critique. Leurs capacités globales restent intactes, mais la surveillance de l'Asie et d'une grande partie du Pacifique est fortement dégradée. La détection d'éventuels lancements de missiles chinois, notamment de croisière ou hypersoniques, devient partielle et incertaine. Cette cécité régionale place le commandement américain dans une situation de vulnérabilité décisionnelle aiguë.

L'absence de certitude quant à la nature exacte de l'action chinoise (invasion limitée de Taïwan, stratégie de dissuasion visant à maintenir les forces américaines à distance, ou prélude à des frappes préventives contre des bases américaines régionales) réduit drastiquement le temps disponible pour l'analyse et la délibération. En théorie, cette incertitude devrait inciter à la retenue ; en pratique, elle alimente une instabilité tactique profonde.

Dans le même temps, la Chine déploie une présence maritime massive autour de Taïwan et au-delà, combinant navires militaires et bâtiments civils militarisés afin de mettre en place un blocus de fait. Positionnées à proximité des principales voies maritimes et des zones de déploiement alliées, ces unités sont en mesure de frapper, en quelques minutes, des cibles navales ou des installations américaines dans la région.

Proportionnalité

Initialement interprétées comme un exercice militaire supplémentaire, ces manœuvres prennent une tout autre signification après la détection d'une activité inhabituelle : intensification des communications chiffrées chinoises, attaques numériques ciblant les infrastructures taïwanaises, et montée en puissance coordonnée de campagnes informationnelles pro-chinoises. À ce stade, les autorités américaines estiment que Taïwan fait l'objet d'une opération offensive réelle.

L'hypothèse dominante reste toutefois celle d'une stratégie chinoise visant à neutraliser l'intervention américaine sans engager directement une confrontation armée avec les États-Unis. Cette lecture change brutalement avec l'activation simultanée de dispositifs massifs de brouillage et d'aveuglement laser affectant les systèmes spatiaux américains dans l'ensemble du théâtre asiatique. Ce signal est perçu comme une rupture qualitative. Le centre de décision américain bascule alors dans une logique de gestion du pire scénario.

Privé d'une vision claire des mouvements navals chinois et confronté à une saturation informationnelle persistante, le commandement américain se retrouve dans l'incapacité de calibrer finement une réponse graduée. La combinaison du brouillage spatial régional, de la désorganisation informationnelle et de la concentration navale chinoise est désormais interprétée comme une menace stratégique latente, sinon imminente.

Dans ce contexte, une riposte conventionnelle ciblée est envisagée. Elle viserait à réduire les capacités chinoises de projection rapide, en particulier les groupes navals situés à proximité immédiate des forces américaines et alliées. Une telle action est perçue, du côté américain, comme proportionnée : elle exclut toute frappe sur le territoire continental chinois ou sur des infrastructures stratégiques centrales, et cherche avant tout à signifier que l'aveuglement spatial régional ne peut rester sans conséquence.

Du point de vue chinois, cette interprétation est radicalement différente. Une frappe américaine contre des unités navales, même limitée et « proactivement défensive » dans son intention, constituerait une rupture majeure, confirmant l'idée que les États-Unis refusent toute remise en cause de leur liberté d'action régionale. La logique de dissuasion initiale se transforme alors en dynamique d'escalade autonome.

La Chine se retrouve face à une alternative stratégique étroite : accepter la perte partielle de ses moyens avancés et renoncer à l'initiative, ou élargir le conflit afin de restaurer sa crédibilité dissuasive. Les options deviennent de plus en plus risquées : extension du brouillage spatial à d'autres zones, atteintes plus directes aux capacités spatiales adverses, frappes conventionnelles contre des bases américaines régionales, ou démonstrations capacitaires destinées à signaler que la maîtrise de l'escalade n'est plus garantie.

À ce stade, aucun seuil explicite de guerre de haute intensité, de conflit national total ou d'emploi nucléaire n'a été franchi. Pourtant, les deux acteurs se trouvent désormais enfermés dans une configuration où la perte imminente de lisibilité du champ de bataille rend l'escalade non seulement possible, mais rationnelle du point de vue des doctrines fondées sur la prévention de la surprise stratégique, et des logiques d'avantages de premières frappes. La question n'est plus celle de l'intention initiale, mais celle de la capacité à empêcher que la peur de l'aveuglement (par disruption des satellites de renseignement terrestre (ISR)) ne devienne, à elle seule, un déclencheur de conflictualité-armée de haute intensité, ou de guerre totale nationale.

Problème posé par les doctrines actuelles et déplacement proposé

Ce scénario met en lumière une faille structurelle des doctrines stratégiques contemporaines : leur incapacité à articuler une réponse graduée face à des actions spatiales non cinétiques mais massives. Dans une situation de brouillage étendu à l'ensemble de l'Asie et du Pacifique, les États-Unis peuvent raisonnablement interpréter l'aveuglement régional comme le prélude à une attaque imminente. La création délibérée d'une incertitude stratégique profonde équivaut alors, dans les logiques de dissuasions classiques, à un signal d'agression. Dans ce cadre, toute frappe préventive américaine (même limitée) pourrait être considérée comme légitime du point de vue de la protection des forces et des alliés. La responsabilité initiale de l'escalade serait alors imputée à la Chine, non pour l'usage de la force cinétique, mais pour avoir volontairement plongé un adversaire doté de capacités nucléaires dans une situation de cécité décisionnelle. Cette configuration révèle un paradoxe fondamental : ce n'est pas toujours la violence exercée qui déclenche l'escalade, mais aussi la perte de lisibilité stratégique qu'elle engendre.

Les doctrines actuelles oscillent ainsi entre deux extrêmes : l'inaction face à des nuisances jugées « sous le seuil », et l'escalade massive lorsque ces nuisances sont interprétées comme systémiques. L'espace devient alors un multiplicateur d'instabilité, non parce qu'il est militarisé, mais parce qu'il conditionne la perception même de la menace. Les actifs spatiaux ne sont pas seulement des outils militaires, ils sont les garants de la dissuasion classique en supprimant les zones d'ombre qui nourrissent les frappes préventives.

Le cadre conceptuel de la Space Mutual Vulnerability (S.M.V.) et du jus ante bellum spatial propose un déplacement doctrinal essentiel : établir une distinction normative claire entre le brouillage très localisé et temporaire, et l'aveuglement régional massif. Tant que les capacités de détection globale (en particulier les systèmes d'alerte avancée) sont préservées, le seuil de la guerre ouverte n'est pas franchi. En revanche, toute obstruction spatiale généralisée doit être reconnue comme une sortie explicite du régime de dissuasion, engageant la responsabilité pleine et entière de l'acteur qui l'initie. L'objectif n'est pas d'interdire toute action dans l'espace, mais de supprimer l'ambiguïté stratégique. Un État qui choisit d'aveugler massivement son rival doit savoir qu'il assume mécaniquement le risque d'une réponse dévastatrice. En sanctuarisant certaines fonctions militaires spatiales comme outils de lisibilité mutuelle, on renforce paradoxalement la stabilité globale : les satellites protègent la Terre en empêchant la peur de devenir une stratégie.

Portée du scénario

Ce scénario démontre que l'espace n'est pas un champ de bataille périphérique, mais le centre nerveux de la dissuasion contemporaine. Il révèle que la conflictualité moderne repose moins sur l'intensité de la violence que sur la capacité des acteurs à interpréter correctement les intentions adverses. La dégradation des capacités spatiales de perception transforme chaque crise régionale en un risque systémique. La portée de cette situation est double. D'une part, il souligne la nécessité de définir des seuils géographiques, techniques et temporels précis dans l'usage militaire de l'espace. Une vulnérabilité localisée peut être gérée ; une cécité régionale massive constitue un casus belli. D'autre part, il met en évidence que la proportionnalité ne concerne pas uniquement la nature des actions, mais aussi leur échelle et leur répétition : des pratiques tolérables ponctuellement deviennent déstabilisatrices lorsqu'elles sont systématisées.

Les précédents historiques, tels que l'approche du satellite russe Luch-Olymp et du satellite Athena-Fidus militaire franco-italien en 2018, illustrent la manière dont des incidents limités peuvent produire des chocs perceptifs durables, accélérant la militarisation de l'espace et la création de forces dédiées. Identifier ces points de friction perceptive est désormais une condition essentielle de la stabilité stratégique.

En ce sens, ce scénario ne vise pas à prédire un conflit, mais à révéler les mécanismes par lesquels une escalade devient rationnelle aux yeux d'acteurs pourtant désireux d'éviter la guerre. Il montre que la maîtrise de la conflictualité spatiale passe moins par l'accumulation de capacités que par l'organisation éthique et politique de la retenue, avant que l'irréversible ne s'impose comme seule option.

SCÉNARIO 4 – Incident lunaire et rupture de l'économie cislunaire

Note: Ce scénario s'appuie sur le modèle LunA-10, défini dans le Lunar Economy Field Guide (DARPA) comme un « ten-year blueprint aimed at forging scalable lunar infrastructure and unlocking the economic potential of our closest celestial neighbor ». ¹³⁷ Ce modèle vise à transformer les activités lunaires en services autonomes, interopérables et monétisables, capables de structurer une économie cislunaire intégrée entre acteurs publics et privés. Cette architecture repose sur des « voluntary consensus standards techniques » qui ont permis une interopérabilité rapide des systèmes. ¹³⁸ En revanche, aucun cadre juridique ou politique contraignant n'a été défini pour organiser, en amont, les modalités d'action, de réaction et d'intervention en cas de défaillance critique. Cette lacune crée une vulnérabilité systémique, d'autant plus sensible que les infrastructures concernées sont exploitées par des acteurs privés mais conditionnent des intérêts économiques majeurs.

Type : Rupture systémique d'une infrastructure de services mutualisés (modèle LunA-10)

Horizon : 2050 – 2075

Crédibilité : Relative (fondée sur des trajectoires technologiques et industrielles plausibles)

Situation-type :

Au pôle Sud lunaire, un hub cislunaire intégré fournit des services essentiels (énergie, communications locales et fonctions de contrôle opérationnel) à plusieurs acteurs étatiques et privés. Cette infrastructure, exploitée par un consortium privé, est devenue un nœud central de l'économie lunaire, bien que sa gouvernance reste principalement contractuelle et industrielle.

Le hub repose sur un système de gestion énergétique et communicationnelle centralisé, alimenté par un réacteur nucléaire de surface. Il ne se limite pas à produire de l'énergie, mais en organise la distribution, la priorisation et la coordination avec les réseaux de communications lunaires.

Question centrale

Comment une défaillance industrielle non intentionnelle, affectant une infrastructure lunaire exploitée par des acteurs privés, peut-elle (en l'absence de cadres définis en amont) provoquer une escalade politique et stratégique, alors même que les États concernés ne sont pas directement en conflit ?

¹³⁷ Le modèle LunA-10 est défini dans "Lunar_Economy_Field_Guide DARPA" comme un « ten-year blueprint aimed at forging scalable lunar infrastructure and unlocking the economic potential of our closest celestial neighbor » (Page 237). Il vise à transformer l'effort scientifique en « self-sufficient, monetizable services for future lunar buyers and sellers » (Page 237). - Michael Nayak, DARPA, « The Commercial Lunar Economy Field Guide A Vision for Industry on the Moon in the Next Decade », Air University Press, 237 pages, juillet 2025, [\[Source\]](#).

¹³⁸ Michael Nayak, DARPA, « The Commercial Lunar Economy Field Guide A Vision for Industry on the Moon in the Next Decade », Air University Press, 237 pages, p204-207, juillet 2025, [\[Source\]](#).

Représentation visuelle

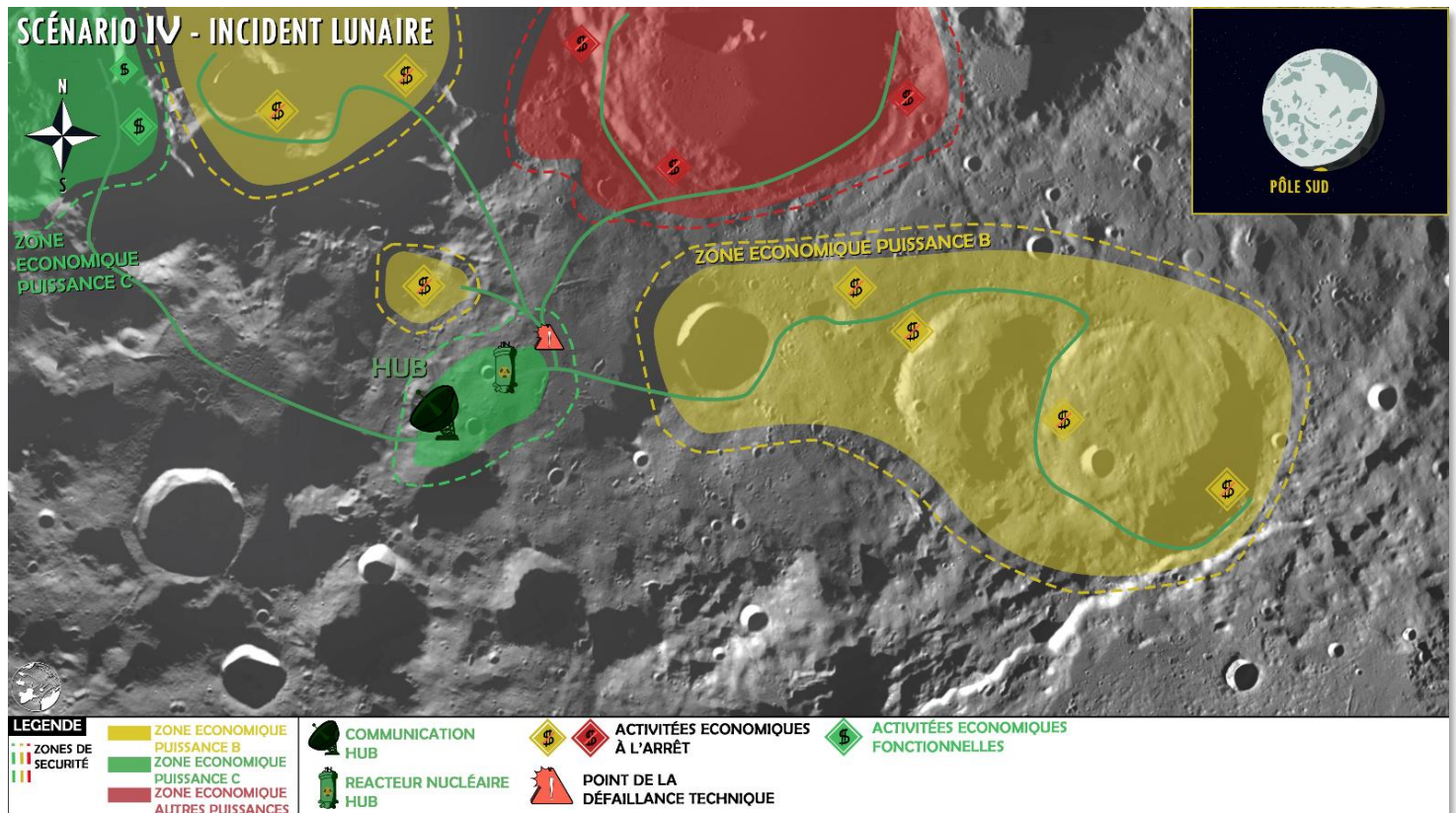


Figure.16 : Représentation visuelle du Scénario IV

Développement du scénario

Le réacteur et le système de gestion du hub ont été conçus par une entreprise juridiquement rattachée à la Puissance C, qui en assume la responsabilité industrielle, tandis que l'exploitation est assurée par un opérateur privé à vocation commerciale.

La Puissance B est une *Full Spectrum Power* disposant de capacités étatiques autonomes, y compris en matière énergétique. En revanche, les entreprises privées de la Puissance B, fortement investies dans l'économie lunaire, dépendent étroitement de ce hub (proposant un service économiquement très abordable) pour assurer la continuité de leurs activités commerciales, logistiques et financières. Ce sont donc les intérêts économiques privés, et non les capacités étatiques de la Puissance B, qui sont directement exposés.

La Puissance C, moins présente physiquement sur la Lune, bénéficie néanmoins d'un avantage structurel : certaines capacités résiduelles du hub sont prioritairement réservées aux installations liées à ses propres entreprises, afin d'en garantir la continuité en cas de défaillance.

L'incident débute par une défaillance technique progressive, localisée au niveau d'une jonction critique sur plusieurs kilomètres de câbles reliant le hub central aux sites secondaires. Cette anomalie, difficile à détecter dans l'environnement lunaire, perturbe progressivement les systèmes de contrôle énergétique et communicationnel.

Le service n'est pas interrompu, mais fortement dégradé. Les fonctions permettant la monétisation des activités lunaires sont suspendues. Les flux logistiques vers l'orbite terrestre sont ralentis ou interrompus. Seules les capacités minimales nécessaires à la présence humaine et à la maintenance industrielle sont maintenues.

L'opérateur, relevant juridiquement de la Puissance C, dispose de compétences techniques réelles mais encore incomplètes. L'identification précise de la panne prend plusieurs jours, en raison de la complexité du réseau,

des contraintes environnementales et de protocoles de sécurité stricts liés à la nature nucléaire et cybernétique de l'infrastructure.

Durant cette période, les capacités restantes sont allouées en priorité aux installations liées à la Puissance C. Cette décision, techniquement justifiable mais économiquement et politiquement sensible, alimente une frustration croissante parmi les entreprises de la Puissance B, dont les pertes financières s'accumulent rapidement.

Les marchés réagissent. La valorisation boursière de plusieurs acteurs majeurs de l'économie spatiale de la Puissance B chute, créant une pression politique indirecte sur l'État, sommé par ses acteurs économiques de rétablir la situation.

Les relations politiques déjà dégradées entre la Puissance B et la Puissance C compliquent la gestion de la crise. La Puissance C soupçonne que la situation puisse être exploitée pour justifier l'accélération d'un hub concurrent, actuellement en discussion et soutenu par des capitaux issus de la Puissance B. Inversement, les acteurs économiques de la Puissance B dénoncent une gestion discriminatoire et opaque de l'infrastructure.

La Puissance B propose alors l'envoi de techniciens civils afin d'assister à la réparation. Cette demande est refusée par l'opérateur et par la Puissance C, invoquant les normes de sécurité nucléaire, la protection des systèmes cyber sensibles et le secret industriel. Aucun mécanisme préexistant ne permet d'organiser un accès limité, encadré et multilatéral au site.

Face à l'aggravation des pertes économiques et à l'absence de résolution rapide, certains acteurs économiques poussent la Puissance B à envisager une intervention de sécurisation limitée, non armée dans un premier temps, destinée à garantir l'accès au hub pour ses techniciens. À ce stade, une défaillance industrielle devient un risque de précédent stratégique, sans qu'aucune intention initiale d'usage de la force n'ait existé.

Problème posé par les doctrines actuelles et déplacement proposé

Le scénario met en évidence une limite structurelle des logiques actuelles de gouvernance spatiale : le traitement implicite des infrastructures critiques comme des propriétés exclusives, qu'elles soient étatiques ou privées. Dans un tel cadre, toute intervention extérieure, même motivée par des impératifs techniques ou de continuité du service, est immédiatement susceptible d'être perçue comme une atteinte à la souveraineté, une ingérence ou une tentative d'appropriation.

Cette logique propriétaire est renforcée par des modèles de coopération tels que LunA-10, qui privilégient l'interopérabilité technique et les standards industriels volontaires, mais laissent dans l'ombre des situations de crise spécifiques, notamment lorsque les relations politiques entre partenaires se dégradent. Le modèle repose implicitement sur une hypothèse de continuité des relations économiques et stratégiques entre acteurs, hypothèse qui, comme le montre ce scénario, n'est ni toujours garantie ni durable.

Historiquement, l'architecture du hub lunaire avait été conçue dans un contexte où la Puissance B et la Puissance C étaient perçues comme des partenaires stables, au moins sur le plan économique. Cette proximité initiale a conduit à négliger l'encadrement de situations de rupture de confiance, au motif implicite qu'elles étaient jugées improbables. Or, l'émergence de tensions politiques transforme radicalement la dynamique de coopération : ce qui relevait auparavant de la bonne volonté technique devient un enjeu de contrôle, de méfiance et de calcul stratégique.

L'absence de cadres juridiques et organisationnels précis pour la gestion de défaillances critiques, liée à un acteur privé, crée ainsi de vastes zones grises :

- Aucune règle claire sur l'accès limité et encadré aux sites sensibles.
- Aucune obligation de partage des données techniques en situation de crise.
- Aucune norme contraignante sur la répartition équitable des capacités résiduelles.

Dans cette configuration, la logique de vulnérabilité mutuelle, pourtant centrale dans le domaine spatial, n'est que partiellement prise en compte. La défaillance du hub n'affecte pas les acteurs de manière équitable : certains disposent de capacités redondantes ou de priorités d'accès, tandis que d'autres subissent une paralysie quasi totale de leurs activités économiques. Cette asymétrie alimente les frustrations, les soupçons et, in fine, les logiques d'escalade.

Une approche fondée sur la vulnérabilité mutuelle aurait supposé, dès la conception des cadres de coopération, l'acceptation par l'opérateur et par la Puissance C d'une dégradation volontaire et équitable des capacités restantes, afin que l'ensemble des acteurs soit affecté de manière proportionnée. Une telle répartition aurait constitué un signal fort de bonne volonté et aurait contribué à contenir la propagation des effets économiques et politiques de la crise. À l'inverse, le choix de gérer la défaillance de manière unilatérale, en estimant pouvoir résoudre seul le problème, bloque les mécanismes de coopération et accélère l'asphyxie de l'économie lunaire. Le scénario révèle ainsi que le problème central ne réside pas dans la panne elle-même, mais dans l'absence de jus ante bellum spatial : l'incapacité à penser, en amont et dans leur totalité, les modalités d'action, de réaction et d'intervention, y compris dans des contextes de dégradation politique entre partenaires initialement coopératifs.

Portée du scénario

La portée de ce scénario dépasse largement le cas d'une défaillance industrielle lunaire. Il met en lumière le caractère profondément systémique des crises spatiales et la manière dont des incidents techniques peuvent devenir des points de bascule stratégiques lorsqu'ils ne sont pas encadrés en amont.

Dans un premier temps, le scénario souligne le risque d'irréversibilité matérielle. Toute confrontation, armée ou non, autour d'un site lunaire sensible (en particulier un hub intégrant un réacteur nucléaire) comporte des dangers majeurs. Une dégradation physique de l'installation, une contamination radiologique ou la dispersion de débris dans un environnement extrêmement contraint serait difficilement réparable, voire irréversible. À la différence des milieux terrestres, la capacité de nettoyage, de reconstruction ou de neutralisation des effets est ici extrêmement limitée. Mais l'irréversibilité la plus critique est sans doute doctrinale et stratégique. L'usage, même limité, de la contrainte pour s'assurer le contrôle d'une infrastructure spatiale créerait un précédent. Une fois franchi, ce seuil deviendrait une référence implicite pour les crises futures : si une telle action a été jugée acceptable une première fois, elle le deviendra plus facilement ensuite. La probabilité de recours à la force dans l'espace (ou ici sur la Lune) s'en trouverait mécaniquement augmentée.

Ce type de précédent est d'autant plus dangereux qu'il ne resterait pas circonscrit au contexte lunaire. Il pourrait influencer l'ensemble des comportements dans l'espace, en légitimant des logiques de sécurisation coercitive des infrastructures critiques et en accélérant la militarisation de milieux initialement conçus pour la coopération.

Le scénario agit ainsi comme un révélateur : ce ne sont pas que les intentions hostiles qui menacent en premier lieu la stabilité spatiale, mais aussi l'absence de cadres capables d'absorber les chocs, de répartir équitablement les vulnérabilités et de prévenir l'escalade. Penser le droit avant la guerre, intégrer pleinement la vulnérabilité mutuelle des acteurs (politiques et économiques) et anticiper les effets irréversibles ne sont pas des options normatives, mais des conditions indispensables à la préservation de l'espace comme milieu fonctionnel, partagé et durable.



SCÉNARIO 5 – La dérive de la S.M.V : vers une non-prolifération spatiale coercitive

Type : Préemption « protectrice », non-prolifération coercitive et hégémonie normative

Horizon : 2045 – 2075

Crédibilité : Élevée (transposition orbitale des logiques de non-prolifération et de « sécurité environnementale » globale)

Situation-type

La Puissance B (Full Spectrum Power) mène une série de frappes chirurgicales au sol contre les centres de commandement et les sites de lancement de la Puissance L (Niche Space Power en phase de devenir une Sovereign Space Power). Cette puissance émergente est en train de déployer une constellation de micro-satellites, développée par un acteur privé local intégralement financé par l'État. La Puissance B justifie cette agression par une « nécessité de sécurité environnementale et stratégique », en affirmant que cette constellation, sous couvert de télécommunications civiles, cache en réalité des capacités d'intercepteurs balistiques capables de menacer les actifs stratégiques en orbite et de saturer l'environnement spatial par des manœuvres imprévisibles. En invoquant la protection du « bien commun orbital », la Puissance B cherche à neutraliser ce programme avant qu'il ne permette à la Puissance L de disposer d'un outil de dissuasion asymétrique (la menace d'une destruction totale de l'orbite via la militarisation du syndrome de Kessler pour compenser son absence d'arme nucléaire.)

Question centrale

Qui définit la légitimité d'un programme spatial ? La protection de la stabilité orbitale peut-elle devenir un argument légitime pour interdire l'émergence de nouveaux acteurs et geler la hiérarchie mondiale des puissances ?

Représentation visuelle

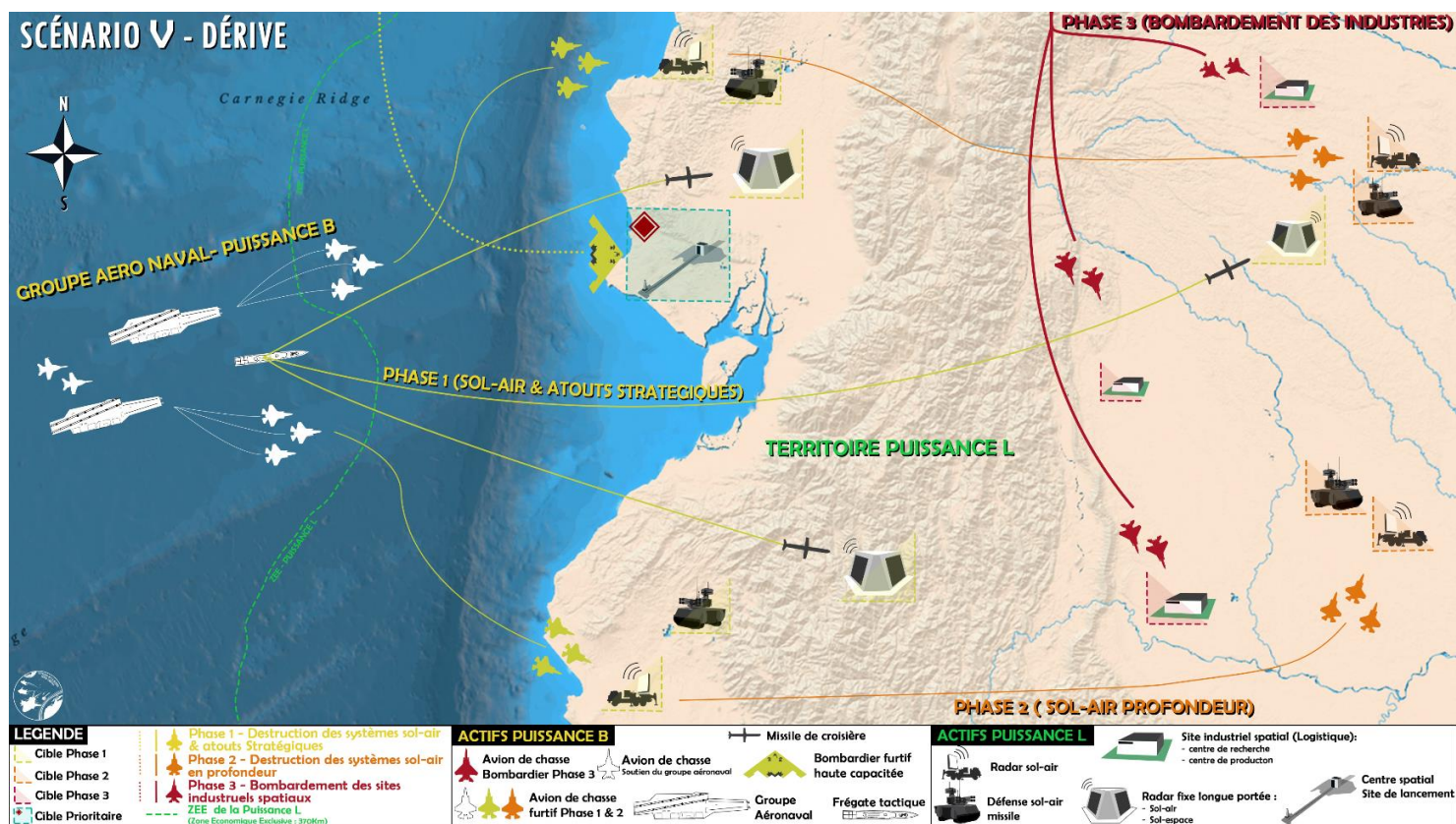


Figure.17 : Représentation visuelle du Scénario V

Développement du scénario

Le passage à l'acte est précédé d'une phase de délégitimation intense. La Puissance B présente le programme de la Puissance L non pas comme un progrès technologique, mais comme une « menace pour l'humanité ». L'argument central est que la Puissance L, par son instabilité politique et l'opacité de son programme hybride, risque de rendre l'espace inutilisable pour tous. L'attaque au sol est présentée comme un acte de « responsabilité » visant à empêcher une dégradation orbitale massive que la Puissance L utiliserait comme un levier de chantage.

Le Dirigeant de la Puissance B s'exprime sur ses réseaux avec son style caractéristique, direct et provocateur :

« On a dû agir, et on a agi fort ! La Puissance L prévoyait d'envoyer des milliers de faux satellites, de vraies bombes à retardement. Ils voulaient prendre l'espace en otage avec du matériel de seconde zone financé par un régime terroriste. Très dangereux ! On a protégé votre accès aux GPS, à internet, et on a protégé le reste du monde d'une VRAIE MENACE ! Personne ne veut d'un ciel rempli de déchets. On a fait le ménage avant qu'un désastre n'arrive. Une grande victoire pour un espace sûr garanti par le meilleur pays du monde ! #SpaceSecurity #PuissanceB-First #CleanOrbit #PuissanceL-IsDangerous »

Note : Le harcèlement médiatique et la saturation des réseaux sociaux par la Puissance B jouent ici un rôle crucial. En imposant ce récit de "protection de l'environnement" (donc de protection de l'environnement spatial) avant toute réaction diplomatique, la Puissance B sature la perception internationale. Cette pression médiatique rend extrêmement difficile pour la communauté internationale de condamner l'action, car s'opposer à la Puissance B revient, dans le discours public, à accepter le risque d'une destruction de l'espace.

La Puissance L dénonce une agression impérialiste visant à briser sa seule chance d'indépendance stratégique. Pour elle, ses satellites n'étaient que des outils de télécommunication nécessaires face à l'exclusion commerciale du pays vis-à-vis des entreprises de la Puissance B qui fournissent ce service au reste du monde. Cependant, la Puissance B réussit à maintenir le doute : la Puissance L allait-elle réellement polluer l'orbite sciemment, ou la Puissance B a-t-elle simplement éliminé un rival gênant ? En invoquant la sécurité de l'environnement, l'agresseur transforme son acte de conflictualité-armée en une opération de police internationale « nécessaire ».

Problème posé par les doctrines actuelles et déplacement proposé

Ce scénario met en lumière la dérive possible de la S.M.V. Si elle postule que toute dégradation orbitale est une menace collective, alors elle peut être détournée et instrumentalisée pour justifier un régime de « non-prolifération spatiale coercitive ». Les doctrines actuelles ne prévoient aucun mécanisme pour empêcher une grande puissance de s'autoproclamer juge et bourreau au nom de l'intérêt général. Le déplacement proposé consiste à soumettre l'application de la S.M.V à un cadre multilatéral strict via le *Jus Ante Bellum*. La qualification d'une menace contre l'environnement spatial ne doit plus être le privilège d'un seul État. Pour éviter cette dérive, le *jus ante bellum* (droit avant la guerre) doit imposer une expertise internationale neutre avant toute action préemptive. La S.M.V ne doit pas être un outil de filtrage servant l'hégémonie, mais un cadre de responsabilité partagée qui impose l'assistance technique plutôt que la destruction. Ce scénario démontre que sans une gouvernance transparente et multilatérale, la protection du « bien commun » devient le nouveau masque de la violence préventive.

Portée du scénario : Ce cinquième scénario est indispensable car il expose les limites éthiques de notre proposition : même une logique fondée sur la préservation peut produire de l'exclusion si elle n'est pas régulée. Il révèle que la conflictualité spatiale de demain se jouera sur le terrain de la légitimité morale et de la définition de la « responsabilité » partagée. La S.M.V n'est pas une fin en soi, mais un cadre politique fragile qui nécessite une vigilance constante afin d'éviter de se transformer en une « couverture » morale au bénéfice d'un nouvel impérialisme sécuritaire.

Note : Après l'attaque du Venezuela par les Etats-Unis en 2026, ce scénario et les logiques qu'il explore est d'autant plus crédible, tant au fait qu'une tactique similaire ait été déployée.

CONCLUSION : A WAR WITHOUT BOUNDARIES



« L'espace n'est pas un échiquier où l'on déplace des pions, c'est la structure même de la table sur laquelle nous jouons. Renverser la table ne permet pas de gagner la partie, car cela abolit le jeu lui-même, définitivement. »

Ce travail de recherche repose sur un double constat structurant : l'observation d'une accélération brutale de la militarisation de l'espace et l'existence d'un décalage dangereux entre le rôle vital des infrastructures spatiales pour notre civilisation, et la pauvreté conceptuelle des cadres politiques utilisés pour penser cette conflictualité. Loin d'être un simple enjeu technique, cette dynamique se situe désormais au cœur des rivalités stratégiques et industrielles mondiales. L'objectif de ce mémoire n'était pas de produire un inventaire des technologies en présence, mais d'interroger la viabilité de cette trajectoire par une approche transdisciplinaire articulant géopolitique, droit international et philosophie. Nous avons ainsi cherché à vérifier trois piliers fondamentaux de notre réflexion (l'adéquation de nos outils conceptuels, la certitude d'une conflictualité inévitable et le caractère intrinsèquement contre-productif des logiques de puissance actuelles). La recherche menée conduit à une thèse centrale (la conflictualité spatiale n'est ni marginale ni hypothétique, elle est une réalité déjà engagée qui influence les rapports de force mondiaux). Cependant, l'analyse a mis en lumière une nuance cruciale qui mérite d'être soulignée (si les acteurs politiques et militaires s'accordent sur l'inéluctabilité d'une confrontation dans l'espace, une confusion persistante demeure quant à la nature réelle d'une guerre spatiale au sens propre). Il semble que pour de nombreux décideurs, l'inéluctabilité d'une conflictualité (soit une confrontation d'intérêts et de puissances sous divers seuils) soit confondue avec l'inéluctabilité d'une guerre totale menant à une destruction irrémédiable du milieu. Ce flou conceptuel est révélateur (nous ignorons encore si les acteurs sont réellement conscients que l'usage de la force cinétique ou la saturation orbitale préparent potentiellement une perte permanente de l'accès à l'espace pour l'humanité entière).

Notre réflexion a précisément montré que chercher un avantage stratégique par ces moyens est un non-sens absolu (cela conduit à la ruine d'un environnement dont l'agresseur dépend tout autant que sa victime). En l'absence d'outils intellectuels adaptés pour distinguer la compétition nécessaire de la destruction suicidaire, les logiques de défense et de profit s'avèrent paradoxales (elles produisent plus d'insécurité que de protection). C'est de cette impasse systémique que naît l'impératif de définir de nouvelles règles de conduite (un droit avant la guerre), au travers des outils conceptuel développer dans ce travail. Cela pour empêcher qu'une escalade militaire et économique hasardeuse ne transforme l'espace en une poubelle cinétique scellant définitivement notre enfermement terrestre.

CE QUE CE TRAVAIL À DEMONTRÉ : L'ESPACE COMME INFRASTRUCTURE VITALE ET VULNÉRABLE

Ce mémoire a d'abord établi que l'espace n'est plus une frontière lointaine, mais une infrastructure critique globale, dont le caractère indispensable est désormais comparable à celui des réseaux électriques, numériques ou logistiques terrestres. La continuité du fonctionnement des sociétés contemporaines (qu'il s'agisse de la gestion des crises politiques ou climatiques, de la stabilité économique ou de la sécurité militaire) repose aujourd'hui sur un accès stable, sécurisé et durable à cet environnement. Dans ce contexte, ce travail a montré que la perte de cet accès, qu'elle soit accidentelle, économique ou le résultat d'une stratégie volontaire de rupture, produirait des effets en cascade d'une ampleur largement sous-estimée, susceptibles de fragiliser profondément les fondements de la vie civile. Cette guerre, par nature, serait sans frontières ("A War Without Boundaries") : elle ne frapperait pas un territoire défini, mais l'intégralité du globe de manière simultanée, aveuglant et paralysant les sociétés sans distinction de nationalité ou de ligne de front. Le déficit d'études publiques, transversales et rigoureuses évaluant sérieusement l'impact potentiel d'une perte partielle ou totale de l'accès à l'espace et aux infrastructures orbitales sur les populations humaines et sur les sociétés contemporaines constitue, à cet égard, une anomalie éthique majeure. Cela car, aucune décision politique ou militaire impliquant l'usage de « la force » (qu'elle soit politique, économique ou militaire) ne peut être considérée comme moralement défendable sans une connaissance solide des conséquences systémiques qu'elle est susceptible d'engendrer.

Au-delà de cette vulnérabilité structurelle, ce travail a mis en lumière une réalité souvent occultée : la conflictualité spatiale est déjà engagée et s'exerce bien au-delà de la seule perspective d'emploi d'armes de destructions cinétiques « spectaculaires ». Elle se manifeste par une volonté de structuration globale de l'environnement spatial, à la fois politique, économique, juridique et normative. Cette dynamique se traduit notamment par la recherche de contrôle des positions orbitales les plus avantageuses, mais aussi par l'extension de ces logiques à d'autres corps célestes, comme la Lune, selon une logique du « premier arrivé » visant à figer durablement des infrastructures, des dépendances (économiques, technologiques ou politiques) et autres modalités d'actions structurantes. Ce modelage progressif de l'écosystème spatial passe par une maîtrise des fréquences, la captation des données (communication, espionnage et capacité de renseignement (ISR)), la standardisation technologique et légale, et la création d'une logique d'assujettissement structurel profond. Il produit une conflictualité largement invisible, mais profondément structurante, qui façonne les rapports de puissance en cherchant à contrôler les conditions mêmes de l'accès et de l'usage de l'espace. L'espace devient ainsi non pas un simple théâtre d'opérations, mais un champ de confrontations de forces diplomatiques, économiques et techniques permanentes.

Enfin, cette démonstration a révélé une tension fondamentale entre l'essor de l'astro-capitalisme et les impératifs de sécurité nationale. Les entreprises spatiales ne sont plus de simples prestataires de services : elles sont devenues des acteurs géopolitiques de fait, dont les capacités financières et infrastructurelles peuvent, dans certains cas, dépasser celles de nombreux États. Toutefois, un constat s'impose : les logiques de rentabilité et de maximisation du profit sont structurellement incompatibles avec les exigences éthiques de lisibilité, de stabilité et de sécurité du milieu spatial. Si une entreprise peut constituer un instrument au service de la puissance d'un État, elle ne saurait en aucun cas devenir le moteur structurant des logiques de dissuasion ou de sécurité. Le rôle fondamental de l'État demeure la protection des sociétés et des populations, un objectif qui peut légitimement impliquer la limitation de certaines libertés économiques afin de garantir la pérennité du milieu spatial sur le long terme. À l'inverse, une entreprise, soumise par nature à des impératifs de compétitivité et de croissance, ne peut offrir les garanties nécessaires à la stabilité durable de l'écosystème orbital. À cette analyse des acteurs s'ajoute une conclusion cruciale sur l'évolution des doctrines de sécurité. Ce travail a démontré que la dissuasion spatiale ne peut être pensée selon les cadres militaires classiques, qui ont trop souvent tendance à traiter l'espace comme un simple environnement tactique (un support technique aux opérations terrestres) plutôt que comme un domaine purement stratégique.

Cette vision tactique est extrêmement problématique pour la pérennité du milieu, car elle laisse croire qu'une destruction ciblée pourrait être un gain acceptable. Or, notre démonstration prouve que l'emploi d'armes de destructions cinétiques constitue un non-sens stratégique total : en polluant les orbites pour l'adversaire, l'agresseur annule simultanément sa propre capacité d'action et sa propre puissance. La véritable dissuasion orbitale repose donc sur la reconnaissance d'une vulnérabilité mutuelle et sur la nécessité absolue de préserver l'instrument même de notre survie technologique. Sortir de la logique de dissuasion pour entrer dans celle de la destruction physique reviendrait à une forme de suicide collectif, rendant toute victoire militaire impossible par l'anéantissement du milieu même où elle est recherchée.

L'ÉTHIQUE DE SEUIL : PENSER LA MORALE A L'ÉCHELLE DU SYSTÈME, NON DE L'ACTE

L'un des apports théoriques centraux de ce mémoire réside dans la critique de l'application mécanique des cadres traditionnels de la théorie de la guerre juste à l'espace. Les distinctions classiques (*jus ad bellum*, *jus in bello*, *jus post bellum*, proportionnalité, distinction civil/militaire) se révèlent structurellement inadaptées à un milieu caractérisé par la dualité permanente des usages, la dilution des responsabilités, les effets différés et l'irréversibilité potentielle des dommages. Dans l'espace, la notion de proportionnalité ne peut plus être évaluée à l'échelle d'un acte isolé, mais doit être pensée en fonction de sa répétition, de sa généralisation et de son impact cumulatif sur la stabilité globale de l'écosystème orbital. Face à ces limites, ce travail a proposé une éthique de seuil, fondée non sur l'intention déclarée des acteurs, mais sur les effets systémiques produits par leurs actions. La frontière morale décisive n'est plus celle de l'attaque physique explicite, mais celle du point de bascule à partir duquel une action (qu'elle soit cyber, électromagnétique, laser, cinétique, politique ou économique) compromet durablement l'utilité collective du milieu ou rend une escalade incontrôlable inévitable.

Cette approche révèle un paradoxe fondamental qui traverse l'ensemble de notre démonstration : il n'existe, en réalité, ni véritable droit à la guerre (*jus ad bellum*), ni droit dans la guerre (*jus in bello*), ni droit après la guerre spatiale (*jus post bellum*). Toute escalade armée significative, en raison de la création de débris ou de la neutralisation d'infrastructures vitales, conduit mécaniquement à une dégradation irréversible du milieu, annulant ainsi tout gain stratégique possible. Dès lors, la seule éthique cohérente devient celle d'un droit avant la guerre (*jus ante bellum*). Ce concept, que nous avons théorisé comme une nécessité fonctionnelle, vise à encadrer en amont les technologies, les doctrines, les architectures orbitales et les logiques industrielles. Il s'agit d'encoder la retenue directement dans l'ingénierie des systèmes et la transparence dans les postures stratégiques et politiques afin d'empêcher que les dispositifs eux-mêmes n'induisent une conflictualité armée automatique par peur de perdre l'avantage (logique du « use it or lose it »).

Dans cette perspective, la clarté doctrinale devient un impératif éthique et un outil de désescalade majeur. Ce travail soutient qu'il appartient désormais aux États de définir et de communiquer de façon crédible leurs « lignes rouges » stratégiques. L'ambiguïté, souvent recherchée en géopolitique classique, devient dans l'espace un facteur de risque majeur de mauvaise interprétation et de paranoïa. Les acteurs doivent rendre leurs seuils de réaction lisibles pour éviter qu'un adversaire n'estime mal les conséquences d'une action de harcèlement ou de brouillage. La mise en œuvre d'une *Space Mutual Vulnerability* (S.M.V.) est ici centrale : elle impose de sanctuariser les capacités de lecture du champ de bataille et d'alerte précoce. En garantissant que chaque acteur puisse « voir » que l'autre ne l'attaque pas massivement, on réduit la pression qui pousse aux frappes préventives. L'éthique de l'espace nous impose donc de passer d'une morale de l'acte guerrier à une responsabilité de conception et de communication : protéger l'espace, c'est d'abord s'assurer que l'incertitude ne devienne jamais le moteur même d'une destruction mutuelle.

CONFLICTUALITÉ ET GUERRE : VERS UNE SYNTHÈSE CONCEPTUELLE DU MILIEU SPATIAL

Notre travail de recherche permet de stabiliser une distinction conceptuelle entre deux régimes d'action qui, bien que liés, répondent à des finalités différentes : la conflictualité globale et la guerre proprement dite. La première doit être comprise comme un état de compétition permanent, diffus et multidimensionnel. Elle ne se limite pas à la préparation d'un affrontement, mais constitue une stratégie de « territorialisation » par la norme et l'infrastructure. Il s'agit de saturer l'espace de contraintes (politiques, technologiques, juridiques) pour forcer les autres acteurs à évoluer dans un environnement dont on a soi-même dicté les règles. Cette forme de domination cherche à pérenniser un avantage stratégique en ancrant des structures physiques et des dépendances logicielles ou économiques (notamment sur les zones de haute valeur comme les points de Lagrange ou les ressources des corps célestes) afin de transformer l'usage de l'espace en un privilège conditionné.

DÉFINITION : CONFLICTUALITÉ SPATIALE : La conflictualité spatiale désigne l'ensemble des dynamiques de compétition et de contrainte (qu'elles soient politiques, économiques, technologiques ou normatives) visant à façonner et à verrouiller durablement les conditions d'accès et d'usage de l'écosystème spatial. Elle représente une forme de lutte structurelle visant à imposer une asymétrie de puissance par le contrôle de l'environnement, sans nécessairement franchir le seuil de la violence armée.

Sur ce socle de rivalité permanente peut émerger la guerre dans l'espace, définie spécifiquement par le recours à la force armée. Notre analyse conduit à identifier une ligne de partage fondamentale entre deux logiques d'emploi de cette force. La première est une logique rationnelle : elle envisage l'arme comme un outil de communication stratégique. Dans ce cadre, la force est utilisée pour restaurer une dissuasion ou pour contraindre l'adversaire de manière chirurgicale, avec une maîtrise absolue des effets collatéraux. Cet usage est dit rationnel car il reste un instrument au service d'un objectif politique (protéger ses intérêts, stopper une agression) sans détruire l'utilité du milieu pour soi-même. Ici, le calcul stratégique prévaut sur la destruction : l'acteur s'assure que ses actions ne provoquent aucune saturation du milieu qui rendrait sa propre puissance caduque.

À l'opposé, nous identifions une logique irrationnelle, qui marque la sortie du cadre même de la guerre au sens classique. Dès lors que l'usage de la force vise (ou accepte délibérément) la destruction cinétique massive ou l'annihilation des infrastructures orbitales, l'action perd toute finalité politique. La guerre ayant pour but d'obtenir un avantage, la destruction irréversible du milieu constitue une absurdité stratégique : aucun gain n'est possible dans un environnement devenu impraticable. Cette trajectoire relève d'un nihilisme opérationnel où la puissance s'auto-détruit. Si cette perspective d'annihilation peut être instrumentalisée dans le discours de dissuasion pour effrayer l'adversaire, son exécution réelle signifierait la fin de l'espace comme théâtre d'action et de puissance pour l'ensemble de l'humanité.

DÉFINITION : GUERRE DANS L'ESPACE : La guerre dans l'espace correspond à l'emploi intentionnel de la force armée (moyens destructifs) ou de vecteurs non-armés (moyens saturants, cybernétiques ou électroniques à usage dual) provoquant une dynamique d'escalade militaire tangible et visant la neutralisation, totale ou partielle, des capacités adverses actuelles et futures.

Elle se scinde en deux modalités d'existence :

La modalité Rationnelle : Un usage de la force calculé et proportionné, dont les effets sont maîtrisés afin de préserver l'intégrité systémique du milieu orbital. Elle agit comme un levier de dissuasion ou de coercition politique, où l'objectif demeure subordonné à la survie de l'environnement spatial.

La modalité Irrationnelle (Annihilation) : Un usage de la force entraînant une dégradation systémique et irréversible de l'écosystème spatial. En annulant toute possibilité d'usage futur du milieu pour l'ensemble des acteurs, elle s'extrait de la logique utilitariste de la guerre pour devenir un acte d'autodestruction stratégique.

Note : Il convient de préciser que l'identification d'un usage « rationnel » des armes dans l'espace ne constitue, en aucun cas, une validation éthique ou une justification politique de leur emploi. Si une action armée peut être qualifiée de rationnelle du point de vue de l'État (dans la mesure où elle est calculée, proportionnée et vise un gain stratégique sans provoquer de chaos systémique) elle demeure, selon les conclusions de ce travail, un acte profondément déraisonnable et moralement problématique. Nous ne cautionnons aucune forme de militarisation active massive, au contraire, nous soutenons que l'emploi de la force armée en orbite, même maîtrisé, doit être évité à tout prix. La complexité et la fragilité du milieu spatial imposent de privilégier d'autres modalités d'action (diplomatiques, normatives ou politiques) qui s'avèrent bien plus rationnelles et éthiques pour garantir la sécurité collective sur le long terme.

En définitive, notre recherche souligne que la guerre dans l'espace rencontre une limite physique qui lui est propre. Si la conflictualité peut être totale et permanente, la guerre armée, elle, ne peut rester un outil de puissance qu'à la condition stricte de ne pas basculer dans l'annihilation du système. Au-delà de ce point, elle cesse d'être une guerre pour devenir un « suicide technologique » mondial dont personne ne peut sortir vainqueur.

CE QUE CE TRAVAIL APPELLE À FAIRE : IMPÉRATIFS POLITIQUES ET STRATÉGIQUES

De l'ensemble de nos analyses découlent plusieurs impératifs majeurs qui doivent guider une refonte profonde de l'action étatique et internationale pour éviter un chaos systémique :

Premièrement, la levée de l'anomalie éthique par la connaissance : Il est impératif de produire (ou de rendre publiques si elles sont actuellement classifiées au titre du secret-défense) des études d'impact rigoureuses et transversales sur les conséquences humaines, économiques et environnementales d'une dégradation du milieu spatial. Si de telles analyses n'ont pas encore été menées, leur réalisation immédiate constitue une urgence absolue pour que le politique et le militaire agissent en pleine conscience des répercussions réelles de leurs choix avant que la force ne soit employée.

Secondement, le basculement vers une vision stratégique de long terme : Les États doivent impérativement abandonner la vision purement « tactique » et de court terme du spatial, qui traite l'orbite et plus largement l'espace comme un simple support d'opérations terrestres. L'espace doit être envisagé comme un environnement stratégique de très long terme exigeant une logique de préservation du milieu.

Troisièmement, la crédibilité des seuils et le danger des provocations : Si la clarification des doctrines et des « lignes rouges » est nécessaire pour réduire l'incertitude, elle doit s'accompagner d'une mise en garde : tester ces seuils dans l'espace est infiniment plus dangereux que dans les domaines conventionnels. En raison de la fragilité des infrastructures et de la vitesse de réaction, une simple provocation pourrait déclencher une escalade foudroyante et irréversible.

Quatrièmement, la primauté du politique sur les logiques de rentabilité : L'écosystème économique doit être structuré pour que les impératifs de croissance et d'occupation massive des acteurs privés ne deviennent pas les moteurs de l'escalade. Bien que les entreprises soient des acteurs géopolitiques de fait, leur accorder une influence sur les logiques de dissuasion ou de guerre constituerait une erreur historique majeure.

Cinquièmement, la souveraineté par la coopération fonctionnelle : La souveraineté de demain ne se mesurera pas uniquement à la capacité d'occuper et d'utiliser l'espace de façon autonome, mais aussi à la garantie par une coopération (même minimale) que le milieu reste praticable et utilisable pour tous. Cette coopération est la condition sine qua non pour que l'espace demeure un multiplicateur de puissance plutôt qu'un théâtre de destruction mutuelle.

CONCLUSION GÉNÉRALE : LA GUERRE IMPOSSIBLE, OU LA RESPONSABILITÉ DU VIDE

En définitive, ce travail de recherche démontre que la question de la conflictualité dans l'espace dépasse les simples enjeux militaires ou technologiques pour devenir une problématique de sécurité globale et civilisationnelle. L'espace est aujourd'hui en soit une forme d'hyper-infrastructure critique dont dépendent les fonctions les plus vitales de nos sociétés (secours, climat, réseaux d'énergie et finance globale). Sa dégradation, qu'elle soit volontaire ou issue d'un accident technique exporté par la complaisance du secteur privé, ne saurait être interprétée comme une victoire stratégique. Elle entraînerait une perte de capacités irréversible, transformant la quête unilatérale de puissance en un suicide technologique collectif pour l'ensemble des acteurs.

Penser la conflictualité au 21^e siècle impose donc un changement de paradigme opérationnel. Il est nécessaire de passer d'une logique de domination infrastructurelle asymétrique (fondée sur la vassalisation des plus faibles et la saturation du milieu) à une stratégie de préservation impérative du milieu. Cette mutation exige de placer le Jus Ante Bellum au cœur des doctrines industrielles et nationales afin de privilégier la transparence et la lisibilité des intentions dès la conception des systèmes. La puissance ne se définit plus par la capacité de neutralisation de l'autre, mais par la responsabilité partagée de maintenir l'employabilité durable de l'espace.

À défaut de ce basculement politique, l'espace deviendra le théâtre d'une auto-destruction de la rationalité stratégique. Un milieu saturé de débris (syndrome de Kessler) et d'incertitudes normatives ne présenterait plus aucun avantage, condamnant les puissances à l'impuissance dans un vide devenu opaque. Si les États ne parviennent pas à instaurer une discipline de coopération minimale, le spatial cessera d'être un levier de développement pour devenir le lieu d'un enfermement technologique définitif. Car au-delà de l'atmosphère, la seule véritable victoire consiste à ne jamais avoir à livrer la bataille qui nous priverait de cet horizon constellé de points scintillants.

« Paradoxalement, la seule manière d'être puissant dans l'espace est de renoncer à l'absolu de la force. Maîtriser le milieu, c'est savoir y maintenir un ordre qui nous survit, car dans le vide, l'ultime geste de puissance est souvent celui qui plonge l'humanité dans la nuit éternelle »

ANNEX :

1. Analyse des acteurs géopolitiques par degré de souveraineté capacitaire.

Méthodologie d'analyse :

La méthodologie d'analyse employée dans ce travail rompt avec les approches quantitatives classiques (qui se bornent souvent à recenser le nombre de satellites ou le budget alloué aux agences spatiales) pour adopter une perspective systémique. L'objectif est de caractériser la puissance par le prisme de la **dépendance structurelle** via un vecteur d'analyse Souveraineté/Subordination démontrant structurellement la capacité d'un acteur, à non seulement agir dans l'espace, mais à définir les conditions mêmes de cette action pour autrui. Cette grille de lecture s'appuie sur quatre piliers : la maîtrise logistique (l'accès), l'infrastructure (la « permanence » et la technologie), la norme (le cadre légal, le Lawfare et « éthique ») et militaire (la défense active/passive). Il s'agit d'une tectonique des dépendances où la souveraineté ne se mesure plus à une simple autonomie technique, mais bien à la capacité de structurer dans le temps l'écosystème dont dépendent les autres acteurs. C'est pourquoi chaque pays/cercle est analysé en deux temps, une analyse « conjoncturelle » et une analyse « structurelle » prospective basée sur les programmes et les ambitions des pays et la prévisibilité effective de ces pays (aux horizons 2030-2075).

Les « Full Spectrum Powers » : (USA, Chine, Europe)

Les États-Unis dominent par leur doctrine intégrée, leur puissance militaire spatiale et leur écosystème civil-privé robuste, et cherche à maintenir son avance technologique et capacitaire vis-à-vis de la Chine.

La Chine poursuit une stratégie centralisée à long terme visant à disputer l'hégémonie américaine et à construire un espace militarisé et civil intégré.

L'Union européenne combine des capacités civiles avancées, une montée en puissance stratégique et une capacité de coercition normative importante, mais reste encore en phase de maturation vers l'autonomie complète.

États-Unis d'Amérique

Acteurs liés : United States Space Force (USSF), NASA, secteur privé (ULA, SpaceX, Blue Origine...)

I. La structure contemporaine : L'hégémonie par l'intégration systémique et le verrouillage de la chaîne de valeur

Les États-Unis s'imposent aujourd'hui comme l'archétype du Full Spectrum Power en opérant une fusion inédite entre la puissance régaliennne, l'innovation agressive de l'astro-capitalisme et une capacité d'influence normatif systémique sans équivalent. Cette domination ne repose plus uniquement sur la supériorité technologique brute, mais sur une doctrine qui caractérise l'espace comme un domaine stratégique central, essentiel à la supériorité opérationnelle et à la sécurité nationale ¹³⁹. Cette vision est institutionnalisée par la United States Space Force (USSF), qui transforme l'espace en un domaine de combat à part entière, afin de garantir la « *space superiority* » et de protéger des infrastructures critiques désormais vitales pour la planification militaire globale, notamment via l'intégration des capacités ISR (Capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance), de positionnement et de communication au sein des structures de l'OTAN ¹⁴⁰.

¹³⁹ United States Space Force, « *SPACE FORCE 101* », spaceforce.mil, 24 Décembre 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁴⁰ OTAN / NATO, « *Politique spatiale globale de l'OTAN* », nato.int, 27 Juin 2019, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

L'autonomie systémique américaine repose sur une chaîne de valeur intégrée sans équivalent, allant de la capacité complète de mise en orbite via une gamme de lanceurs diversifiés (Falcon 9, New Glenn, SLS, Atlas V), jusqu'au déploiement de méga-constellations civiles et militaires telles que Starlink, Kuiper ou la PWSA (*Proliferated Warfighter Space Architecture*). Un tournant structurel majeur a été opéré avec la Space Policy Directive-3 de 2018, qui a prévu le transfert des missions de suivi du trafic spatial du Département de la Défense vers le Département du Commerce, préparant ainsi la massification de l'usage de l'espace par le secteur privé¹⁴¹. Contrairement au modèle chinois, cet écosystème repose sur des acteurs privés (SpaceX, ULA, Blue Origin) qui ne sont plus de simples fournisseurs, mais des multiplicateurs stratégiques dotés d'un pouvoir politique et économique propre, influant directement sur les cadres légaux et démocratiques du pays. En parallèle, les États-Unis entretiennent des coopérations structurantes, comme programme Gateway ou le retour sur la Lune, avec des alliés européens, océaniques et asiatiques, ancrant ainsi ces partenaires dans une dépendance logistique et scientifique où les USA demeurent l'acteur central et indispensable¹⁴². Cette puissance militaire est complétée par des systèmes de pointe tels que le futur programme Golden Dome ou la navette autonome X-37B, confirmant que la domination américaine est à la fois infrastructurelle, technologique et opérationnelle.¹⁴³

II. La trajectoire prospective (2050-2070) : Du gendarme orbital à l'architecte de la dépendance cislunaire

À l'horizon 2050-2070, la trajectoire stratégique des États-Unis vise à dépasser la simple domination de l'orbite terrestre, afin de verrouiller l'ensemble du segment cislunaire, transformant l'espace en un environnement géré et sécurisé sous égide américaine. L'objectif affiché par le Département de la Guerre est d'approfondir l'intégration de l'espace dans l'ensemble des domaines économiques, scientifiques et technologiques, tout en renforçant la résilience des systèmes face à la montée en puissance de concurrents stratégiques comme la Chine. Cette stratégie vise autant à consolider l'autonomie stratégique du pays (notamment en matière de recherche et d'accès aux ressources spatiales) qu'à maintenir une position dominante asymétrique vis-à-vis de ses partenaires, en utilisant ses capacités comme levier de dépendance vis-à-vis des infrastructures, des services et des normes de sécurité américaines.

En étendant sa présence au-delà de l'orbite terrestre pour des raisons de prestige, de science mais aussi de ressources, l'Amérique entend imposer les standards de l'ordre spatial futur, faisant des Accords Artemis le socle d'un cadre normatif à vocation globale. Dans cette perspective, la supériorité ne se mesurera plus seulement par la capacité à dénier l'accès à un adversaire, mais par la capacité à structurer un environnement opérationnel, dont l'architecture même, contraint chaque acteur tiers à s'aligner sur les protocoles américains pour espérer une viabilité commerciale ou militaire. Les États-Unis aspirent ainsi à devenir les architectes d'une projection socio-économique durable dans l'espace extra-orbital, où la gestion du trafic, la maintenance en orbite et la sécurité des flux informationnels, constitueront les principaux leviers d'une puissance systémique et asymétrique, rendant toute tentative de souveraineté concurrente techniquement coûteuse et diplomatiquement marginalisée.

République populaire de Chine

Acteurs liés : People's Liberation Army Aerospace Force, China National Space Administration (CNSA), entreprises publiques et privées dirigées par l'État.

I. La structure contemporaine : Un Full Spectrum Power par la fusion étatique et le miroir infrastructurel

La République populaire de Chine s'affirme aujourd'hui comme le seul rival systémique capable de contester le modèle de *Full Spectrum Power* étasunien, en proposant une architecture de puissance fondée sur une

¹⁴¹ Philippe ACHILLEAS, « *Dynamiques et tensions normatives dans le domaine spatial : vers une américanisation du droit de l'espace ?* » Institut français des relations internationales : IFRI Breifings, 13 Novembre 2025, 10 pages, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁴² NASA, « *Gateway Space Station* », nasa.gov, 12 Juin 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁴³ United States Space Force, « *SPACE FORCE 101* », spaceforce.mil, 24 Décembre 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

centralisation absolue et une fusion civilo-militaire totale. Contrairement à la dynamique libérale-capitaliste des États-Unis, où le secteur privé peut influencer la décision régaliennne, le modèle chinois subordonne l'innovation technologique et l'essor des startups spatiales (telles que LandSpace ou Orienspace), à une direction stratégique pilotée par l'État et le Parti ^{144 145}. Cette approche permet à la Chine de mobiliser l'espace non seulement comme un théâtre d'innovation scientifique, mais surtout comme un champ de compétition stratégique directe visant la « renaissance nationale » et le statut de leader global incontournable. Depuis 2015, cette ambition est portée par une restructuration militaire profonde, illustrée par la création de la *People's Liberation Army Aerospace Force*, qui sanctuarise l'espace comme un domaine contesté où la Chine entend jouer un rôle central dans toute confrontation majeure¹⁴⁶.

L'autonomie systémique chinoise repose sur une maîtrise souveraine de l'intégralité de la chaîne de valeur spatiale, portée par les lanceurs *Long March*, le système de navigation *BeiDou* (alternative souveraine au GPS) et la station spatiale *Tiangong*. Cette indépendance est cimentée par une stratégie de fusion militaire-civil qui intègre de manière organique les besoins de la défense aux capacités industrielles civiles¹⁴⁷. Sur le plan diplomatique et normatif, la Chine a développé avec l'*International Lunar Research Station* (ILRS) un véritable miroir systémique au programme Artemis. À travers ce projet cadre, dont elle demeure le centre décisionnel et logistique, la Chine construit son propre réseau de dépendances en orientant les standards technologiques et juridiques de ses partenaires (dont la Russie) selon ses intérêts propres^{148 149}. Ainsi, là où les États-Unis créent une dépendance par l'attractivité du marché et de l'innovation privée, la Chine instaure une dépendance par l'intégration d'États tiers dans une infrastructure d'État massive et politiquement verrouillée, mais avec un coût abordable, offrent une opportunité pour les états exclus des marchés américains, et européens.

II. La trajectoire prospective (2030-2070) : Le basculement vers l'hégémonie spatiale globale

À l'horizon 2030-2070, la trajectoire chinoise vise explicitement à surpasser les capacités technologiques occidentales pour devenir la première des superpuissances spatiales¹⁵⁰. Cette ambition s'inscrit dans une logique de répétition du succès obtenu par Pékin dans le domaine naval, où la Chine a déjà réussi à surpasser les capacités industrielles américaines pour s'imposer comme un leader global¹⁵¹. Le programme lunaire *Chang'e* et l'ambition de construire une base permanente sur le pôle Sud de la Lune ne sont pas seulement des objectifs scientifiques, mais des fondations destinées à verrouiller les positions stratégiques dans l'espace cislunaire d'ici 2030¹⁵².

Dans cette perspective prospective, la Chine cherchera probablement à inverser le rapport de force systémique, en rendant ses propres infrastructures et services orbitaux plus indispensables et plus résilients que ceux du

¹⁴⁴ Eduardo Baptista, « *China's LandSpace hopes to complete rocket recovery in mid-2026* », Reuters, 24 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁴⁵ Meia Nouwens, Henry Boyd, Erik Green, « *China's commercial space sector* », IISS : The International Institute for Strategic Studies, 21 Août 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁴⁶ CASI, « 4th Edition : *PLA Aerospace Power: A Primer on Trends in China's Military Air, Space, and Missile Forces* » United States of America, Air University : China Aerospace Studies Institute, Juillet 2024, 101 pages, p.63, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁴⁷ CSIS : Center for Strategic and International Studies, Clayton Swope, « *Strategic Trajectories Assessing China's Space Rise and the Risks to U.S. Leadership* », csis.org, 4 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁴⁸ Andrew Jones, « *China, Russia open moon base project to international partners, early details emerge* », Space News, 21 Avril 2021. [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁴⁹ American Security Project, Samuel Dumesh, « *China's Space Infrastructure Diplomacy* », americansecurityproject.org, 12 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁵⁰ U.S.-China Economic AND Security Review Commission, « 2025 Annual Report to Congress : chapter 7: the final frontier: China's ambitions to dominate space », uscc.gov, Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁵¹ Joseph Trevithick, « *Alarming Navy Intel Slide Warns Of China's 200 Times Greater Shipbuilding Capacity* », The War Zone, 11 Juillet 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁵² CSIS : Center for Strategic and International Studies, Clayton Swope, « *Strategic Trajectories Assessing China's Space Rise and the Risks to U.S. Leadership* », csis.org, 4 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

bloc occidental. En multipliant les projets de lanceurs réutilisables et de constellations massives, elle prépare une saturation de l'espace, qui contraindra les acteurs internationaux à s'inscrire dans l'un de deux pôles structurants : le modèle américain ou un ordre sinocentré. Dans le même temps, les instances traditionnelles du multilatéralisme étant de plus en plus délaissées par les États-Unis, la Chine pourrait progressivement s'imposer comme un acteur central de l'orientation politique au sein des organisations internationales, notamment à l'ONU. L'objectif final est d'atteindre un stade de domination où la Chine ne se contente plus de disputer l'hégémonie, mais où elle devient l'acteur prescripteur de la norme et de la sécurité orbitale. À terme, la trajectoire chinoise tend vers une érosion de la crédibilité américaine par la démonstration d'une permanence logistique et d'une puissance de feu spatiale (capacités de contre-espace et ASAT), rendant toute velléité de contestation occidentale de plus en plus coûteuse et périlleuse en cas de conflit majeur¹⁵³.

Union européenne (UE)

Acteurs liés : France (acteur principal), Agence spatiale européenne (ESA), États membres (Allemagne, Italie, Espagne...)

I. La structure contemporaine : Une puissance systémique entre interdépendance interne et quête d'autonomie stratégique et souveraine collective

L'Union européenne s'affirme comme un Full Spectrum Power à la morphologie singulière, dont la puissance ne repose pas sur une volonté d'hégémonie commerciale mondiale, mais sur l'impératif vital de la souveraineté technologique. Contrairement au modèle américain qui sature le marché pour créer de la dépendance, l'Europe cherche avant tout à subvenir à ses propres besoins critiques (communication, navigation, observation) afin de s'extraire de toute tutelle extérieure^{154 155}. La singularité du modèle européen réside dans sa capacité à transformer son marché économique en un levier de contrainte géopolitique : via l'EU Space Act, l'Union impose des standards de durabilité et de comportement responsable qui agissent comme une arme de « soft power » structurelle. En régulant l'accès à son marché financier et commercial, l'Europe force les autres puissances (USA, Chine) à une conformité technique et éthique, sous peine d'exclusion d'un bassin économique important.¹⁵⁶ Cette dynamique est portée par un écosystème en pleine mutation où, aux côtés des géants historiques, émerge une nouvelle génération de startups (notamment en France, en Allemagne et en Espagne), qui tentent de répliquer le New Space à l'échelle Européenne. Si l'Europe n'atteint pas encore le degré de saturation infrastructurelle des États-Unis, elle dispose de la capacité théorique et technique de sécuriser son propre marché intérieur. Toutefois, cette souveraineté demeure en phase de maturation et se heurte à une « vassalité logistique » résiduelle. Si l'Europe possède une capacité de lancement autonome avec Ariane 6 et Vega C, les retards de transition l'ont temporairement contrainte à dépendre de prestataires externes (comme SpaceX ou, par le passé, Soyuz) pour certains déploiements critiques (particulièrement des modules habités).

Cette dynamique repose toutefois sur un paradoxe structurel : si la France dispose d'une autonomie stratégique et militaire singulière grâce à son Commandement de l'Espace (CDE), elle reste étroitement dépendante de ses partenaires. La puissance spatiale européenne est le produit d'une forte interdépendance, dans laquelle le leadership stratégique français s'appuie notamment sur la capacité industrielle et financière de l'Allemagne

¹⁵³ Candace Huntington, « *China's Military Space Capabilities and Implications for the United States : UNCLASSIFIED* » Center for Global Security Research, Août 2025, 19 pages, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁵⁴ Arnaud Danjean, « Rapport - A9-0334/2023 : *RAPPORT Boussole stratégique et capacités de défense spatiales de l'Union* », Parlement européen : Commission des affaires étrangères, Élément E 11, Juillet 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁵⁵ Strategic Communications, « *EU Space Strategy for Security and Defence* », [eeas.europa.eu](#), 29 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁵⁶ European Commission : Defence Industry and Space « *EU Space Act : Strengthening Safety, Resilience and Sustainability in Space.* », [defence-industry-space.ec.europa.eu](#), 25 Juin 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

(premier contributeur au budget de l'ESA), ainsi que sur les apports technologiques des autres États membres de l'UE et de l'ESA.¹⁵⁷

L'Union européenne ne dispose pas d'une force spatiale militaire unifiée comme les États-Unis ou la Chine, mais elle intègre progressivement l'espace dans la Politique de sécurité et de défense commune à travers les capacités de ses États membres, en s'appuyant sur des mécanismes de financement communs et des projets multilatéraux visant à renforcer la résilience et la protection des infrastructures spatiales.¹⁵⁸ Les investissements publics récents prévus dans le domaine de la défense et de l'espace sont significatifs (avec plus de 131 milliard pour la défense et l'espace) et visent à réduire l'écart avec les autres puissances spatiales et militaires.¹⁵⁹

Au-delà de l'enjeu sécuritaire, l'Union européenne se distingue comme un acteur de premier plan dans la recherche scientifique spatiale. Ce capital scientifique constitue un véritable levier de soft power : par la qualité de ses instruments et de ses programmes, l'Europe place les États-Unis et la Chine dans une situation de dépendance partielle pour l'avancement de certaines connaissances fondamentales. Cette position alimente une économie européenne qui, comme celles des deux autres grands pôles, repose désormais fortement sur le bon fonctionnement et la stabilité de ses infrastructures orbitales. Ainsi, la protection de l'infrastructure spatiale européenne devient vitale (avec de nouveaux programmes vitaux comme les programmes IRIS² ou Odin's Eye II), il s'agit d'une condition de survie pour la stabilité macroéconomique de l'UE¹⁶⁰. Malgré des tensions diplomatiques persistantes avec les États-Unis et un rapport de force globalement asymétrique, l'Union européenne conserve une influence normative importante, en s'appuyant sur la taille de son marché pour inciter les acteurs internationaux à se conformer à des standards de durabilité, conditionnant ainsi leur accès à l'espace économique européen.^{161 162}

II. La trajectoire prospective (2050-2070) : Du partenariat capricieux à l'économie lunaire intégrée

À l'horizon 2050-2070, la trajectoire européenne s'inscrit dans une logique de "coopération compétitive" avec les États-Unis, marquée par une participation active à la future économie lunaire. Malgré des tensions géopolitiques récurrentes et un leadership américain parfois imprévisible, l'Union européenne projette de devenir un pilier de l'occupation humaine de l'espace. Cela se concrétise par des engagements importants dans la station en orbite lunaire Gateway et par la promotion du concept de Moon Village (Village Lunaire européen), visant à établir une présence permanente et durable sur la Lune. L'enjeu pour l'Europe d'ici 2050 est de transformer ces partenariats, aujourd'hui asymétriques, en partenariats plus équilibrés et réellement symétriques. L'objectif est de ne plus être un simple fournisseur de modules techniques ou de savoir scientifique, mais de devenir un acteur capable de transporter et de maintenir ses propres spationautes et infrastructures critiques grâce à des capacités souveraines de vol habité, portées par l'évolution d'ArianeGroup et par le développement de nouveaux lanceurs réutilisables^{163 164}. Cela suppose également de renforcer les filières spatiales historiques par une commande publique structurante et par la création d'une demande de marché plus soutenue.

¹⁵⁷ European Commission : Defence Industry and Space « *ODIN'S EYE : multinational Development Initiative for a Space-based missile early-warning architecture* », defence-industry-space.ec.europa.eu, 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁵⁸ Conseil de l'Union Européenne, Maria Daniela Lenzu « *Espace: Le Conseil approuve des conclusions sur la stratégie spatiale de l'UE pour la sécurité et la défense* », consilium.europa.eu, 12 Novembre 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁵⁹ Philippe Jacqué « *L'UE promet de consacrer 131 milliards d'euros à la défense et à l'espace* », Le Monde, 16 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁶⁰ Conseil Européen, « *Politique spatiale de l'UE* », consilium.europa.eu, 31 Janvier 2025, [\[Lien\]](#).

¹⁶¹ Conseil Européen, « *Politique spatiale de l'UE* », consilium.europa.eu, 31 Janvier 2025, [\[Lien\]](#).

¹⁶² Conseil Européen, « *Politique spatiale de l'UE* », consilium.europa.eu, 31 Janvier 2025, [\[Lien\]](#).

¹⁶³ Vincent Lamigeon, « *Susie, l'ambitieux projet de module habité d'ArianeGroup* », Challenges, 19 Septembre 2022. [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁶⁴ Cassell Bryan-Low, « *European nations agree 30% boost in three-year space budget* », Reuters, 27 Novembre 2025. [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Dans cette perspective, le principal défi de l'Union européenne sera de préserver la cohérence de son « moteur interne » face aux tentations de repli national. La crédibilité de sa trajectoire dépend largement de la solidité du couple franco-allemand : la capacité de l'Europe à s'affirmer comme un troisième pôle global repose sur l'articulation entre la vision stratégique française et la puissance financière allemande, combinées au savoir-faire industriel des deux pays, tout en développant les capacités des industries de criticité intermédiaire dans les autres États membres. En sécurisant ses chaînes de valeur et en affirmant une doctrine propre de défense spatiale, l'Union européenne ne cherche pas seulement à rester un allié des États-Unis, mais à s'imposer comme un acteur de stabilisation de l'ordre spatial. À l'horizon 2050, elle ambitionne de garantir le « bien commun » orbital par la science et la norme, tout en disposant des capacités technologiques nécessaires pour préserver son autonomie de décision face aux logiques hégémoniques des deux autres grandes puissances.

L'UE s'affirme ainsi comme une puissance à spectre complet sur les plans normatifs et commerciaux, tout en développant une capacité militaire spatiale dissuasive mais volontairement limitée. À moyen terme, elle ne prétend pas égaler la profondeur structurelle ni la supériorité capacitaire des États-Unis ou de la Chine. Plutôt que de chercher à saturer ou à dominer l'environnement orbital, l'Europe privilégie une maîtrise stratégique de l'ensemble des fonctions et des possibilités offertes par l'espace.

Sovereign Space Powers : (Russie, Japon, Inde, Israël)

La Russie dispose d'un programme spatial historique et d'une capacité souveraine d'accès à l'espace, couvrant à la fois les activités civiles et militaires. Toutefois, elle fait face à de fortes contraintes économiques, à une dépendance structurelle accrue depuis 2014 envers la Chine, et à un développement économique du secteur spatial désormais très limité.

L'Inde est une puissance spatiale émergente importante avec autonomie significative, accès propre, satellites civils nombreux, et une intégration progressive des besoins militaires.

La Corée du Sud développe une puissance spatiale souveraine essentiellement défensive, centrée sur la surveillance, la dissuasion et la résilience, intégrée au système américain mais orientée vers une autonomie militaire progressive.

Le Japon est un acteur spatial avancé, disposant d'une autonomie significative sur une large partie de la chaîne de valeur (à l'exception du vol habité), intégrant de plus en plus l'espace dans sa doctrine de sécurité nationale, et occupant une position centrale dans la recherche scientifique spatiale.

Israël est une puissance spatiale de taille intermédiaire, disposant d'un accès souverain à l'orbite et de capacités satellitaires technologiquement avancées, mais dont l'autonomie stratégique demeure partielle et structurellement dépendante, notamment vis-à-vis des États-Unis.

Fédération de Russie

I. La structure contemporaine : Le paradoxe de l'héritage et la dérive vers la puissance de nuisance

La Russie occupe une place singulière et paradoxale au sein des *Sovereign Space Powers*, se situant à la charnière entre une autonomie stratégique historique et un déclassement structurel irréversible. Bien que la Russie dispose théoriquement des briques technologiques nécessaires à un *Full Spectrum Power* (incluant une chaîne de lancement complète et une maîtrise reconnue des manœuvres orbitales complexes), elle échoue désormais à transformer ce savoir-faire en une puissance systémique moderne. Ce blocage est avant tout économique et structurel : en ne créant pas un environnement économique favorable à l'émergence d'un *New Space russe* et en manquant le virage des mégaconstellations, la Russie a perdu sa capacité à structurer l'usage économique de l'espace. Le programme spatial russe, piloté par un Roscosmos centralisé et sans véritable composante privée indépendante, se contente de préserver une militarisation fonctionnelle au détriment de l'innovation civile. Cette érosion de la puissance se traduit par une posture diplomatique opportuniste : ne

pouvant plus influencer seule la législation internationale ou les normes d'usage, la Russie s'aligne désormais sur les standards et les partenariats chinois, entamant ainsi un processus de vassalisation technologique et normative au profit de la Chine.

Dans ce contexte, la puissance russe se réinvente sous la forme d'une "souveraineté de contestation". Faute de pouvoir maîtriser l'espace par l'infrastructure ou le marché, la Russie investit le champ de la nuisance et de la menace asymétrique. Sa doctrine, bien qu'affichée comme légaliste à l'ONU, dissimule une militarisation agressive visant à instiller le doute chez ses adversaires : "ce que je ne peux contrôler, je peux le détruire". Cette stratégie de la tension s'appuie sur des capacités de contre-espace éprouvées, allant des systèmes de brouillage et de lasers au sol jusqu'aux missiles anti-satellites cinétiques (ASAT), capables de générer des débris orbitaux massifs pour nier l'usage de l'espace aux autres états. En développant des systèmes de rendez-vous orbitaux suspects (satellites d'inspection) et des armes de type "pellets" ou interceptions destructrices, la Russie utilise sa compétence technique comme un levier de dissuasion important, compensant son déclin économique par une capacité de nuisance systémique qui en fait l'acteur le plus imprévisible du milieu orbital.¹⁶⁵

En ce sens, la Russie s'inscrit dans la catégorie des puissances en déclin : elle reste une *Sovereign Space Power*, mais sa trajectoire est marquée par un basculement vers des stratégies de nuisance et de déstabilisation, révélatrices d'une perte de compétitivité économique et technologique.

II. La trajectoire prospective (2050-2070) : Vers un déclin logistique et une vassalité stratégique

À l'horizon 2050-2070, la trajectoire stratégique de la Russie se dessine comme celle d'une puissance en régression infrastructurelle, de plus en plus incapable de maintenir son rang face aux géants du *Full Spectrum Power*. La stagnation démographique, les contraintes économiques persistantes et l'isolement technologique, limiteront radicalement sa capacité de recherche et développement. Le projet de station spatiale russe illustre cette tendance au recyclage plutôt qu'à l'innovation, avec une dépendance probable à des modules vétustes issus de l'ex-ISS.¹⁶⁶ À terme, la Russie pourrait devenir un acteur secondaire dans l'exploration lointaine, entièrement dépendante des infrastructures chinoises et soumise aux priorités de la Chine pour les missions cislunaires et autres projets de recherche critique. Cette transition vers un statut de « vassal technologique » implique que la Russie ne pourra plus imposer ses propres standards. Elle se limitera à fournir des niches de compétences militaires ou logistiques au sein d'un ordre spatial, dont elle ne pourra plus influencer le fonctionnement systémique ni les dynamiques globales d'utilisation.

Dans une perspective à long terme, la Russie pourrait se transformer en un **Nuisance Power** hybride, dont l'utilité stratégique principale résidera dans sa capacité à perturber l'ordre spatial établi. Sa survie en tant que puissance spatiale dépendra essentiellement de sa faculté à maintenir une force de dissuasion orbitale crédible, c'est-à-dire de soutenir économiquement et industriellement un programme spatial capable de menacer les infrastructures critiques des États-Unis ou de l'Europe. La conflictualité russe ne visera plus la conquête de ressources ou de prestige, mais la préservation d'une zone d'influence par la menace du chaos.

À plus long terme, la Russie pourrait devenir une puissance orbitale résiduelle, dont le rôle stratégique sera défini moins par sa maîtrise directe de l'espace, que par sa capacité à exploiter les vulnérabilités du système global pour négocier sa place. Plutôt que de chercher à rivaliser frontalement avec les Full Spectrum Powers, elle pourrait s'affirmer comme un acteur capable d'imposer des coûts, d'influencer ponctuellement des arbitrages internationaux et de rester incontournable pour certains scénarios de crise, transformant ainsi sa « nuisance » en un levier pragmatique de pertinence stratégique, au sein d'un ordre spatial largement structuré par d'autres.

¹⁶⁵ John Leicester, « *Starlink in the crosshairs: How Russia could attack Elon Musk's conquering of space* », APnews, 22 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁶⁶ Matthew Williams, « *Russia's Plans for a Space Station Includes "Recycling" its ISS Modules* », Universe Today, 22 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

Inde

I. La structure contemporaine : Une souveraineté opérationnelle et un opportunisme stratégique

L'Inde s'affirme aujourd'hui comme la puissance spatiale ascendante la plus dynamique du cercle des *Sovereign Space Powers*, opérant une synthèse unique entre une autonomie technologique éprouvée et une diplomatie d'opportunisme neutre. Contrairement aux puissances du premier cercle, l'Inde a construit son rang par une approche pragmatique et économe, portée par l'ISRO (Indian Space Research Organisation), capable de mener des missions complexes (lancement, navigation, exploration lunaire) avec une efficacité budgétaire sans équivalent ¹⁶⁷. Sa posture géopolitique se distingue par un refus clair de toute vassalisation : positionnée en « acteur neutre » au centre d'un échiquier complexe, l'Inde multiplie les partenariats asymétriques (en achetant du matériel russe et occidental, en coopérant avec l'Europe et en participant à des coalitions de sécurité comme le QUAD (États-Unis, Japon, Australie, Inde)) sans jamais s'aligner sur un système unique. Cette approche lui permet de capter des savoir-faire étrangers, notamment européens pour le développement de modules habités, tout en consolidant progressivement une capacité autonome de plus en plus robuste ¹⁶⁸. Sur le plan militaire, même si sa politique reste principalement axée sur le développement civil, l'Inde a déjà affirmé sa capacité de dissuasion avec la destruction d'un satellite lors d'un test ASAT, signalant sa détermination à protéger son accès à l'espace face aux ambitions de la Chine.

L'autonomie systémique indienne repose sur une architecture mixte où l'État favorise désormais la montée en puissance d'un secteur privé capable d'abaisser les coûts d'accès à l'espace, transformant l'Inde en un pôle logistique international compétitif ¹⁶⁹. En s'impliquant activement dans les forums internationaux et les initiatives de développement durable spatial, l'Inde articule une stratégie multidimensionnelle qui lie prestige scientifique et influence normative¹⁷⁰. La force de l'Inde réside dans son statut de « puissance cadre » émergente : son marché intérieur en expansion et ses capacités de lancement constituent des atouts dont les autres nations ne peuvent se passer. L'Inde ne se contente pas de participer à l'ordre spatial car elle cherche à tirer parti de sa position neutre pour devenir, à long terme, un acteur indispensable au fonctionnement global de l'espace, préparant ainsi le terrain pour une autonomie complète vis-à-vis des infrastructures étrangères.

II. La trajectoire prospective (2050) : L'ascension vers le Full Spectrum Power et l'ordre cislunaire

À l'horizon 2050, l'Inde est le seul acteur dont la conjoncture structurelle permet de prédire une mutation vers le statut de *Full Spectrum Power*. Contrairement à la Russie qui subit un déclassement, l'Inde dispose d'une profondeur démographique, économique et scientifique, lui permettant d'envisager la maîtrise de l'ensemble du spectre d'action spatiale d'ici une vingtaine d'années. Sa vision stratégique à long terme prévoit non seulement l'envoi de spationautes sur la Lune, mais aussi la construction de sa propre station spatiale, la *Station Bharatiya Antariksha*, d'ici 2035-2040¹⁷¹. Cette présence humaine permanente en orbite signera la fin de sa dépendance vis-à-vis de l'Europe, de l'Amérique et de la Russie, et marquera l'atteinte d'une autonomie décisionnelle complète. En développant son économie spatiale à grande échelle, l'Inde pourrait, à l'instar de l'Union européenne, devenir un acteur prescripteur de normes, capable d'utiliser son levier de marché pour influencer ses partenaires et rivaux.

Dans cette perspective prospective, le rôle de l'Inde sera celui d'un stabilisateur multipolaire. Et en renforçant ses compétences de défense spatiale (anti-brouillage, résilience GPS/SIGINT) parallèlement à son expansion commerciale, elle se dotera de tous les attributs d'un acteur de premier ordre. D'ici 2050, le succès de sa

¹⁶⁷ Wikipedia, « *ISRO* », en.wikipedia.org, 3 Février 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁶⁸ Wikipedia, « *ISRO* », en.wikipedia.org, 3 Février 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁶⁹ Wikipedia, « *ISRO* », en.wikipedia.org, 3 Février 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁷⁰ Assemblée générale des Nations Unies, « *Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique* Soixante-cinquième session Vienne, 1er-10 Juin 2022 », UNOOSA, 10 Juin 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁷¹ Ajey Lele, « *India unveils its space vision to 2040* », The Space Review, 2 Septembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

trajectoire dépendra de sa capacité à transformer ses succès techniques actuels, en une domination infrastructurelle capable de rivaliser (partiellement) avec les modèles américains, chinois et européens. L'Inde devra également être capable de séduire les pays en développement, qui pourraient être amenés à choisir entre une offre spatiale chinoise ou indienne. Par ailleurs, si elle réussit à concrétiser ses ambitions lunaires tout en préservant son indépendance diplomatique, l'Inde pourrait dépasser son rôle d'« opportuniste » du jeu géopolitique pour devenir un acteur structurant de l'ordre spatial mondial.

Japon

I. La structure contemporaine : Une puissance technologique d'excellence sous tutelle stratégique

Le Japon s'affirme aujourd'hui comme une *Sovereign Space Power* de premier plan, caractérisée par une avance technologique majeure et une maîtrise exemplaire de segments de niche, tout en demeurant structurellement imbriqué dans l'architecture de sécurité américaine. Disposant d'un programme autonome capable de concevoir, construire et lancer ses propres satellites et mission scientifique, le Japon s'appuie sur la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) pour projeter une image de puissance scientifique et pacifique, particulièrement à travers son leadership mondial en robotique spatiale et son implication dans le *New Space* ¹⁷². Cependant, cette autonomie opérationnelle est nuancée par une dépendance systémique vis-à-vis des infrastructures de surveillance (SSA) et des cadres normatifs des États-Unis. Intégré au sein de coalitions comme le QUAD, le Japon utilise l'espace comme un pilier de sa sûreté nationale face aux menaces régionales, tout en insistant sur les normes de transparence et d'exploitation responsable pour compenser son poids diplomatique marginal par rapport aux géants du *Full Spectrum Power* ¹⁷³. Son budget spatial, en croissance constante, est désormais massivement orienté vers des capacités défensives (ISR, positionnement résilient et antibrouillage) traduisant une mutation de sa doctrine vers une intégration plus étroite des actifs orbitaux aux besoins de défense conventionnelle ¹⁷⁴.

II. La trajectoire prospective (2050) : Vers un réalisme stratégique et la quête d'une souveraineté de rupture

À l'horizon 2050, la trajectoire japonaise pourrait être marquée par un basculement vers un réalisme stratégique accru, dicté par l'érosion perçue de la fiabilité du « protecteur américain » et l'instabilité croissante des relations internationales. Le débat politique actuel au sein du parti au pouvoir, évoquant une possible sortie du Traité de non-prolifération (TNP) pour acquérir une dissuasion nucléaire souveraine, révèle une volonté profonde de s'affranchir d'une dépendance sécuritaire jugée désormais précaire ¹⁷⁵. Dans cette perspective, l'espace cesse d'être seulement un outil de recherche ou un « multiplicateur de puissance par coordination entre alliés » pour devenir un véritable attribut de souveraineté, au même titre que l'arme nucléaire. Si le Japon entretient pour l'instant une collaboration étroite avec les États-Unis et l'Europe sur les programmes lunaires et cislunaires, il prépare en parallèle les briques technologiques nécessaires à une autonomie totale. D'ici 2050, le pays pourrait transformer sa supériorité technologique en une infrastructure de puissance capable de protéger ses intérêts de manière indépendante, sans dépendre de l'aval américain.

¹⁷² FRS : Fondation pour la recherche stratégique, Valérie Niquet, « Note de la FRS n°10/2022 : *Visions françaises et japonaises des nouveaux défis dans le contexte de la guerre en Ukraine : mer, espace et cyberspace* », *frstrategie.org*, 17 Mars 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁷³ FRS : Fondation pour la recherche stratégique, Valérie Niquet, « Note de la FRS n°10/2022 : *Visions françaises et japonaises des nouveaux défis dans le contexte de la guerre en Ukraine : mer, espace et cyberspace* », *frstrategie.org*, 17 Mars 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁷⁴ FRS : Fondation pour la recherche stratégique, Valérie Niquet, « Note de la FRS n°10/2022 : *Visions françaises et japonaises des nouveaux défis dans le contexte de la guerre en Ukraine : mer, espace et cyberspace* », *frstrategie.org*, 17 Mars 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁷⁵ Xinhua News Agency, « *Hiroshima, Nagasaki urge Japanese government to uphold non-nuclear principles* », China Global Television Network, 10 Janvier 2026 [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

L'avenir spatial japonais reposera sur sa capacité à convertir son excellence en robotique et en innovation industrielle, en un levier de souveraineté politique lui permettant de passer du statut de « partenaire protégé » à celui d'acteur autonome, capable de garantir sa sécurité dans un environnement supra-orbital de plus en plus contesté et multipolaire.

Corée du Sud

I. La structure contemporaine : Une souveraineté de survie face au miroir nord-coréen

La République de Corée s'affirme aujourd'hui comme une *Sovereign Space Power* à la trajectoire fulgurante, dont le développement spatial est viscéralement lié à des impératifs de sécurité nationale et de survie régionale. Contrairement à d'autres puissances dont les ambitions peuvent être diluées dans le prestige scientifique, la Corée du Sud perçoit l'espace comme un outil stratégique de défense, de surveillance et de dissuasion, prioritairement dirigé contre la menace singulière posée par la Corée du Nord ¹⁷⁶. Cette doctrine se matérialise par le passage d'une dépendance technologique étrangère, à une autonomie opérationnelle croissante, illustrée par le succès du lanceur national *Nuri* (KSLV-II), qui garantit désormais au pays un accès souverain à l'orbite ¹⁷⁷ ¹⁷⁸. Cependant, la Corée fait preuve d'un pragmatisme systémique en maintenant une intégration étroite avec les infrastructures américaines, notamment via l'utilisation de lanceurs SpaceX, pour accélérer le déploiement de sa constellation de reconnaissance militaire, le *425 Project* ¹⁷⁹ ¹⁸⁰. Cette constellation, dotée de capacités SAR et infrarouges, est la pierre angulaire d'une « *kill chain* » spatiale permettant une surveillance en temps quasi réel et une réponse rapide face aux mouvements balistiques et nucléaires Nord-coréen ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³.

L'architecture spatiale sud-coréenne repose sur une hybridation efficace, entre le secteur public, piloté par la nouvelle agence KASA (Korea Aerospace Administration), et un écosystème *New Space* émergent porté par des géants industriels comme Hanwha Aerospace ¹⁸⁴ ¹⁸⁵. Cette mutation vers un modèle mixte permet à la Corée du Sud de ne plus être un simple utilisateur de services, mais un producteur de capacités capable d'alimenter son propre marché de la défense ¹⁸⁶. Bien que son influence normative soit encore marginale sur la scène internationale, sa diplomatie spatiale est centrée sur la sécurisation de ses alliances et le maintien de l'accès aux technologies critiques ¹⁸⁷. En développant une capacité de lancement propre, la Corée du Sud se dote d'une

¹⁷⁶ Lee Hyo-jin, « *With 4 spy satellites now in orbit, South Korea bolsters early warning on NK threats* », The Korean Times, 22 Avril 2025, [\[Lien\]](#).

¹⁷⁷ kim Tong-hyung « *South Korea's largest satellite launched on Nuri rocket in ambitious space mission* », APnews, 27 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁷⁸ Heejin Kim « *South Korea's fourth space rocket launch successful, sends satellites into orbit* », Reuters, 27 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁷⁹ Park Si-soo « *South Korea hires SpaceX to launch five spy satellites by 2025* », Space News, 11 Avril 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁸⁰ Wikipedia, « *425 Project* », [en.wikipedia.org](#), 5 Février 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁸¹ Lee Yu-Jung, Shim Seok-Yong, « *South Korea's 'eyes' on North grow sharper with launch of fifth military spy satellite* », Korea JoongAng Daily, 2 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁸² Lee Hyo-jin, « *With 4 spy satellites now in orbit, South Korea bolsters early warning on NK threats* », The Korea Times, 22 Avril 2025, [\[Lien\]](#).

¹⁸³ Lee Yu-Jung, Shim Seok-Yong, « *South Korea's 'eyes' on North grow sharper with launch of fifth military spy satellite* », Korea JoongAng Daily, 2 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁸⁴ Javier Carbajal, « *South Korea Plans to Build a Base on the Moon* », WIRED, 23 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁸⁵ Heejin Kim « *South Korea's fourth space rocket launch successful, sends satellites into orbit* », Reuters, 27 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁸⁶ Andrew Jones, « *Watch South Korean startup Innospace attempt its 1st-ever orbital launch today* », Space.com, 19 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁸⁷ Wikipedia, « *Solid-fuel space launch vehicle : South Korea's solid-fuel space launch vehicle* », [en.wikipedia.org](#), 26 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

résilience rare, confirmant que sa souveraineté spatiale constitue avant tout une réponse proactive à la conflictualité constante sur son territoire.

II. La trajectoire prospective (2050) : Entre militarisation active et intégration à l'économie lunaire

À l'horizon 2050, la trajectoire de la Corée du Sud se dessine comme une intensification de son autonomie militaire, couplée à une participation stratégique aux grands projets d'exploration menés par les États-Unis. Si le pays demeure aligné sur l'architecture de défense américaine pour des raisons de stabilité globale, il cherchera de plus en plus à transformer sa "dépendance de protection" en un partenariat technologique de parité. Dans le cadre de l'économie lunaire et des futurs programmes cislunaires, la Corée devrait s'affirmer comme un contributeur clé, non seulement pour le prestige scientifique, mais pour sécuriser sa place dans les nouvelles chaînes de valeurs industrielles spatiales. Contrairement au Japon, dont la posture peut paraître plus passive, la Corée du Sud est susceptible de développer une doctrine de défense spatiale plus explicite et préventive, intégrant des capacités de surveillance et de protections actives, pour contrer l'évolution des menaces tactiques nord-coréennes.

Dans cette perspective prospective, l'enjeu pour la Corée du Sud sera de maintenir un équilibre délicat entre son alignement structurel avec les États-Unis et sa volonté de souveraineté nationale. D'ici 2050, le pays pourrait disposer de l'une des infrastructures spatiales les plus denses et réactives au monde pour une puissance de sa taille, capable de répondre à ses besoins de sécurité, sans dépendre de l'aval de ses alliés. Sa réussite reposera sur sa capacité à transformer son excellence technologique en levier politique, lui permettant de peser davantage dans la gouvernance spatiale. Toutefois, le pays pourrait être limité par des défis démographiques importants, susceptibles d'affecter l'ensemble de la société civile, et par conséquent, son économie et ses capacités spatiales. En définitive, la Corée du Sud n'aspire pas à devenir un Full Spectrum Power, mais à rester une puissance souveraine solide, dont la maîtrise de l'espace constitue le gage de pérennité face aux tensions régionales et aux ambitions des grandes puissances voisines.

Israël

I. La structure contemporaine : Une sentinelle technologique et un relais infrastructurel du bloc américain

Israël occupe une place singulière parmi les *Sovereign Space Powers*, se définissant comme une puissance spatiale hautement spécialisée, dont la souveraineté technique est mise au service d'un alignement stratégique total avec les États-Unis. Disposant d'une capacité de lancement autonome depuis les années 1980 (via le lanceur *Shavit*), l'État hébreu a su transformer l'exiguïté de son territoire et ses contraintes géopolitiques en un moteur d'innovation, notamment dans la miniaturisation de satellites de reconnaissance (gamme *Ofeq*) et les radars à synthèse d'ouverture (SAR). Cependant, cette autonomie opérationnelle ne se traduit pas par une indépendance systémique : la politique spatiale israélienne reste étroitement intégrée au cadre doctrinal américain, faisant d'Israël un partenaire dont le champ d'actions est structurellement aligné sur les intérêts des États-Unis¹⁸⁸. Cette relation de « parrainage stratégique » est mutuellement avantageuse : Israël bénéficie de l'accès à des technologies avancées et aux marchés financiers occidentaux, tout en servant de plateforme terrestre pour les opérations spatiales américaines dans une région où les alliés fiables sont rares. À l'instar de l'Australie, Israël héberge des infrastructures critiques au sol permettant de coordonner les réseaux spatiaux américains au Moyen-Orient. Parallèlement, le pays demeure un pôle de développement scientifique et technologique important pour les États-Unis.

Sur le plan capacitaire, Israël concentre ses efforts sur l'espace comme instrument de sécurité nationale, en privilégiant l'ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) et les opérations de contre-espace

¹⁸⁸ Victoria Samson, Laetitia Cesari, « *Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment* », Washington DC, SWF Publication:, (traduction Davide Fernbach), 317 pages, p.208-212, Avril 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

électronique¹⁸⁹. Son industrie, de taille modeste comparée aux géants du Full Spectrum Power, est cependant très performante et bien intégrée aux marchés européens et américains, ce qui lui assure une stabilité économique sans ambition globale. Contrairement à une « Nuisance Power », Israël n'a aucun intérêt à déstabiliser l'écosystème spatial, dont dépend directement sa défense et son économie. Son expertise constitue donc une puissance de niche « augmentée », capable d'influer techniquement dans des accords bilatéraux, sans avoir la capacité de façonner la régulation internationale ou la gouvernance globale de l'espace¹⁹⁰.

II. La trajectoire prospective (2050) : La pérennité du pivot stratégique et l'intégration aux coalitions de pointe

À l'horizon 2050, la trajectoire d'Israël se caractérisera probablement par une stabilité au sein de la hiérarchie spatiale mondiale. Il est hautement improbable que le pays cherche à dépasser le plafond de verre d'un Full Spectrum Power, en raison de sa profondeur industrielle limitée et de l'absence de volonté de puissance normative autonome. Sa stratégie restera centrée sur l'intégration de ses capacités de pointe au sein des architectures de sécurité globales conduites par les États-Unis. Dans le cadre de l'expansion de l'économie lunaire et des programmes de surveillance cislunaire, Israël devrait continuer à se positionner comme fournisseur de solutions technologiques critiques (robotique, capteurs, communication sécurisée), consolidant son rôle de « laboratoire de pointe » au sein des coalitions américaines.

Dans cette perspective, Israël restera le pivot de la résilience spatiale américaine au Moyen-Orient. Face à la montée en puissance des menaces régionales, notamment iraniennes, le pays renforcera ses capacités de défense active et sa maîtrise du segment sol afin d'assurer la continuité des flux de données orbitaux. Sa trajectoire 2050 ne sera pas guidée par la domination directe, mais par une spécialisation fine et indispensable : fournir une excellence technologique tout en garantissant une fiabilité doctrinale absolue, assurant ainsi sa place comme Sovereign Space Power dont l'existence renforce la structure systémique du bloc qu'il sert.

Même si le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé la volonté de réduire la dépendance d'Israël à l'aide militaire américaine¹⁹¹, cette autonomie politique ne remet pas en cause la dépendance structurelle du pays aux États-Unis pour la planification, l'exploitation et la sécurisation de ses actifs spatiaux. L'expérience récente des crises régionales (tensions avec l'Iran en 2025-2026) montre qu'Israël reste limité dans sa capacité d'action autonome : il ne peut ni dissuader ni contenir de manière indépendante les interventions américaines, faute de profondeur stratégique et de moyens militaires suffisants pour exercer un arbitrage global. Ainsi, quelle que soit l'évolution de ses infrastructures et de sa souveraineté technique, Israël continuera à développer un programme spatial intégré au logiciel opérationnel américain, consolidant son rôle de partenaire indispensable, mais non décisionnaire dans l'ordre spatial mondial.

Nuisance Powers : (Iran, Corée du Nord)

Note : La diffusion du New Space et la mondialisation des compétences vont modifier profondément les conditions d'accès au domaine spatial. Si le développement d'un programme spatial reste coûteux et techniquement exigeant (maîtrise des lanceurs, des télécommunications, du segment sol et des dynamiques orbitales), l'acquisition de savoir-faire étrangers, le recours à des ingénieurs internationaux et l'usage de technologies duales standardisées, permettront d'accélérer fortement le développement de tels programmes. À moyen et long terme, il est plausible que la capacité à produire des effets de nuisance systémique dans l'espace (brouillage, cyber, déni d'accès, saturation orbitale) devienne plus

¹⁸⁹ Victoria Samson, Laetitia Cesari, « *Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment* », Washington DC, SWF Publication:, (traduction Davide Fernbach), 317 pages, p.208-212, Avril 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁹⁰ Victoria Samson, Laetitia Cesari, « *Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment* », Washington DC, SWF Publication:, (traduction Davide Fernbach), 317 pages, p.208-212, Avril 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁹¹ i24NEWS, « *Israël prévoit de mettre fin à sa dépendance à l'aide militaire américaine d'ici dix ans, annonce Netanyahu* », i24 News, 10 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

accessible (et parfois plus dissuasive politiquement) que la construction complète d'une filière nucléaire militaire, dont les coûts, les seuils technologiques et les contraintes normatives restent bien plus élevés. La puissance de nuisance spatiale pourrait ainsi s'imposer comme une forme de dissuasion stratégique, structurellement plus facile à mettre en œuvre que l'arme nucléaire.

République Populaire Démocratique de Coré (RPDC)

I. La structure contemporaine : Le spatial comme extension de la dissuasion balistique

La Corée du Nord (RPDC) illustre la forme la plus radicale d'un Nuisance Space Power, où le programme spatial est intrinsèquement lié au développement des missiles balistiques intercontinentaux. Sous le principe d'autonomie nationale stricte qui guide sa politique scientifique et militaire, le pays utilise ses lanceurs (séries Unha et Chollima) comme démonstrateurs technologiques pour valider ses vecteurs militaires.^{192 193} Le lancement du satellite de reconnaissance *Malligyong-1* en 2023 constitue une étape symbolique majeure : si sa fonctionnalité opérationnelle reste limitée, elle atteste d'une capacité rudimentaire de surveillance autonome et nourrit le récit de puissance nationale.^{194 195} L'ensemble du programme est entièrement centralisé et fonctionne en vase clos, tout en restant dépendant de transferts technologiques russes et chinois pour moderniser ses infrastructures.¹⁹⁶ La RPDC ne cherche pas à s'intégrer à l'ordre spatial mondial, mais à le contester, utilisant la menace comme levier pour asseoir sa légitimité.

II. La trajectoire prospective (2050) : Vers une permanence de la menace orbitale

À l'horizon 2050, la trajectoire de la Corée du Nord (RPDC) devrait se caractériser par une sophistication accrue de ses capacités de nuisance, notamment via l'intégration de technologies duales plus performantes, potentiellement issues d'une coopération renforcée avec la Russie. Le principal risque réside dans la "normalisation" de sa présence en orbite basse, où ses satellites pourraient devenir des plateformes de perturbation active (brouillage ou cyber-attaques) ciblant les constellations sud-coréennes et américaines.

Sans jamais atteindre l'autonomie d'un *Sovereign Power* (à forte capacité), la RPDC restera un acteur capable de provoquer des crises diplomatiques orbitales à chaque essai technique, utilisant l'espace comme un sanctuaire pour projeter une menace permanente, obligeant la communauté internationale à gérer des crises plutôt qu'à instaurer une régulation durable. Cependant, la Corée du Nord demeure fondamentalement isolationniste : ses actions de nuisance resteront probablement ciblées, visant principalement la Corée du Sud ou tout acteur (étatique ou privé) considéré comme une menace directe ou indirecte par le Partie. Ainsi, aujourd'hui comme demain, la RPDC reste un acteur en principe « rationnel », privilégiant la dissuasion et la démonstration plutôt que les actions offensives directes.

République islamique d'Iran

I. La structure contemporaine : L'ambiguïté stratégique et la résilience face au sabotage

L'Iran déploie un programme spatial marqué par une profonde dualité entre discours civil et impératifs de sécurité régionale. Contrairement à la Corée du Nord, l'Iran dispose d'un écosystème plus diversifié, où l'agence civile (ISA) coexiste avec les capacités militaires de l'Aerospace Force des Gardiens de la Révolution (IRGC)¹⁹⁷

¹⁹² Wikipedia, « North Korean space program », en.wikipedia.org, 29 Août 2025, [Lien], [Archive].

¹⁹³ Wikipedia, « North Korean space program », en.wikipedia.org, 29 Août 2025, [Lien], [Archive].

¹⁹⁴ Wikipedia, « Malligyong-1 », en.wikipedia.org, 29 Août 2025, [Lien], [Archive].

¹⁹⁵ Wikipedia, « Malligyong-1 », en.wikipedia.org, 29 Août 2025, [Lien], [Archive].

¹⁹⁶ Mike Stone, Ju-min Park, « New pier completed at North Korea rocket launch site, satellite imagery shows », Reuters, 18 Juillet 2025, [Lien], [Archive].

¹⁹⁷ Wikipedia, « Noor (satellite) », en.wikipedia.org, 29 Décembre 2025, [Lien], [Archive].

¹⁹⁸. Ce programme a été historiquement la cible de multiples opérations de sabotage, notamment américaines, visant à freiner ses avancées balistiques par le biais de son volet spatial. Malgré ces entraves, l'Iran a démontré une résilience notable, plaçant en orbite ses propres satellites (série *Noor*) via des lanceurs domestiques (*Simorgh*, *Zoljanah*)^{199 200}. La stratégie iranienne est hybride : elle cultive une autonomie technique partielle, tout en s'appuyant sur des lancements russes pour contourner les sanctions et acquérir des compétences en imagerie ISR^{201 202}. L'espace est ici le substitut d'une dissuasion nucléaire non encore concrétisée, offrant au régime un vecteur de prestige et de menace asymétrique, capable d'atteindre les intérêts adverses sans franchir le seuil d'un conflit ouvert.

II. La trajectoire prospective (2050) : Le spatial comme vecteur de dissuasion virtuelle

À l'horizon 2050, l'une des trajectoires pourrait conduire le pays à développer une forme inédite de dissuasion stratégique fondée sur l'espace. Face aux contraintes politiques, militaires et économiques pesant sur le développement d'un programme nucléaire opérationnel, l'Iran pourrait être incité à investir le champ spatial comme alternative crédible de dissuasion, en misant sur la vulnérabilité systémique des infrastructures orbitales. Si son programme spatial continue de se développer avec un minimum de contraintes et en s'appuyant sur la diffusion mondiale des compétences techniques, l'accès à des technologies duales et la porosité croissante du New Space, l'Iran serait en mesure de développer des capacités de nuisance suffisamment crédibles (brouillage, cyber, perturbations orbitales cinétiques) pour rendre toute action militaire directe contre ses infrastructures stratégiques plus coûteuse et incertaine (par effet de dissuasion).²⁰³²⁰⁴

Dans cette configuration, l'espace ne constituerait pas un outil de domination, mais un instrument de dissuasion stratégique, permettant à l'Iran de transformer la menace de perturbation systémique du milieu orbital en levier de dissuasion militaire, sans franchir le seuil nucléaire. Le spatial deviendrait ainsi une forme de dissuasion, fondée sur la menace d'une destruction massive de l'orbite basse, générant un risque global diffus, qui rendrait coûteux toute attaque sur le territoire iranien.

Sauf si son programme spatial est détruit ou saboté.

Dependent / Niche Space Powers : (Brésil, Pologne, Émirats Arabes Unis (EAU), Canada, Royaume-Uni, Australie...)

I. La structure contemporaine : La subalternité fonctionnelle et les « organes technologiques » captifs

La catégorie des Dependent et Niche Space Powers illustre la fracture systémique majeure de la géopolitique spatiale : elle regroupe des acteurs dont l'activité orbitale dépend entièrement des infrastructures et des normes imposées par les puissances de premier cercle. Au sein de ce groupe, on distingue les Niche Powers (Canada, Australie, Pologne, Émirats Arabes Unis...), qui possèdent des compétences pointues sur des segments très spécifiques, et les Dependent Powers, simples utilisateurs de services spatiaux. Pour les premiers, la puissance se traduit par une « souveraineté déléguée » : ils produisent des technologies de pointe (le bras robotisé canadien Canadarm, les radars polonais ICEYE/PIAST, ou les stations sol-espace australiennes) qui constituent des

¹⁹⁸ MM. Pierre CABARÉ, Jean-Paul LECOQ,, « N° 4991 RAPPORT D'INFORMATION sur l'espace », Assemblée Nationale, 3 Février 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

¹⁹⁹ MM. Pierre CABARÉ, Jean-Paul LECOQ,, « N° 4991 RAPPORT D'INFORMATION sur l'espace », Assemblée Nationale, 3 Février 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

²⁰⁰ Wikipedia, « *Qaem 100* », en.wikipedia.org, 29 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

²⁰¹ AP, « *Russia sends 3 Iranian satellites into orbit, report says* », APnews, 28 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

²⁰² AP, « *Russia sends 3 Iranian satellites into orbit, report says* », APnews, 28 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

²⁰³ Techstock², Marcin Frąckiewicz, « *Iranian Satellites and Space Agency: Capabilities, Missions, and Strategic Vision* », ts2.tech, 11 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

²⁰⁴ Efrat Lachter, « *Iran launches satellites on Russian rockets as Moscow-Tehran ties deepen* », NEW YORK POST, 31 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).



« organes d'excellence », mais restent inertes sans le soutien des lanceurs et des données des Full Spectrum Powers. Ces nations se trouvent ainsi en bout de chaîne logistique et décisionnelle.

Cette dépendance n'est pas que technique : elle est aussi normative et politique. Pour un pays comme la Pologne ou les Émirats, respecter les Accords Artemis ou se conformer aux réglementations européennes n'est pas un choix diplomatique, mais une condition pour maintenir un accès à l'espace et aux marchés associés. Leur rôle stratégique se limite à des effets régionaux ou à l'injection d'expertises spécifiques dans les programmes des puissances dominantes, en échange de protection. Dans le reste du monde, cette dépendance devient critique : la stabilité de leur économie (communications, météo, gestion des ressources) repose sur des actifs spatiaux qu'ils ne contrôlent pas, rendant toute perturbation orbitale une menace directe et sur laquelle ils n'ont aucun levier. En résumé, ces états occupent un espace dont ils ne détiennent ni les clés logistiques, ni le contrôle normatif, subissant pleinement les tensions et la conflictualité des géants.

II. La trajectoire prospective (2050) : Entre intégration forcée et marginalisation systémique

À l'horizon 2050, les puissances spatiales dépendantes ou spécialisées devraient connaître une dépendance technologique croissante au sein d'une économie spatiale de plus en plus saturée. Alors que les *Full Spectrum Powers* auront verrouillé leur contrôle sur les réseaux entre la Terre et la Lune, les acteurs secondaires devront s'intégrer à des blocs dominants pour ne pas devenir inutiles. Cette catégorie pourrait se diviser : d'un côté, des « États-prestataires » (Australie, Canada) dont l'intégration aux systèmes américains ou européens sera si complète qu'ils perdront toute ambition d'indépendance, devenant des membres à part entière de ces puissances ; de l'autre, des nations exclues des profits de l'économie lunaire et des futurs réseaux de communication, reléguées au rang de zones déconnectées du progrès.

Dans ce contexte, la dépendance indirecte se transformera en une domination par les services : le New Space, loin d'avoir ouvert l'accès à l'espace pour tous, renforcera la hiérarchie existante. Les puissances spécialisées dépendront non seulement des États, mais également de géants privés, eux-mêmes soumis aux lois des grandes puissances mondiales. Le principal risque pour 2050 est celui d'une « déconnexion souveraine » : en cas de conflit majeur, une grande puissance pourrait techniquement couper l'accès au ciel d'un pays dépendant, transformant ces nations en otages d'une guerre moderne globale. Pour ces acteurs, la seule voie de survie résidera dans la promotion d'une coopération internationale sur les règles et la science, visant à transformer leur savoir-faire en un moyen de préserver l'espace comme un « bien commun », même si leur capacité à imposer cette vision restera dépendante du bon vouloir des dirigeants du système.

RÉFÉRENCES :

Note technique : Afin de garantir la pérennité des sources numériques, les liens vers les articles et sites web ont été archivés via les services : Wayback Machine (Internet Archive) & Archive.today. Pour la version numérique de ce document, tous les liens (originaux et archives) sont cliquables. Pour la version papier, les sources peuvent être retrouvées via les références bibliographiques standards indiquées.

FORMAT DES SOURCES :

BIBLIOGRAPHIE (OUVRAGES ET ARTICLES DE RECHERCHE)

Format : NOM Prénom, « *Titre de l'ouvrage en italique* », Lieu d'édition, Éditeur, année de parution (Année de réédition), nombre de pages, p. (pages citées), [Lien (si disponible)], [Archive (si disponible)].

SOURCES JOURNALISTIQUES (PRESSE EN LIGNE ET PAPIER)

Format : NOM Prénom, « *Titre de l'article* », Nom du Média, date de publication, [Lien], [Archive].

WEBOGRAPHIE (SITES WEB, RAPPORTS)

Format : NOM de l'organisation ou/et de l'auteur, « *Titre de la page/du rapport* », Nom du site, date de publication/de visite, [Lien], [Archive].

VIDÉOGRAPHIE (YOUTUBE, DOCUMENTAIRES, CONFÉRENCES...)

Format : NOM Prénom (Invité cité) ou organisation, « *Titre de la vidéo/épisode* », Nom du média ou de la série ou de la chaîne YouTube, [Format], Société de production ou Plateforme, date de mise en ligne, durée, [Lien].

BIBLIOGRAPHIE :

- Harry W. Jones, « *The Impact of Lower Launch Cost on Space Life Support* », Moffett Field, NASA Ames Research Center, 2017, 15 pages, p.2, [Lien], [Archive].
- J.-C. Liou, A.K. Anilkumar, B. Bastida Virgili, T. Hanada, H. Krag, H. Lewis, M.X.J. Raj, M.M. Rao, A. Rossi, R.K. Sharma, « *stability of the future leo environment – an iadc Comparison study* », Germany, European Space Operations Centre, 2013, 7 pages, p.4, [Lien], [Archive].
- Louise Souverbie, « *RIS 140 : Armements et arselisations : moyens et mots de la guerre* » IRIS Éditions / Armand Colin, 2025, 200 pages.
- Dimitri MINIC, « Pensée et culture stratégiques russes : Du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine », Collection : 54, 2023, 632 pages.
- Roderick Lee and Shanshan Mei, « Don't Call It a Gray Zone: China's Use-of-Force Spectrum », warontherocks.com, 9 Mai 2022, [Lien], [Archive].
- Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER, « Cités, n°88 : *La violence clandestine et dispersée - penser la dilution de la guerre* », Cités, 2021, 7 pages p. 139-145, p.1, [Lien], [Archive].
- Frédéric Gros, « *États de violence. Essai sur la fin de la guerre* », Gallimard : Collection NRF Essais, 1 Janvier 2006, 320 pages.
- Michel Foucault, « *Il faut défendre la société* », Cours au Collège de France : Le Foucault Électronique (1975-1976), août 2012, 193 pages, p.185, [Lien], [Archive].
- Asaf Lubin, « *Print Article 26.1 : Technology and the Law of Jus Ante Bellum* », Chicago Journal of International Law, 1 Septembre 2025, 21 pages, p.8, [Lien], [Archive].
- Cassandra Steer, Matthew Hersch, General David D. Thompson « *War and Peace in Outer Space* », Oxford University Press : The Oxford Series in Ethics : National Security and the Rule of Law, 2021, 328 pages, p.10.
- Emanuel Castellarin, Evelyne Lagrange, Paolo Palchetti « *livre blanc 13 : gouvernance mondiale et multilatéralisme* », Panthéon Sorbonne Université Paris 1 : Association de droit international, 21 juin 2022, 84 pages, p.14, [Lien], [Archive].
- Andy Lawrence, Meredith L. Rawls « *Nature Astronomy Vol 6 : The case for space environmentalism* » Nature, Avril 2022, 8 pages, p.3, [Lien].
- Gardenier, Matthijs, « Sociétés vol. 131 no. 1 : Le courant « anti-tech », entre anarcho-primitivisme et néo-luddisme », Sociétés, 2016, p. 97-106.
- Thomas Palley, « *WORKING PAPER 2409 : The military-industrial complex as a variety of capitalism and threat to democracy: rethinking the political economy of guns versus butter* » POST-KEYNESIAN ECONOMICS SOCIETY, Juin 2024, 69 pages, [Lien], [Archive].

- Roger D. Launius, « *Space Policy Volume 19, Issue 3: Public opinion polls and perceptions of US human spaceflight* », Washington, Space Policy, 2023, 13 pages, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Christine LAVARDE, Vanina PAOLI-GAGIN, « *Rapport d'information n° 668 : Exploitation des ressources spatiales* », Sénat République française, 1 Juin 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Belinda Bragg, « *International Rules and Norms: Constraints on Space Operations* », NSI's Virtual Think Tank (ViTTa®), Mars 2018, [\[Lien\]](#).
- Guilhem Penent, « *La guerre spatiale n'aura pas lieu* », Vortex : Opérations multidomaines, 2021, 11 Pages, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- NASA, « *the artemis accords - Principles for cooperation in the civil exploration and use of the moon, mars, comets, and asteroids for peaceful purposes* », nasa.gov, 18 pages, 13 Novembre 2020, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Henry Sokolski, « *China Waging War in Space: An After-Action Report* », United States of America, NPEC :Nonproliferation Policy Education Centerv, 106 pages, 2021, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Thomas Hippler, « *Governing from the skies : a global history of aerial* », Les Prairies Ordinaires, (traduction Davide Fernbach), 248 pages, 2014 (réédition/ traduction) 2017.
- Maria Ryan, « *Full Spectrum Dominance: Irregular Warfare and the War on Terror* », Stanford University Press, 328 pages ,24 Septembre 2019.
- Philippe ACHILLEAS, « *Dynamiques et tensions normatives dans le domaine spatial : vers une américanisation du droit de l'espace ?* » Institut français des relations internationales : IFRI Breifings, 13 Novembre 2025, 10 pages, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- CASI, « 4th Edition : *PLA Aerospace Power: A Primer on Trends in China's Military Air, Space, and Missile Forces* » United States of America, Air University : China Aerospace Studies Institute, Juillet 2024, 101 pages, p.63, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Candace Huntington, « *China's Military Space Capabilities and Implications for the United States : UNCLASSIFIED* » Center for Global Security Research, Août 2025, 19 pages, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Victoria Samson, Laetitia Cesari, « *Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment* », Washington DC, SWF Publication:, (traduction Davide Fernbach), 317 pages, p.208-212 ,Avril 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- MM. Pierre CABARÉ, Jean-Paul LECOQ, « *N° 4991 RAPPORT D'INFORMATION sur l'espace* », Assemblée Nationale, 3 Février 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Victoria Samson, Laetitia Cesari, « *Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment* », Washington DC, SWF Publication:, (traduction Davide Fernbach), 317 pages, p.19 ,Avril 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Bleddyn E. Bowen, « *War in Space : Strategy, Spacepower, Geopolitics* », Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd, 329 pages, 2020.
- Sarah Thiele1, Skye R. Heiland, Aaron C. Boley, Samantha M. Lawler, « *An Orbital House of Cards: Frequent Megaconstellation Close Conjunctions* », Department of Astrophysical Sciences, Princeton University, 18 pages, p.7 , 8 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- B. Chance Saltzman, « *SPACE WARFIGHTING : A Framework for Planners* », United States Space Force, 22 pages, p.20 , 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- DOD, « *Commercial Space Intergration Strategy* », Department of Defense, 16 pages, p.9 , 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Tian Anping , Zhang Jianye, « *In Their Own Words: China's Aerospace Security Strategic Concept* », United States of America, China Aerospace Studies Institute, 315 pages, p.37-38 , Janvier 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- SGDSN, « *Stratégie nationale spatiale 2025-2040* », France, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, 63 pages, p.4 , 12 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Zsolt G. Pataki, « *PE 765.792 : EU capabilities in space: Scenarios for space security by 2050* », European Parliment, 31 pages, p.31 , Mars 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Pavel Podvig, Hui Zhang, « *Russian and Chinese Responses to U.S. Military Plans in Space* », Cambridge, American Academy of Arts & Sciences, 89 pages, p.23, Mars 2008, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Mirko Daniel Garasic, Marcello Di Paola, « *The philosophy of outer space : Explorations, Controversies, Speculations* », London & New York, Routledge Taylor & Francis Group, 221 pages, p.7, 2024.
- Jacquelyn Schneider, Benjamin Schechter, Rachael Shaffer, « *Hacking Nuclear Stability: Wargaming Technology, Uncertainty, and Escalation* », Newport, Naval War College, 35 pages, p.7, 2 Août 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Grégoire Chamayou, « *Théorie du drone* », Paris, La Fabrique éditions, 257 pages, p.148, 2016.
- Giedrius Cesnakas, « *Lithuanian annual Strategic Review 2019 volume 17: The Implication of the Technological Trends in Military on the Defence of Small States* », Generolo Jono Zemaiciacio Lietuvos Karo Akademija, 273 pages, p.276, 2019, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Anna Blechová, Jakub Harašta, František Kasl, « *From Space Debris to Space Weaponry: A Legal Examination of Space Debris as a Weapon* », NATO CCDCOE Publications, 17 pages, p.17, 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- John Rawls, « *THE LAW OF PEOPLES with - The Idea of Public Reason Revisited* », London, Harvard University Press, 207 pages, p.6, 1999.
- James Johnson, « *European Journal of International Security : Inadvertent escalation in the age of intelligence machines: A new model for nuclear risk in the digital age* », Cambridge University Press, 207 pages, p. 337 - 359, 15 Octobre 2021, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

- TAVARES Frank, « *Ethical Exploration and the Role of Planetary Protection in Disrupting Colonial Practices* », Mountain View (CA), NASA Ames Research Center, 8 pages, p.2, 2023, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- MOD, « *Outline of Space Domain Defense Guidelines* », Japan, Ministry of Defense, 10 pages, Juillet 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- MOD, « *Defence Space Strategy: Operationalising the Space Domain* », United-Kindom, Ministry of Defense, 36 pages, p.2, Février 2022, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Patrick Brad, Jennifer Orlinks, « *Journal of student research : An Evaluation of the General Public's Perception of the Commercialization of Space* », Norwood USA, Norwood High School, 15 pages, p.1-2, 2022, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Johnathon Martin, Michael Dodge, Shayne Daku, « *Public Opinion of Space Warfare: A Survey and Analysis* », North Dakota USA, UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA, 1 pages, p.1, 2023, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Lincoln Hines, « *Space Policy Volume 6 : Heavenly Mandate: Public Opinion and China's Space Activities* », Washington, Elsevier Ltd, 11 pages, p.2, 2022.
- Michael Nayak, DARPA, « *The Commercial Lunar Economy Field Guide A Vision for Industry on the Moon in the Next Decade* », Air University Press, 237 pages, p204-207, juillet 2025, [[Source](#)].

SOURCES JOURNALISTIQUES

- ONU Info, « *L'ONU révisé sa proposition de budget pour 2026, en associant réductions de coûts et mesures de réforme* », news.un.org, 16 Septembre 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- « *Contributions Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, alerte sur son « effondrement financier imminent »* », Libération & AFP, 31 Janvier 2026. [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Justin Delépine, « *Entretien Arnaud Saint-Martin : « Les astrocapitalistes comme Elon Musk veulent s'approprié l'espace pour l'exploiter comme un marché »* », Alternatives Economiques, 10 Mai 2025. [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Jeff Foust, « *SpaceX files plans for million-satellite orbital data center constellation* », Spacenews, January 31 2026. [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- -Youngs, « *Trump Lays Out a Vision of Power Restrained Only by 'My Own Morality'* », The New York Times, 8 Janvier 2026, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Lucas Mallowan, Lucien Rapp, Maria Topka, « *Volume 8, Issue 2 : Reinventing treaty compliant "safety zones" in the context of space sustainability* », Journal of Space Safety Engineering, 11 pages, Juin 2021, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Eduardo Baptista, « *China's LandSpace hopes to complete rocket recovery in mid-2026* », Reuters, 24 Décembre 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Andrew Jones, « *China, Russia open moon base project to international partners, early details emerge* », Space News, 21 Avril 2021. [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Joseph Trevithick, « *Alarming Navy Intel Slide Warns Of China's 200 Times Greater Shipbuilding Capacity* », The War Zone, 11 Juillet 2023, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Philippe Jacqué « *L'UE promet de consacrer 131 milliards d'euros à la défense et à l'espace* », Le Monde, 16 Juillet 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Vincent Lamigeon, « *Susie, l'ambitieux projet de module habité d'ArianeGroup* », Challenges, 19 Septembre 2022. [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Cassell Bryan-Low, « *European nations agree 30% boost in three-year space budget* », Reuters, 27 Novembre 2025. [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- John Leicester, « *Starlink in the crosshairs: How Russia could attack Elon Musk's conquering of space* », APnews, 22 Décembre 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Matthew Williams, « *Russia's Plans for a Space Station Includes "Recycling" its ISS Modules* », Universe Today, 22 Décembre 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Ajey Lele, « *India unveils its space vision to 2040* », The Space Review, 2 Septembre 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Xinhua News Agency, « *Hiroshima, Nagasaki urge Japanese government to uphold non-nuclear principles* », China Global Television Network, 10 Janvier 2026 [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Lee Hyo-jin, « *With 4 spy satellites now in orbit, South Korea bolsters early warning on NK threats* », The Korean Times, 22 Avril 2025, [[Lien](#)].
- kim Tong-hyung « *South Korea's largest satellite launched on Nuri rocket in ambitious space mission* », APnews, 27 Novembre 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Heejin Kim « *South Korea's fourth space rocket launch successful, sends satellites into orbit* », Reuters, 27 Novembre 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Park Si-soo « *South Korea hires SpaceX to launch five spy satellites by 2025* », Space News, 11 Avril 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Wikipedia, « *425 Project* », en.wikipedia.org, 5 Février 2026, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Lee Yu-Jung, Shim Seok-Yong, « *South Korea's 'eyes' on North grow sharper with launch of fifth military spy satellite* », Korea JoongAng Daily, 2 Novembre 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].
- Javier Carbajal, « *South Korea Plans to Build a Base on the Moon* », WIRED, 23 Juillet 2025, [[Lien](#)], [[Archive](#)].



- Andrew Jones, « *Watch South Korean startup Innospace attempt its 1st-ever orbital launch today* », Space.com, 19 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- i24NEWS, « *Israël prévoit de mettre fin à sa dépendance à l'aide militaire américaine d'ici dix ans, annonce Netanyahu* », 10 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Mike Stone, Ju-min Park, « *New pier completed at North Korea rocket launch site, satellite imagery shows* », Reuters, 18 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- AP, « *Russia sends 3 Iranian satellites into orbit, report says* », APnews, 28 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Techstock², Marcin Frackiewicz, « *Iranian Satellites and Space Agency: Capabilities, Missions, and Strategic Vision* », ts2.tech, 11 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Efrat Lachter, « *Iran launches satellites on Russian rockets as Moscow-Tehran ties deepen* », NEW YORK POST, 31 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- GT staff reporters, « *Chinese firms apply for over 200,000 satellite constellation frequencies ahead of 2026, taking longer-term view* », Global Times, 12 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Christopher Stone, « *Security through vulnerability? The false deterrence of the National Security Space Strategy* », The Space Review, 13 Avril 2015, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Laurent Lagneau, « *Le Royaume-Uni accuse la Russie de « cibler constamment » ses satellites militaires* », Zone Militaire Open360.com, 4 Octobre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

WEBOGRAPHIE :

- Marc Semo, ministère des armées, « *L'espace, nouveau théâtre de conflictualité* », defense.gouv.fr, 30 Octobre 2023 [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Ministère de la culture FranceTerme, « *Définition espace extra-atmosphérique* », culture.fr, 2001, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Ministère des armées, « *Vision stratégique du chef d'état-major des armées* », defense.gouv.fr, Octobre 2021, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Raphaël Viana David, International Service for Human Right, « *Un nouveau rapport d'ISHR révèle les efforts en coulisses des États pour couper les fonds de de l'ONU pour les droits humains* », ishr.ch, 1 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Élysée, « *Discours aux armées depuis l'Hôtel de Brienne.* », elysee.fr, 13 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Conseil Européen, « *Politique spatiale de l'UE* », consilium.europa.eu, 31 Janvier 2025, [\[Lien\]](#).
- Blue Origin, « *Blue Origin Introduces TeraWave, a 6 Tbps Space-Based Network for Global Connectivity* », blueorigin.com, 21 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Bureau des affaires spatiales des Nations unies, « *Traités et principes des Nations Unies relatifs à l'espace extra-atmosphérique : et résolutions connexes de l'Assemblée générale* », New York, NATIONS UNIES, 2008, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- United Nation, « *For Second Time Since Late April Security Council Fails to Adopt First-Ever Resolution on Preventing Arms Race in Outer Space* », press.un.org, 20 Mai 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Assemblée générale des Nations Unies, « *The Outer Space Treaty* », UN, 1966, [\[Lien FR\]](#), [\[Lien EN\]](#), [\[Archive\]](#).
- Résolution Conseil de sécurité, « *S/2024/302 : (24 Avril) Prévention générale d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique proposée par les USA et le Japon* », un.org, 1966, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Résolution Conseil de sécurité, « *S/2024/383 : (20 Mai) Prévention générale d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique proposée par la Russie* », un.org, 1966, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Senate - Commerce Science and Transportation, « *H.R.2262 - U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act* », 2015, TITLE IV, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- République française : Vie Publique, « *Déclaration de Mme Florence Parly, ministre des armées, sur la défense spatiale, à Toulouse le 7 septembre 2018.* », vie-publique.fr, 7 septembre 2018, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Matthew Olay, DOD News « *Hegseth says Air, Space forces key to deterring, engaging in future conflicts* », spaceforce.mi, 19 Mars 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Defense Technical Information Center (DTIC), « *joint Publication 1-02 Department of Defense - Dictionary of Military and Associated Terms* », 8 Novembre 2010, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- United States Space Force, « *SPACE FORCE 101* », spaceforce.mil, 24 Décembre 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- OTAN / NATO, « *Politique spatiale globale de l'OTAN* », nato.int, 27 Juin 2019, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- NASA, « *Gateway Space Station* », nasa.gov, 12 Juin 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Meia Nouwens, Henry Boyd, Erik Green, « *China's commercial space sector* », IISS : The International Institute for Strategic Studies, 21 Août 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- CSIS : Center for Strategic and International Studies, Clayton Swope, « *Strategic Trajectories Assessing China's Space Rise and the Risks to U.S. Leadership* », csis.org, 4 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- American Security Project, Samuel Dumesh, « *China's Space Infrastructure Diplomacy* », americansecurityproject.org, 12 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- U.S.-China Economic AND Security Review Commission, « *2025 Annual Report to Congress : chapter 7: the final frontier: China's ambitions to dominate space* », uscc.gov, Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).



- Arnaud Danjean, « Rapport - A9-0334/2023 : RAPPORT Boussole stratégique et capacités de défense spatiales de l'Union », Parlement européen : Commission des affaires étrangères, Elément E 11, Juillet 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Strategic Communications, « EU Space Strategy for Security and Defence », eeas.europa.eu, 29 Janvier 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- European Commission : Defence Industry and Space « EU Space Act: Strengthening Safety, Resilience and Sustainability in Space. », defence-industry-space.ec.europa.eu, 25 Juin 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- European Commission : Defence Industry and Space « ODIN'S EYE : multinational Development Initiative for a Space-based missile early-warning architecture. », defence-industry-space.ec.europa.eu, 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Conseil de l'union Européenne, Maria Daniela Lenzu « Espace: Le Conseil approuve des conclusions sur la stratégie spatiale de l'UE pour la sécurité et la défense », consilium.europa.eu, 12 Novembre 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Wikipedia, « ISRO », en.wikipedia.org, 3 Février 2026, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Assemblée générale des Nations Unies, « Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique Soixante-cinquième session Vienne, 1er-10 Juin 2022 », UNOOSA, 10 Juin 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- FRS : Fondation pour la recherche stratégique, Valérie Niquet, « Note de la FRS n°10/2022 : Visions françaises et japonaises des nouveaux défis dans le contexte de la guerre en Ukraine : mer, espace et cyberspace », frstrategie.org, 17 Mars 2022, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Wikipedia, « Solid-fuel space launch vehicle : South Korea's solid-fuel space launch vehicle », en.wikipedia.org, 26 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Wikipedia, « North Korean space program », en.wikipedia.org, 29 Août 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Wikipedia, « Malligyong-1 », en.wikipedia.org, 29 Août 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Wikipedia, « Noor (satellite) », en.wikipedia.org, 29 Décembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Wikipedia, « Qaem 100 », en.wikipedia.org, 29 Juillet 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- UCS : Union of Concerned Scientists, « UCS Satellite Database : In-depth details on the 7,560 satellites currently orbiting Earth, including their country of origin, purpose, and other operational details. », ucs.org, 1 Mai 2023, [\[Lien\]](#).
- Destination Orbite, « Les lancements orbitaux pour l'année 2024. », destination-orbite.net, 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Wikipedia, « Satellite_constellation. », wikipedia.org, 16 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- European Space Agency, « ESA Space Environment Report 2025 », esa.int, 1 Avril 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Dimitrios Strokos, Council on Foreign Relations « India's Space Policy: Between Strategic Autonomy and Alignment With the United States », cfr.org, 5 Juin 2025, [\[Lien\]](#).
- Italian Institute For International Political Studies, Nanae Baldauff « Japan, Space Security, and Defense Buildup: Perspectives from Recent Strategies », ispionline.it, 7 Octobre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Lockheed Martin, « Layered Defense, Orbital Advantage: The Space Domain's Rising Role », lockheedmartin.com, 23 Septembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Ned Dobos, Author Notes, « International Affairs, Volume 101, Issue 6 : Jus ante bellum, reckless threats and irresponsible promises », Oxford University, 6 Novembre 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- ICRC : International Committee of the Red Cross, Wen Zhou, « War, law and outer space: pathways to reduce the human cost of military space operations », blogs.icrc.org, 15 Août 2023, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Florence Gaillard-Sborowsky, « Géopolitique de l'espace extra-atmosphérique : Nouveaux enjeux de sécurité spatiale », L'Espace Politique, 1 Septembre 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- Daniel R. Post, « Escalating to de-escalate with nuclear weapons: Research shows it's a particularly bad idea », Bulletin of The Atomic scientist, 9 Février 2024, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- AXA, « Assurance Spatiale », axaxl.com, 29 Mars 2025, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).
- IFRI : Institut français des relations internationales, Sébastien Jean « De facto, les États-Unis ont quitté l'OMC », ifri.org, 19 Février 2015, [\[Lien\]](#), [\[Archive\]](#).

VIDEOGRAPHIE :

- David S. Goyer & Robyn Asimov, « Creation Myths », Foundation saison 2, [Serie], Apple TV+, 15 Septembre 2023, 1h.
- Eiko Tanaka & Hideki Futamura, « Origines », Halo Legends épisode 1, [Serie], Studio 4°C, 5 Novembre 2009, 23 min 09.
- Vincent Chusseau, « Le spatial militaire | Interview du Général Vincent Chusseau | Space Forum 2025 », La Tribune Événements, [Vidéo Web], YouTube, 21 Septembre 2025, 17 min 33 [\[Lien\]](#).
- Dr. Erica D. Lonergan, Dr. Shawn W. Lonergan, « Book Talk: Escalation Dynamics in Cyberspace », Columbia SIPA, [Vidéo Web], YouTube, 9 Janvier 2024, 1h12, [\[Lien\]](#).
- DLR, « What would a day without space look like? », German Space Agency at DLR, [Vidéo Web], YouTube, 11 Juin 2021, 3 min 47, [\[Lien\]](#).



Ce travail de recherche a été réalisé dans le cadre d'un mémoire de master en philosophie politique à l'**Université de Rennes 1** et d'un master en géopolitique et défense à l'**Université de Rennes 2**

GÉOPOLITIQUE DE L'ESPACE : L'ÉTHIQUE DE LA GUERRE SUPRA-ORBITALE © 2025 par **Dylan Reymann** est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International. Pour obtenir une copie de cette licence, veuillez consulter le site <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

